

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Acerca de esta guía

Guía de fabricación y programación de robot



Objetivo

A lo largo de esta guía, la o el estudiante será capaz de crear un robot para participar de la categoría fútbol a partir de una secuencia guiada teniendo en cuenta el diseño compartido.

Lecciones a desarrollar:

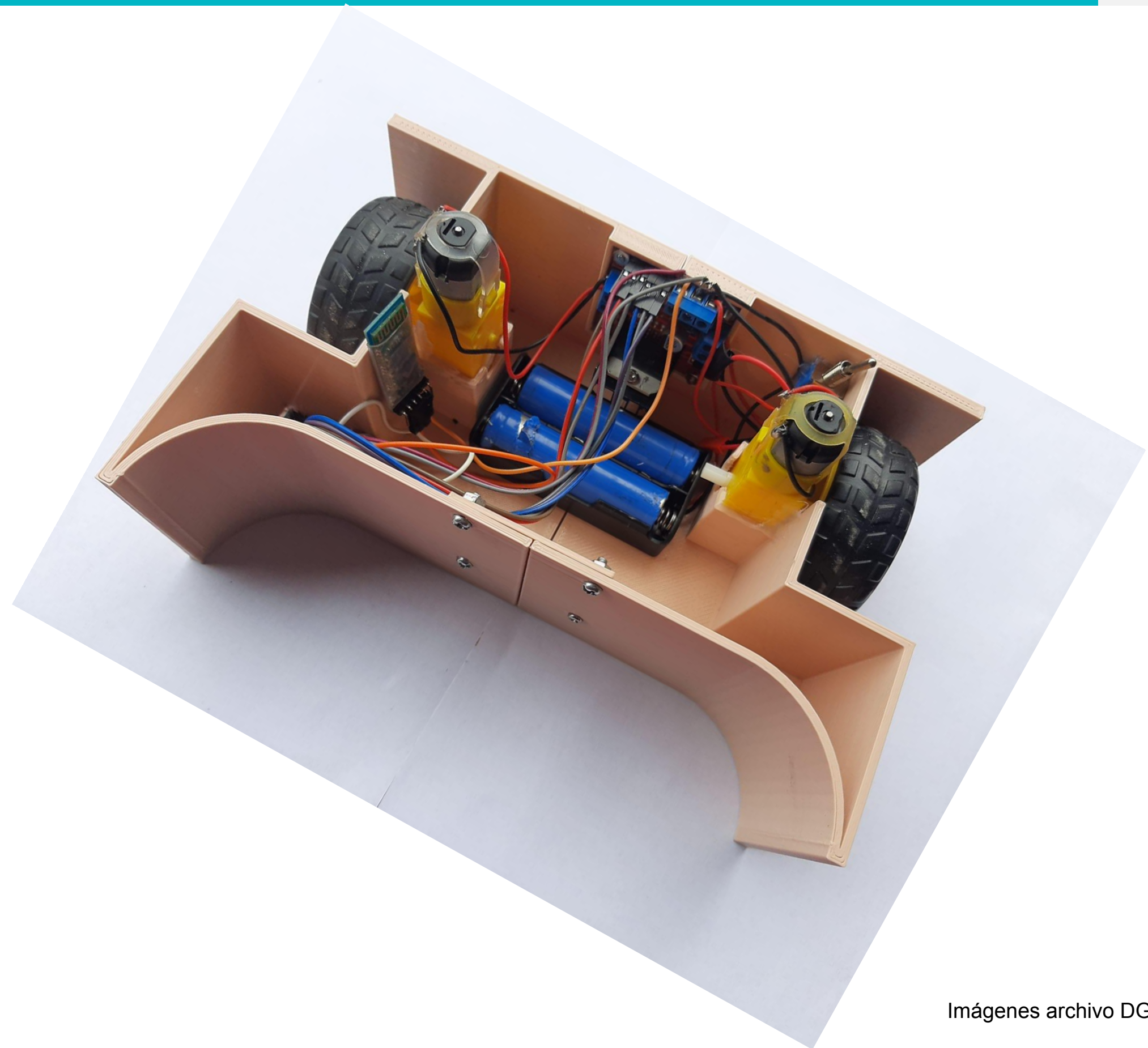
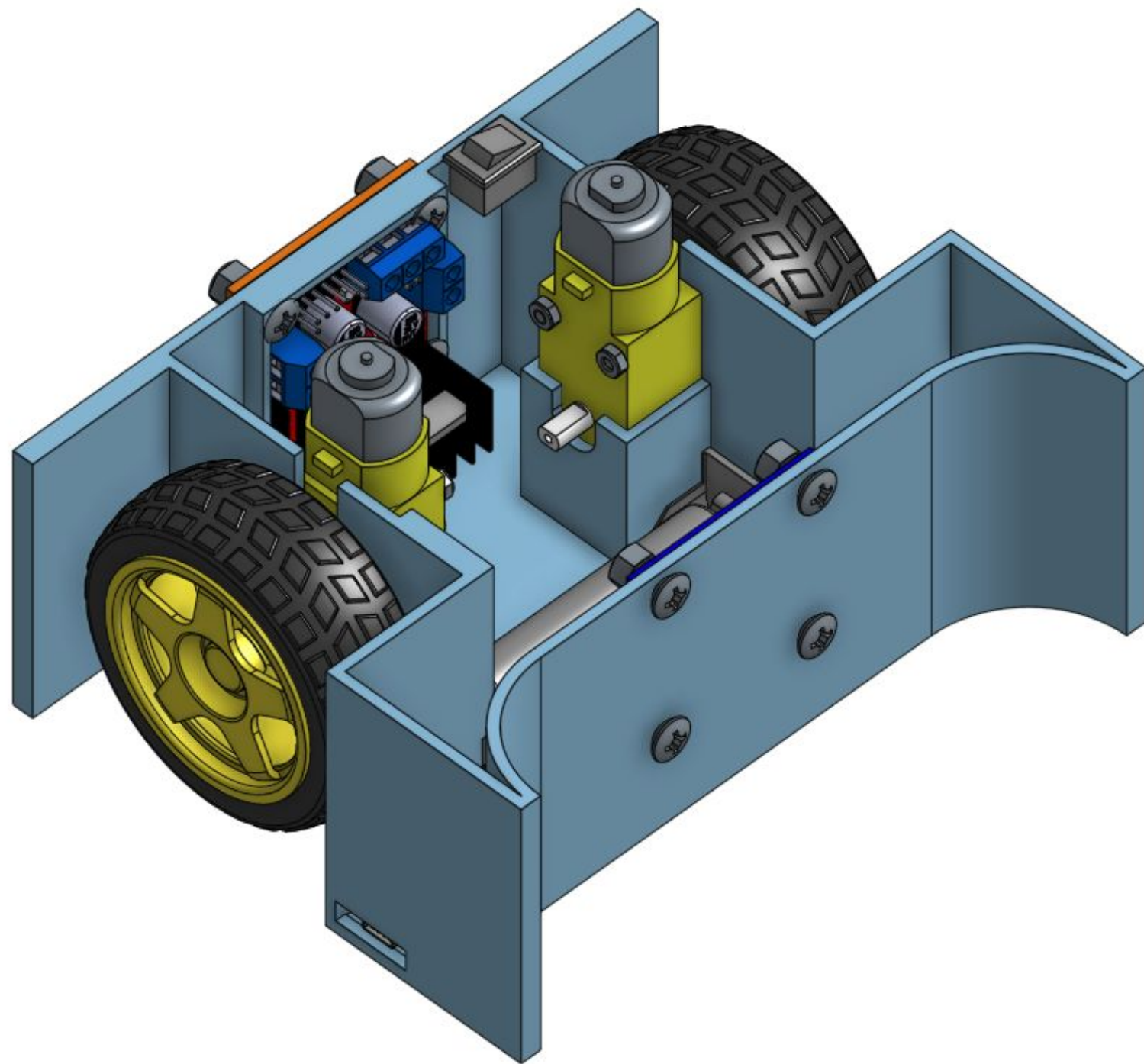
1. Introducción.
2. Selección y características de componentes.
3. Modelado 3D.
4. Impresión 3D.
5. Ensamble físico.
6. Programación en Arduino.
7. Conexiónado.
8. Conexión Bluetooth.
9. Fabricación de cancha de fútbol.

Acerca de esta guía

Guía de fabricación y programación de robot



Proyecto a desarrollar **ROBOT FUTBOLERO**



Introducción

Guía de fabricación y programación de robot



- 1. Introducción al modelado 3D**
2. Introducción a la impresión 3D
3. Introducción a la programación

1. Introducción al modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



Utilizar herramientas informáticas para el modelado 3D ofrece numerosas ventajas en el campo de la educación:

- Se puede capturar un nivel más alto de detalle en comparación con modelos 2D.
- Permite probar y experimentar con diferentes ideas y conceptos de manera rápida y flexible.
- Ayuda a identificar problemas o mejoras potenciales antes de la etapa de fabricación.
- Es posible crear prototipos virtuales que permitan realizar pruebas y simulaciones antes de invertir en prototipos físicos costosos.
- Es un recurso aplicable a Ingeniería, Diseño industrial, Arquitectura, Urbanismo y Medicina, entre otras disciplinas.

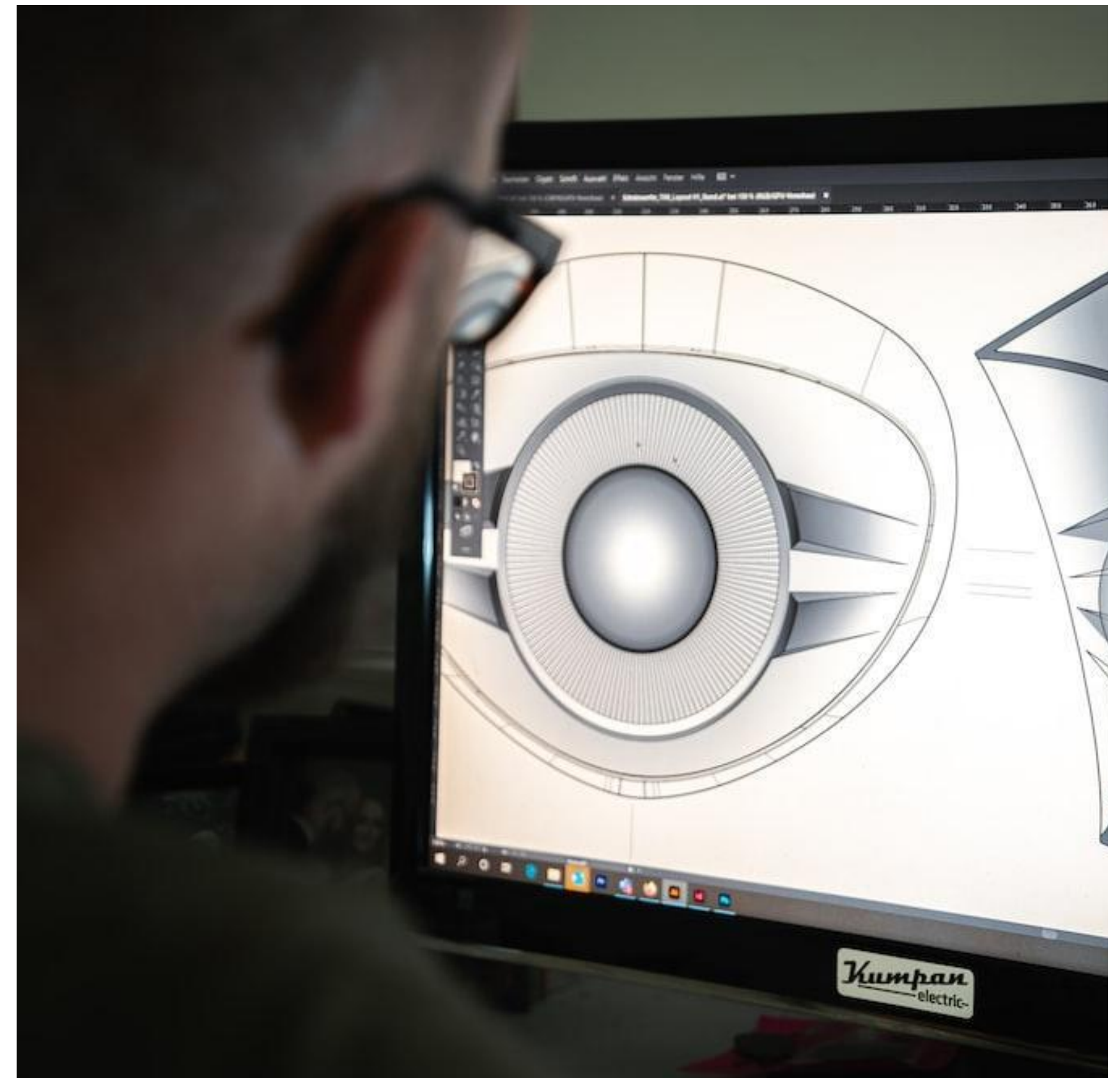


Imagen tomada de Wikimedia Commons.

1. Introducción al modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



En cuanto a la implementación del modelado 3D en educación, se pueden mencionar:

- Permite modelar en 3D todo tipo de piezas. Desde piezas y conjuntos mecánicos hasta edificios y proyectos urbanos en el contexto real.
- Facilita la presentación de ideas entre los equipos de trabajo, permitiendo establecer relaciones entre las y los estudiantes.
- Posibilita examinar variantes sin necesidad de rehacer el trabajo.
- Permite modificar las relaciones a partir de la evaluación y selección de los resultados obtenidos.



Introducción

Guía de fabricación y programación de robot



1. Introducción al modelado 3D
- 2. Introducción a la impresión 3D**
3. Introducción a la programación

2. Introducción a la Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



La impresión 3D ofrece numerosas ventajas en el campo de la educación:

- Permite a las y los estudiantes visualizar y tocar objetos físicos en lugar de simplemente ver imágenes o conceptos abstractos en pantalla. Esto facilita un aprendizaje más práctico y concreto.
- Las y los estudiantes pueden crear prototipos rápidamente para probar y mejorar sus ideas y proyectos, lo que estimula su creatividad y pensamiento crítico.
- La impresión 3D involucra conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo que promueve el interés en estas disciplinas.
- Existen numerosas plataformas en línea que ofrecen modelos educativos 3D listos para imprimir y utilizar en el aula.



2. Introducción a la Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



En educación, la impresión 3D puede formar parte de diferentes procesos:

- Creación de proyectos interdisciplinarios, donde las y los estudiantes generen proyectos que combinen diferentes materiales y utilizar la impresión 3D para materializar sus ideas.
- Visualización de conceptos a través de modelos impresos en 3D, que pueden ayudar a comprender conceptos complejos en diversas asignaturas.
- Enseñanza de diseño 3D en donde las y los estudiantes pueden diseñar y fabricar prototipos de objetos, máquinas o dispositivos.
- Generación de laboratorios donde las y los estudiantes pueden imprimir modelos de células, moléculas u otros componentes para realizar experimentos en el aula.



Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Introducción

Guía de fabricación y programación de robot



1. Introducción al modelado 3D
2. Introducción a la impresión 3D
3. **Introducción a la programación**

3. Introducción a la programación

Guía de fabricación y programación de robot



La programación proporciona varias ventajas y beneficios en el ámbito educativo. Algunas de las más destacadas son:

- Fomenta el pensamiento lógico, enseña a las y los estudiantes a pensar de manera estructurada, analítica y lógica para resolver problemas y crear algoritmos eficientes.
- Favorece la creatividad y la innovación, permitiéndoles materializar ideas y soluciones a través del código.
- Promueve el pensamiento computacional, habilidad para abstraer problemas y situaciones y representarlos de manera que una computadora pueda entender y resolver.
- Brinda a las y los estudiantes una ventaja en términos de comprender cómo funcionan las tecnologías que nos rodean. Alfabetización digital.

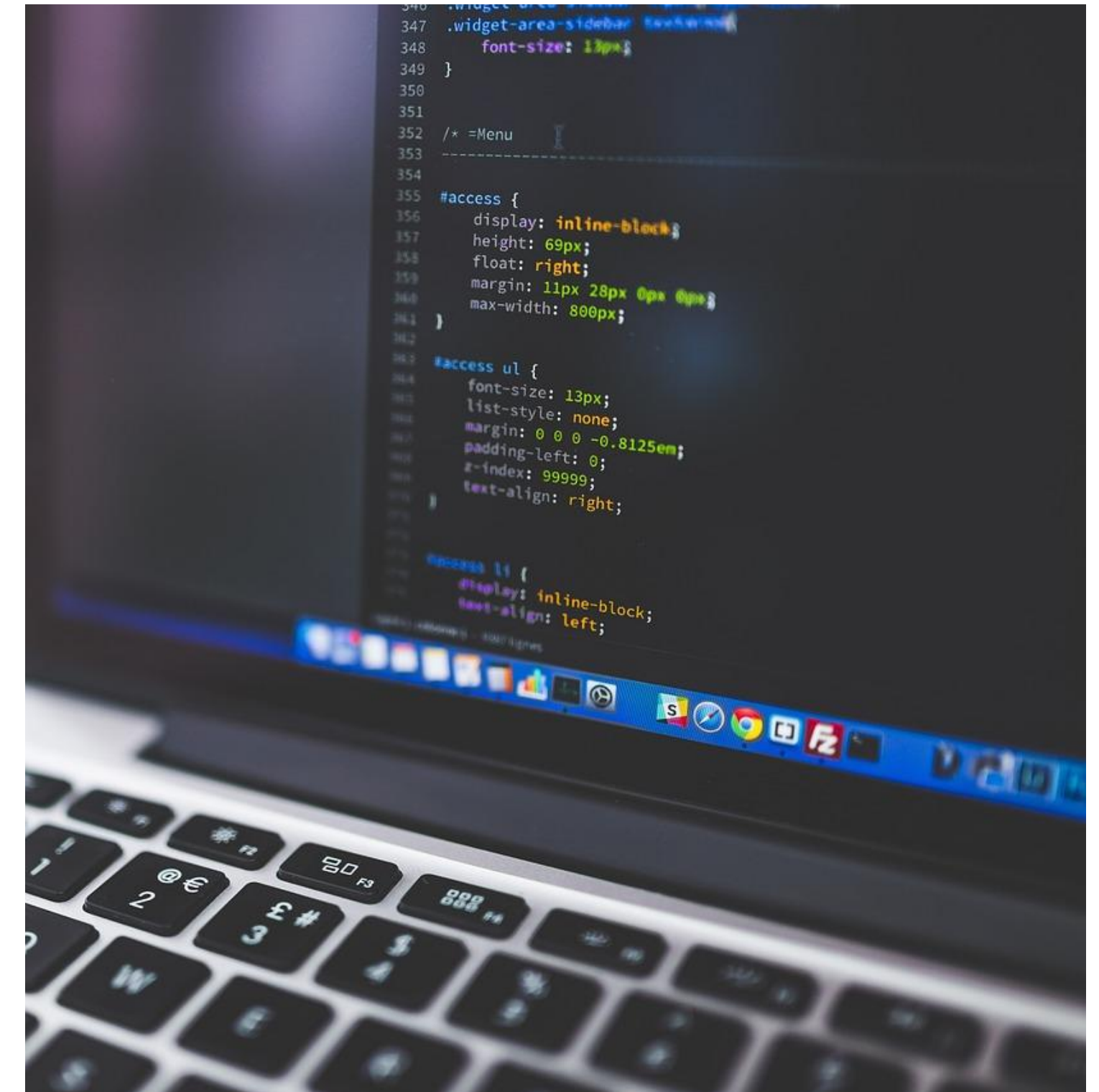


Imagen tomada de Wikimedia Commons.

3. Introducción a la programación

Guía de fabricación y programación de robot



En el ámbito educativo, la programación se puede utilizar principalmente para fomentar:

- Aprendizaje interdisciplinario enriqueciendo el aprendizaje de las y estudiantes y fomentando una visión más integral del conocimiento.
- Enseñanza de habilidades digitales como el uso de herramientas de software y comprensión de conceptos informáticos básicos.
- Proyectos y creación de contenido como aplicaciones y sitios web, lo que fomenta el aprendizaje práctico y significativo.
- Trabajo en equipo a través de proyectos promoviendo la colaboración y la cooperación.
- Pensamiento crítico, desafiando a las y los estudiantes a encontrar soluciones creativas y analíticas para las problemáticas planteadas.

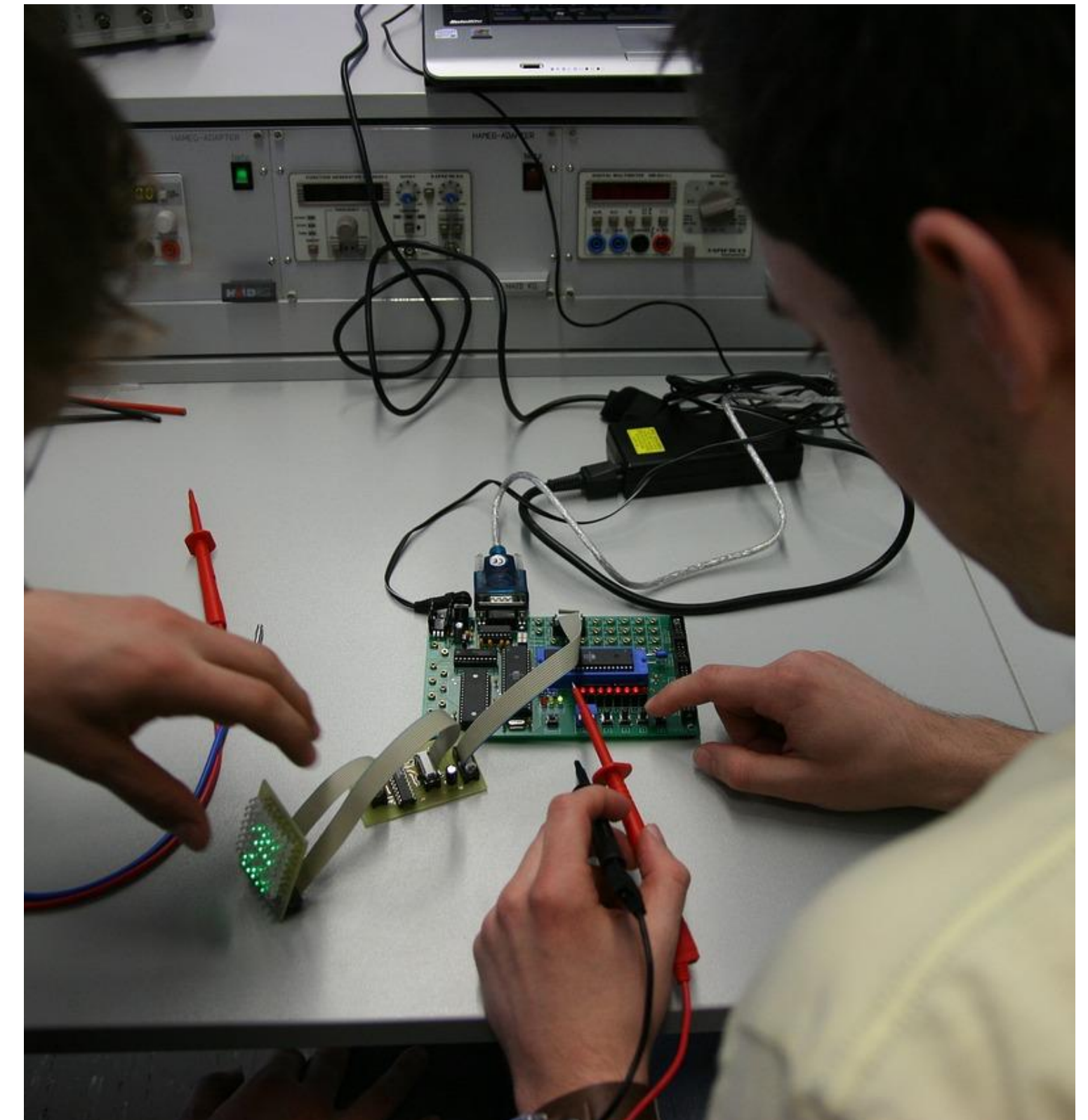


Imagen tomada de Wikimedia Commons.

¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 1

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Componentes

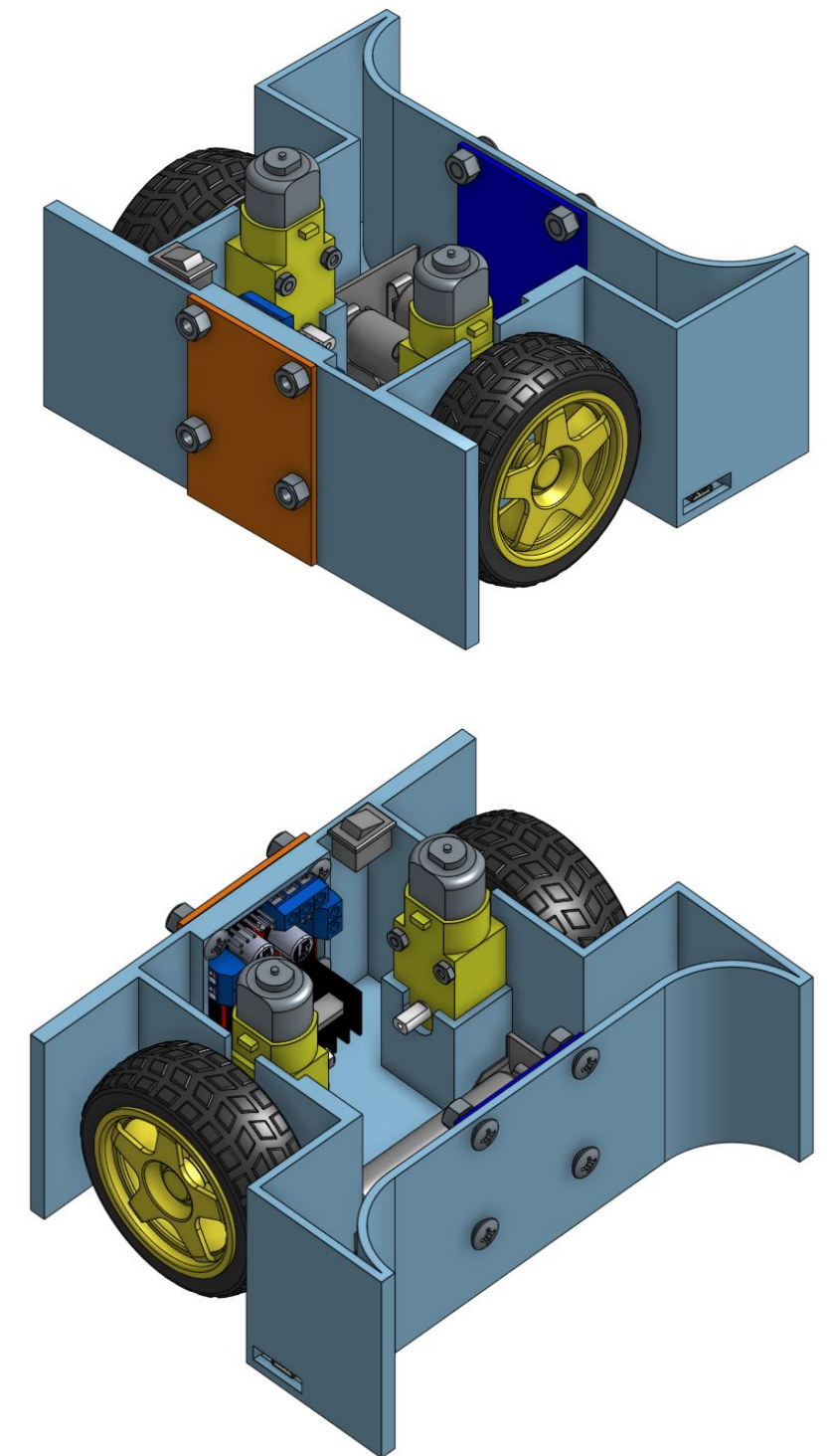
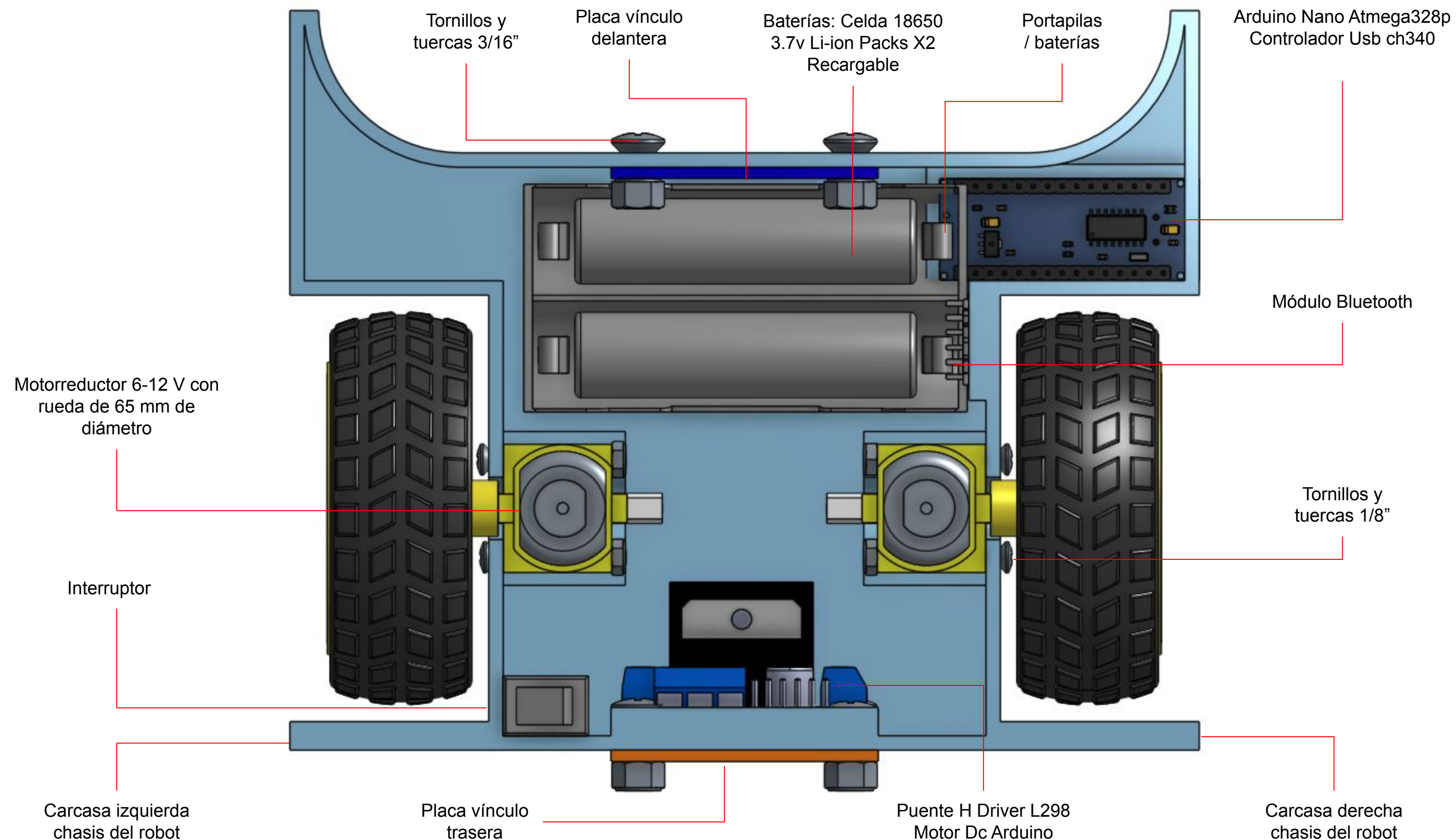
Guía de fabricación y programación de robot



- 1. Esquema e identificación de componentes**
2. Características de componentes del robot

1. Esquema e identificación de componentes

Guía de fabricación y programación de robot



Imágenes archivo DGCyE.

Componentes

Guía de fabricación y programación de robot

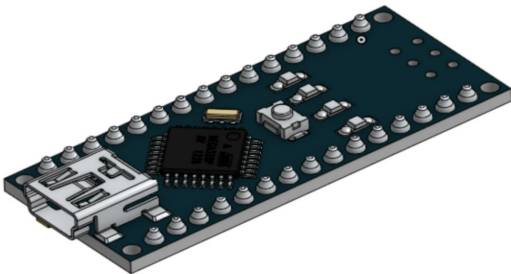
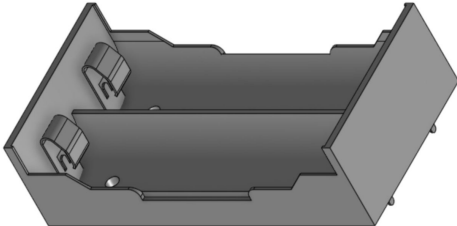


1. Esquema e identificación de componentes
- 2. Características de componentes del robot**

2. Características de componentes

Guía de fabricación y programación de robot

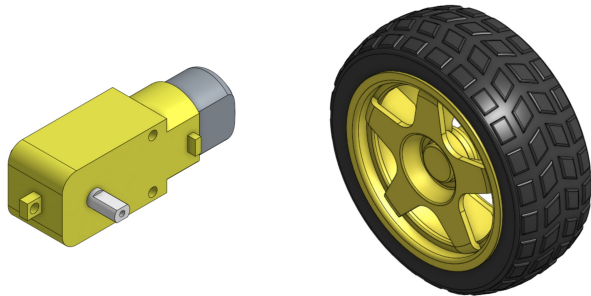
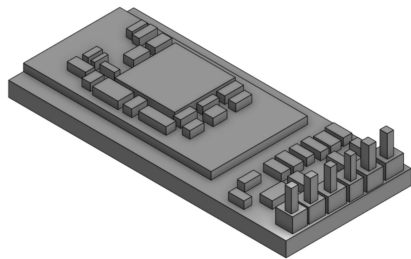


Cant.	Designación / nombre	Función	Características Técnicas
1	Arduino Nano Atmega328p Controlador Usb ch340 	Arduino NANO: es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, fácil de utilizar. Permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa. Es compacto, completo y amigable con conexión en protoboard, basado en el microcontrolador ATmega328. Puede ser alimentado por USB o por una fuente de alimentación externa no regulada conectada al pin 30 (Vin), o regulada a 5 V conectada al pin 27, si se requiere mayor corriente. Para ser programada se requiere el IDE v. 1.0 o superior descargado gratuitamente de la página de Arduino.	Microcontrolador: Atmel ATmega328 Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V Tensión de Alimentación (pin Vin): 7-12 V Pines E/S Digitales: 14 Entradas Analógicas: 8 Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2KB son usados por el bootloader SRAM: 2 KB - EEPROM: 1 KB Frecuencia de reloj: 16 MHz Dimensiones: 18.5mm x 43.2mm
2	Baterías: Celda 18650 3.7v Li-ion Packs X2 Recargable 	La batería es un acumulador y proporciona la energía eléctrica. Generalmente, cuando vamos a elegir una batería nos fijamos principalmente en tres características: Capacidad, voltaje y espacio.	Pila / Batería Celda 18650 Capacidad de la batería: 2500 mAh Voltaje nominal: 3.7V - Recargable Composición: Ion Litio
1	Portapilas /baterías -18650-s 	Compartimento que se utiliza para alojar una o más baterías en un equipo de forma segura. El soporte tiene contactos planos de metal o resortes que presionan contra los terminales de la batería y provocan un contacto eléctrico.	Voltaje de funcionamiento: 3.7V Voltaje mínimo de entrada recomendado - Voltaje máximo de entrada recomendado: 3.7V - 3.7V Voltaje mínimo de entrada límite - Voltaje máximo de entrada límite: 3.7V - 3.7V

2. Características de componentes

Guía de fabricación y programación de robot

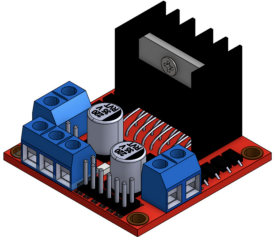
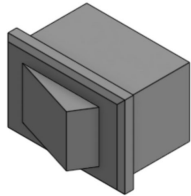


Cant.	Designación / nombre	Función	Características Técnicas
2	Motorreductor 6-12 V con rueda de 65 mm de diámetro 	Su función es la de reducir significativamente la velocidad de los motores. Además implementa variedad de técnicas giratorias para controlar la fuerza. Permite el desplazamiento del robot.	Diámetro rueda: 65 mm, Ancho rueda: 26 mm Peso máximo sobre la rueda: 1.25 kg Voltaje: 3V 5V 6V, Parametros del motor (sin caja) RPM 6000, Corriente 80 - 100 ma Parametros de caja reductora: Reduccion 48:1 Velocidad sin carga 125RMP 200RPM 230RPM Velocidad con carga 95RPM 160RPM 175RPM Torque de salida 0.8 kg.cm 1 kg.cm 1.1 kg.cm Corriente 110-130 ma 120-140 ma 130-150 ma Peso 50g, Ruido <65dB
1	Módulo Bluetooth-hc06-uart-ttl-pic-avr-jy-mcu-serie 	Este módulo permite agregar conectividad inalámbrica a través de una interfaz serial TTL entre Microcontroladores (PIC, Arduino) y otros dispositivos como PC, laptops o Smartphones. El módulo Bluetooth HC-06 viene configurado de fábrica para escuchar peticiones de conexión.	Firmware HC-06-20210910 Voltaje de Operación: 5V. Corriente de Operación: < 40 mA Corriente modo sleep: < 1mA Chip: BC417143 Alcance 10 metros Velocidad de transmisión: 1200bps hasta 1.3Mbps Baudrate por defecto: 9600,8,1,n. Bluetooth: V2.0+EDR Frecuencia: Banda ISM de 2,4 GHz Modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) Potencia de emisión: 4 dBm, clase 2 Seguridad: Autenticación y encriptación Interfaz: Bluetooth - Puerto serie UART TTL

2. Características de componentes

Guía de fabricación y programación de robot

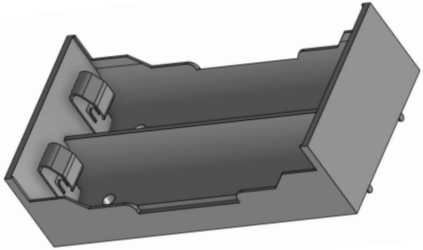


Cant.	Designación / nombre	Función	Características Técnicas
1	Puente H Driver L298 Motor Dc Arduino 	El módulo puente H L298 es una tarjeta para el control de motores de corriente directa, motores a pasos, solenoides y en general cualquier otra carga inductiva. La tarjeta está construida en torno al circuito integrado L298, el cual dispone en su interior 2 puentes que permiten controlar 2 motores DC o un motor paso a paso bipolar/unipolar.	Microcontrolador: ARDUINO Voltaje de funcionamiento: 5 a 35V Voltaje mínimo de entrada recomendado - Voltaje máximo de entrada recomendado: 5V - 12V Voltaje mínimo de entrada límite - Voltaje máximo de entrada límite: 5V - 12V
1	Interruptor 	Dispositivo que permite abrir y cerrar el paso de corriente eléctrica. Elemento fundamental de un circuito eléctrico ya que permite pasar o no la corriente mediante un sencillo funcionamiento.	Llave-palanca-switch-on off-2-patas-250v-10A
1	Cable-bipolar-de-05mm-24-awg-rojo-y-negro 	Se utiliza para la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. El cable consta de dos o más conductores eléctricos unidos con una cubierta superior.	Cable-bipolar-de-05mm--rojo-y-negro Intensidad máxima: 6 A.
1	Cables-hembra-hembra-10cm-du pont-arduino 	Se utiliza para la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. El cable consta de dos o más conductores eléctricos unidos con una cubierta superior.	Material: Cobre / Plástico ABS Longitud: 20 centímetros Pitch: 2.54 cm Número de pines disponible: 2 , 6, 4, 5, 6 y 8 Colores variados en el arnés Excelente conductividad eléctrica Cable flexible, Calibre 26 AWG

2. Características de componentes

Guía de fabricación y programación de robot

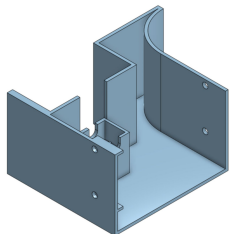
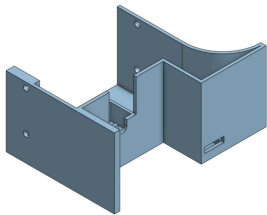
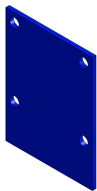


Cant.	Designación / nombre	Función	Características Técnicas
8	Tornillo cabeza tanque 3/16" 	Fijar las placas que vinculan los refuerzos del chasis del robot.	Tornillo cabeza tanque Rosca: Whitworth 3/16", Longitud: 12 mm Material: Acero - Galv
8	Tuerca hexagonal 3/16" 	Fijar las placas que vinculan los refuerzos del chasis del Robot.	Tuerca hexagonal Rosca: Whitworth 3/16" Material: Acero - Galv
4	Tornillo cabeza tanque 	Fijar las placas con los motorreductores.	Tornillo cabeza tanque Rosca: Whitworth 1/8", Longitud: 25 mm Material: Acero - Galv
4	Tuerca hexagonal 	Fijar las placas con los motorreductores.	Tuerca hexagonal Rosca: Whitworth 1/8" Material: Acero - Galv
1	Cargador de pilas baterías de litio usb doble 	Cargador de pilas y baterías doble con led indicador de carga. Cuando la batería está llena, el cargador inicia la protección contra sobrecargas y deja de cargar automáticamente. Cuenta cable de carga USB, se puede cargar en cualquier momento por ordenador, cargador de teléfono móvil, fuente de alimentación, etc. Incluye cable usb.	Fabricado en Plástico ABS resistente al calor para una carga segura Medidas: 10,5 cm x 6 cm x 2,7 cm Entrada: 5V Salida: 4,2V / 4,2V 1 A

2. Características de componentes

Guía de fabricación y programación de robot



Cant.	Designación / nombre	Función	Características Técnicas
1	Carcasa izquierda chasis del robot 	Alojar los componentes que posibilitan generar el funcionamiento del robot.	Material ABS-Pla
1	Carcasa derecha chasis del robot 	Alojar los componentes que posibilitan generar el funcionamiento del robot.	Material ABS-Pla
1	Placa vínculo delantera 	Vincular las carcasas A y B que conforman el chasis del Robot. Se encuentra ubicada en la parte frontal del robot.	Material ABS-Pla
1	Placa vínculo trasera 	Vincular las carcasas A y B que conforman el chasis del Robot. Se encuentra ubicada en la parte frontal del robot.	Material ABS-Pla

¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 2

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



- 1. Introducción a Onshape**
2. Operaciones básicas
3. Desarrollo Carcasa
4. Desarrollo Vínculo trasero
5. Desarrollo Vínculo delantero
6. Acceso al modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



Es necesario registrarse para obtener una cuenta de educación gratuita de Onshape.

1. Introducción a Onshape

Guía de fabricación y programación de robot



Luego de iniciar sesión desde cad.onshape.com/ nos encontramos con la siguiente interfaz:

CREAR Documentos o importar desde la PC archivos CAD.

MENÚ interactivo donde se organizan los componentes y conjuntos desarrollados o públicos para trabajar.

PLAN Onshape seleccionado en el proceso de registro. Se puede cambiar en cualquier momento.

onshape

Buscar en De mi propiedad

App Store Centro de aprendizaje ? mdjeredjian

Crear

De mi propiedad

Últimos abiertos por mí

Nombre	Modificado	Modificado por	Propiedad de
LT2	ayer a las 16:46	yo	yo
Pieza Franco	29/03/2023	yo	yo
Ejemplo	20/12/2022	yo	yo
Lampara	23/09/2022	yo	yo
ARDUINO Placa	23/09/2022	yo	yo
Pieza DET	24/08/2022	yo	yo
Untitled document	22/06/2022	yo	yo

Suscripción: Free

Probar Profesional

Actualizar

PERFIL de usuario. En este espacio podrá cambiar, entre otras cosas, la contraseña o cerrar la sesión.

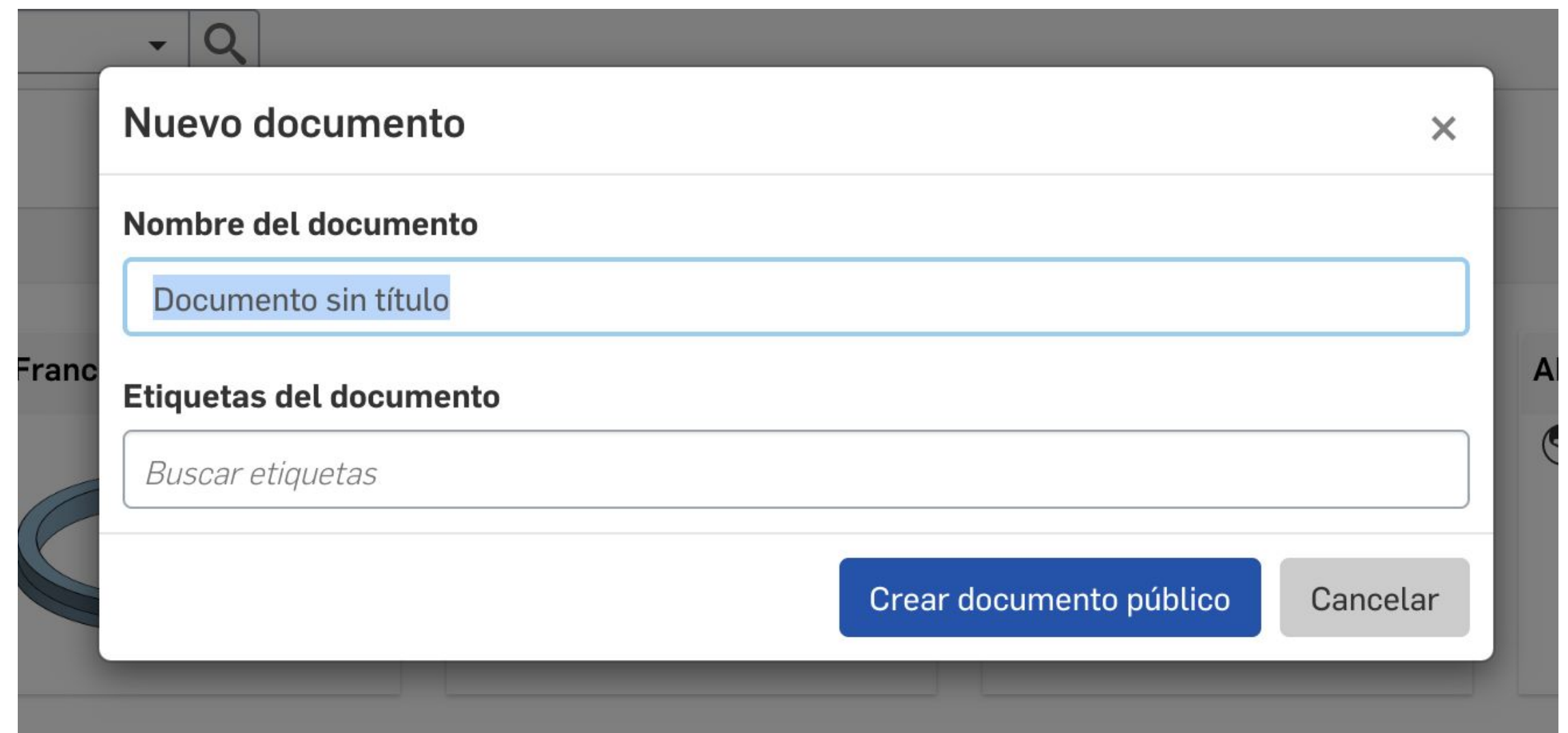
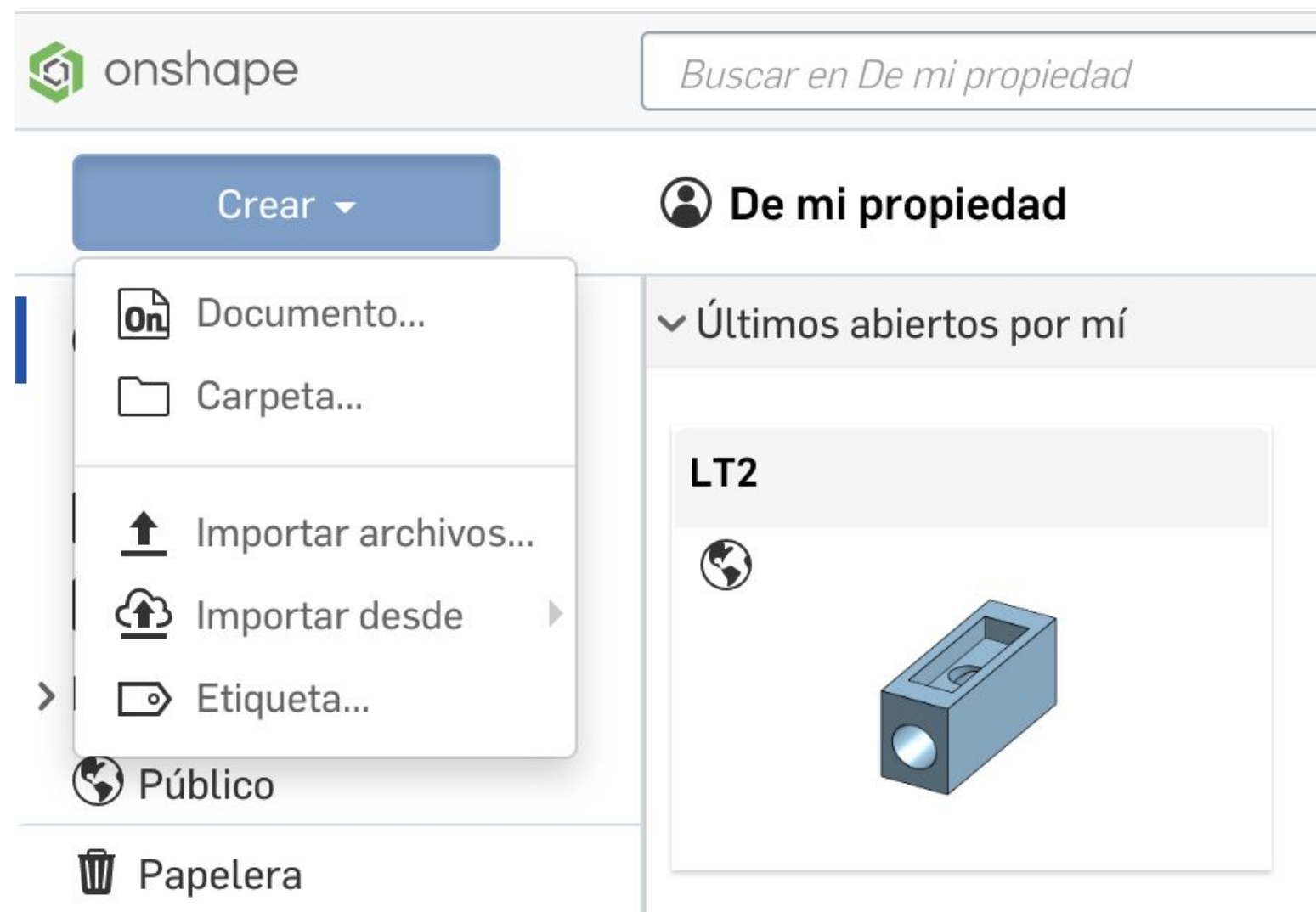
ACCESO RÁPIDO a los últimos modelados y los componentes o conjuntos de la carpeta seleccionada en el **MENÚ** interactivo.

1. Introducción a Onshape

Guía de fabricación y programación de robot



CREAR un documento o importar desde la PC archivos CAD. Una vez seleccionada la opción “DOCUMENTO”, deberán nombrar el documento. Es importante comprender la lógica de la aplicación, donde un documento puede estar compuesto de 1 o más componentes, conjuntos y planos de fabricación.



1. Introducción a Onshape

Guía de fabricación y programación de robot



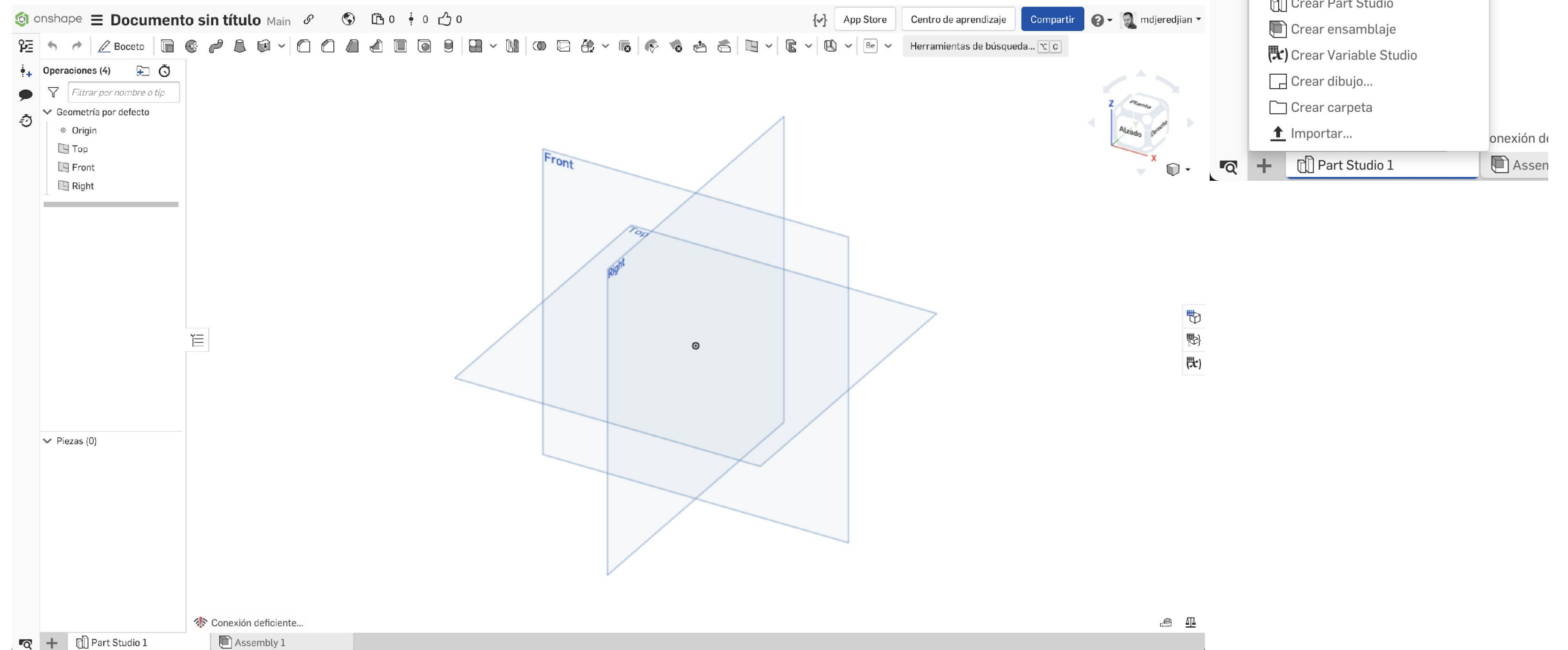
Dentro del documento se puede **crear** uno o varios Part Studio, para luego ser usados en un ensamblaje y por último generar dibujos (planos de fabricación). También podemos importar una pieza o conjunto desde nuestra PC.

Barra de menú que se modifica dependiendo la mesa de trabajo que estemos usando.

Lista de características, en la cual visualizamos los planos, los bocetos y las herramientas usadas.

En el medio, nuestra **área de trabajo** y seteados de los 3 planos que se pueden ocultar. En la derecha, la herramienta de posicionamiento.

En la parte inferior podremos **crear** las piezas, ensambles o planos y seleccionar sobre cuál queremos trabajar.



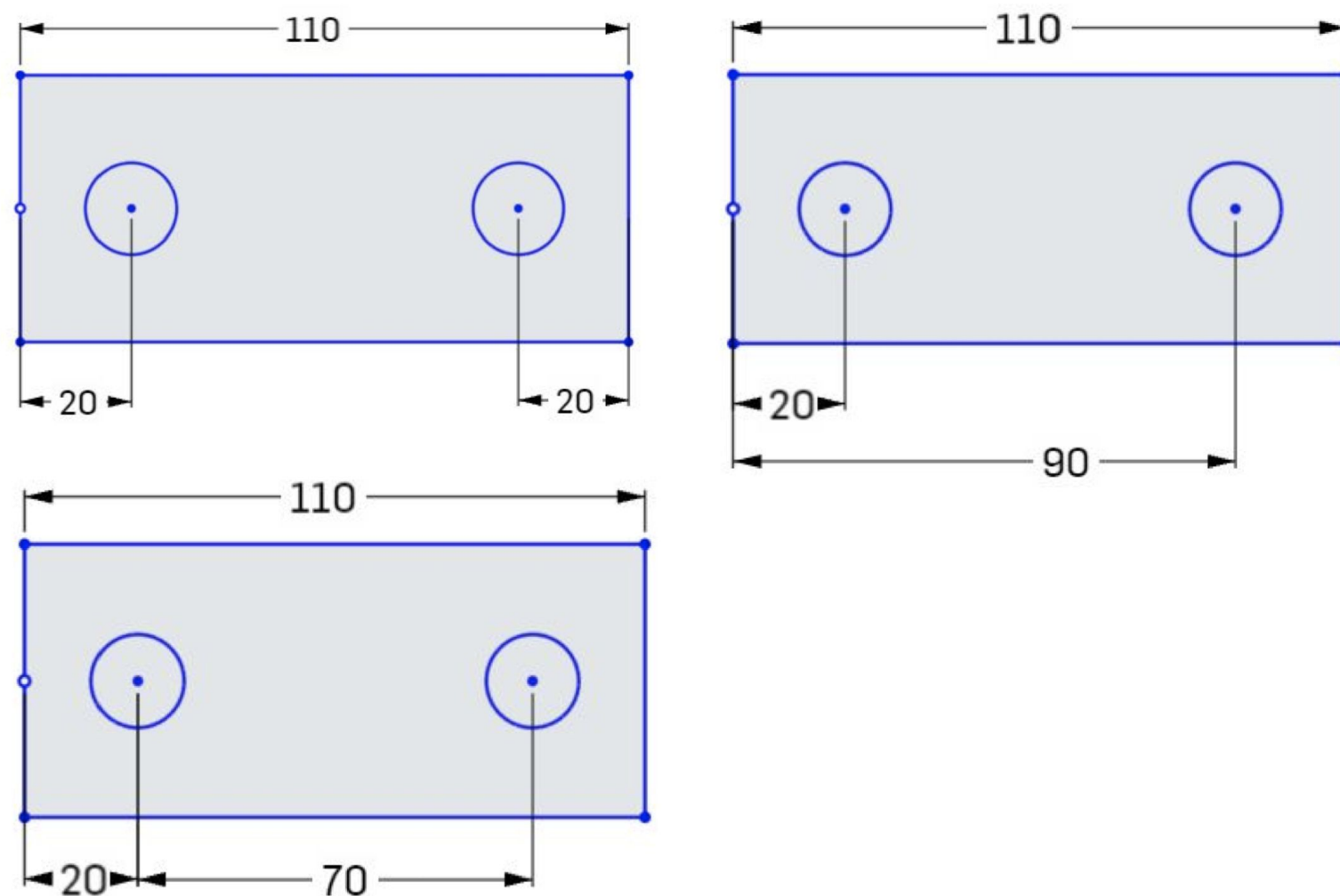
1. Introducción a Onshape

Guía de fabricación y programación de robot



Restricciones

Debemos estudiar la pieza a diseñar y a la hora de definir estas restricciones analizar de qué forma nos conviene que así sea.

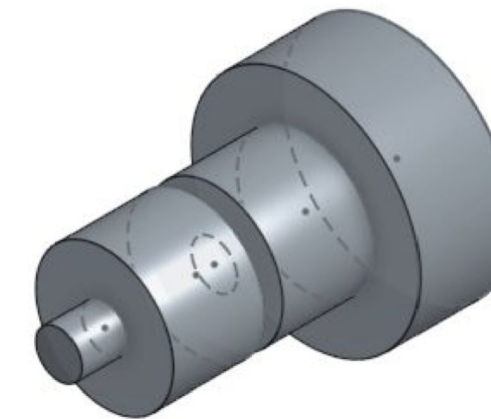


El primer dibujo busca mantener los agujeros a una distancia de 20 mm desde los bordes izquierdo y derecho. El segundo boceto está relacionado con el borde izquierdo y si el ancho de la placa cambia los agujeros no se ven afectados.

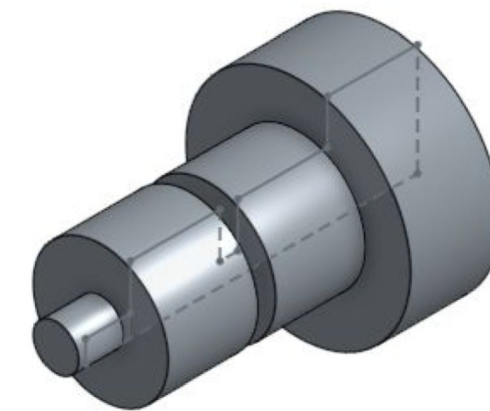
Por último en el tercer boceto, tampoco se ven afectados la ubicación de los agujeros pero ahora la relación es de centro a centro.

Lectura de la morfología

Leer la forma y analizar su morfología permite poder realizarla de la manera más simple. Para ello necesitamos saber también la función de cada herramienta.



Extrusión



Revolución

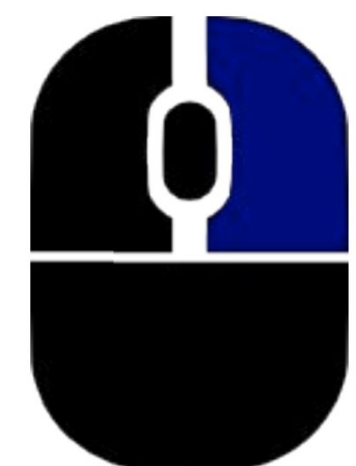
Mouse



Selección



Paneo
Scroll Zoom



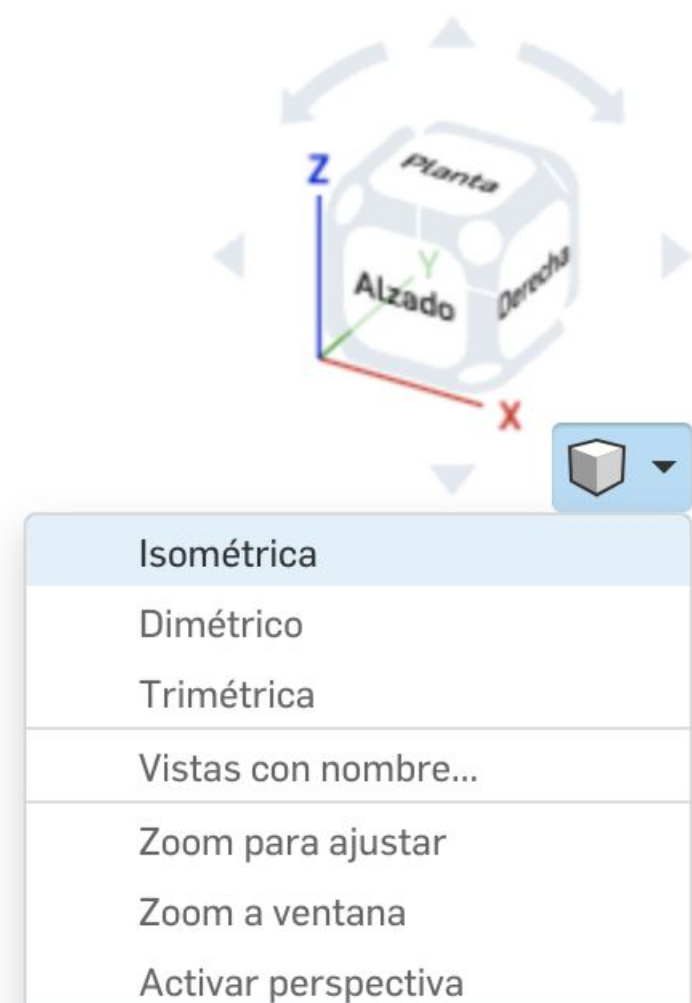
Rotación

1. Introducción a Onshape

Guía de fabricación y programación de robot



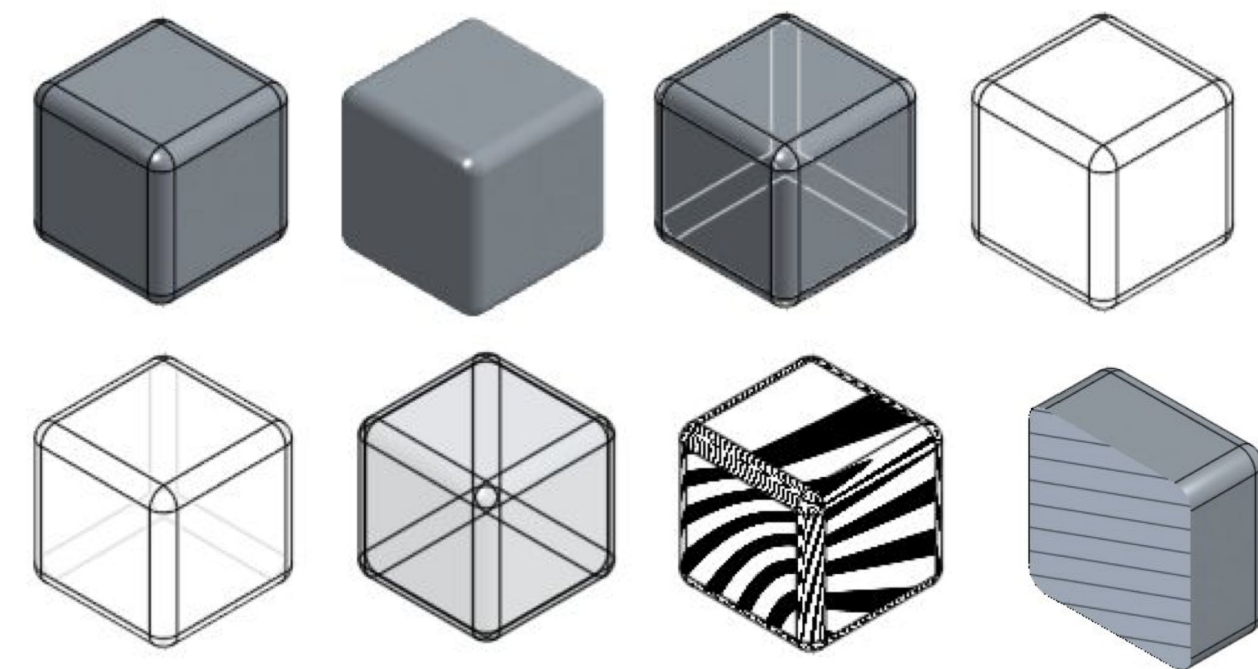
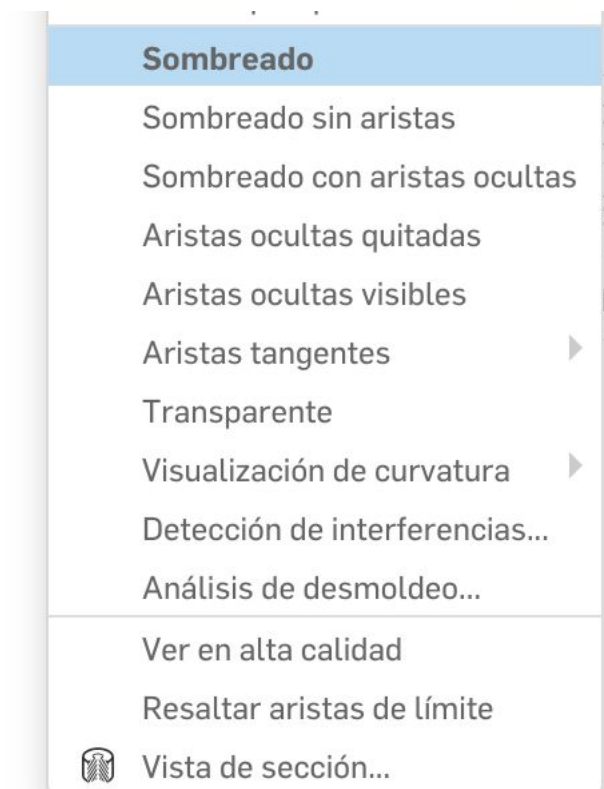
Herramienta de posicionamiento



Haciendo click sobre del cubo nos ubicaremos en una determinada posición, también podemos girar con las flechas del teclado. El cubo más pequeño nos abrirá nuevas opciones, entre ellas definir vistas ISOMÉTRICA, DIMÉTRICA y TRIMÉTRICA.

ZOOM PARA AJUSTAR nos ubicara en el centro de nuestra área de trabajo, mientras que “ACTIVAR PERSPECTIVA” cambiará la vista paralela en perspectiva.

Estilos de renderizado



Modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



1. Introducción a Onshape
- 2. Operaciones básicas**
3. Desarrollo carcasa
4. Desarrollo vínculo trasero
5. Desarrollo vínculo delantero
6. Acceso al modelado 3D

2. Operaciones básicas

Guía de fabricación y programación de robot

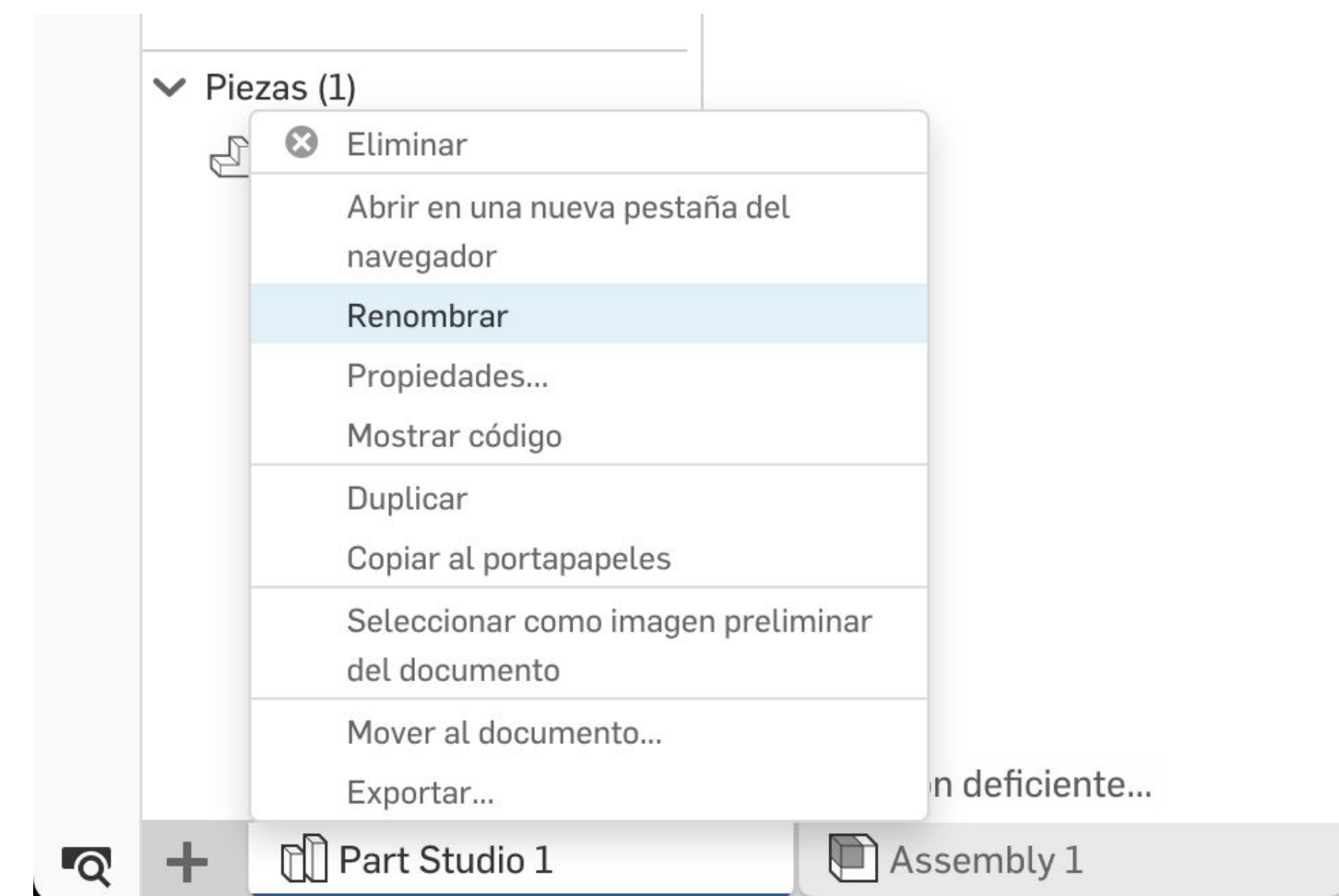
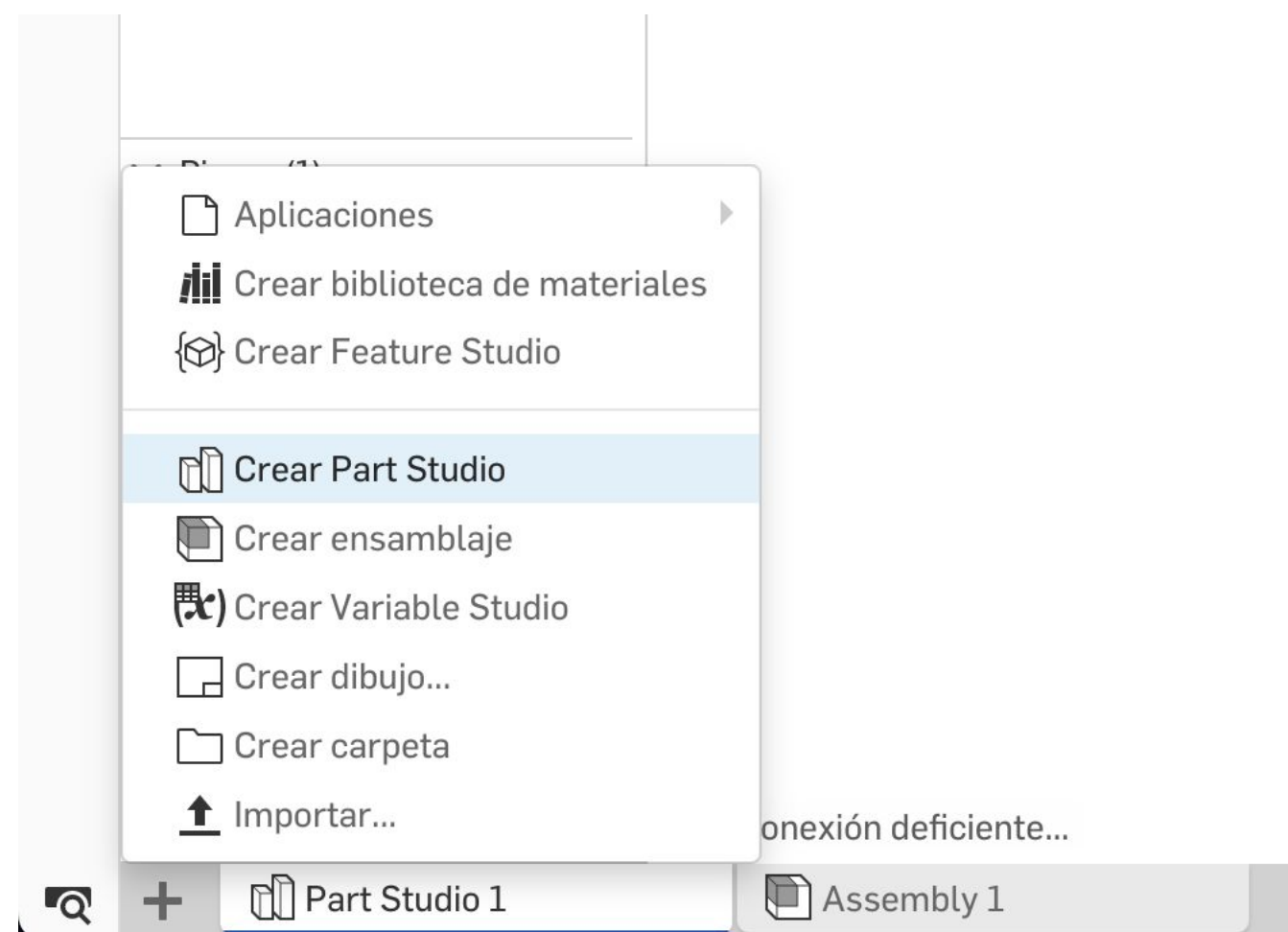


Utilizar el siguiente método para crear un nuevo archivo de pieza:

Símbolo + ubicado en la parte inferior izquierda -> **Crear Part Studio**

Para cambiar el nombre al componente debemos:

Click derecho sobre **“Part Studio 1”** -> **Renombrar**

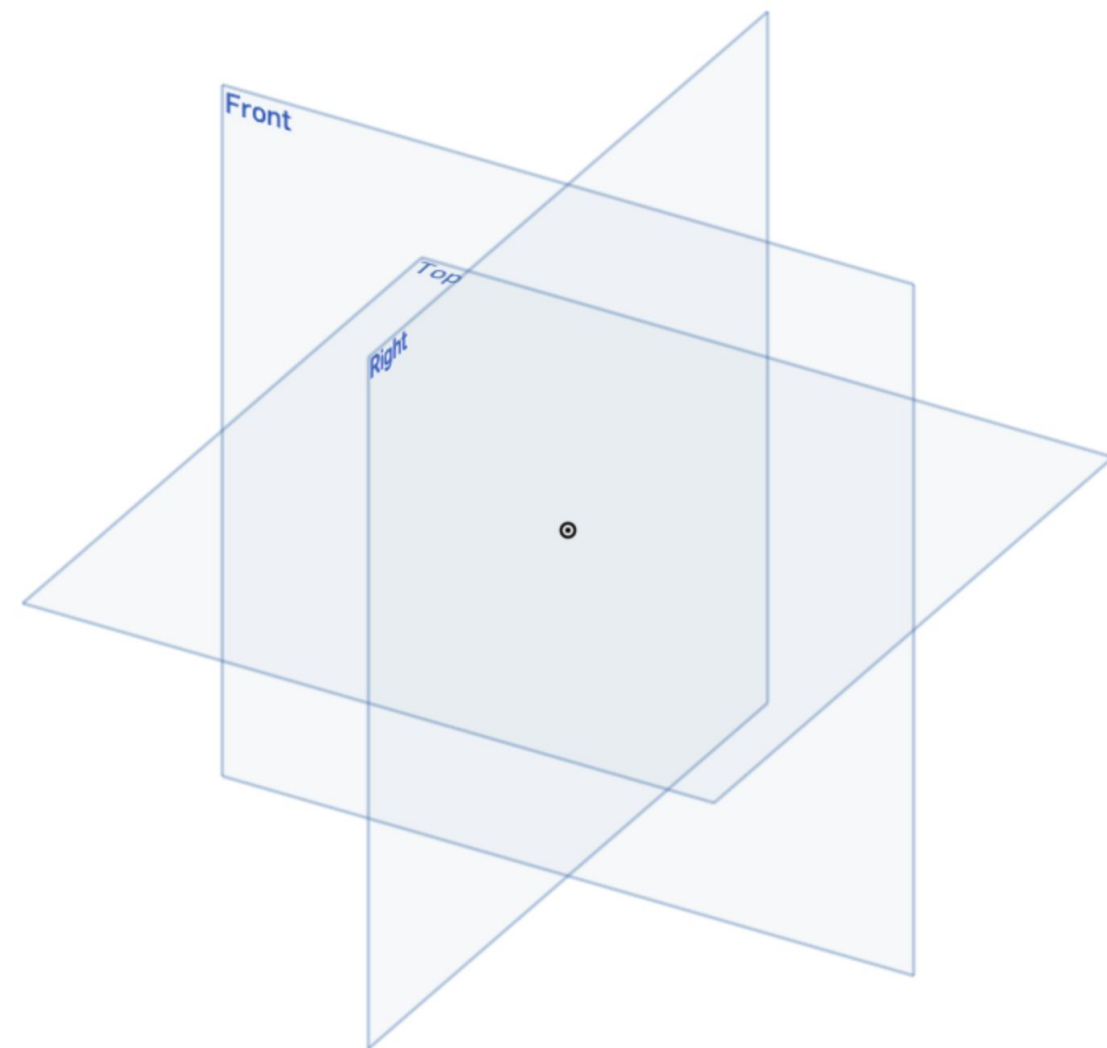


2. Operaciones básicas

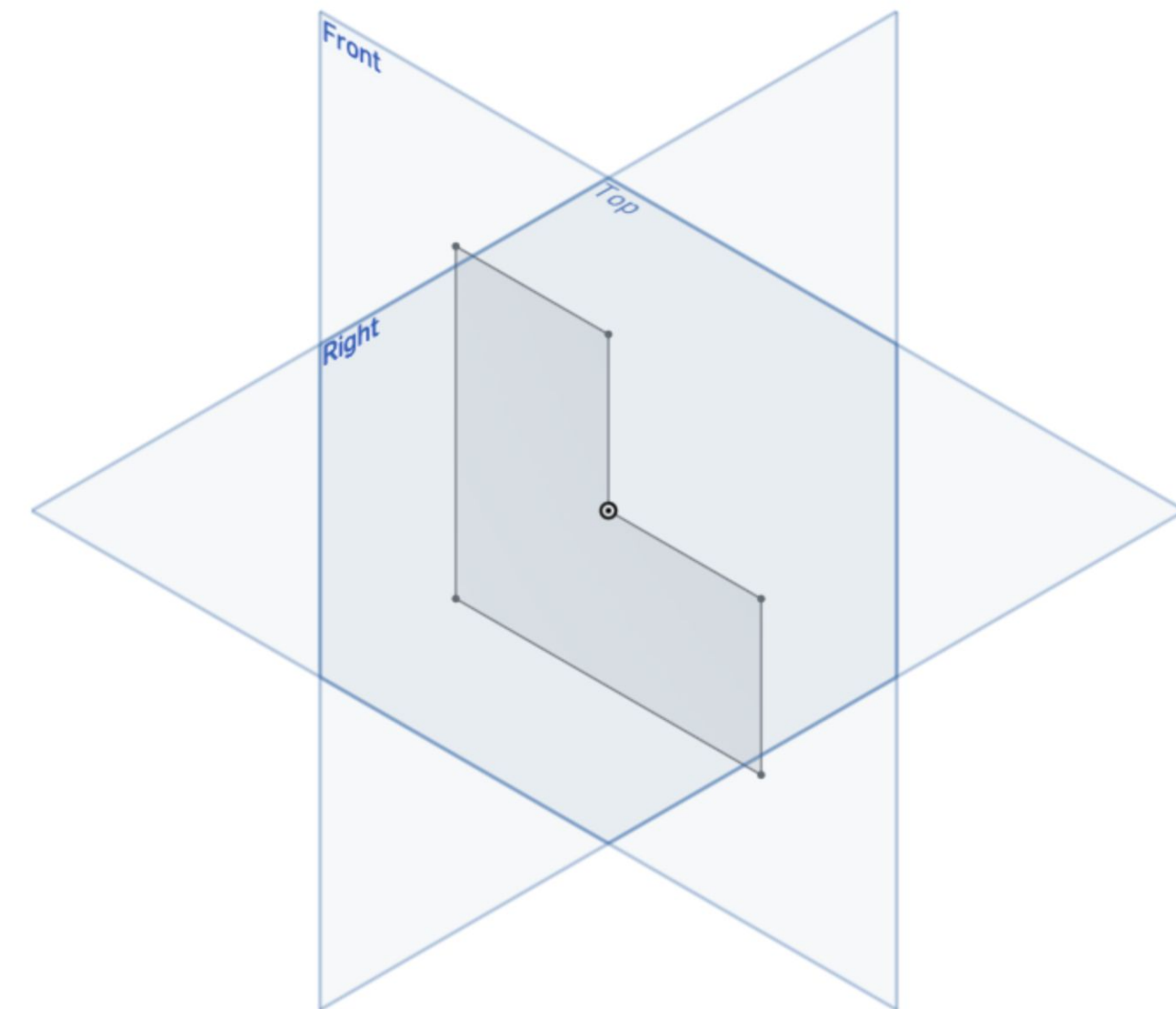
Guía de fabricación y programación de robot



Un soporte de boceto es el plano en el que se crea el boceto. El soporte del croquis debe ser plano. Puede crear un croquis en un plano de referencia o en una cara plana de cualquier geometría existente. Normalmente, la primera función del modelo se crea en uno de los planos de referencia predeterminados.



Los planos de referencia proporcionan un apoyo en el que se crea el primer boceto.



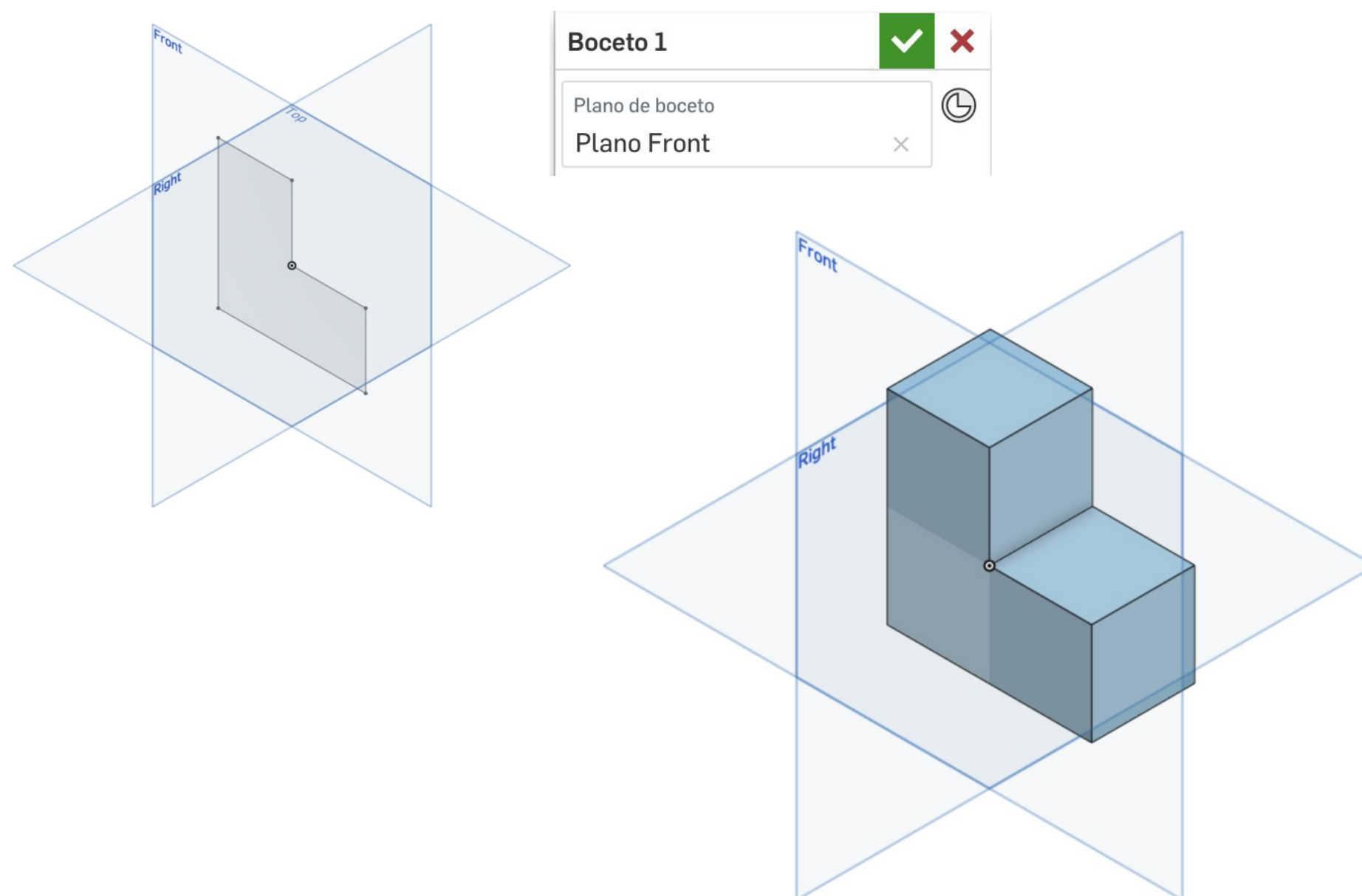
Cada pieza nueva comienza con un perfil 2D. Este perfil se puede crear usando la herramienta **Boceto** que se encuentra en la barra de menú.

2. Operaciones básicas

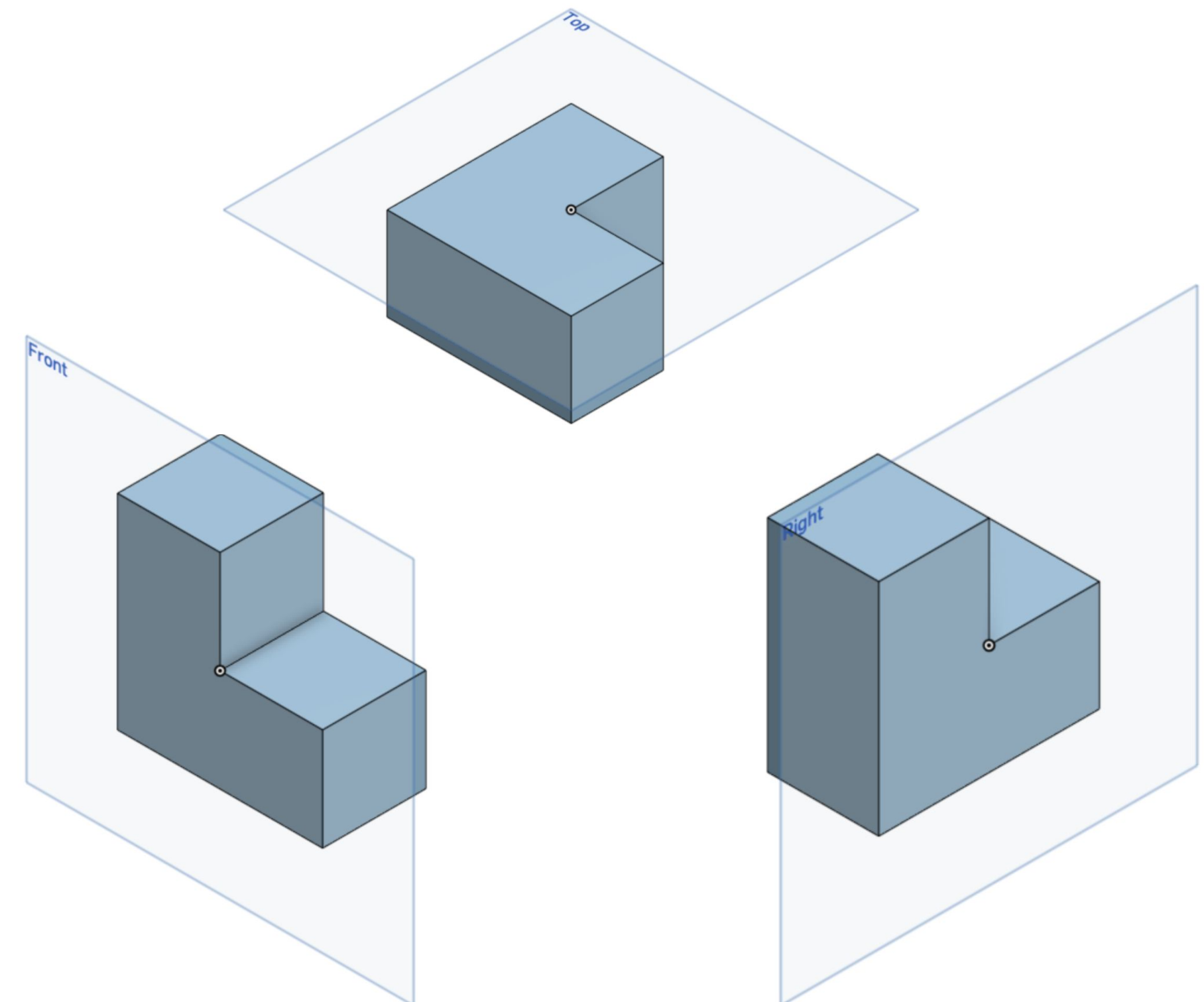
Guía de fabricación y programación de robot



Un soporte de boceto es el plano en el que se crea el boceto. El soporte del croquis debe ser plano. Puede crear un croquis en un plano de referencia o en una cara plana de cualquier geometría existente. Normalmente, la primera función del modelo se crea en uno de los planos de referencia predeterminados.



La orientación predeterminada del modelo depende del plano de referencia seleccionado para el soporte del croquis.

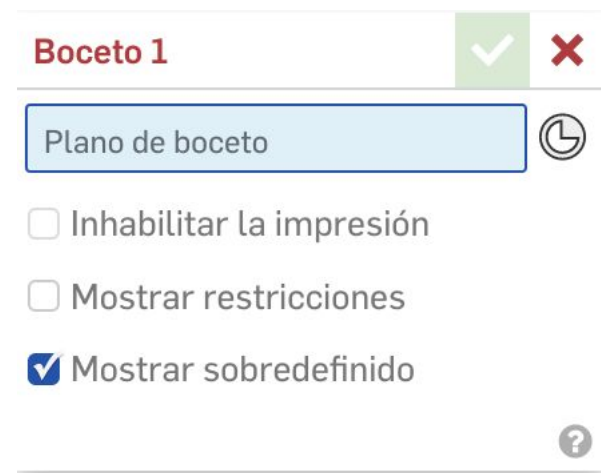


2. Operaciones básicas

Guía de fabricación y programación de robot



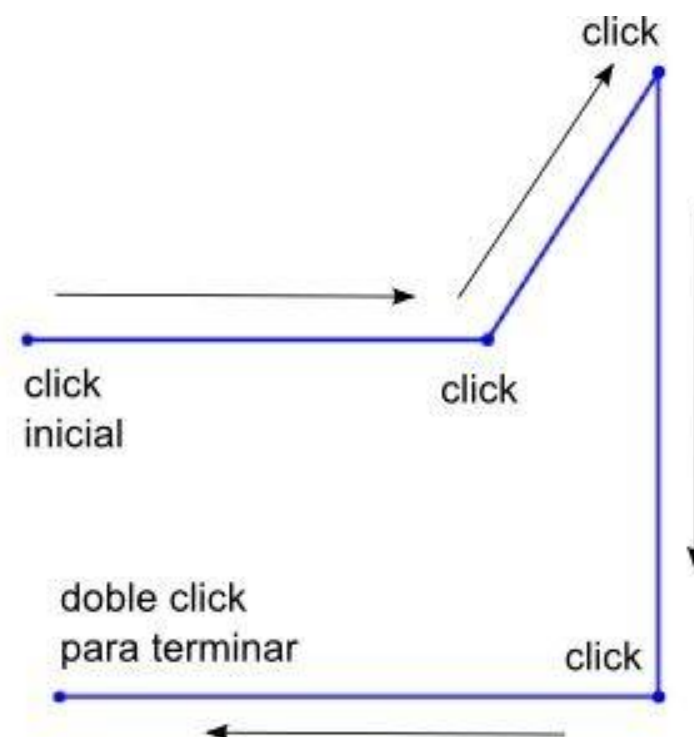
Seleccionamos la herramienta  Boceto y definimos sobre qué plano queremos dibujar (TOP, FRONT o RIGHT) y nos aparecerá este recuadro donde confirmamos la elección.



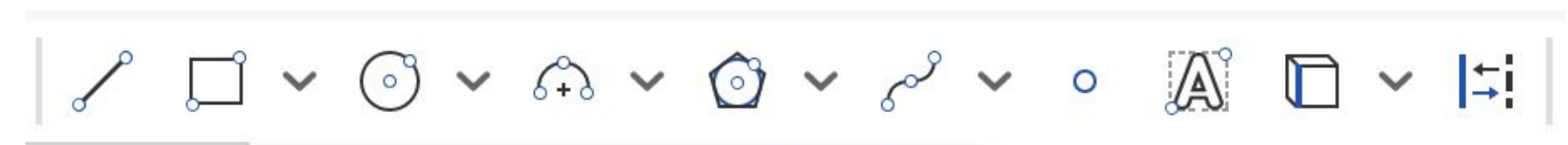
Podemos editar el nombre a fin de identificarlo en una pieza más compleja. Si hacemos click sobre el tilde verde aceptamos el boceto y podemos generar una operación, en caso de clickear sobre la cruz, desaparecerá.



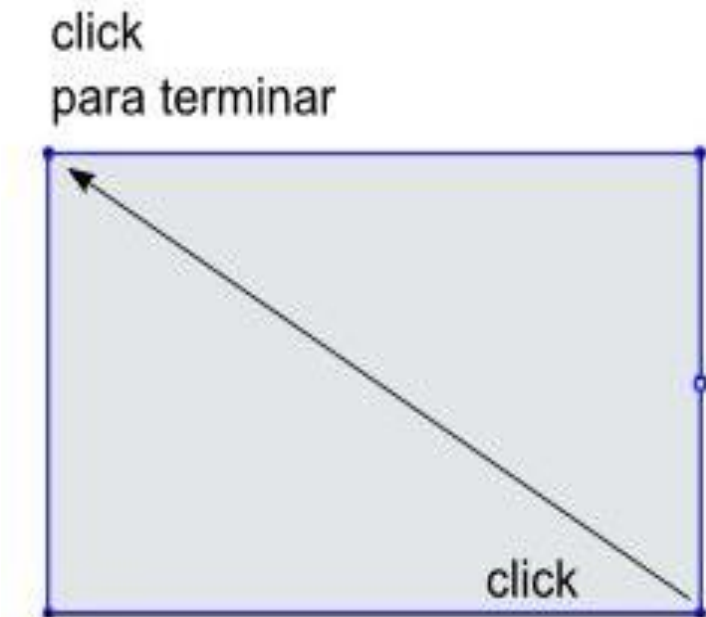
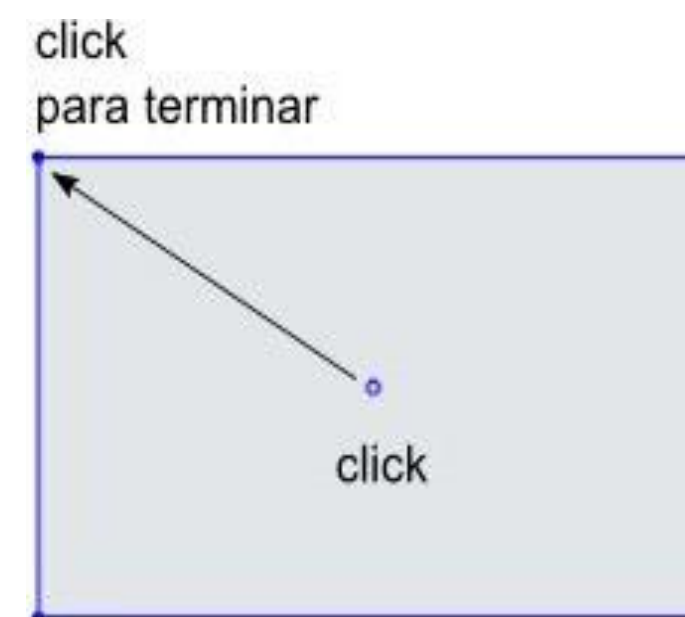
| **Línea:** nos podemos ayudar a partir de las restricciones para dibujar la geometría.



Creación de geometría



| **Rectángulo** a partir de 2 extremidades o definiendo un centro y una extremidad.

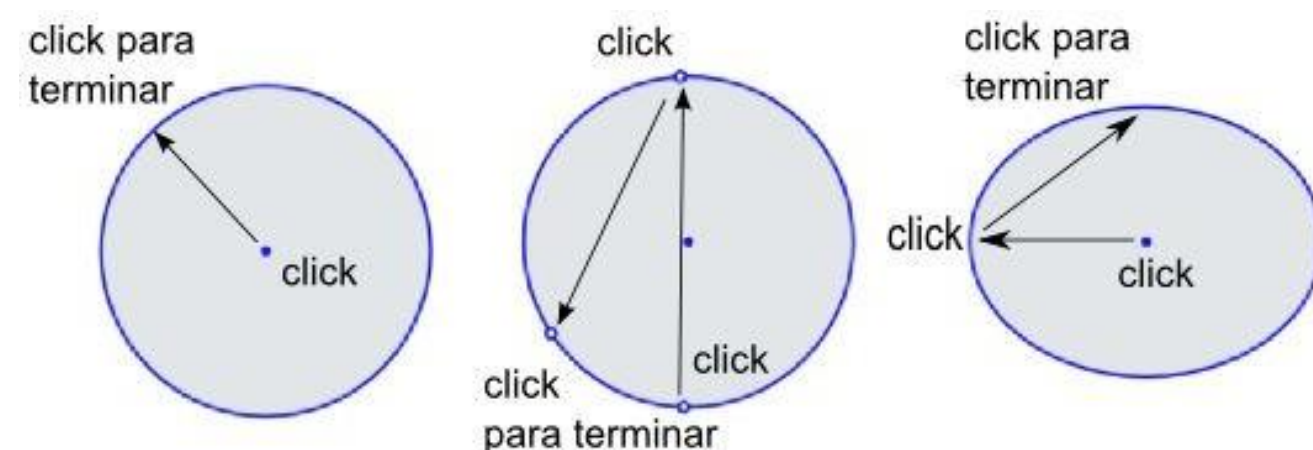


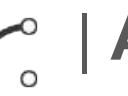
2. Operaciones básicas

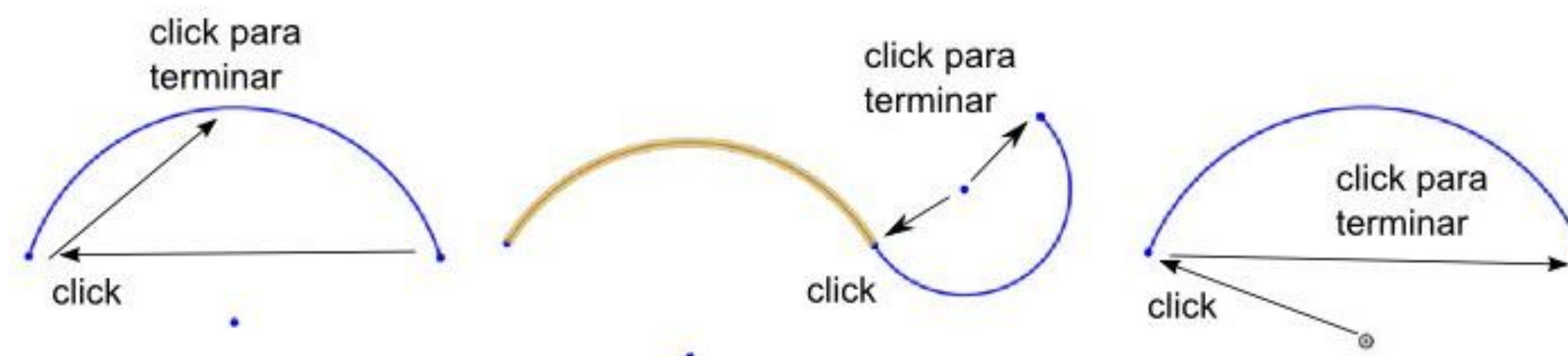
Guía de fabricación y programación de robot



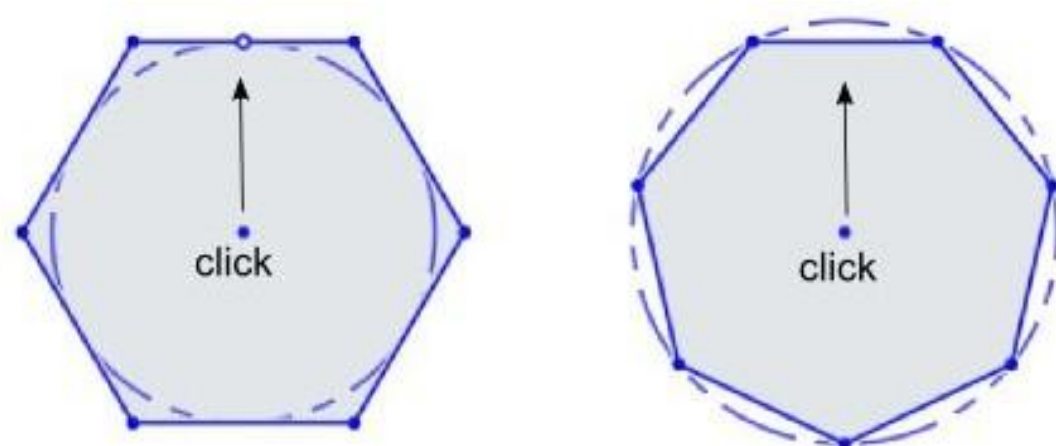
   | **Círculo** por eje y radio, **círculo** por 3 puntos o **elipse**.



   | **Arco** por 3 puntos o **tangente** a una línea o curva o desde un punto central.



  | **Polígono**: inscrito o circunscrito, luego podemos definir de cuántas caras.



  | **Curva spline** y **puntos spline** para ser manipulados.

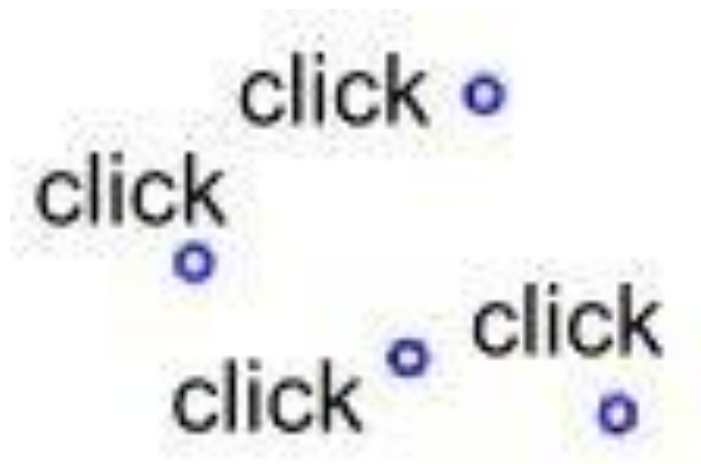


2. Operaciones básicas

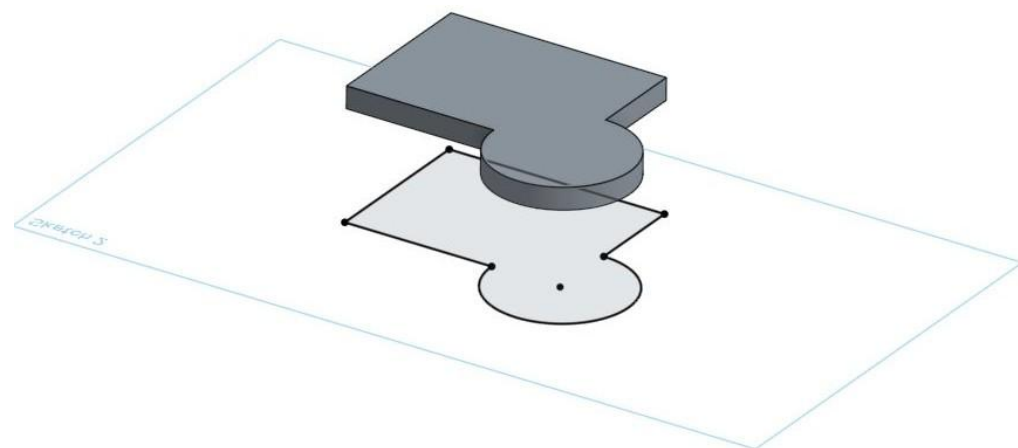
Guía de fabricación y programación de robot



- | **Puntos:** se pueden definir en cualquier lugar de la mesa de trabajo.



- 📦 | **Proyección de una línea de un 3D.**

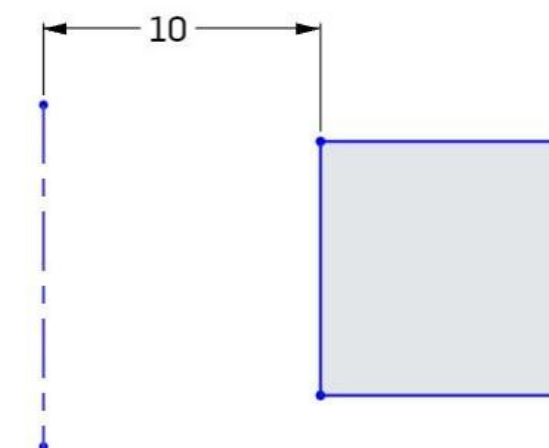


- 🔤 | **Texto:** definimos el texto, la tipografía y sus características.



ONSHAPE

- ↔ | Convierte la línea en **línea auxiliar**, por ejemplo para hacer una revolución.

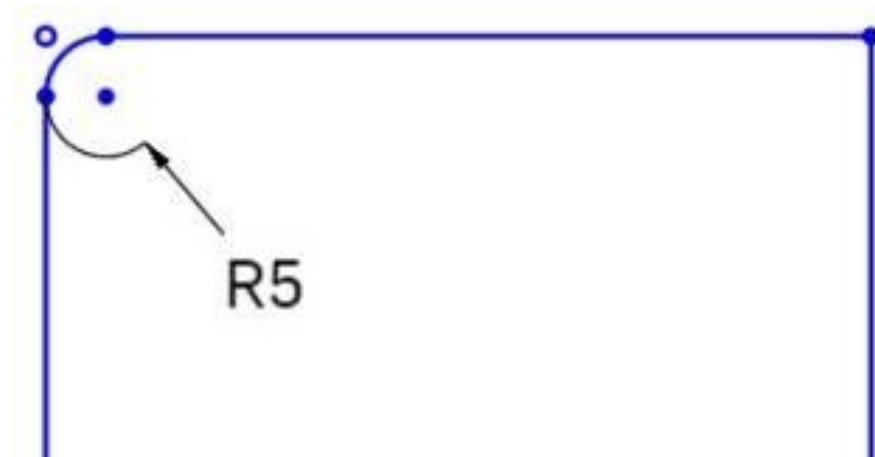


2. Operaciones básicas

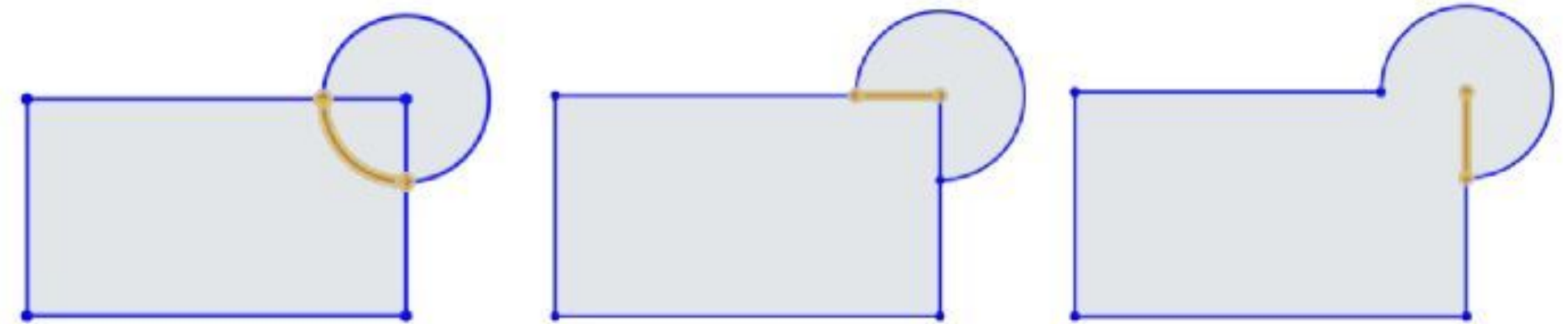
Guía de fabricación y programación de robot



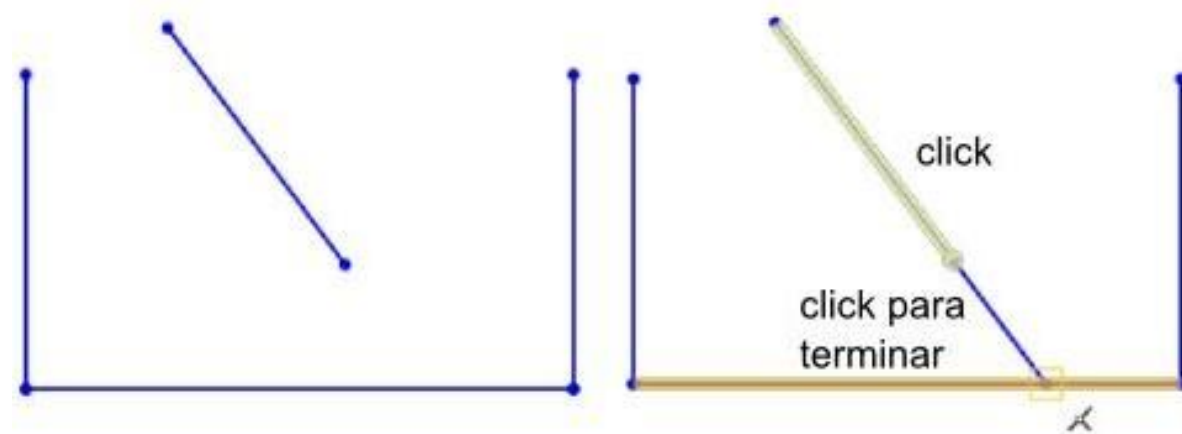
| **Filete** en boceto.



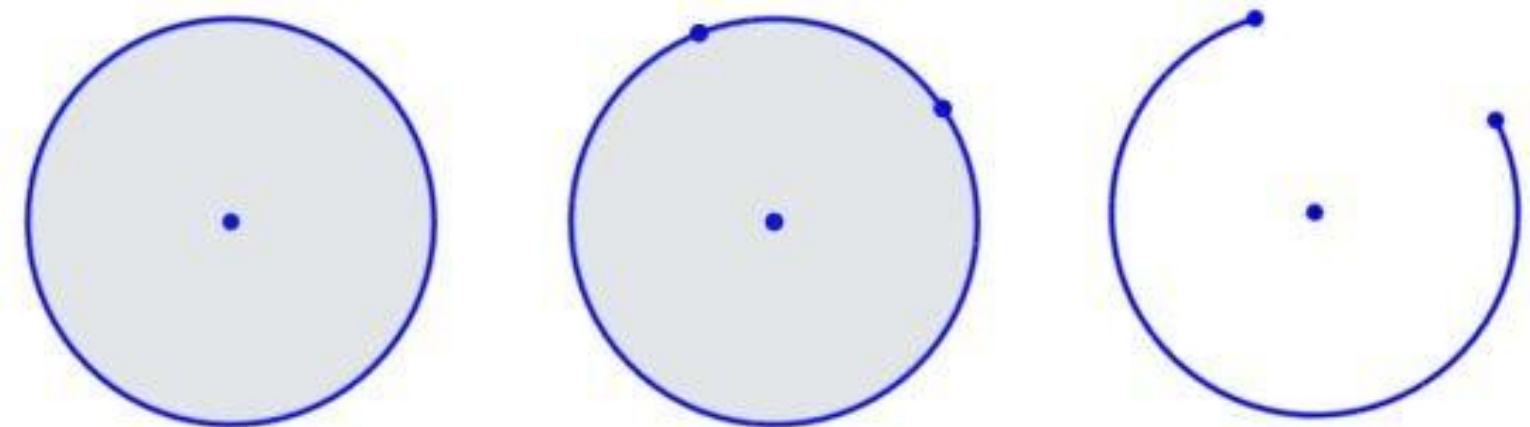
| **Recortar**



| **Extender.**



| Generar una **incisión** en la geometría.

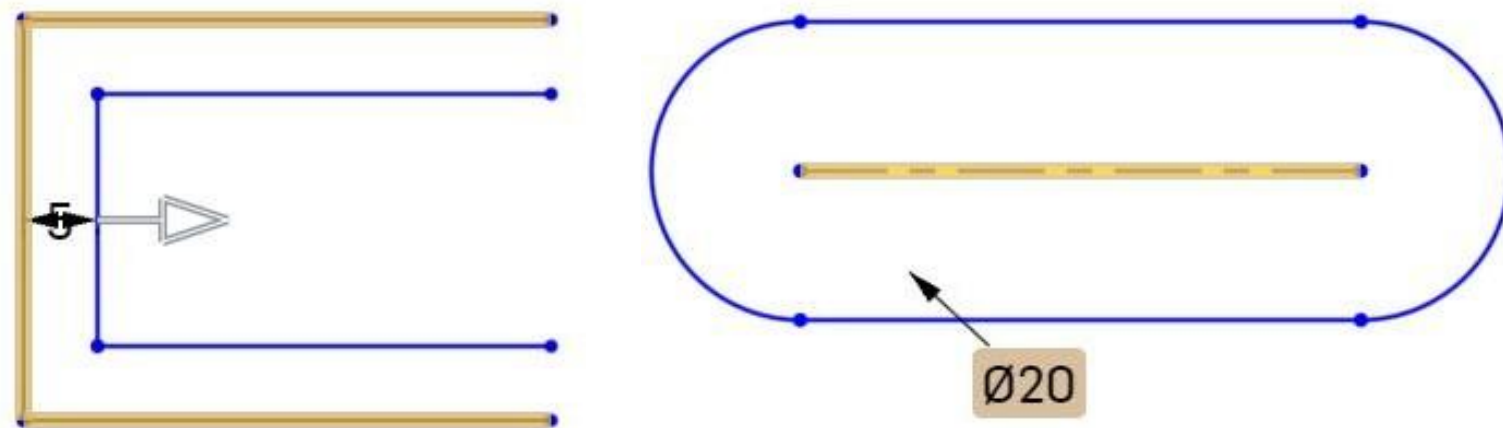


2. Operaciones básicas

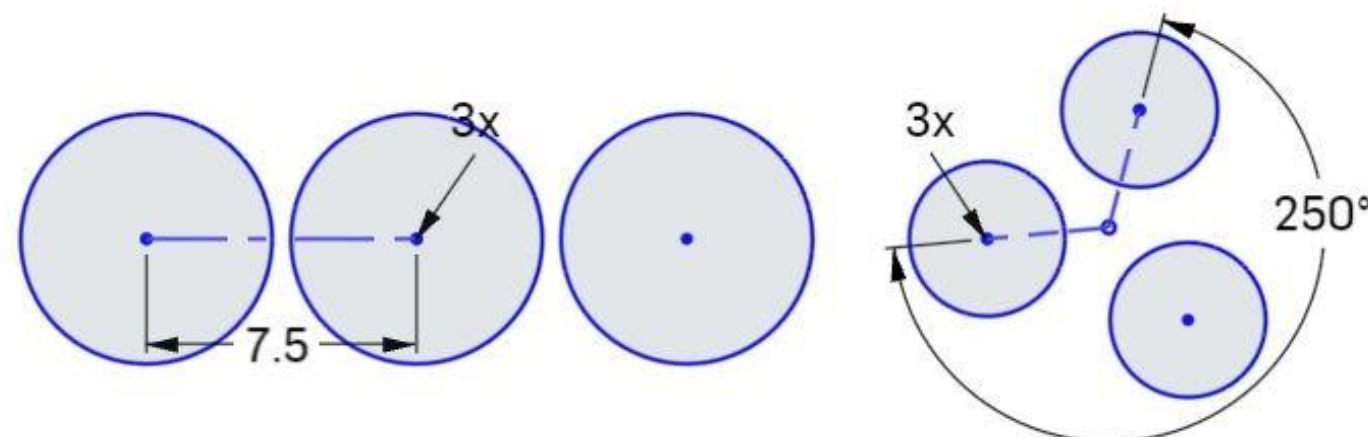
Guía de fabricación y programación de robot



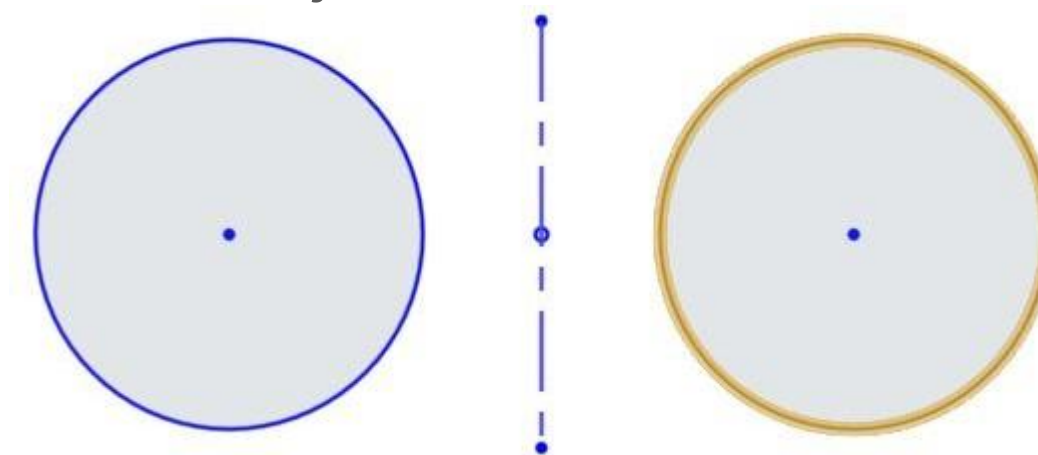
 | **Desplazamiento** de la curva y **ranura** alrededor de curvas de boceto.



 | Crea un **patrón** de una figura geométrica definiendo la distancia y la repetición **lineal** o **circular** a partir de definir el centro y el ángulo.



 | Crea un **espejo** de una geometría a partir de un eje.



 | **Importar dwg/dxf** o una **Imagen**.

Insert a DXF or DWG file ✖

No DXF or DWG files available.

Units

Insert an image ✖

No image files available.

?

2. Operaciones básicas

Guía de fabricación y programación de robot



Crear una operación base

Es importante empezar con una forma ponderante de la pieza, que actuará como base de futuras modificaciones ya sea por adición o por vaciado. Debemos identificar las características de la pieza. Los filetes, los agujeros u otras características no necesitan ser creados como parte del boceto base; se pueden crear más adelante como funciones separadas.

En ONSHAPE es posible encontrar tanto la adición como la sustracción en la misma herramienta:

Herramienta



EXTRUIR



REVOLUCIÓN

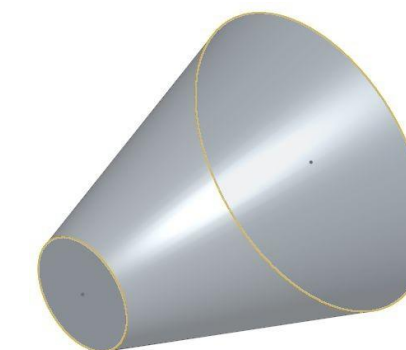
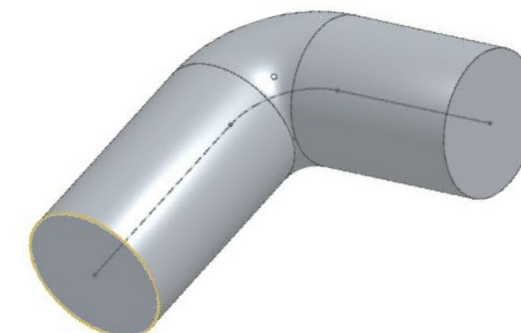
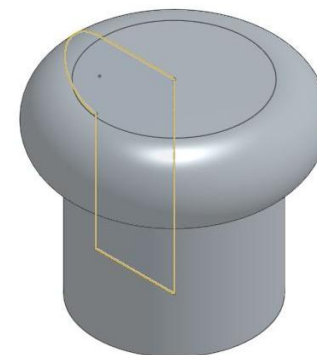
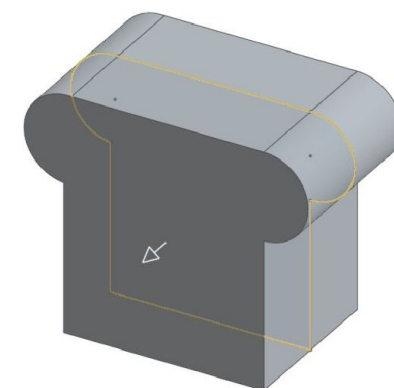


BARRIDO

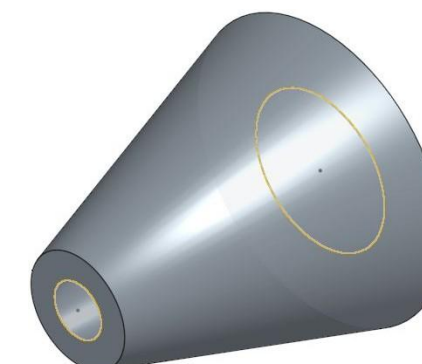
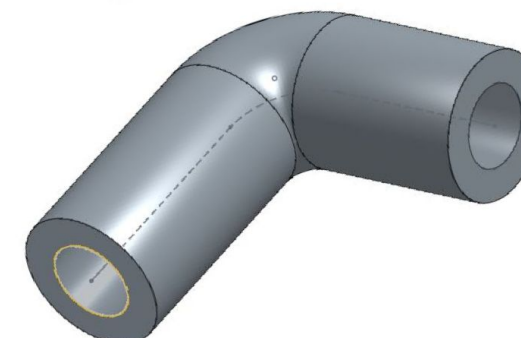
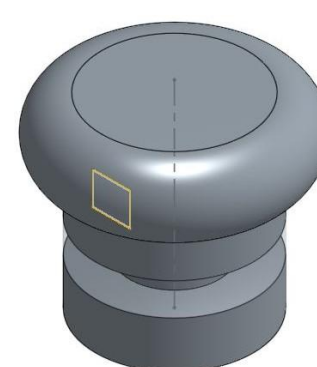
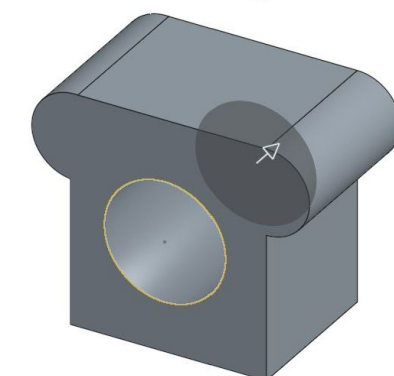


MULTI SECCIONES

Adición



Sustracción



2. Operaciones básicas

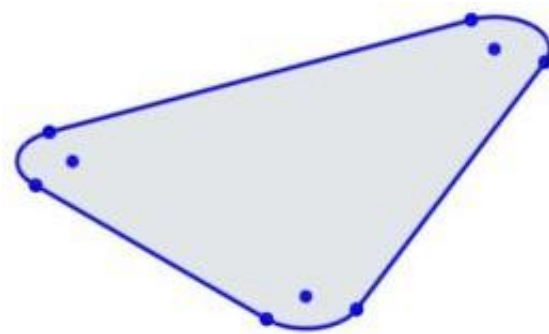
Guía de fabricación y programación de robot



Crear un sólido por extrusión

De las herramientas antes mencionadas, en esta lección aplicaremos **extrusión**.

1. Crear un boceto.

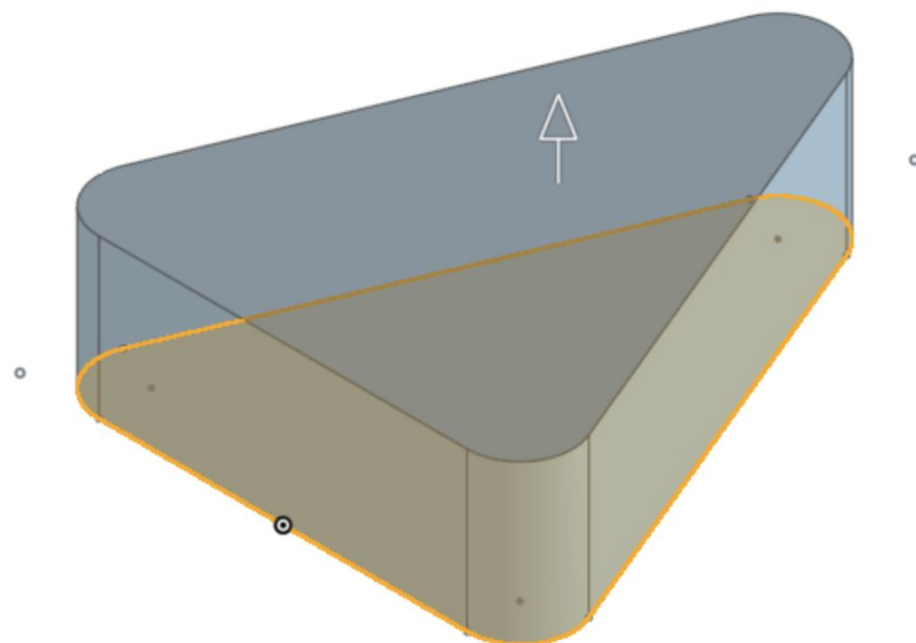
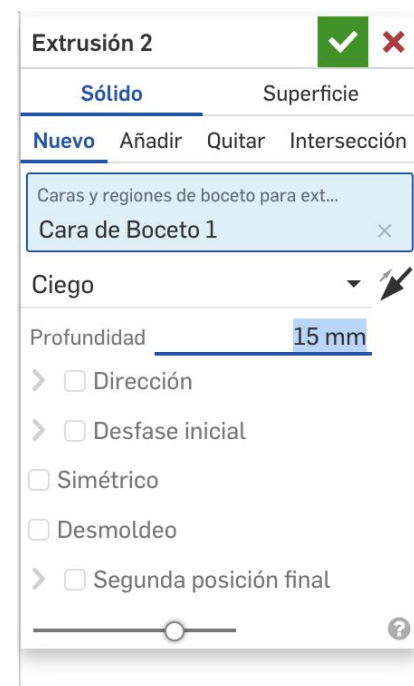


2. Seleccionar la herramienta EXTRUIR.

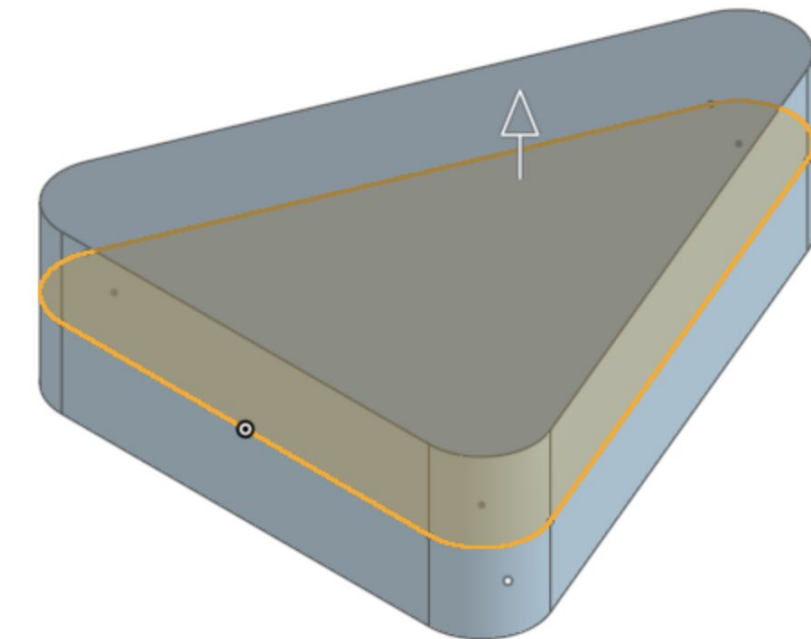


Variables de extrusión

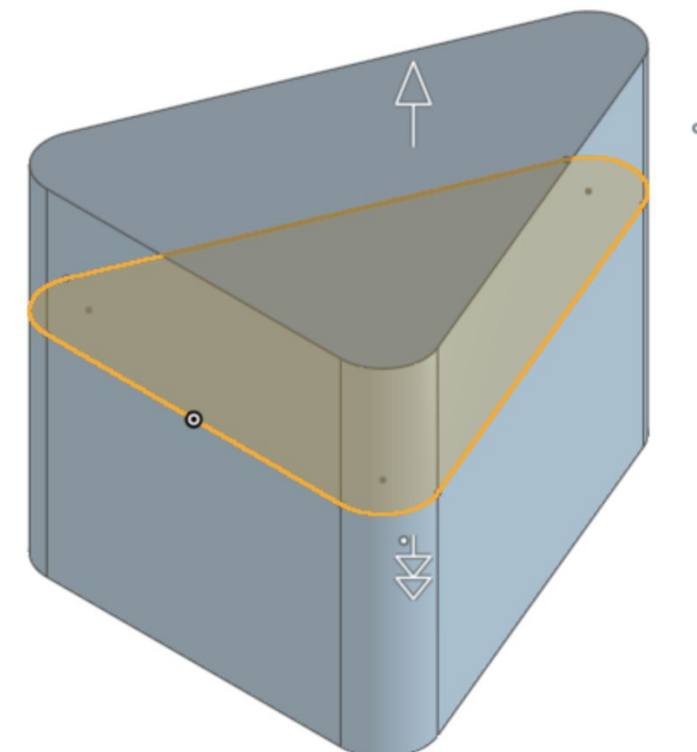
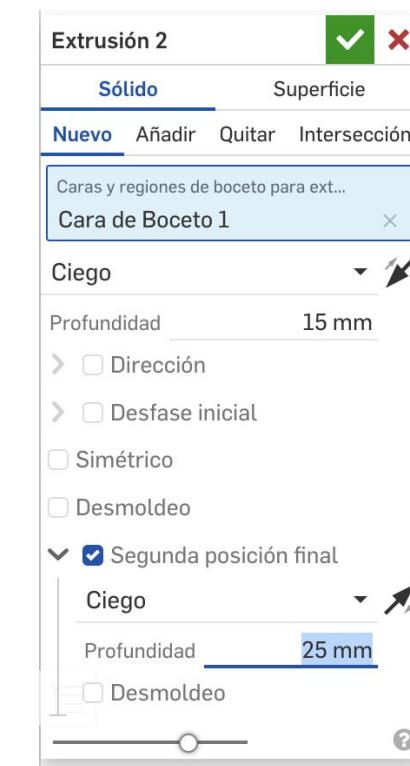
A | Única profundidad.



B | Profundidad simétrica.



C | Segunda posición final.

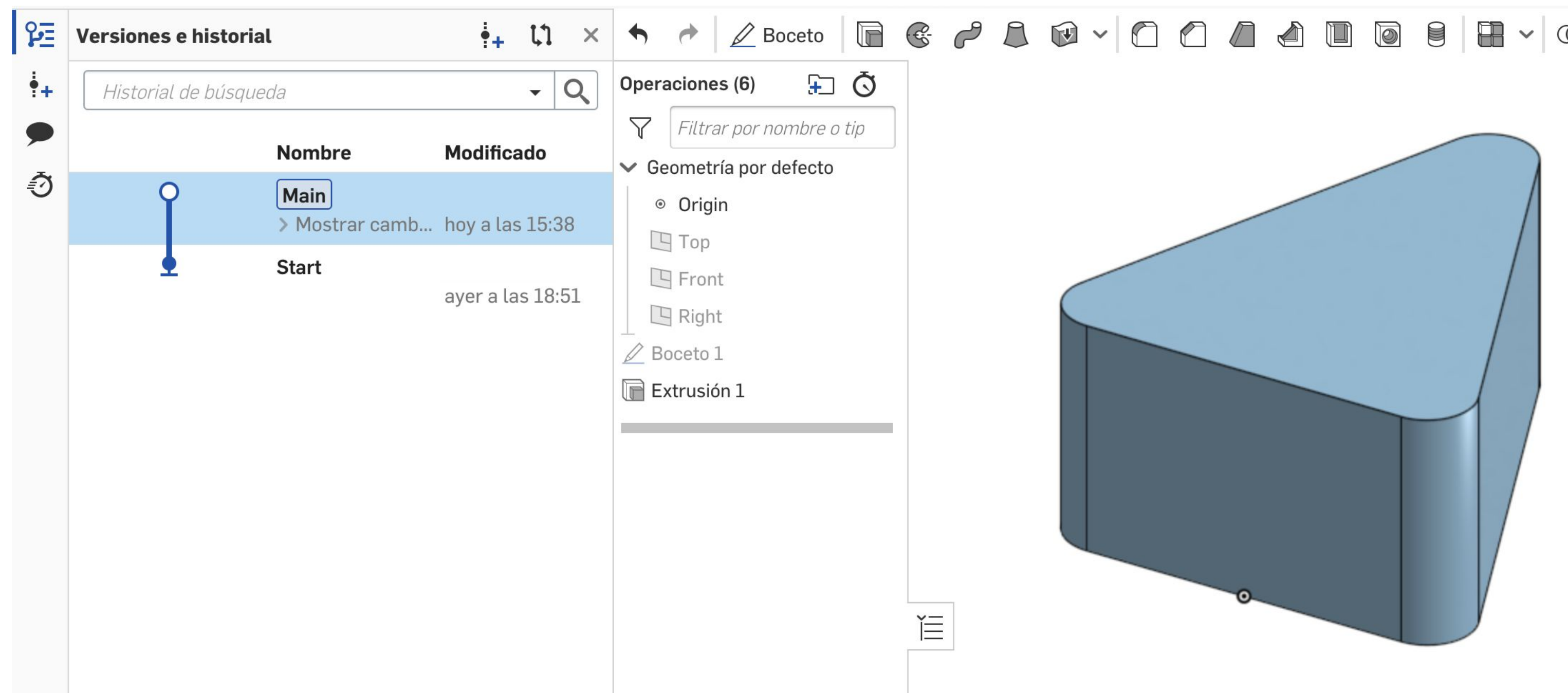


2. Operaciones básicas

Guía de fabricación y programación de robot



Al trabajar en un sistema de **Nube**, los desarrollos se guardan automáticamente. Lo que se puede realizar es identificar versiones o reestablecer un punto histórico si surge algún inconveniente.



Modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



1. Introducción a Onshape
2. Operaciones básicas
3. **Desarrollo carcasa**
4. Desarrollo vínculo trasero
5. Desarrollo vínculo delantero
6. Acceso al modelado 3D

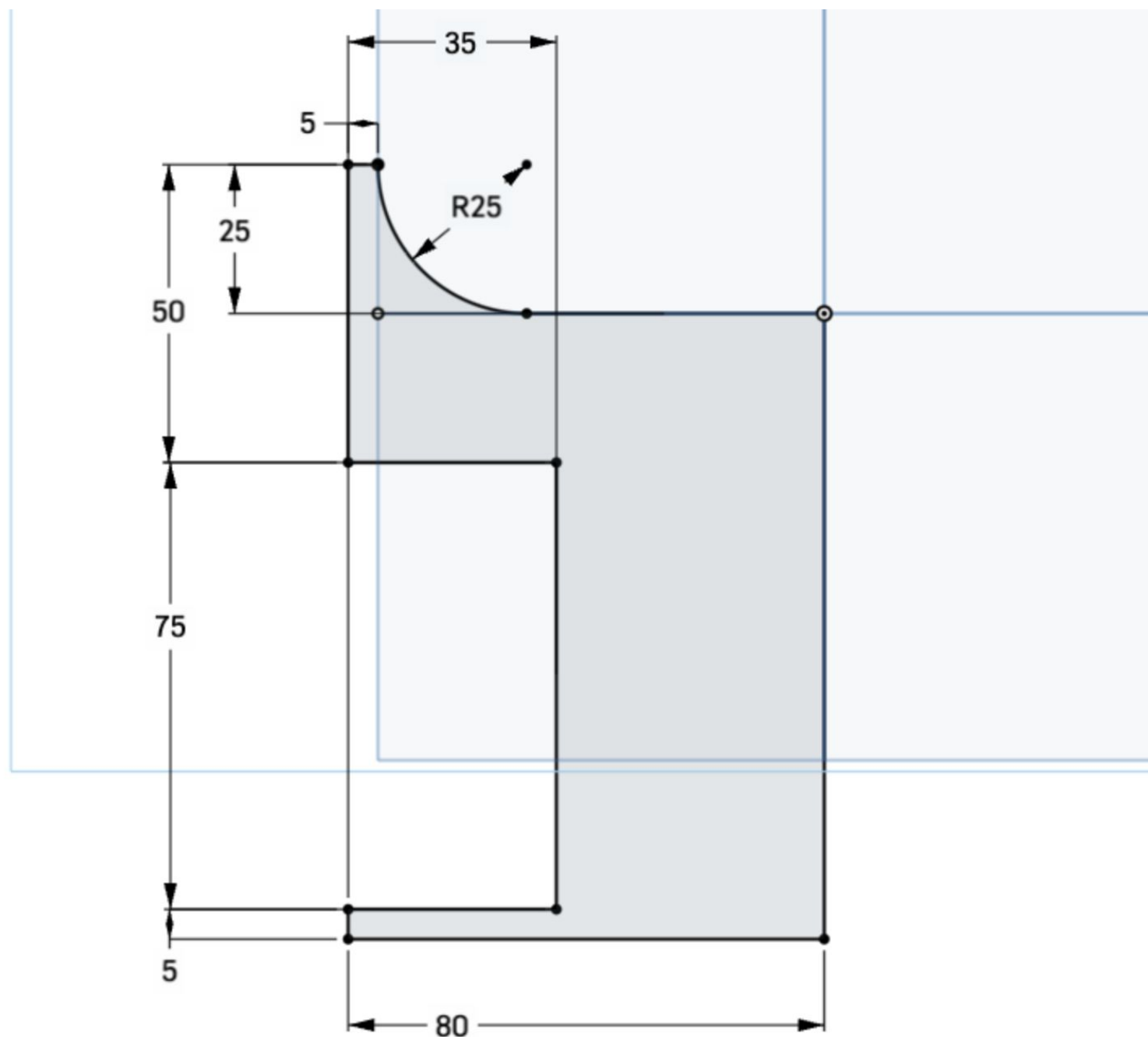
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



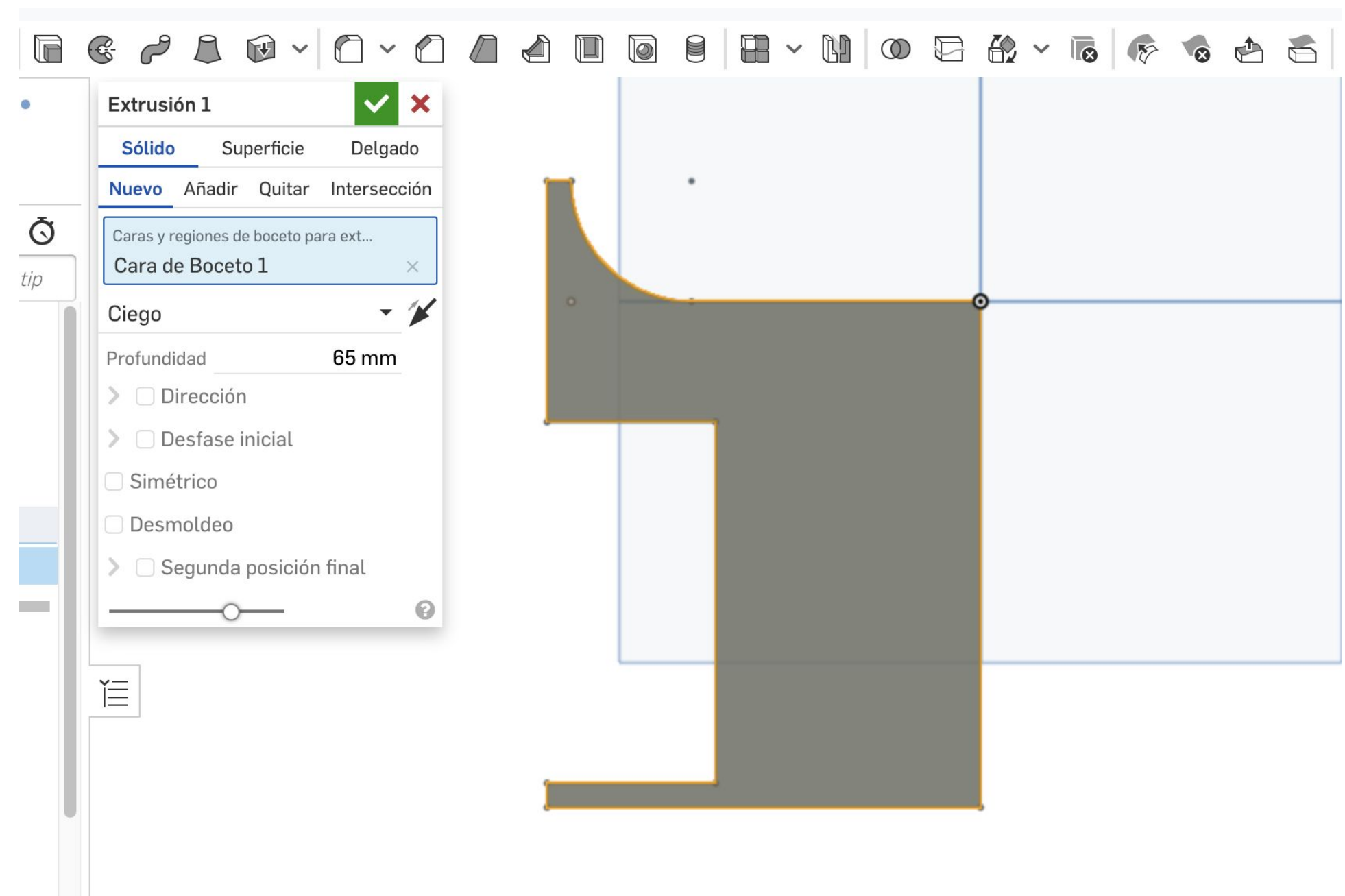
1. Crear un boceto sobre plano top

Utilizar las herramientas línea y arco por 3 puntos para darle forma según croquis.



2. Crear una extrusión a partir del boceto

Seleccionar el boceto y definir la profundidad a 65 mm.



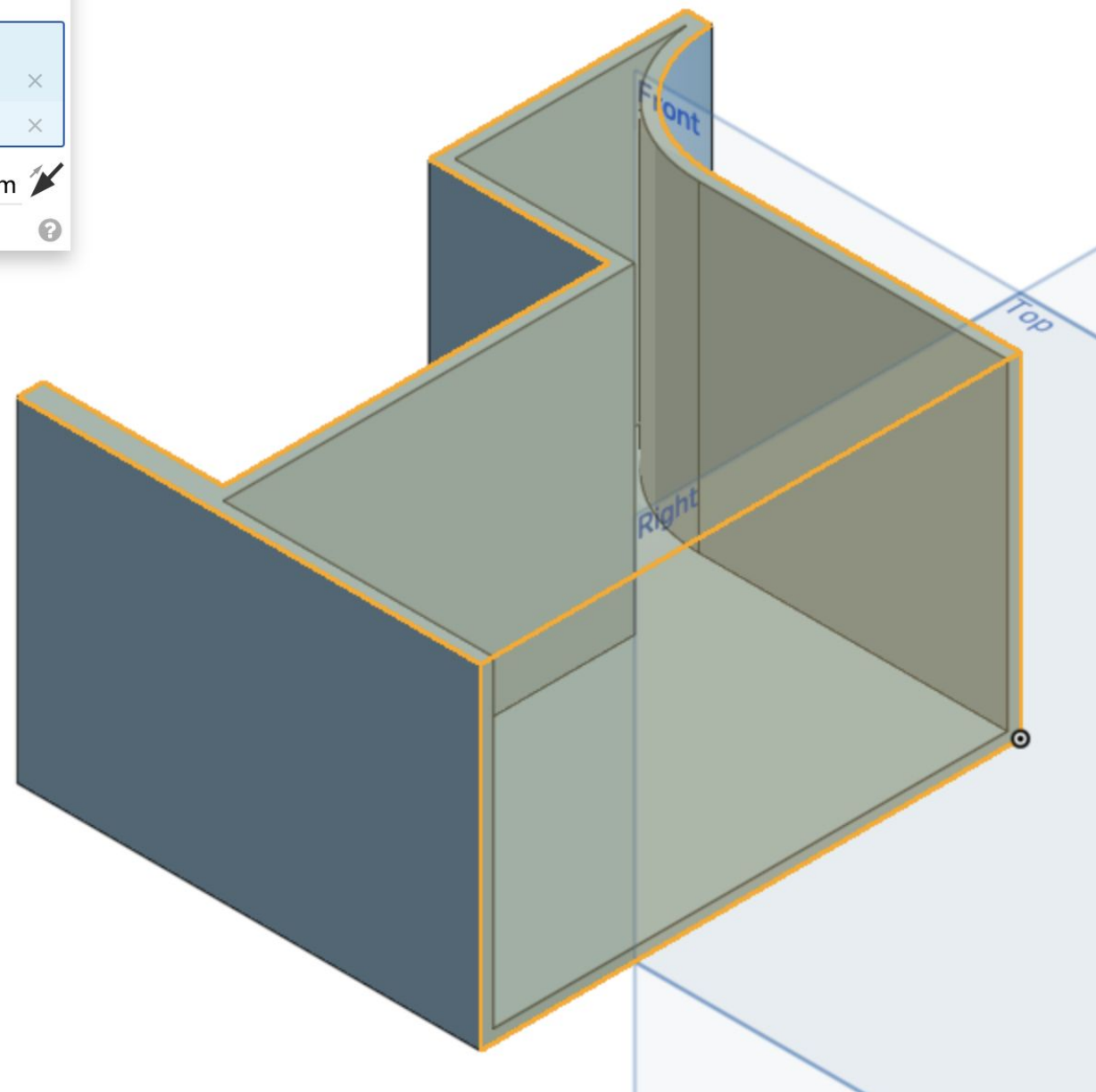
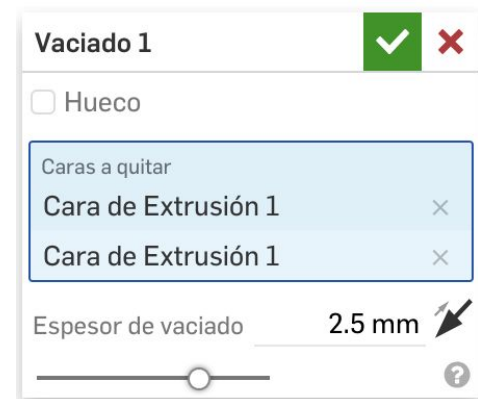
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



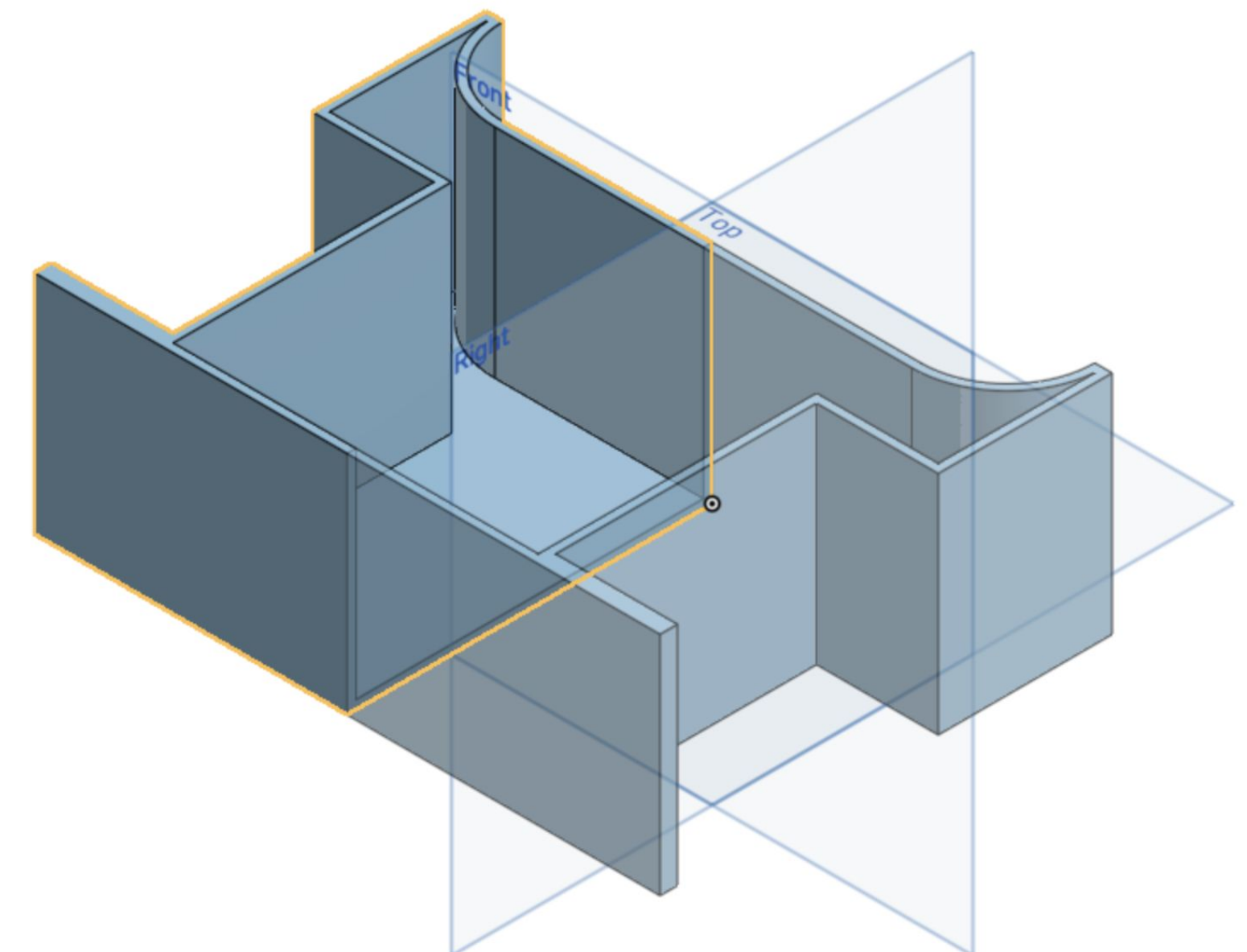
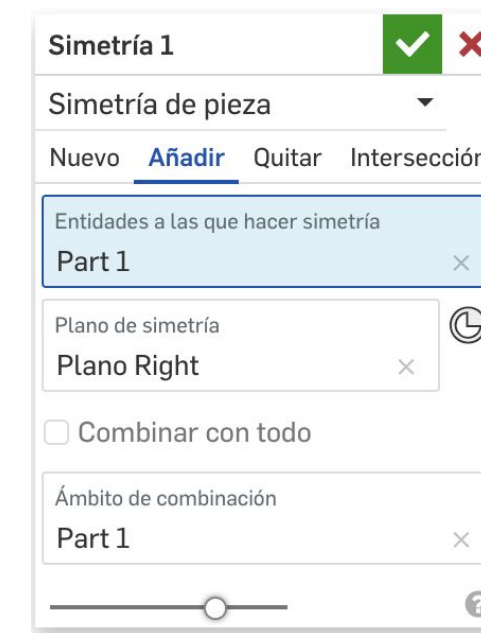
3. Realizar un vaciado

Utilizar las herramientas vaciado y seleccionar la cara superior y el lateral. Definir espesor 2,5mm.



4. Crear simetría de la pieza

Utilizar la herramienta simetría. Seleccionar simetría de pieza y definir como plano de simetría right.



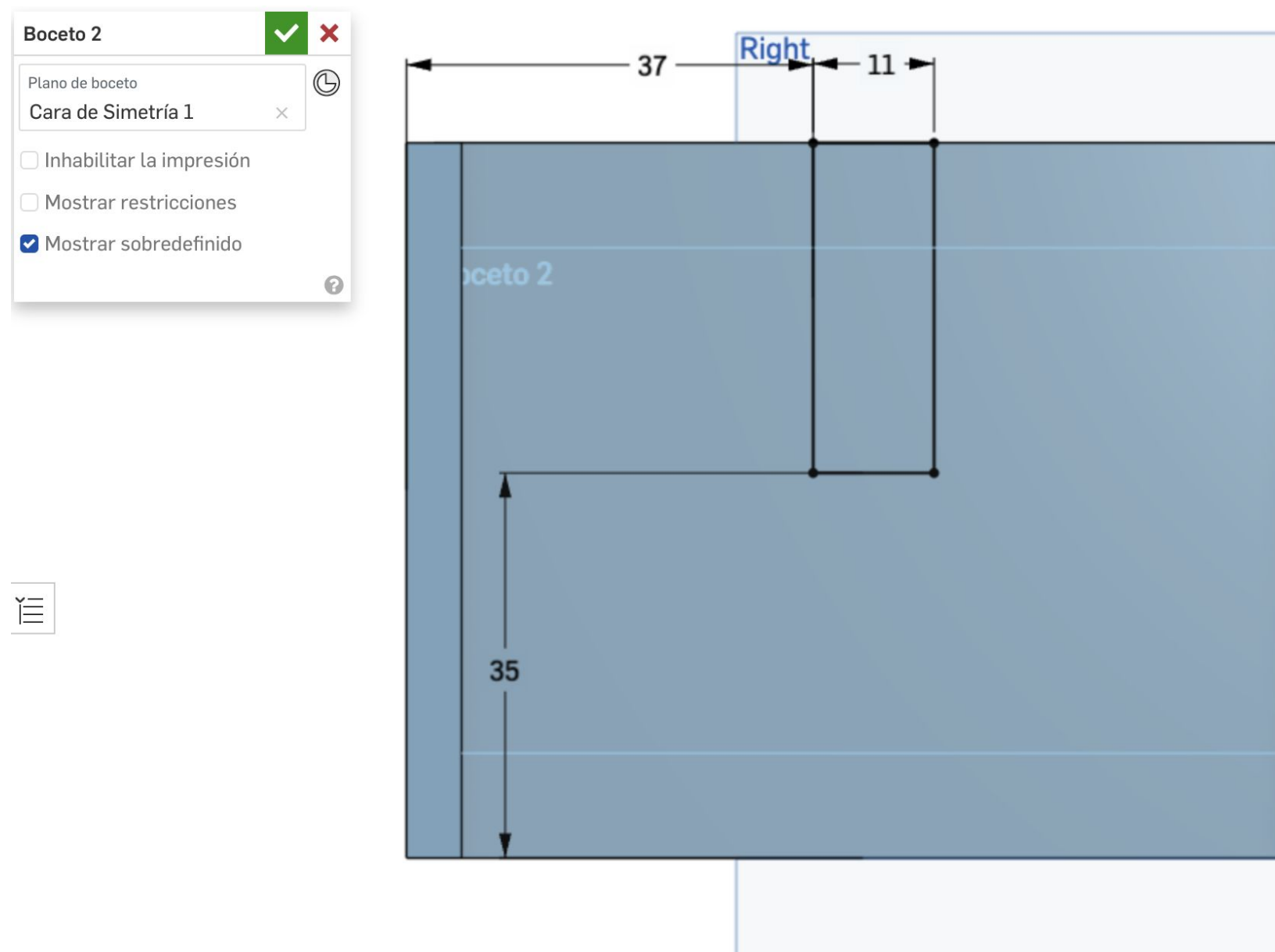
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



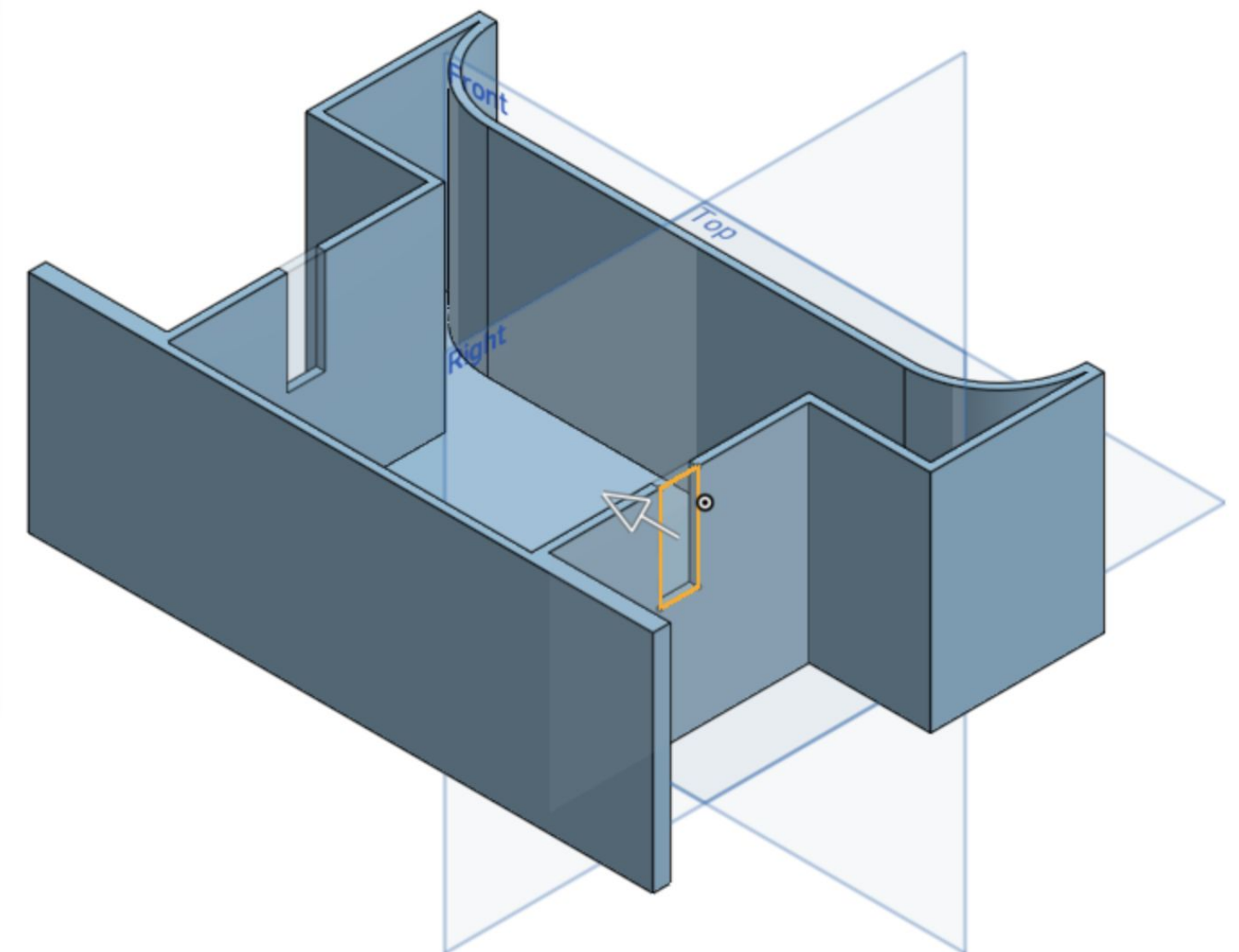
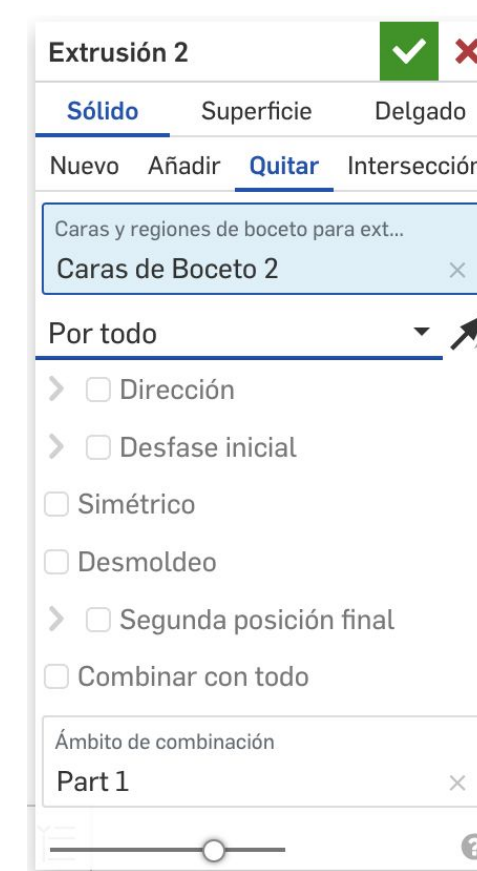
5. Crear un boceto sobre la cara lateral

Utilizar las herramientas línea o rectángulo para representar la figura. Acotar según esquema.



6. Realizar corte sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción quitar y configurar que el vaciado sea por todo.



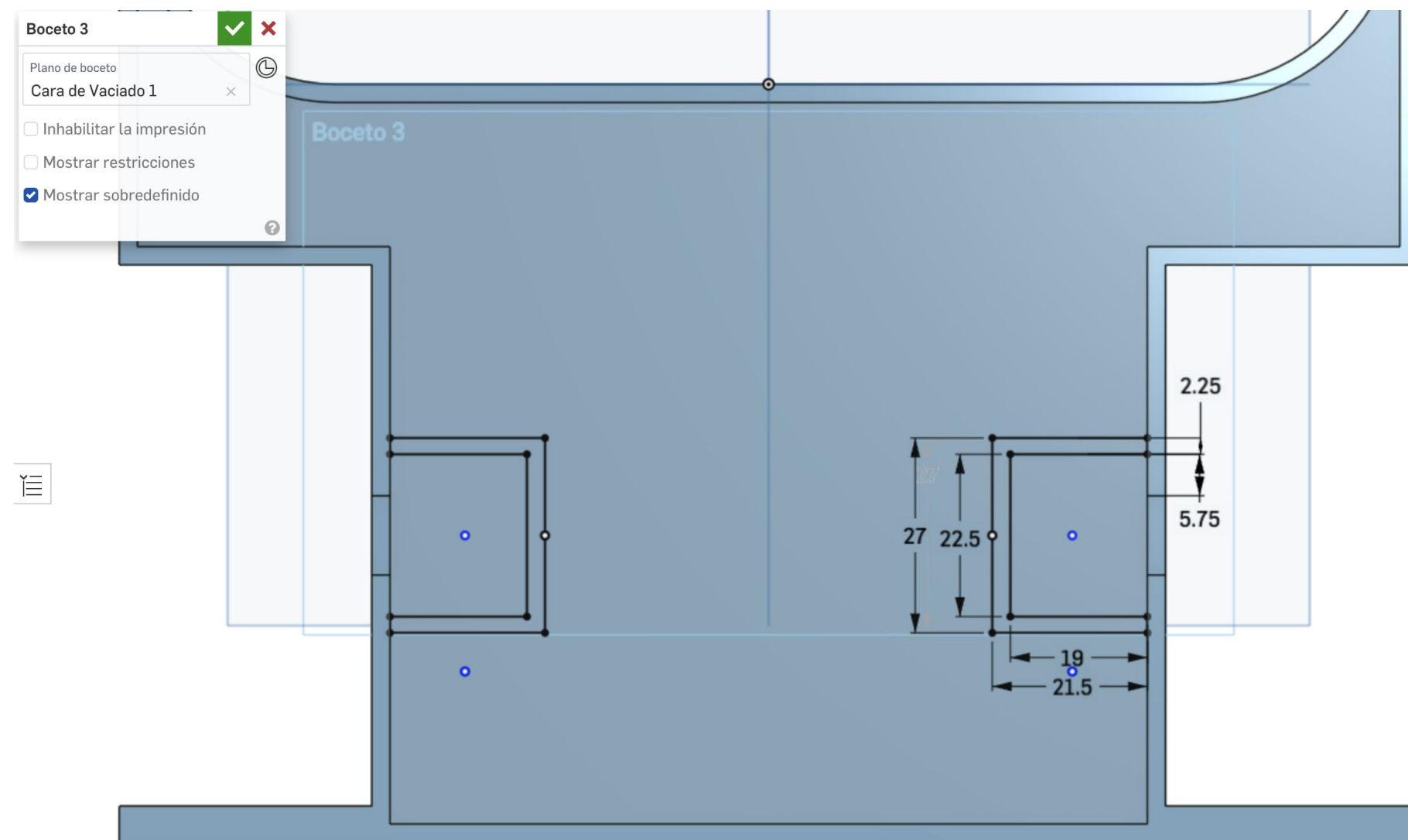
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



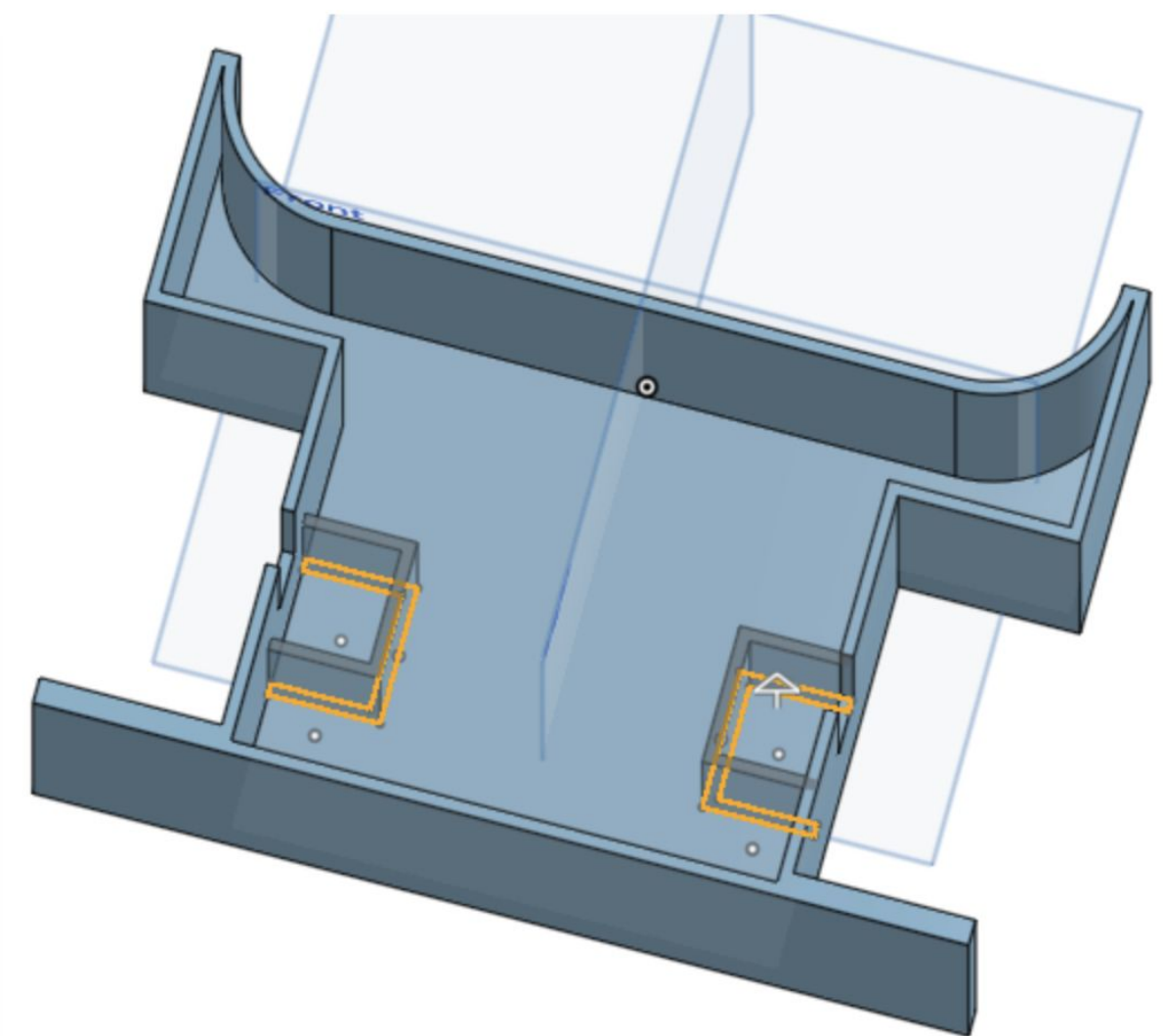
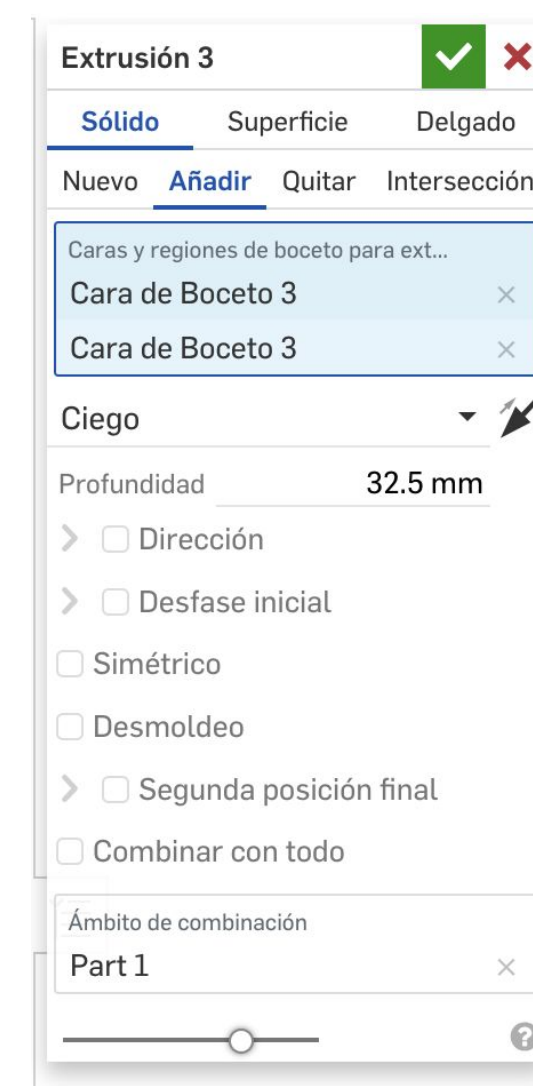
7. Crear un boceto sobre la cara superior interna

Utilizar la herramienta línea para representar la figura. Acotar con respecto a la ranura y luego realizar una simetría dentro del boceto utilizando el plano vertical situado en el medio.



8. Realizar extrusión sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción añadir y definir la profundidad a 32.5 mm.



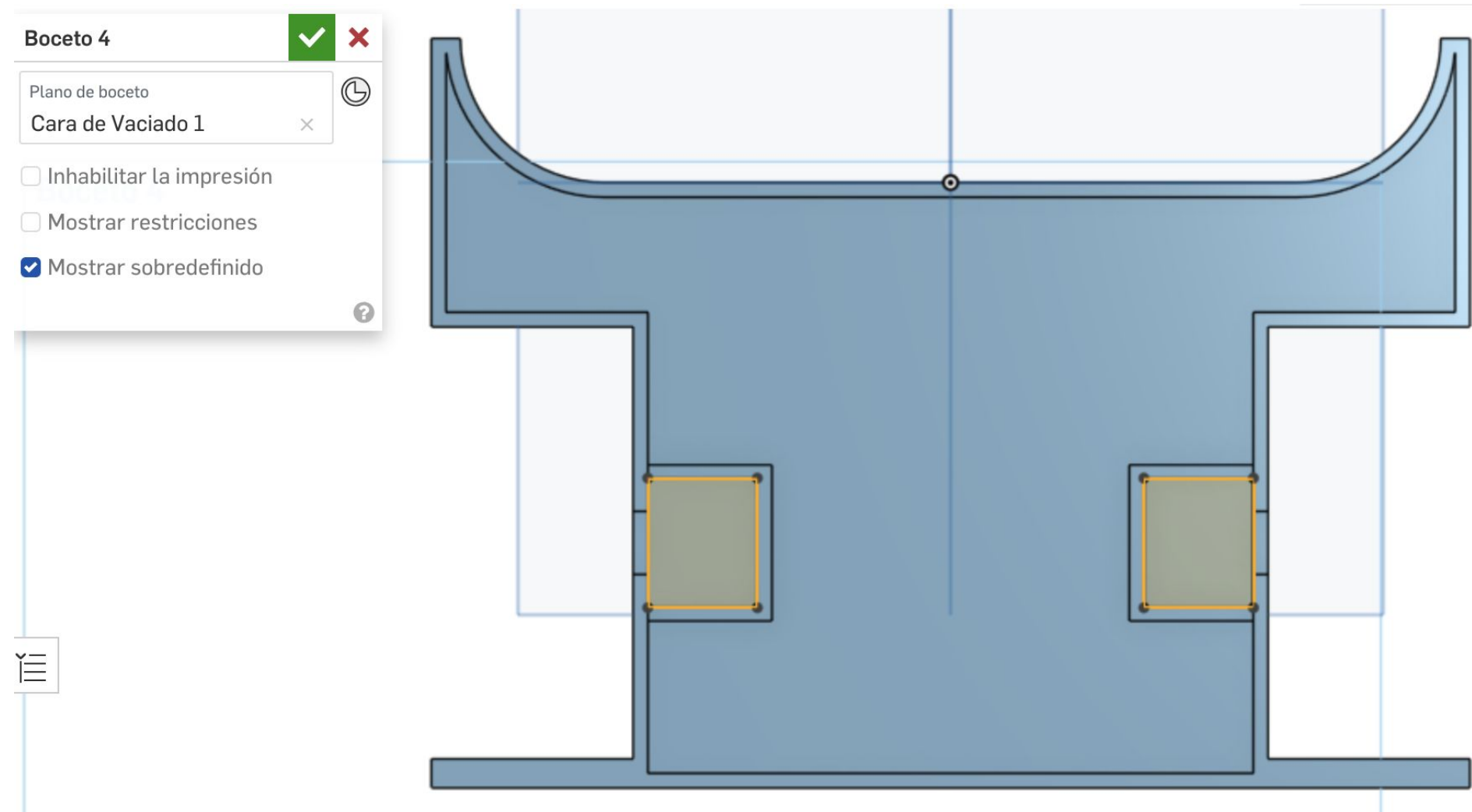
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



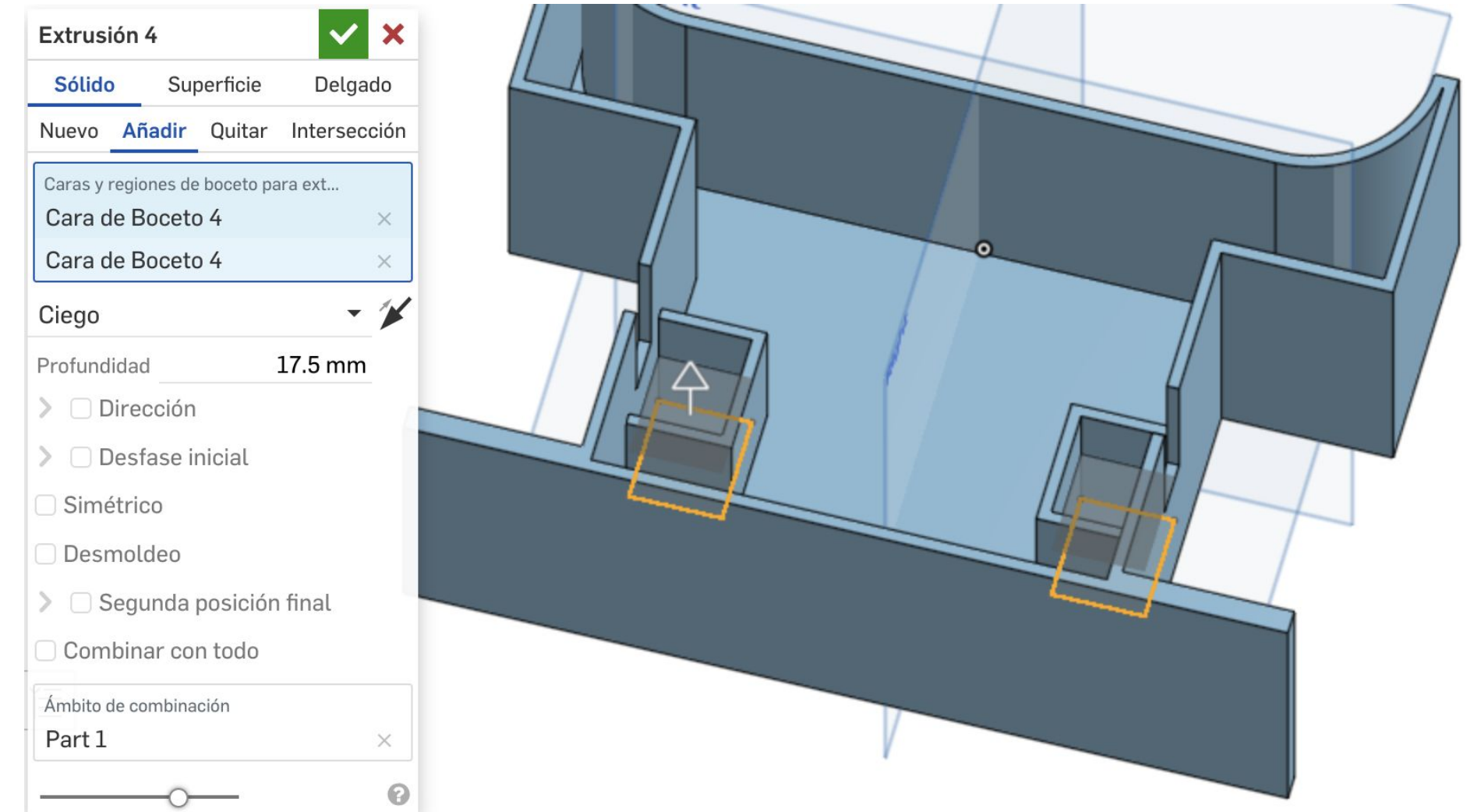
9. Crear un boceto sobre la cara interna

Utilizar las herramienta proyectar para copiar la figura del rectángulo interior de la pieza. No hace falta generar cotas.



10. Realizar extrusión sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción añadir y definir la profundidad a 17.5 mm.



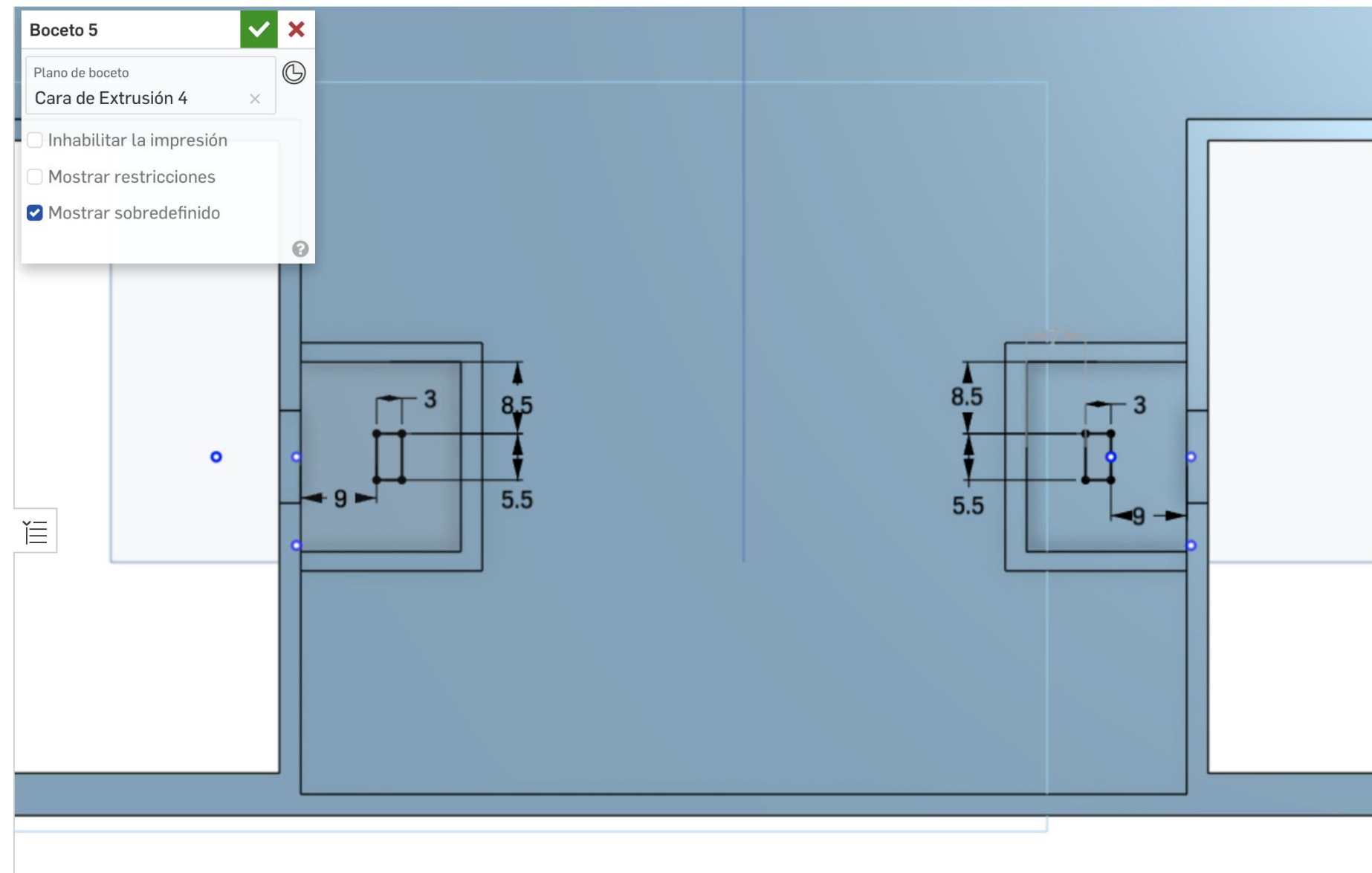
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



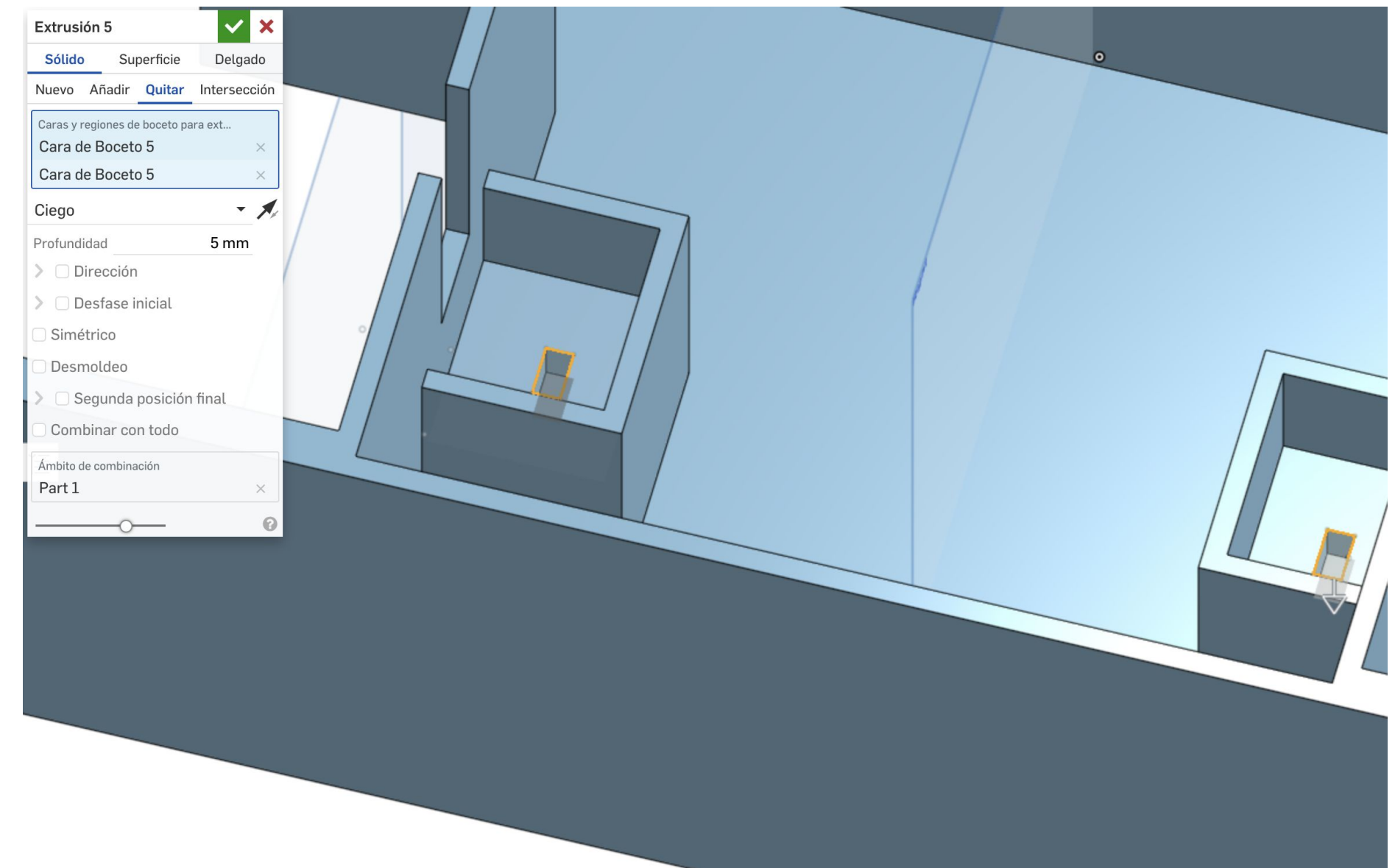
11. Crear un boceto sobre la cara interna

Utilizar las herramientas línea o rectángulo para representar la figura. Acotar según esquema.



12. Realizar vaciado sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción quitar y definir la profundidad a 5 mm.



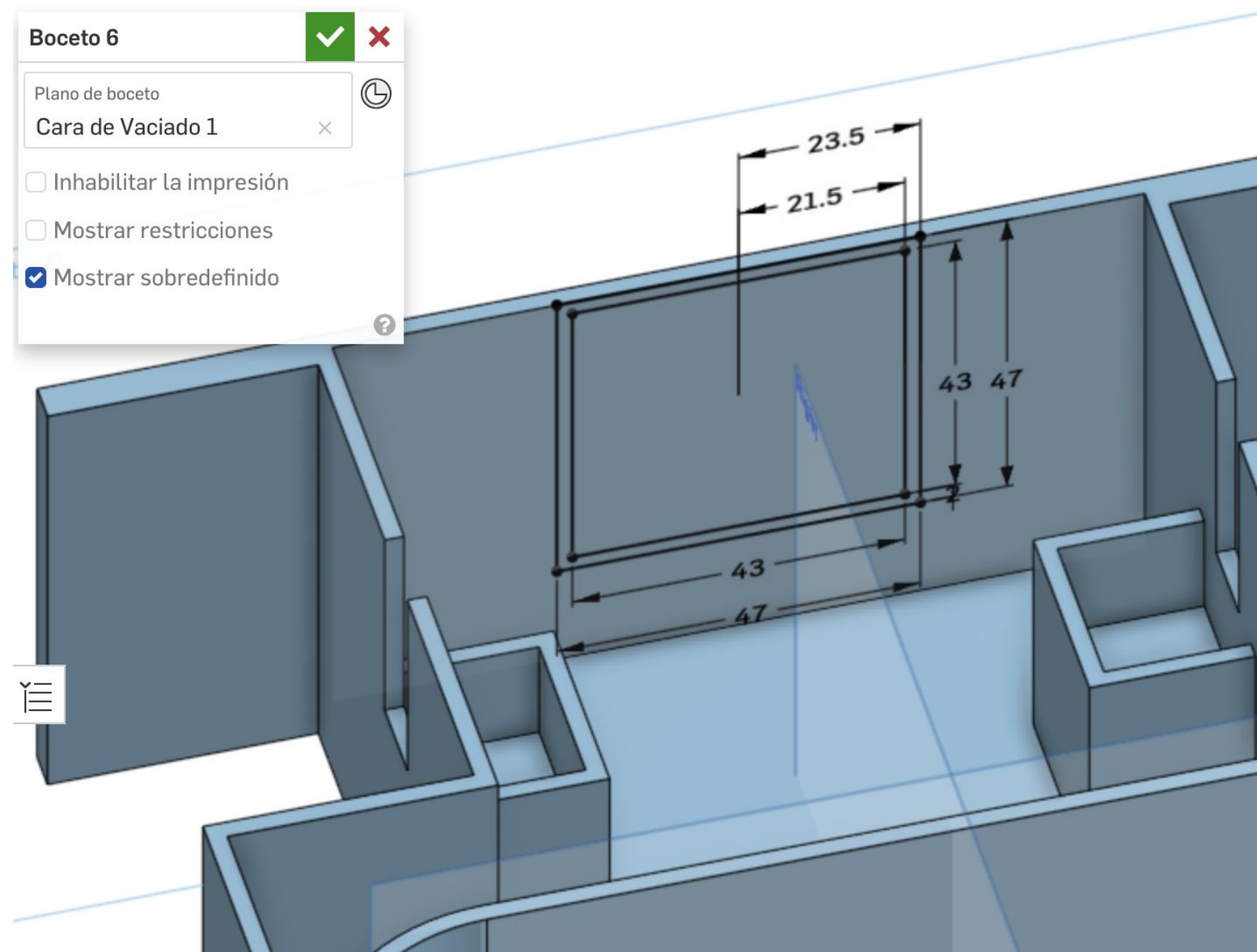
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



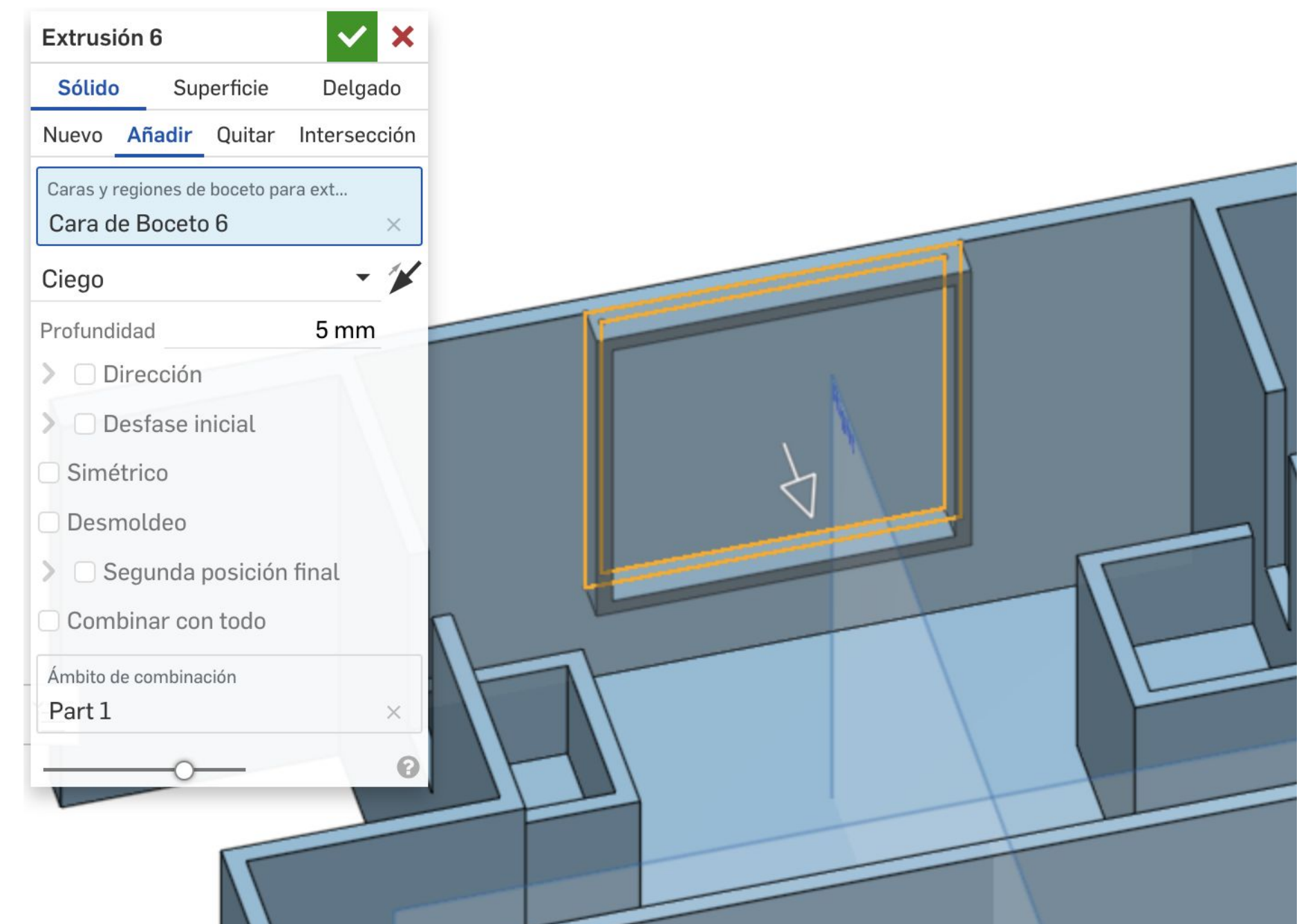
13. Crear un boceto sobre la cara interna

Utilizar las herramientas línea o rectángulo para representar la figura. Acotar según esquema.



14. Realizar extrusión sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción añadir y definir la profundidad a 5 mm.



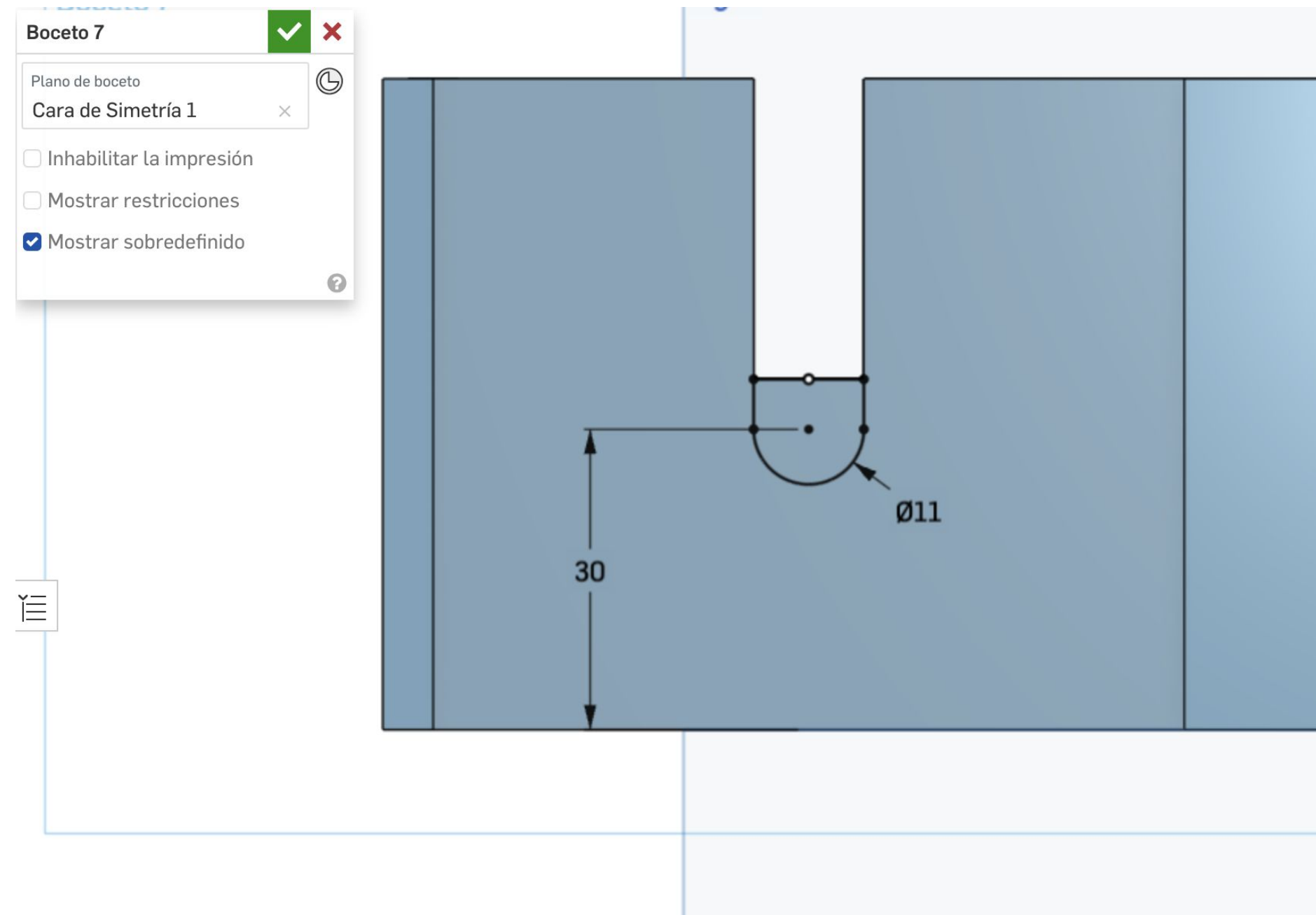
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



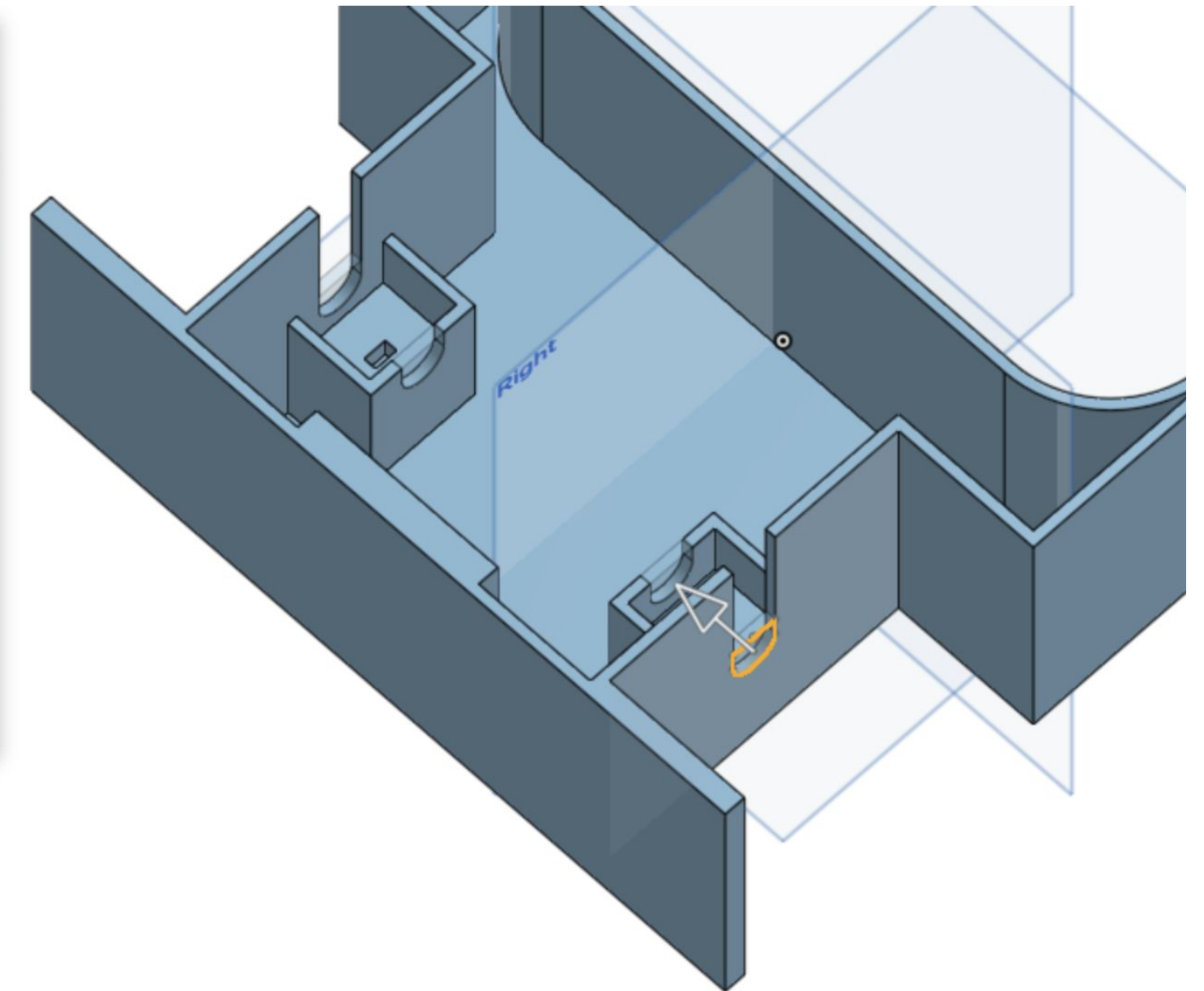
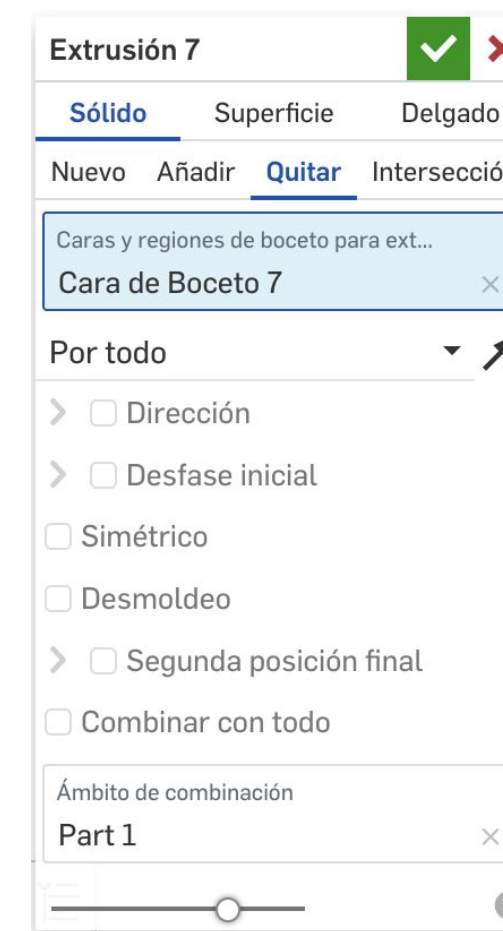
15. Crear un boceto sobre la cara lateral

Utilizar las herramientas línea y círculo para representar la figura. Acotar según esquema.



16. Realizar vaciado sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción quitar y definir que el vaciado sea por todo.



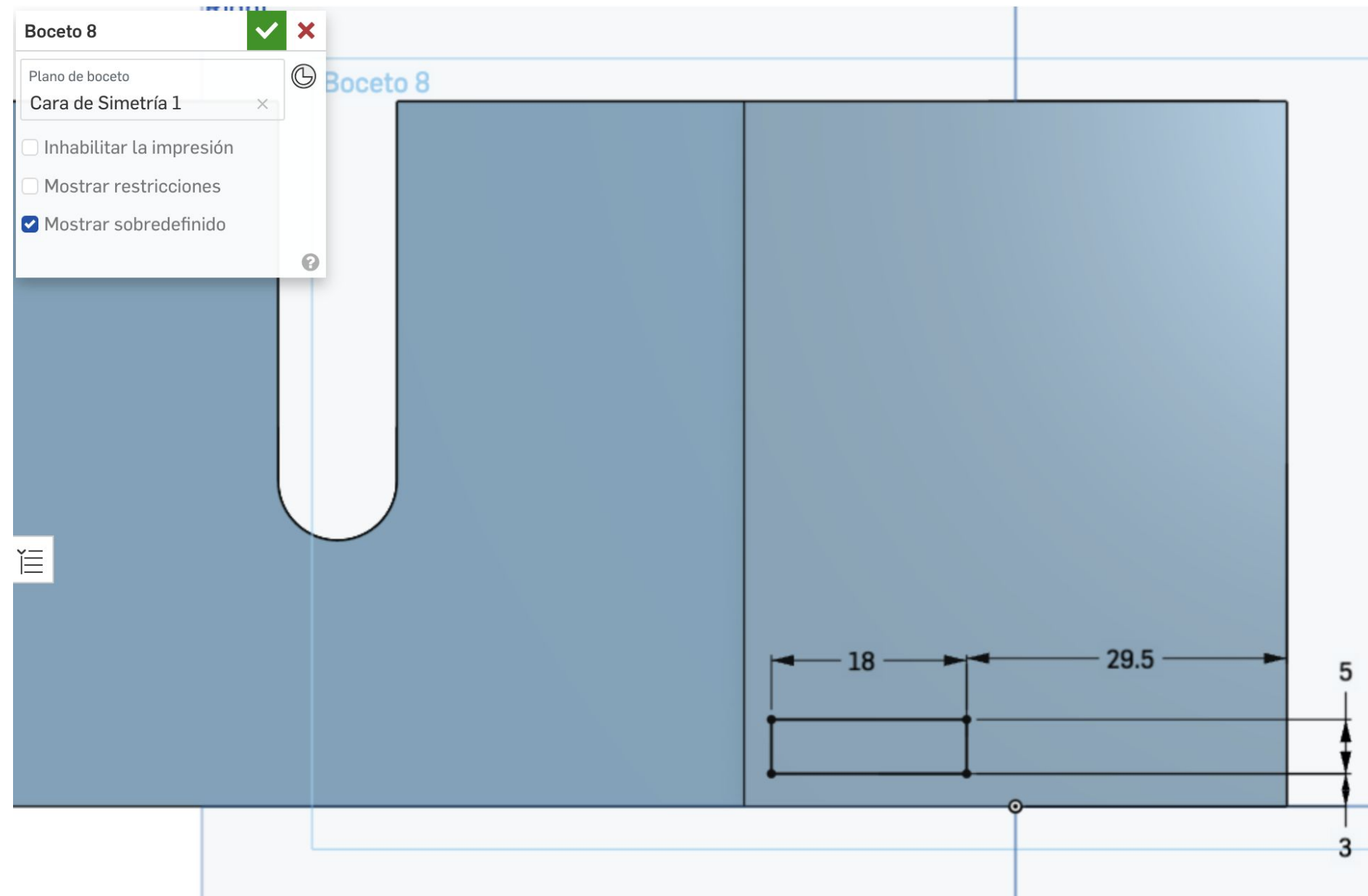
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



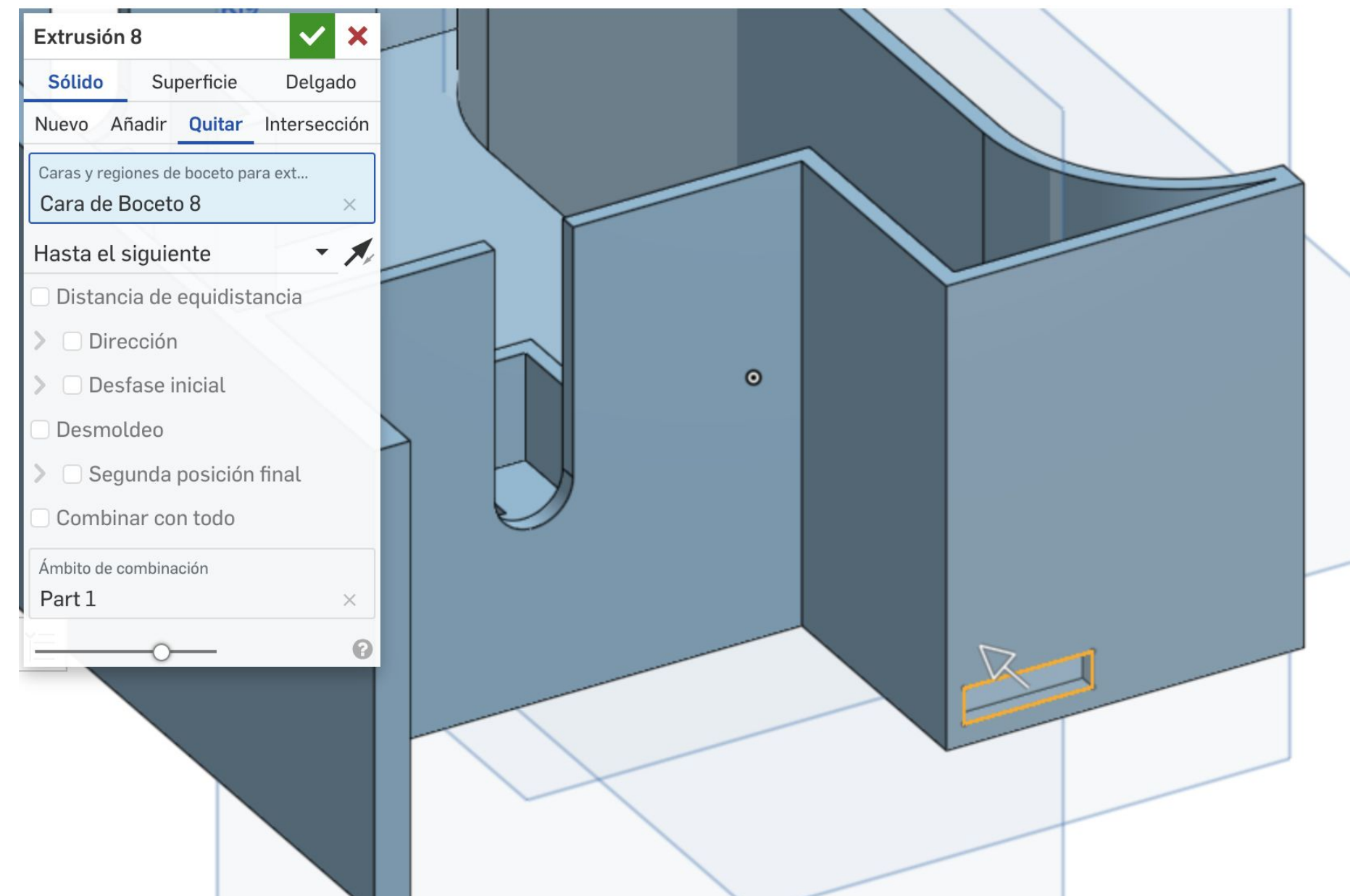
17. Crear un boceto sobre la cara lateral

Utilizar las herramientas línea y círculo para representar la figura. Acotar según esquema.



18. Realizar vaciado sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta Extrusión. Seleccionar la opción Quitar y definir que el vaciado sea hasta el siguiente



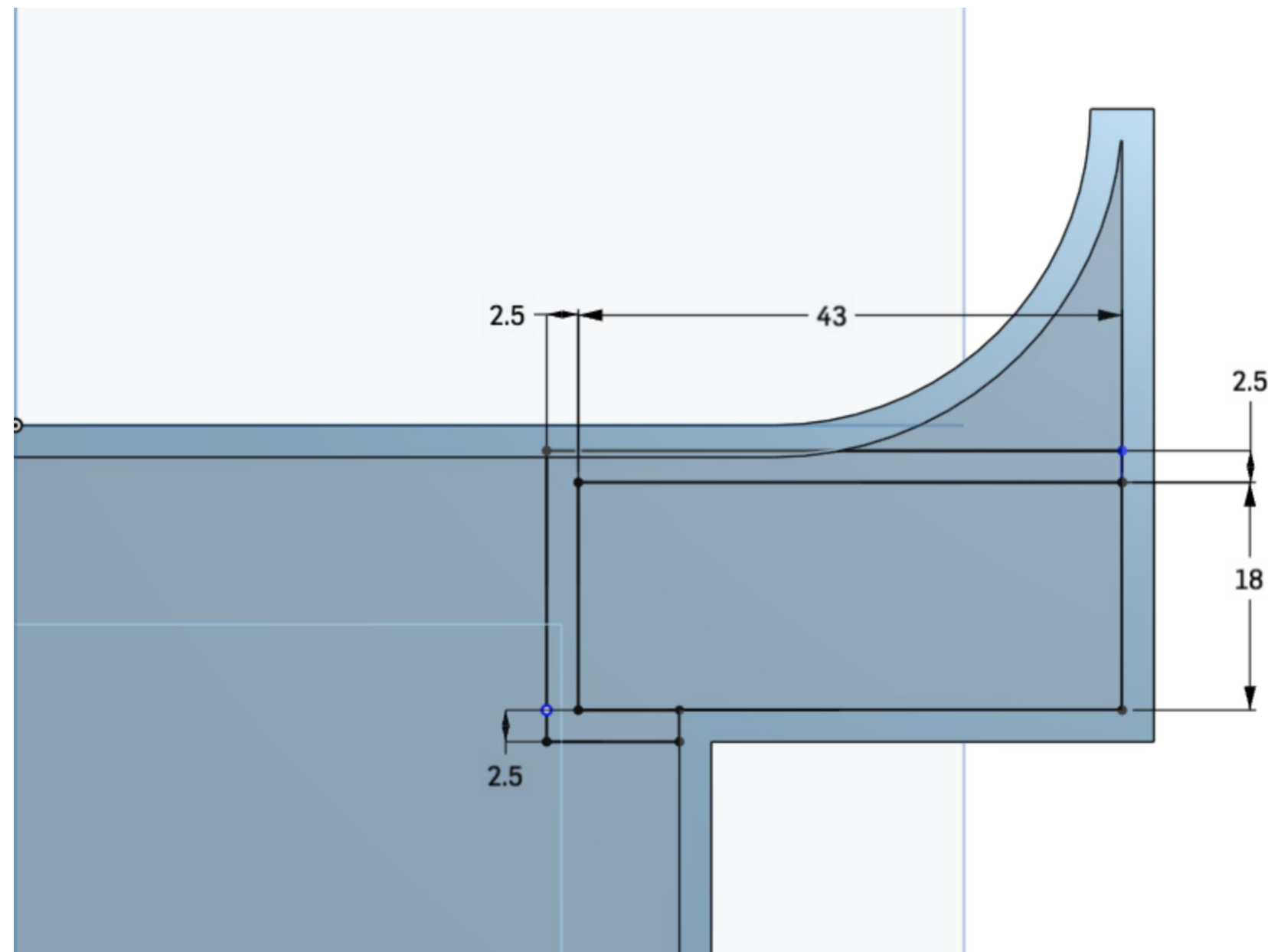
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



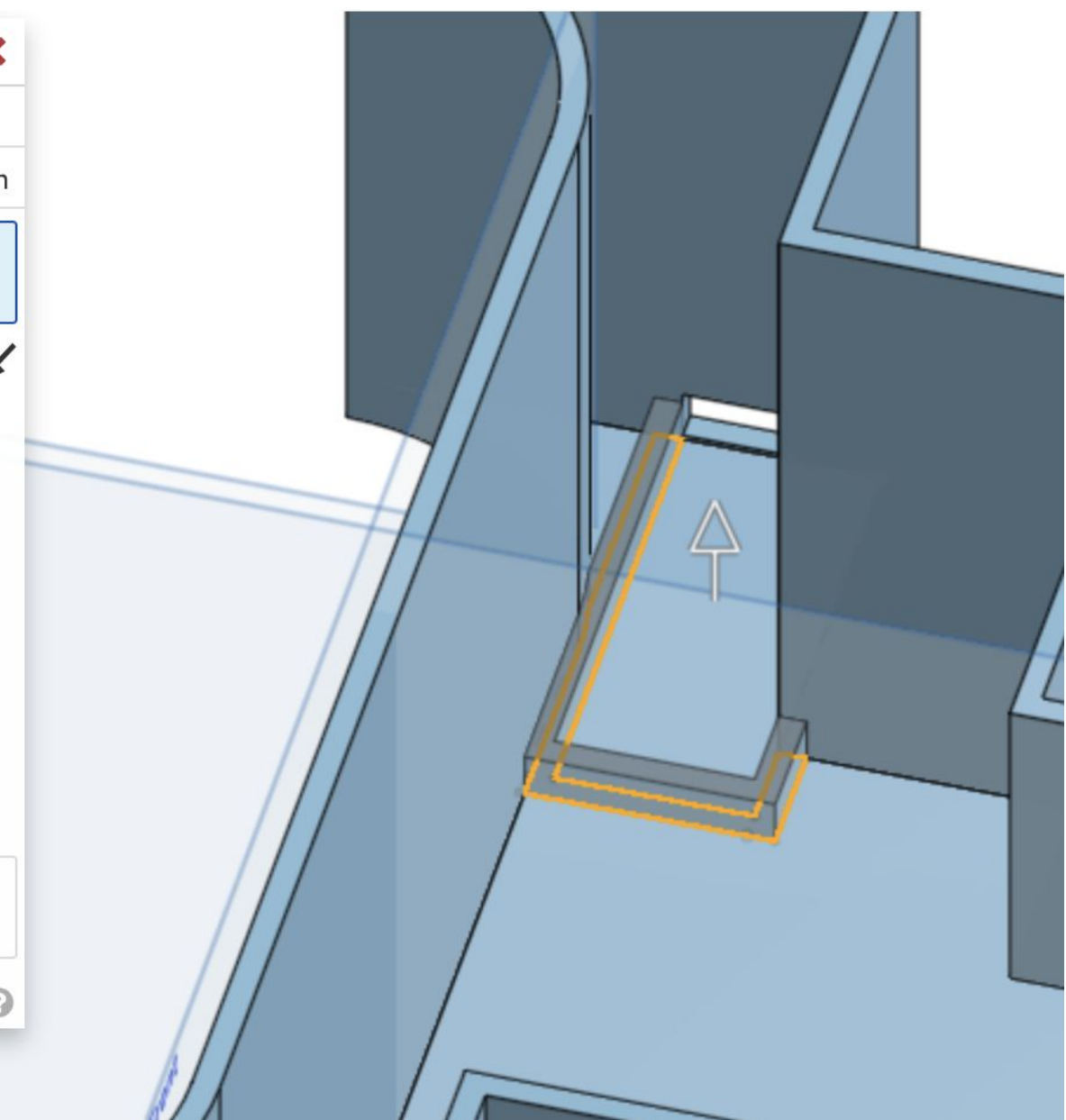
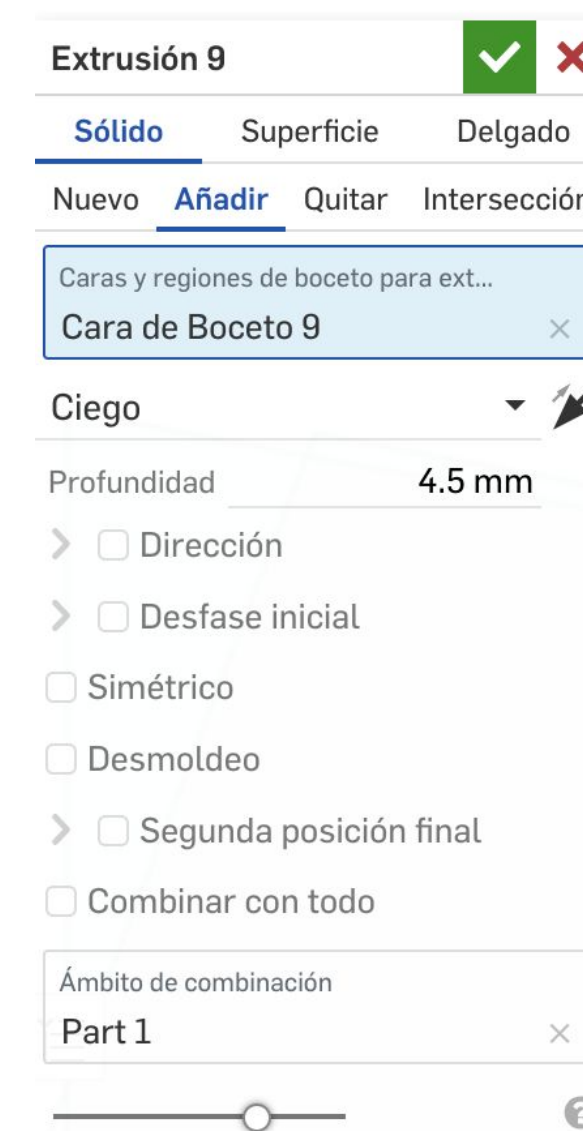
19. Crear un boceto sobre la cara interna

Utilizar las herramientas línea o rectángulo para representar la figura. Acotar según esquema.



20. Realizar extruir sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción añadir y definir que la profundidad sea de 4,5 mm.



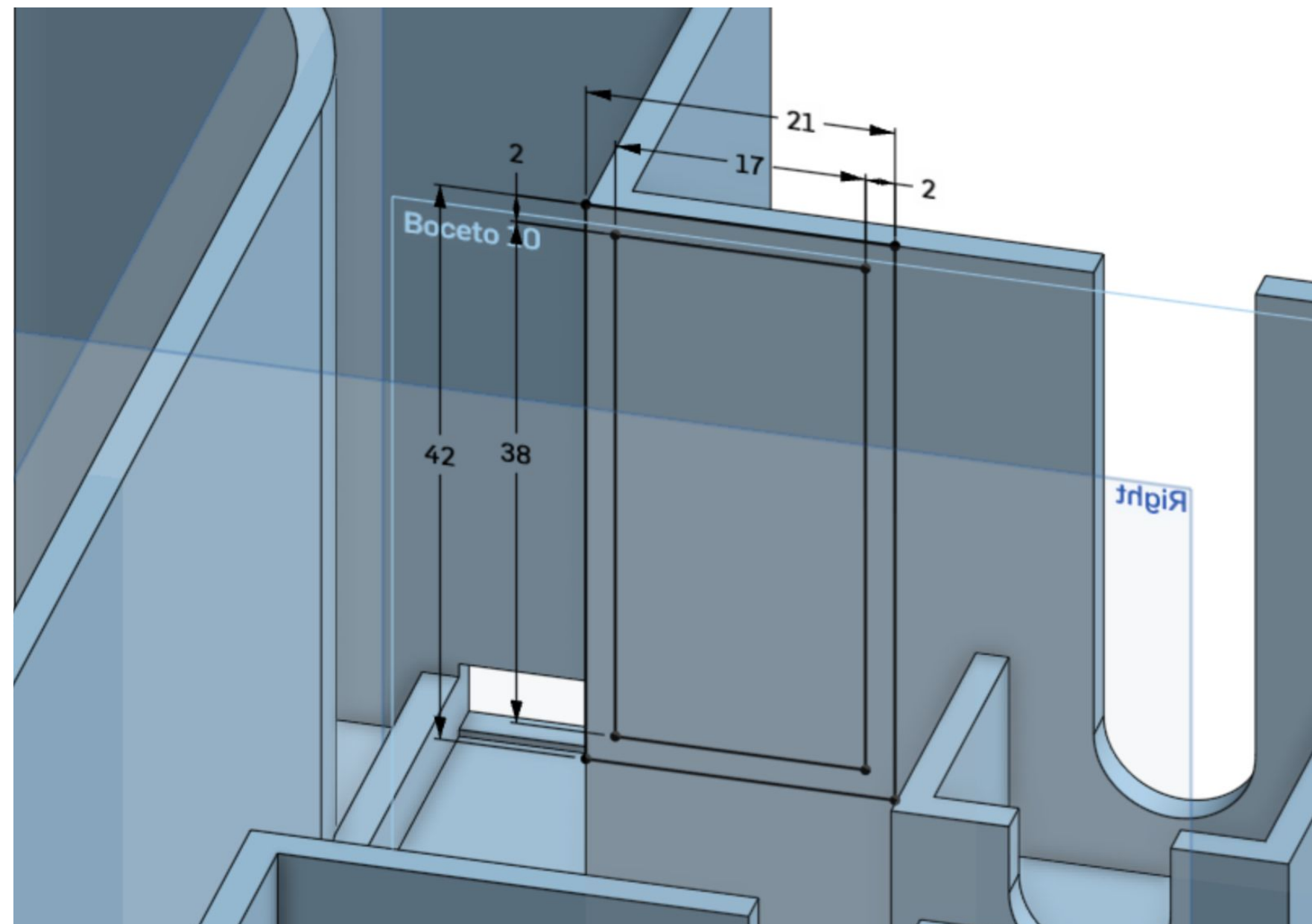
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



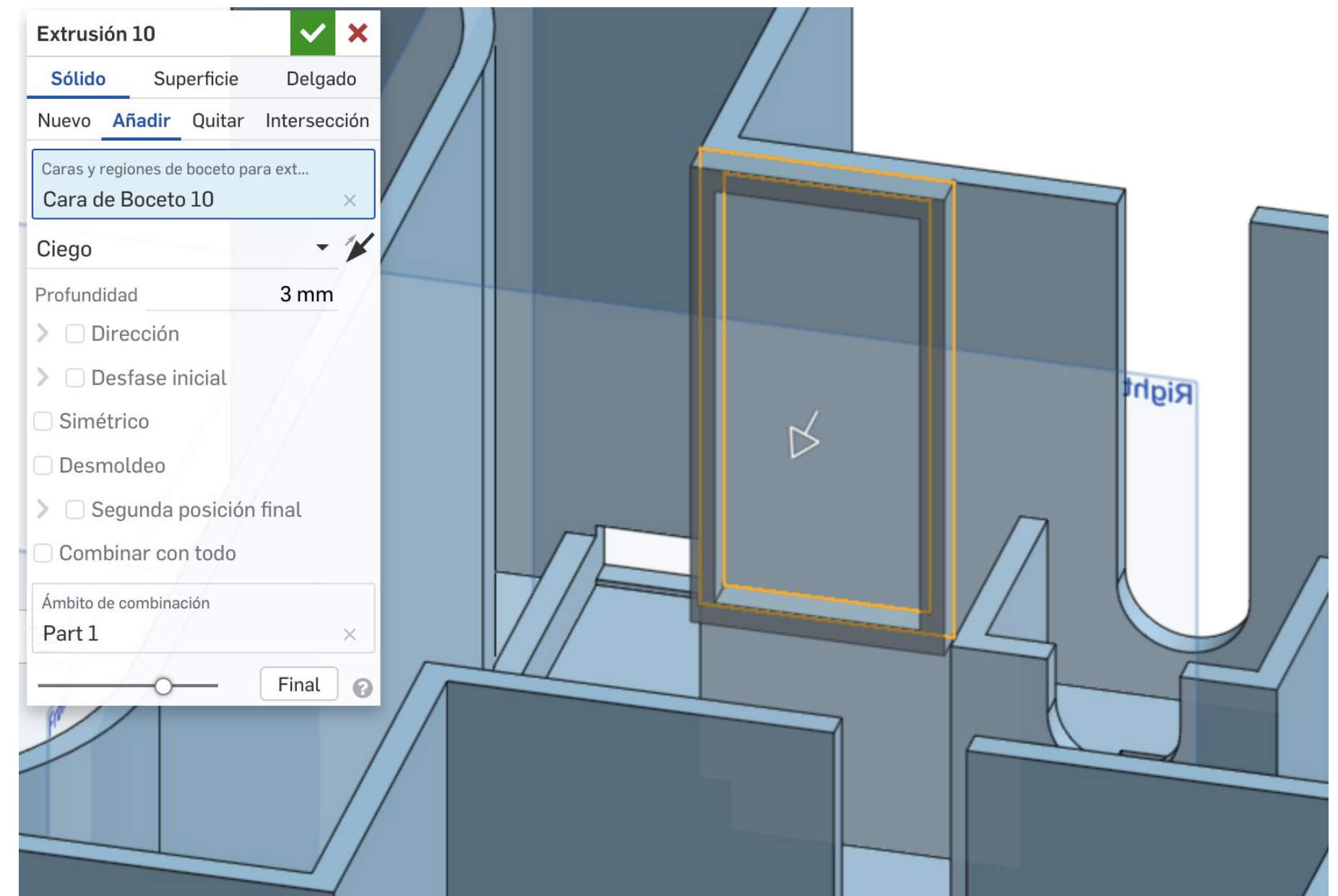
21. Crear un boceto sobre la cara lateral interna

Utilizar las herramientas línea o rectángulo para representar la figura. Acotar según esquema.



22. Realizar extruir sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción Añadir y definir que la profundidad sea de 3 mm.



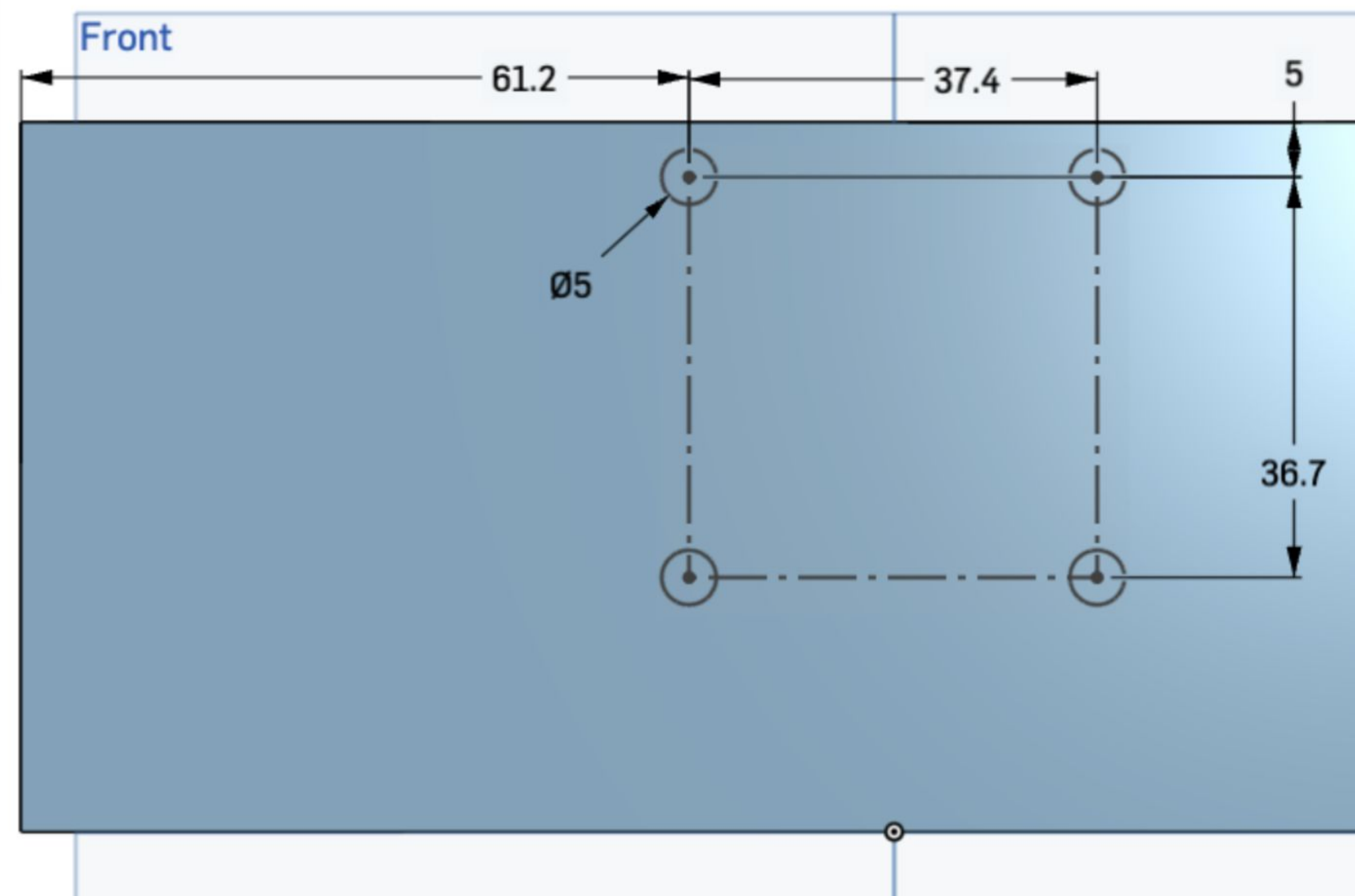
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



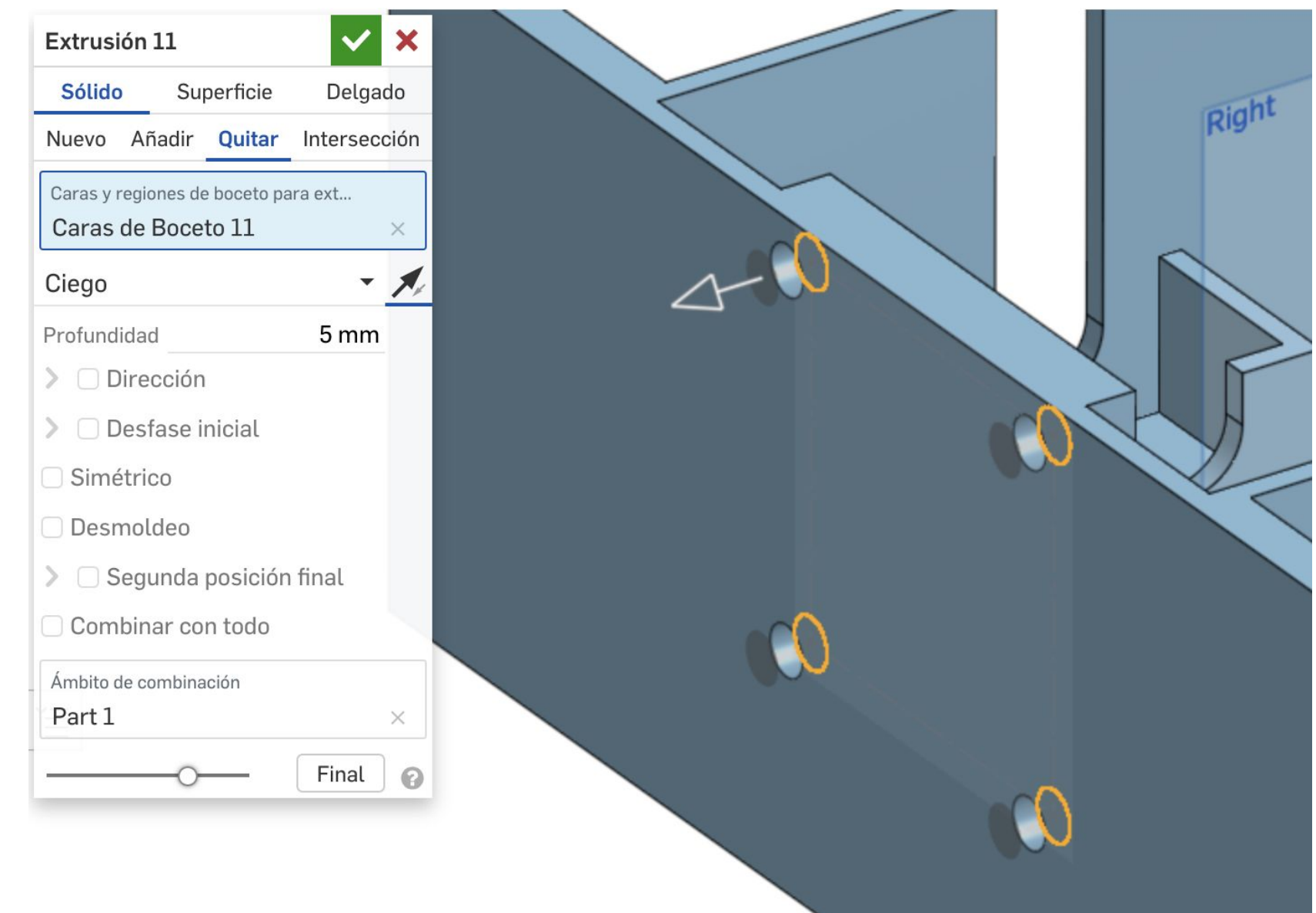
23. Crear un boceto sobre la cara trasera

Utilizar las herramientas línea o rectángulo y círculo para representar la figura. Acotar según esquema.



24. Realizar vaciado sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción quitar y definir que la profundidad sea ciega de 5 mm.



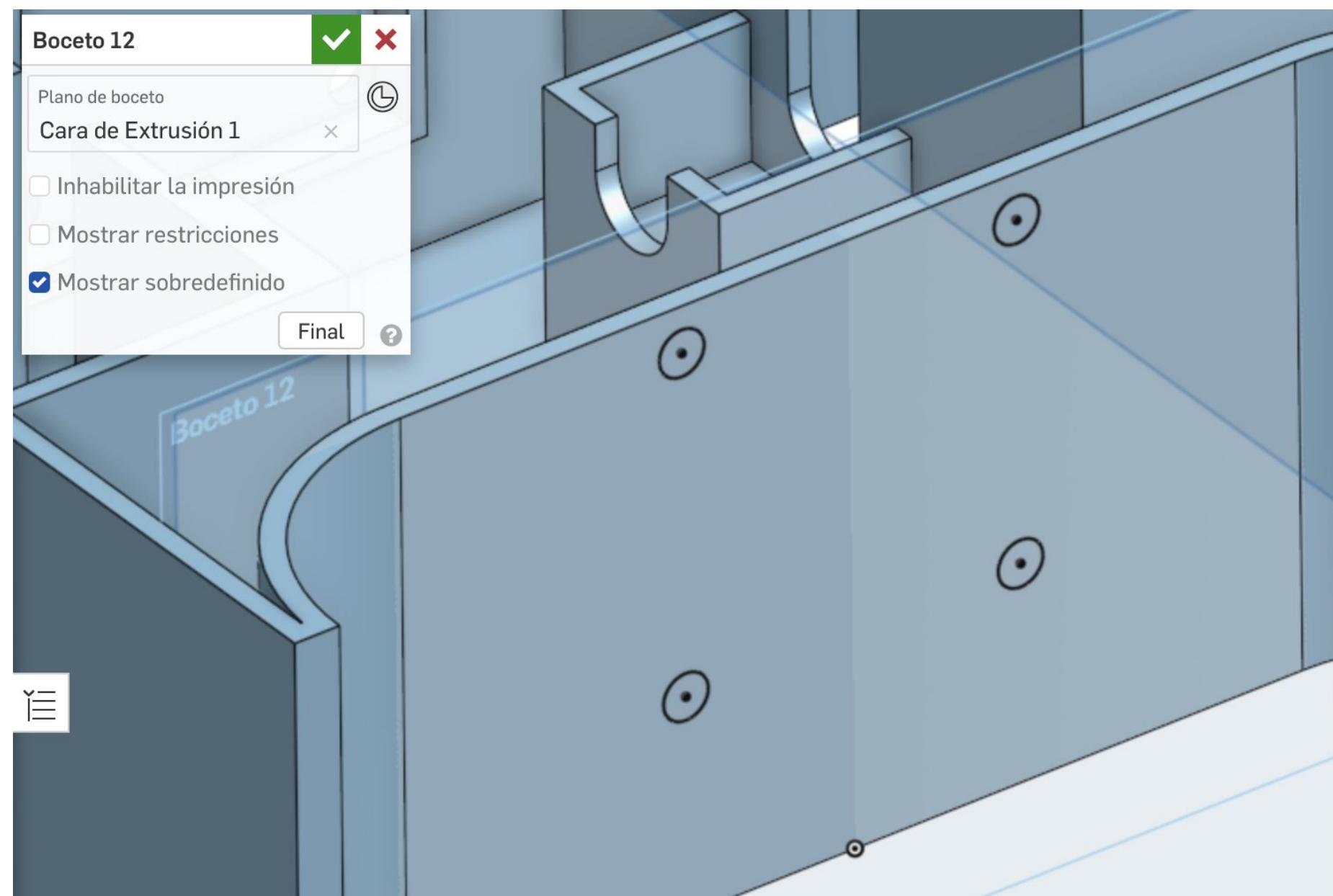
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



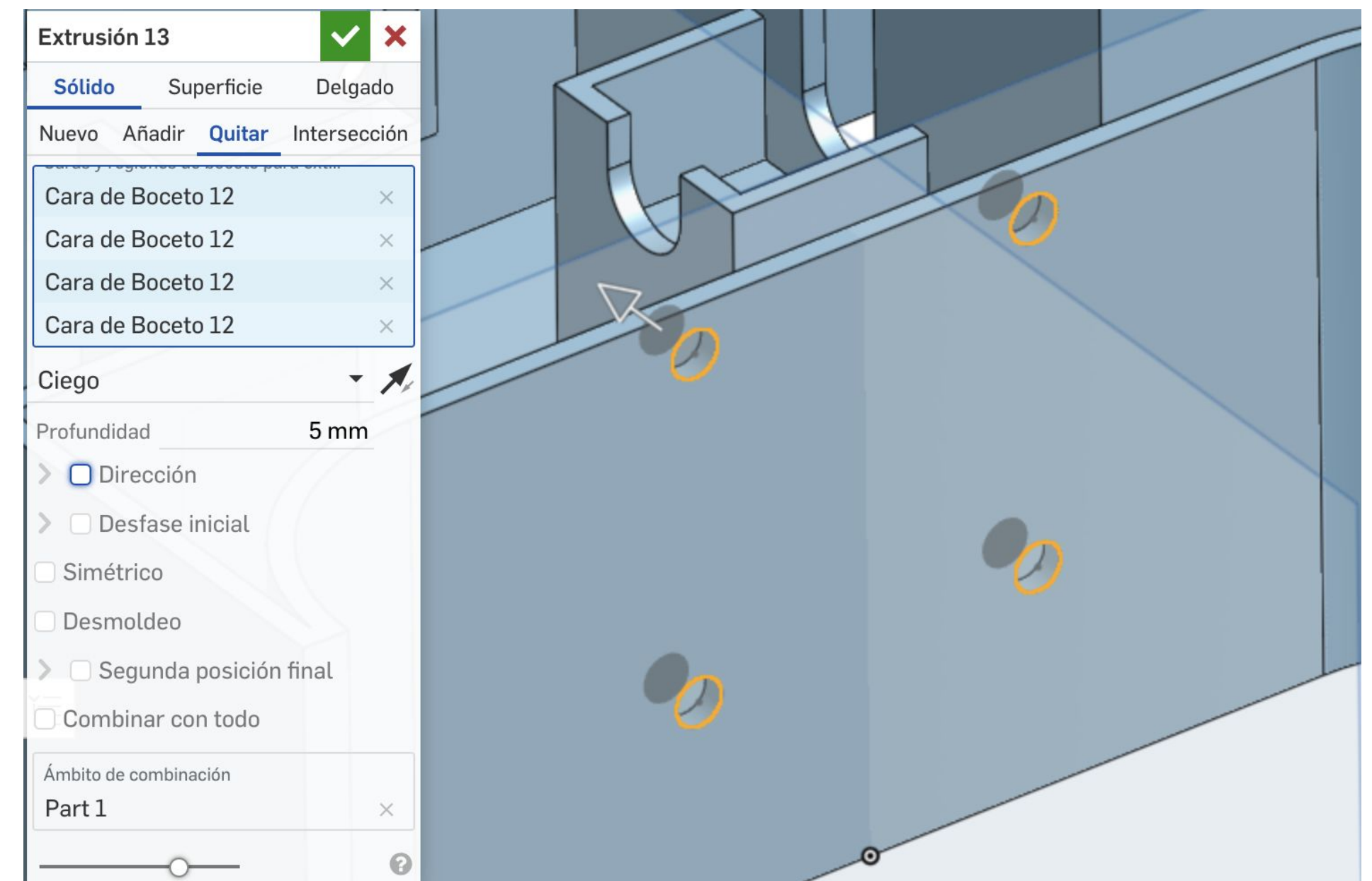
25. Crear un boceto sobre la cara frontal

Utilizar la herramienta proyectar para copiar los círculos en la cara frontal.



26. Realizar vaciado sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción quitar y definir que la profundidad sea ciega de 5 mm.



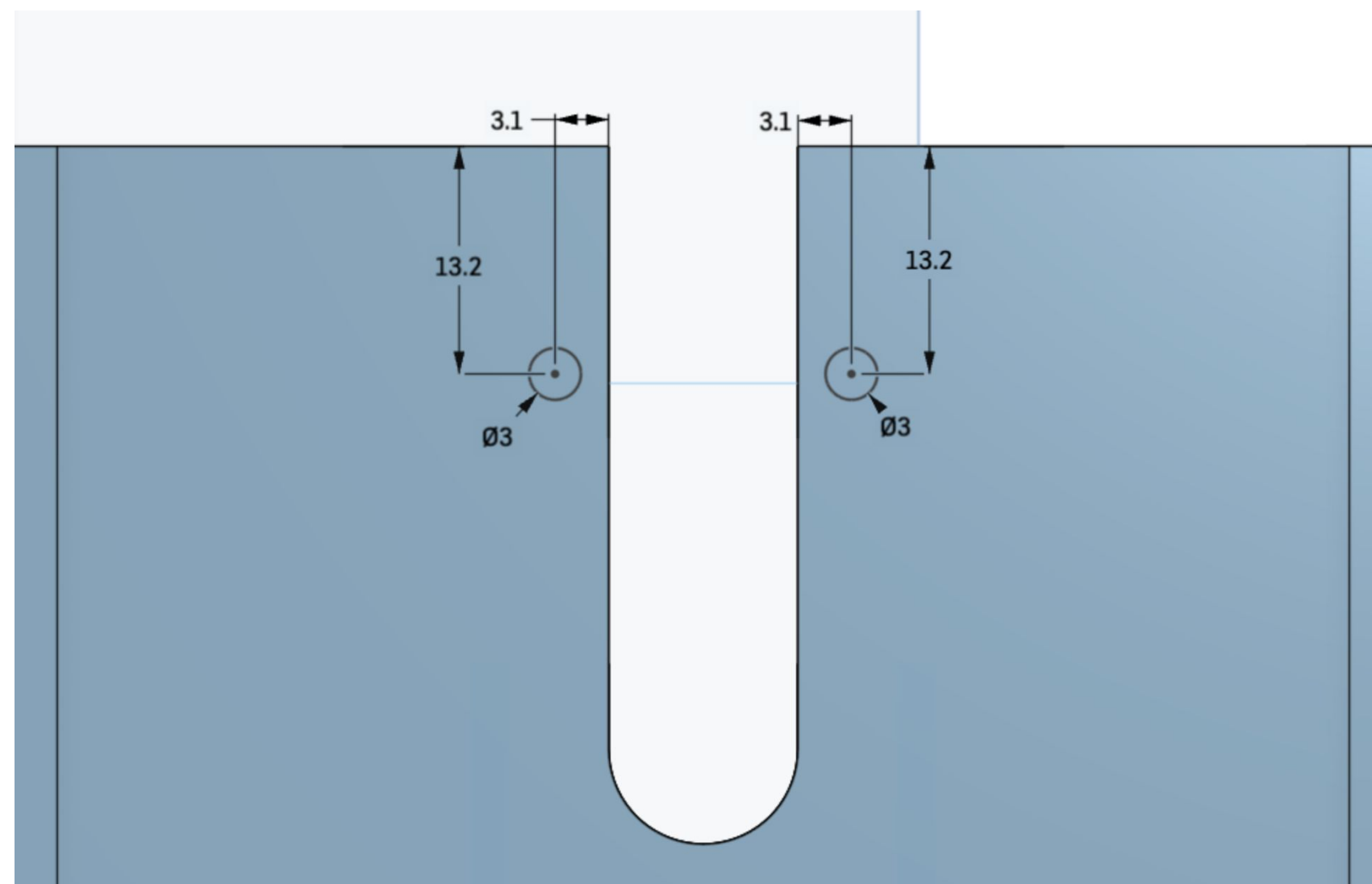
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



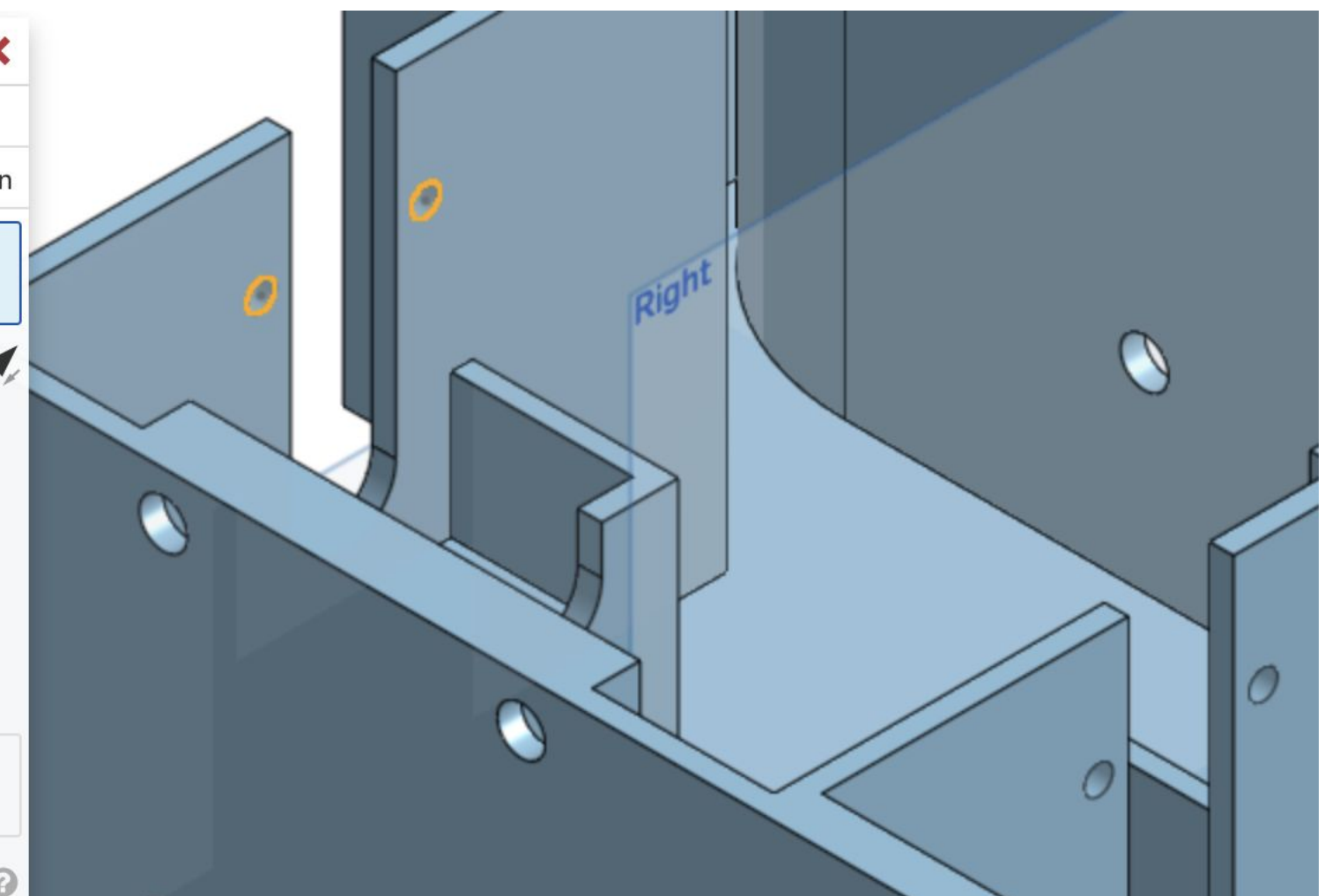
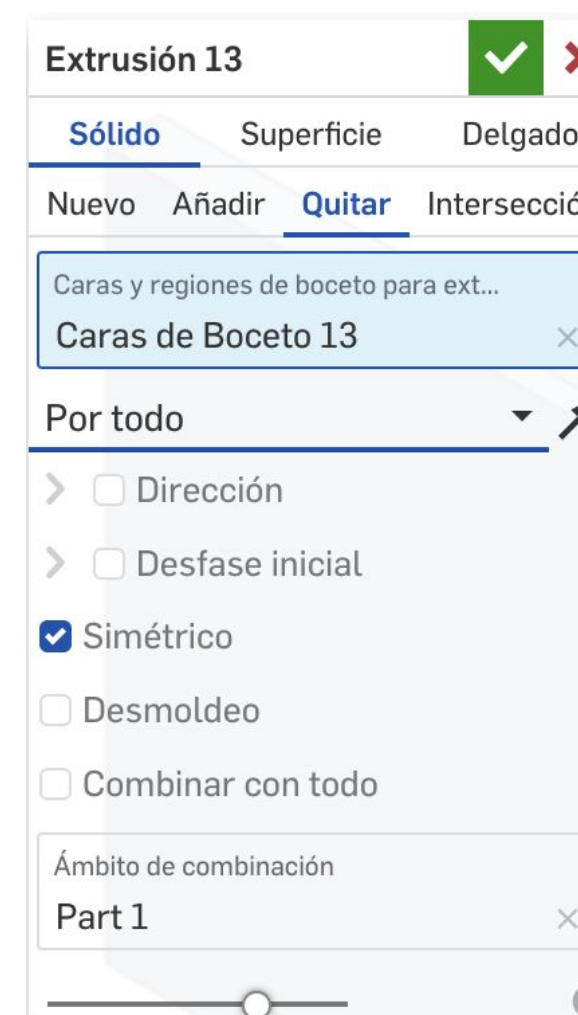
27. Crear un boceto sobre la cara lateral

Utilizar la herramienta círculo para representar la figura. Acotar según esquema.



28. Realizar vaciado sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción quitar y definir que la profundidad sea por todo.



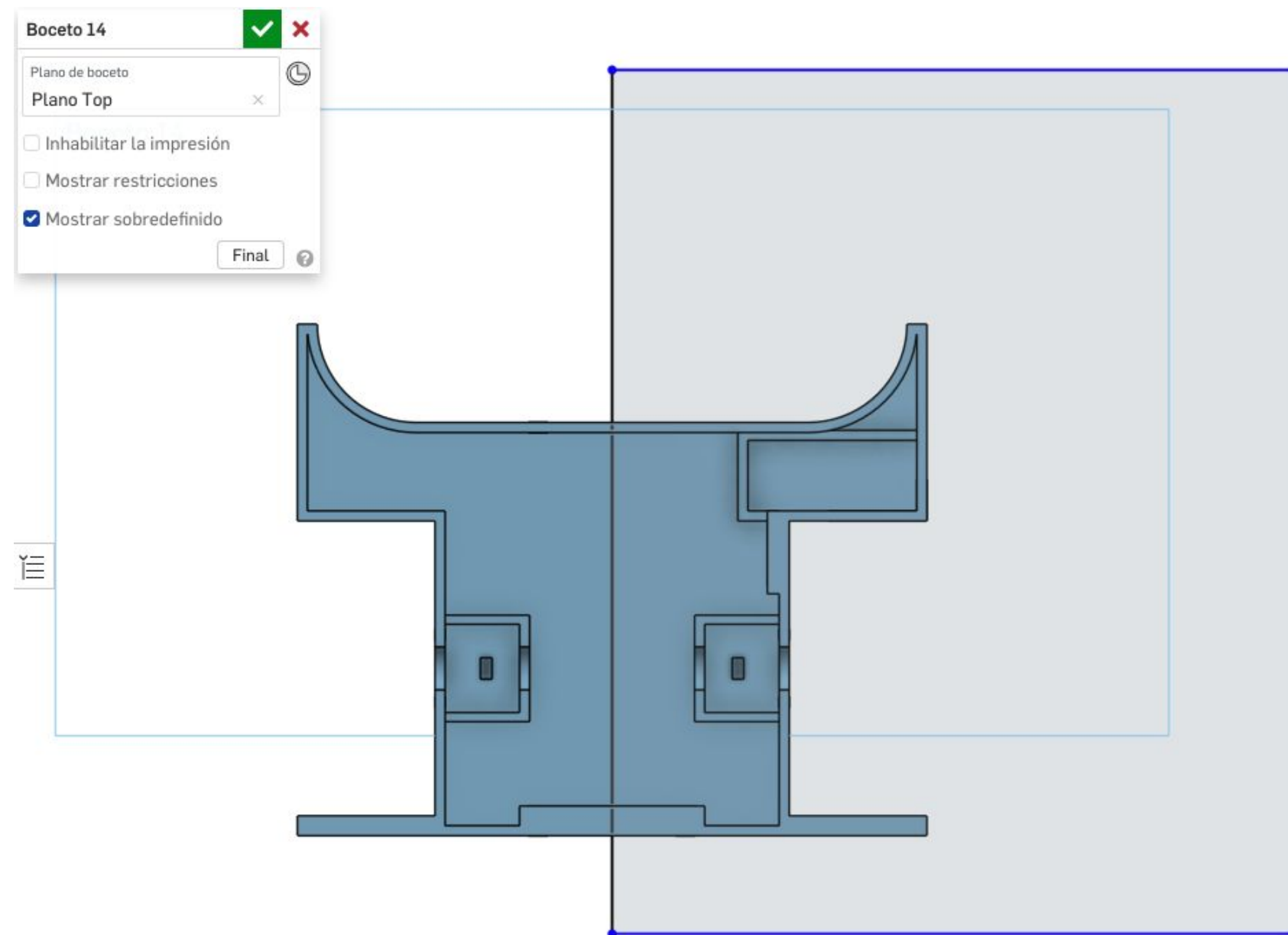
3. Desarrollo Carcasa

Guía de fabricación y programación de robot



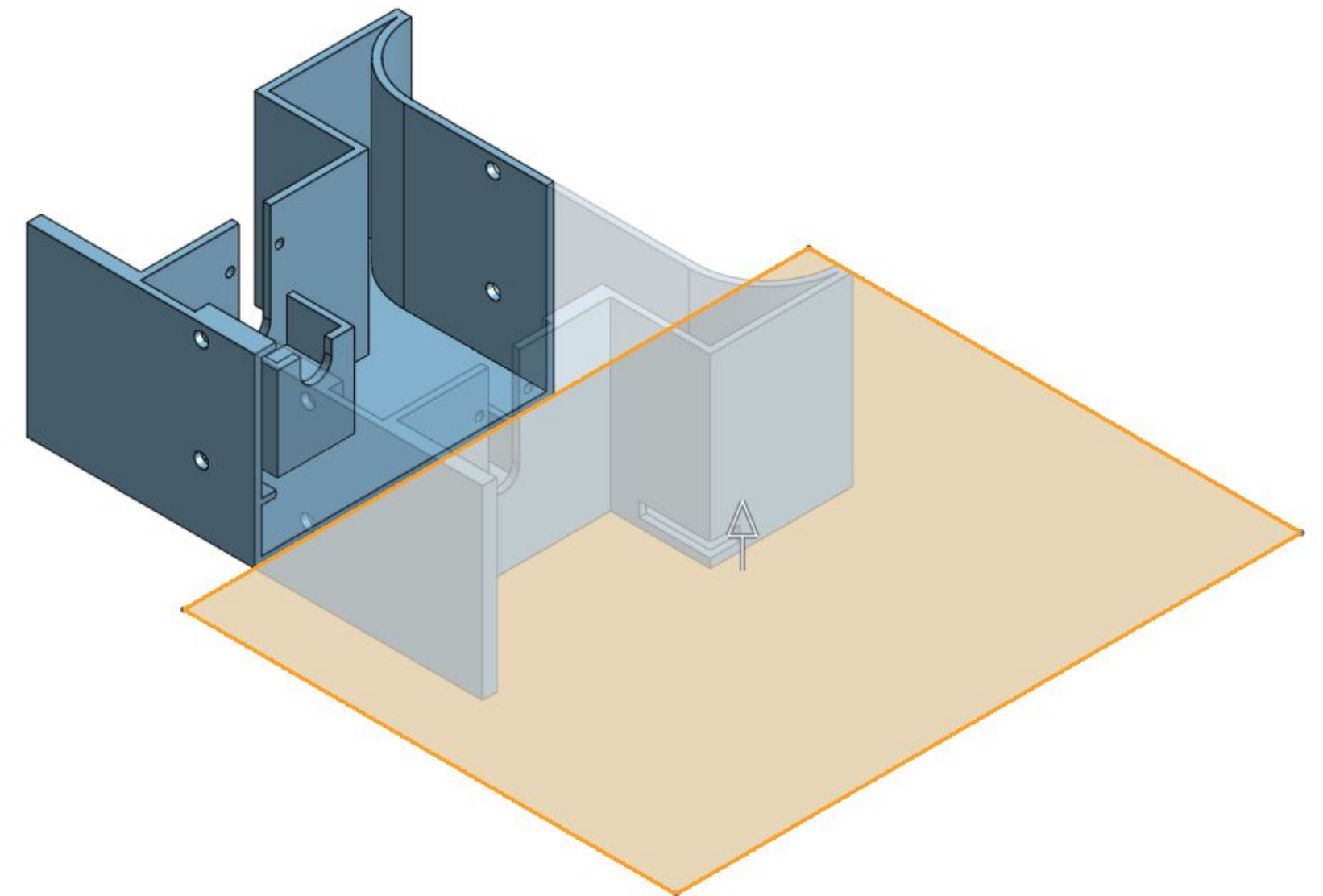
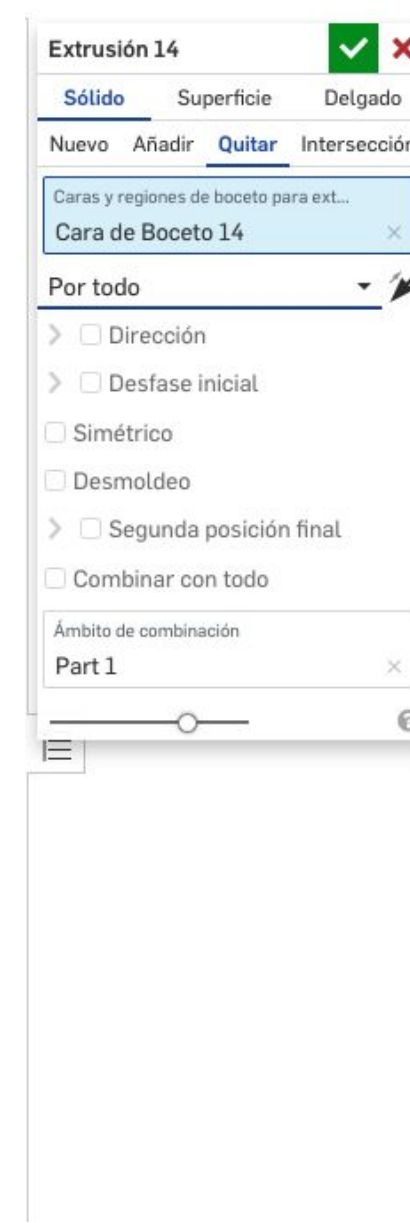
29. Crear un boceto sobre el plano top

Utilizar la herramienta rectángulo para representar la figura. No es necesario acotar pero sí tomar como referencia el plano vertical para realizar el corte por la mitad.



30. Realizar vaciado sobre el boceto diseñado

Utilizar la herramienta extrusión. Seleccionar la opción Quitar y definir que la profundidad sea Por todo.



Modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



1. Introducción a Onshape
2. Operaciones básicas
3. Desarrollo carcasa
4. **Desarrollo vínculo trasero**
5. Desarrollo vínculo delantero
6. Acceso al modelado 3D

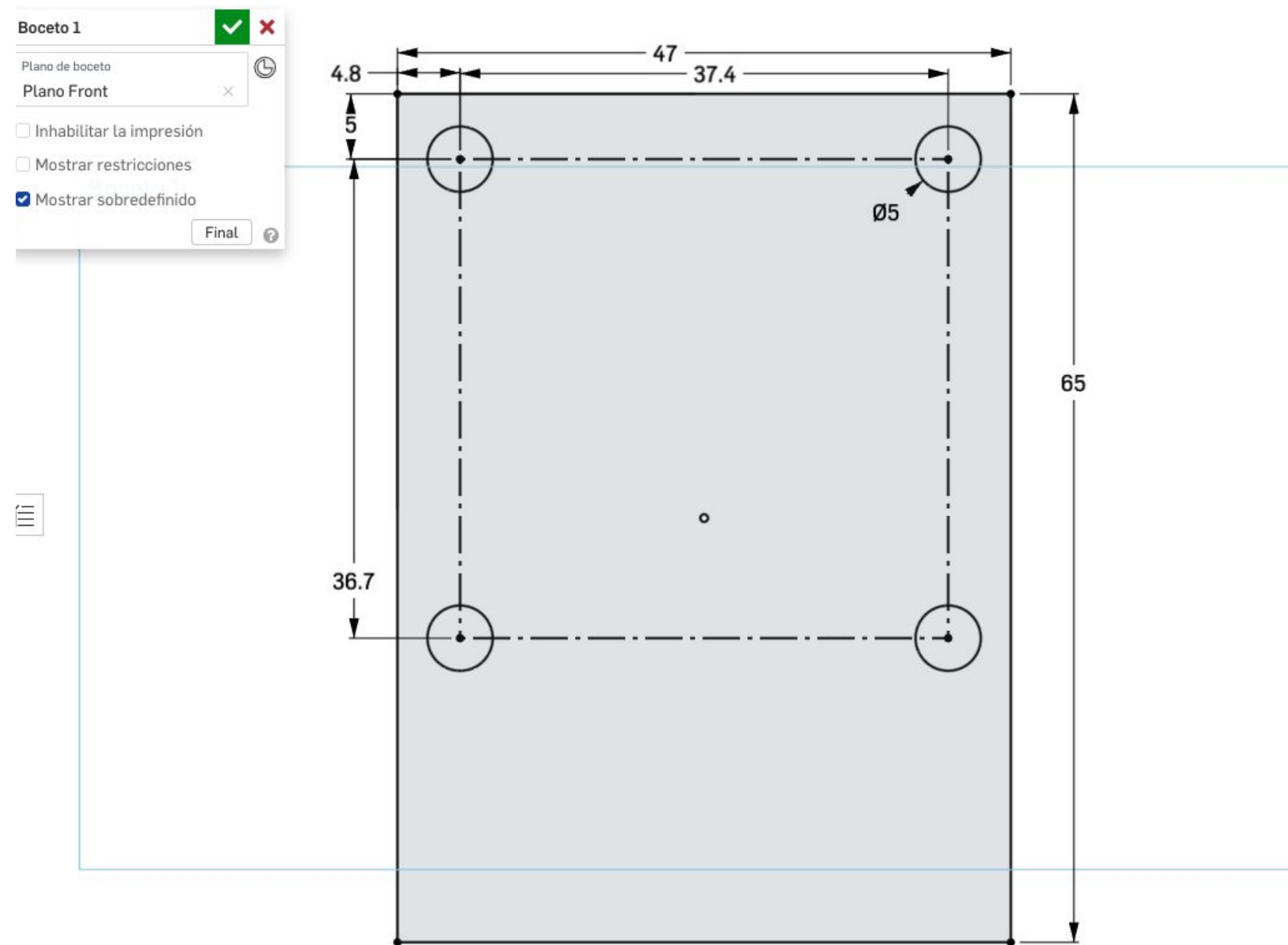
4. Desarrollo Vínculo trasero

Guía de fabricación y programación de robot



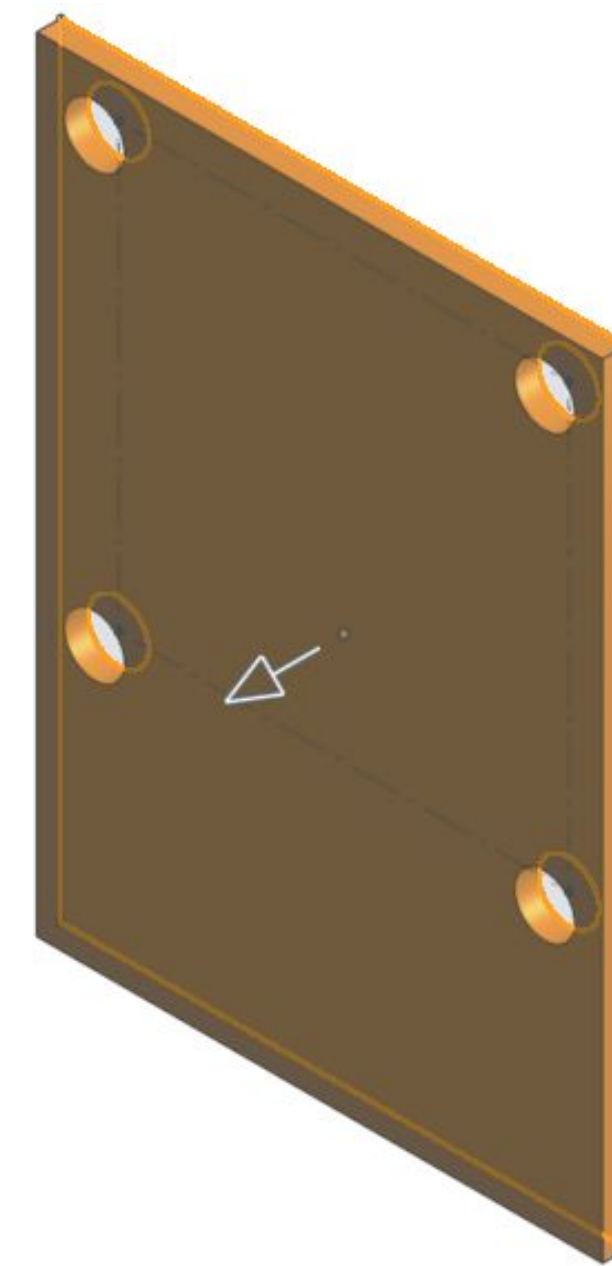
1. Crear un boceto sobre plano front

Utilizar las herramientas línea, círculo y acotación para darle forma y dimensiones según croquis.



2. Crear una extrusión a partir del boceto

Seleccionar el boceto y definir la profundidad ciega de 2 mm.



Modelado 3D

Guía de fabricación y programación de robot



1. Introducción a Onshape
2. Operaciones básicas
3. Desarrollo carcasa
4. Desarrollo vínculo trasero
- 5. Desarrollo vínculo delantero**
6. Acceso al modelado 3D

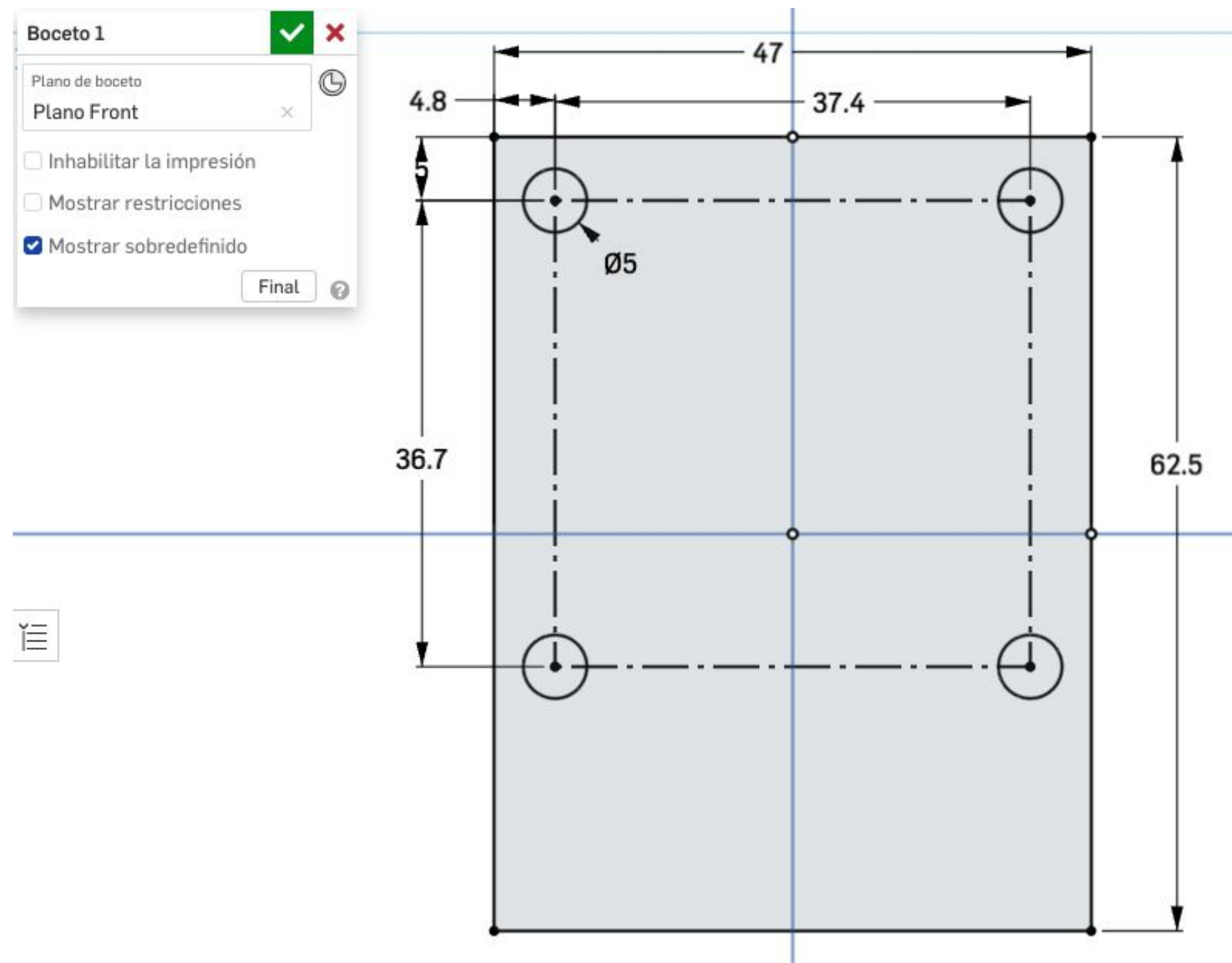
5. Desarrollo vínculo delantero

Guía de fabricación y programación de robot



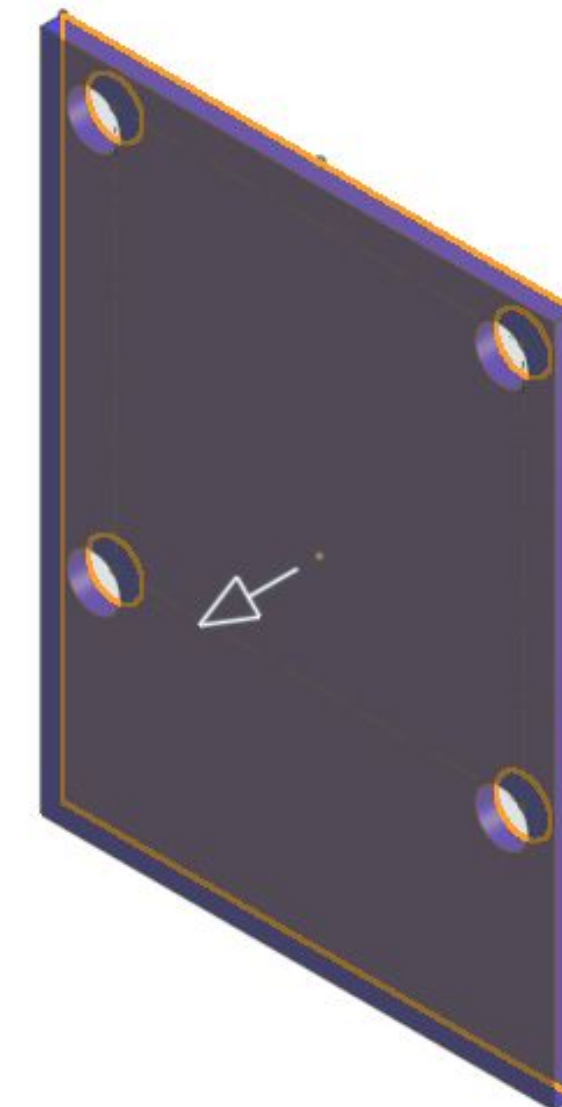
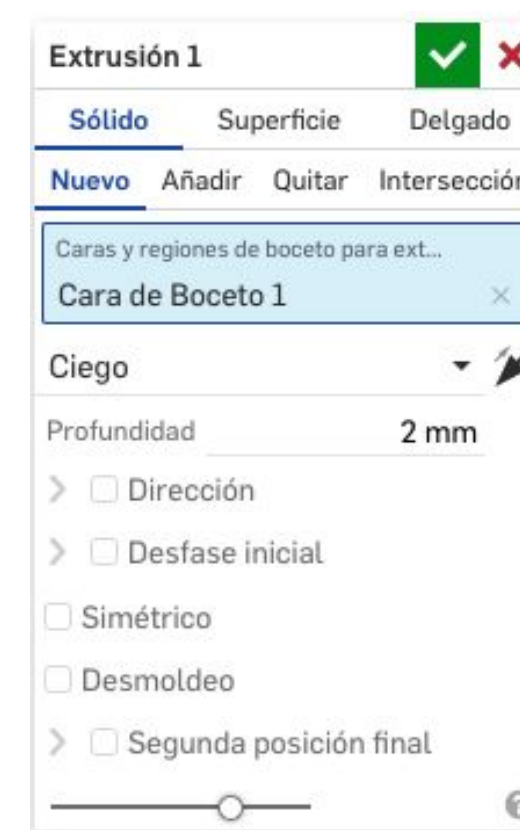
1. Crear un boceto sobre plano front

Utilizar las herramientas línea, círculo y acotación para darle forma y dimensiones según croquis.



2. Crear una extrusión a partir del boceto

Seleccionar el boceto y definir la profundidad ciega de 2 mm.



Introducción

Guía de fabricación y programación de robot



1. Introducción a Onshape
2. Operaciones básicas
3. Desarrollo carcasa
4. Desarrollo vínculo trasero
5. Desarrollo vínculo delantero
6. **Acceso al modelado 3D**

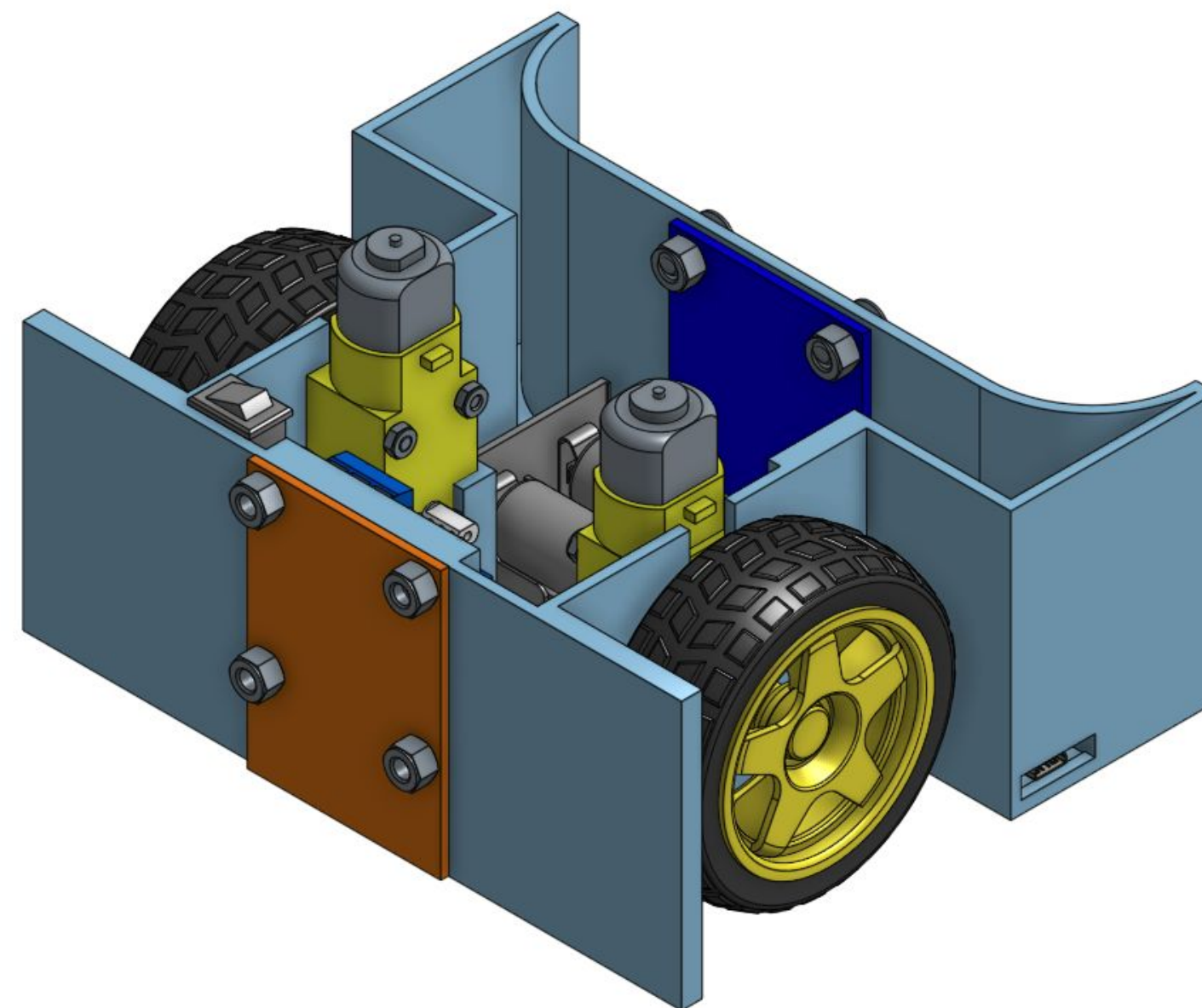
6. Desarrollo vínculo delantero

Guía de fabricación y programación de robot



En el siguiente link tendrán acceso a la plataforma Onshape a fin de verificar y constatar etapas y procesos

<https://cad.onshape.com/documents/ce3c8d1351dfb9df94c9e591/w/8ae7cd3307818d411e2f6d2d/e/122a281316590a2448726bcf?renderMode=0&uiState=64d3a25bf9943d3aee1c494d>



¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 3

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



- 1. Obtener el modelo digital**
2. Exportar archivo STL
3. Test orientación, distribución y G-code
4. Impresión 3D
5. Extracción de piezas
6. Acceso al STL y G-code

1. Obtener modelo digital

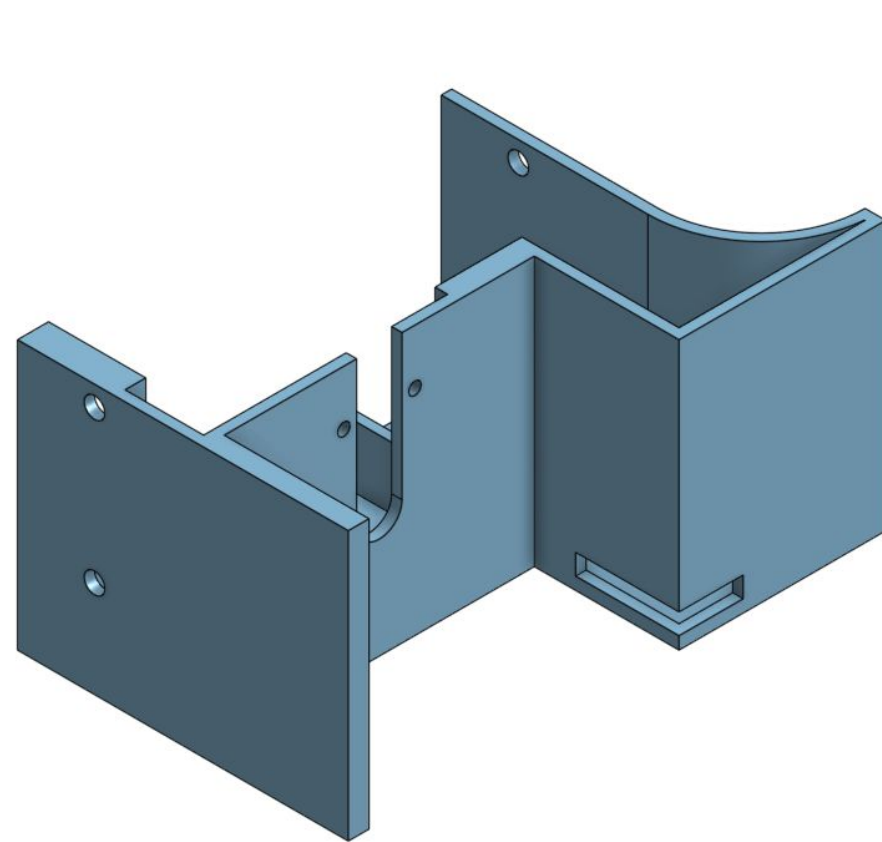
Guía de fabricación y programación de robot



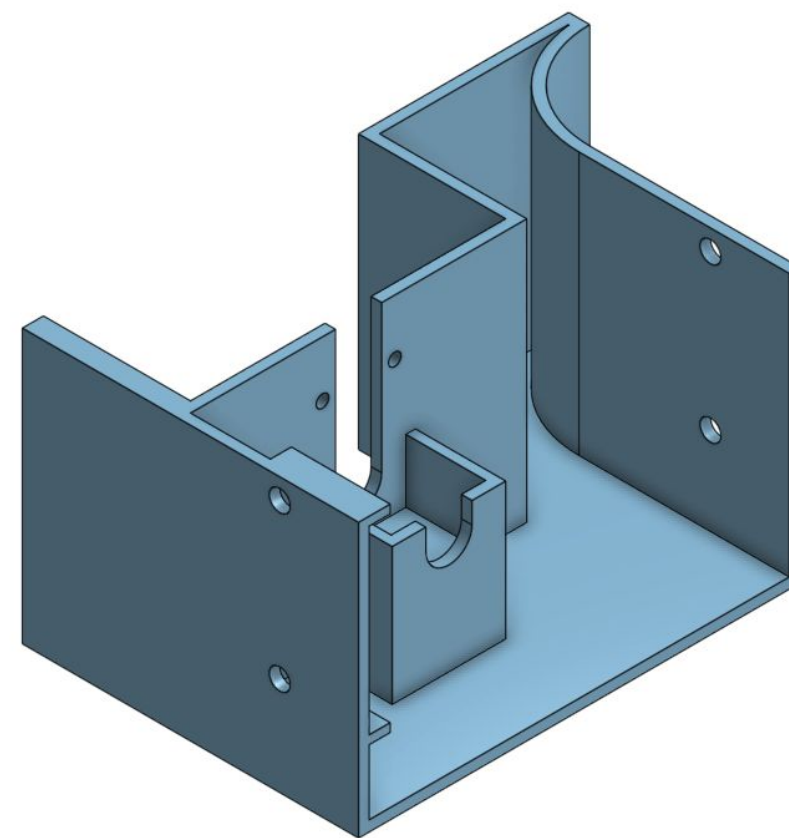
Las y los estudiantes iniciarán la actividad desarrollando el modelo tridimensional de cada componente para lo cual utilizarán el software de diseño asistido por ordenador Onshape (Ver Lección 3).

Para la construcción del Robot vamos a necesitar imprimir 4 piezas: Carcasa A, Carcasa B, Vínculo trasero y Vínculo delantero.

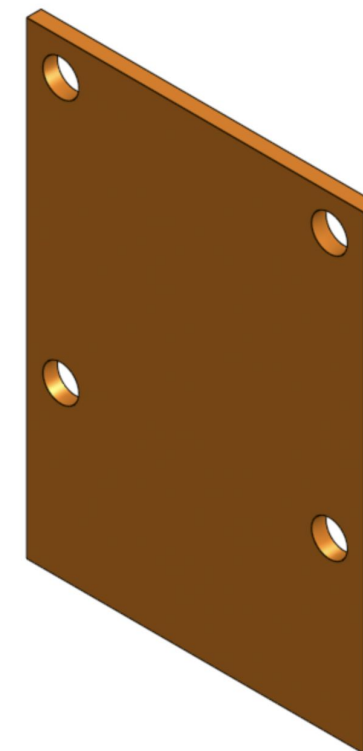
Cabe destacar que la Carcasa fue dividida en 2 partes, debido al tamaño de la cama de las impresoras **Delta OverLord**



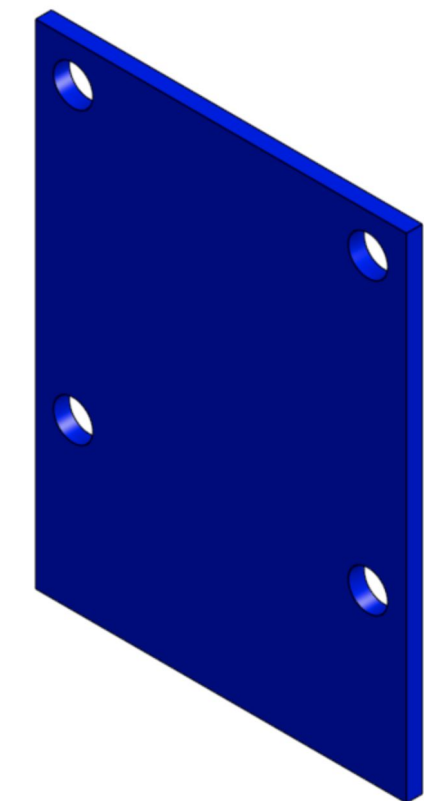
CARCASA A



CARCASA B



VÍNCULO TRASERO



VÍNCULO DELANTERO

Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



1. Obtener el modelo digital
- 2. Exportar archivo STL**
3. Test orientación, distribución y G-code
4. Impresión 3D
5. Extracción de piezas
6. Acceso al STL y G-code

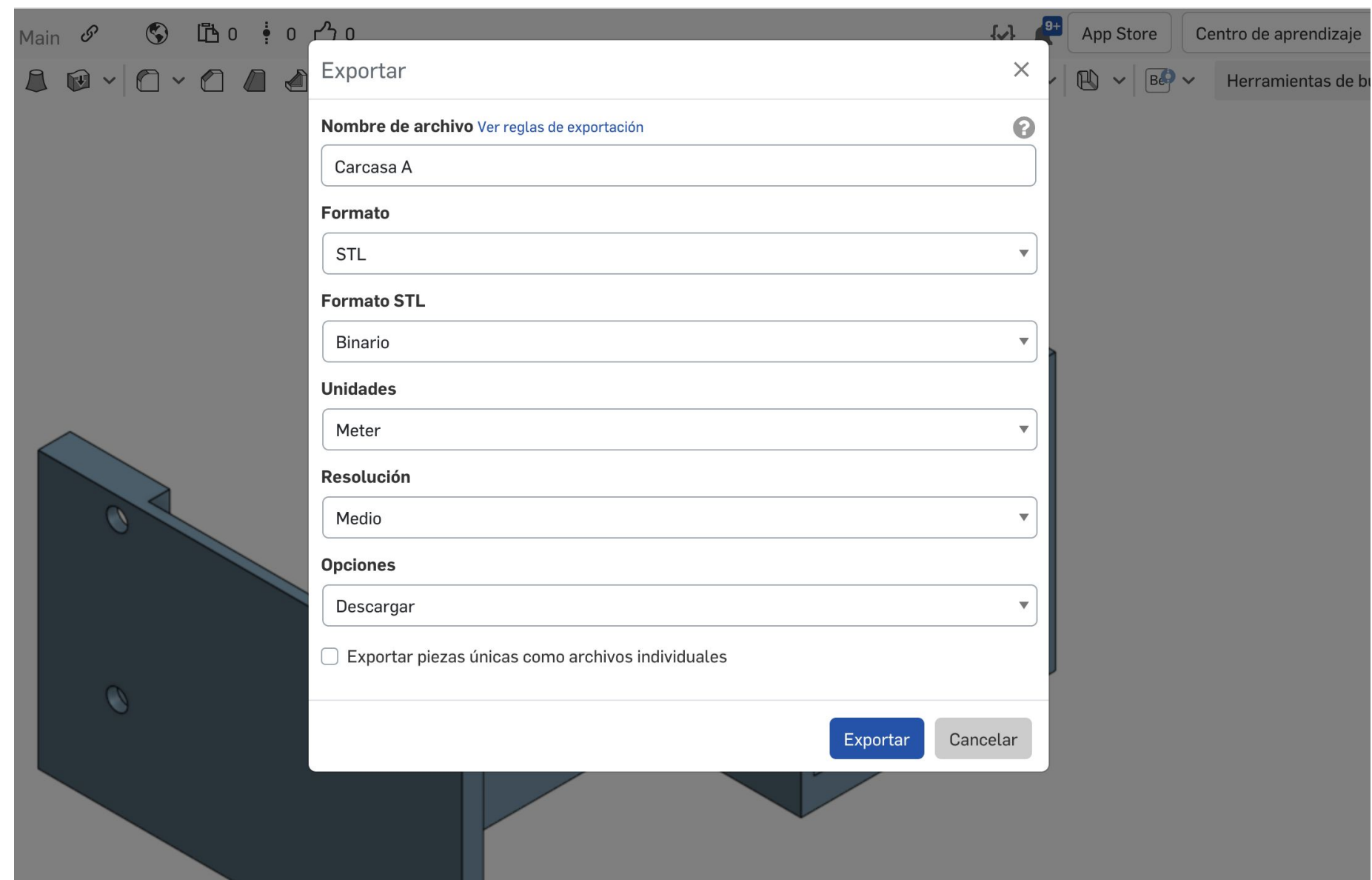
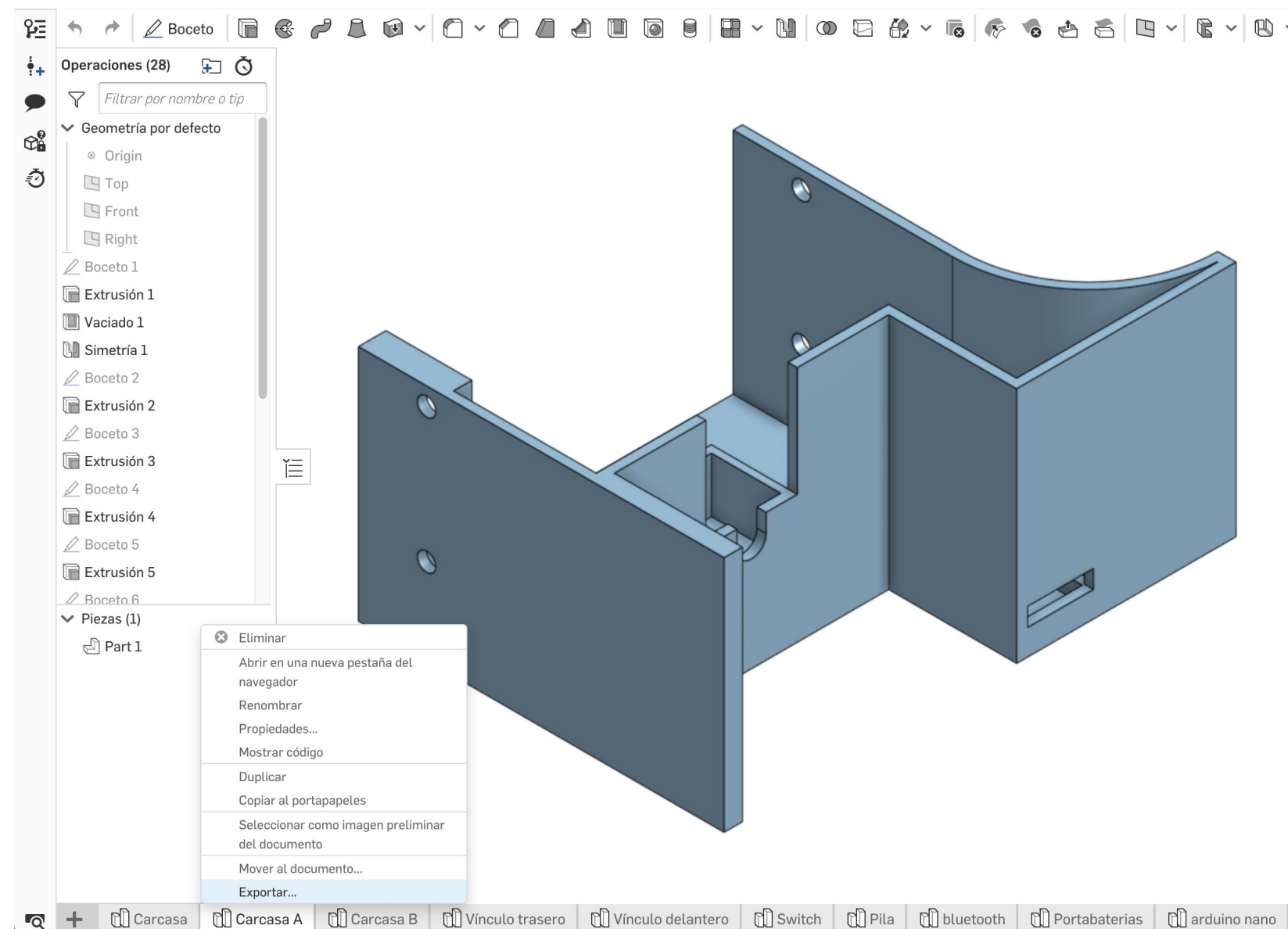
2. Exportar archivo STL

Guía de fabricación y programación de robot



Una vez modelada en 3D la pieza a imprimir, exportaremos cada archivo como STL para generar el código G. En esta oportunidad son 4 componentes que debemos descargar del sistema: Carcasa A, Carcasa B, Vínculo trasero y Vínculo delantero.

1. Seleccionar la pieza en la barra inferior haciendo click con botón izquierdo.
2. Hacer click con el botón derecho sobre el nombre de la pieza.
3. Seleccionar “Exportar” y verificar que el formato definido sea “STL”.
4. Replicar este paso con cada pieza de forma individual.



Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



1. Obtener el modelo digital
2. Exportar archivo STL
3. **Test orientación, distribución y G-code**
4. Impresión 3D
5. Extracción de piezas
6. Acceso al STL y G-code

3. Test orientación, distribución y G-code

Guía de fabricación y programación de robot



Se sugiere que este proceso se lleve a cabo con el programa **Cura**. Es un software de código abierto, 100% gratuito y los formatos admitidos son STL, OBJ, X3D y 3MF.

En esta fase del proceso de producción en impresión 3D, las y los estudiantes prepararán las piezas o los modelos digitales (ya exportados a STL) para ser impresas en 3D. Se trata de llevar a cabo el siguiente proceso ordenadamente:

Análisis de pieza o modelo:

Espesor: El espesor recomendado dependerá de la máquina de impresión 3D usada (y consecuentemente de la tecnología usada). Algunas máquinas permiten mayores espesores que otras. De un modo general, para máquinas de filamento fundido (FDM) pueden considerarse espesores como mínimo de 1 milímetro aproximadamente.

Estructuras de soporte:

En caso que diseñen piezas en voladizo o con huecos internos, deben configurar estructuras de soporte en dichas zonas.

Relleno del modelo:

El término relleno refiere a la estructura que es impresa por dentro del objeto. Las y los estudiantes pueden elegir el patrón geométrico del relleno, algunos son más resistentes que otros.

Posicionamiento y orientación:

Al momento de imprimir las piezas deberá buscarse un óptimo posicionamiento y orientación a fin de utilizar la menor cantidad de material y tiempo.

3. Test orientación, distribución y G-code

Guía de fabricación y programación de robot



Configurar impresora Delta OverLord en Cura:

ArchivoEdiciónVerSettingsExtensionesPreferencesAyuda

Ultimaker Cura

OverLord Pro+

Generic PL

Impresoras preconfiguradas

Crealty Ender-5

OverLord Pro+

Agregar impres...

Administrar im...

Add Printer

Add a printer

Add a networked printer

Add a non-networked printer

Custom

Custom FFF printer

Smoothie Custom Printer

101Hero

3Dator GmbH

3Deometry Innovations

3DMaker

3DTech

Abax 3D Technologies

Alfawise

Anet

Manufacturer

Profile author

Printer name

Custom

Ultimaker

OverLord Pro+

Cancel

Add

Machine Settings

OverLord Pro+

Impresora

Extruder 1

Ajustes de la impresora

Ajustes del cabezal de impresión

X (anchura)

Y (profundidad)

Z (altura)

Forma de la placa de impresión

Origen en el centro

Plataforma calentada

Volumen de impresión calentado

Tipo de GCode

X mín

Y mín

X máx

Y máx

Altura del puente

Número de extrusores

Aplicar compensaciones del extrusor a GCode

Iniciar GCode

Finalizar GCode

G28 ;Home

G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm

;Prime the extruder

G92 E0

G1 F200 E3

G92 E0

M104 S0

M140 S0

;Retract the filament

G92 E1

G1 E-1 F300

G28 X0 Y0

M84

Machine Settings

OverLord Pro+

Impresora

Extruder 1

Ajustes de la tobera

GCode inicial del extrusor

GCode final del extrusor

Tamaño de la tobera

Diámetro del material compatible

Desplazamiento de la tobera sobre el eje X

Desplazamiento de la tobera sobre el eje Y

Número de ventilador de enfriamiento

0.4 mm

1.75 mm

0.0 mm

0.0 mm

0

3. Test orientación, distribución y G-code

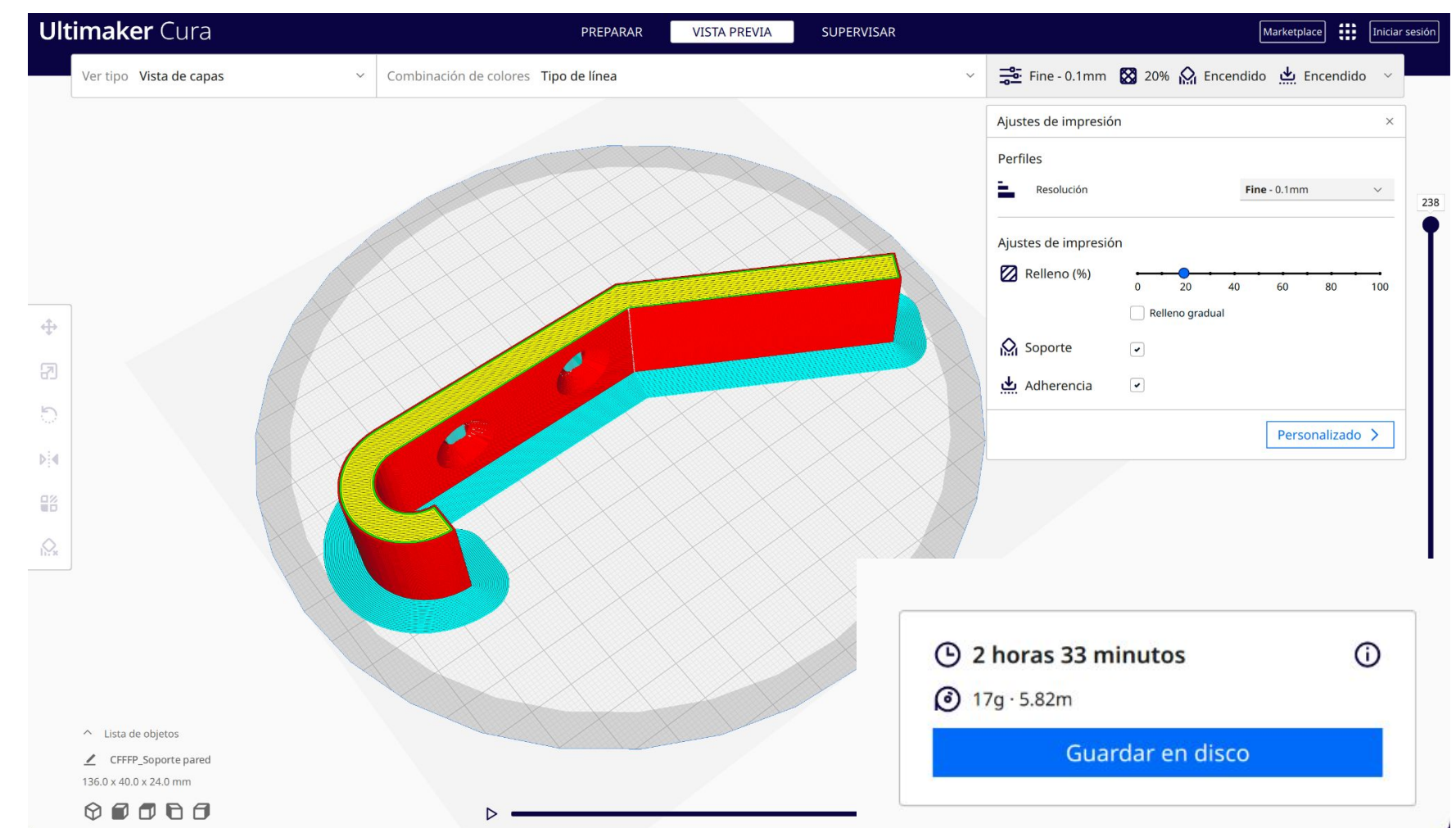
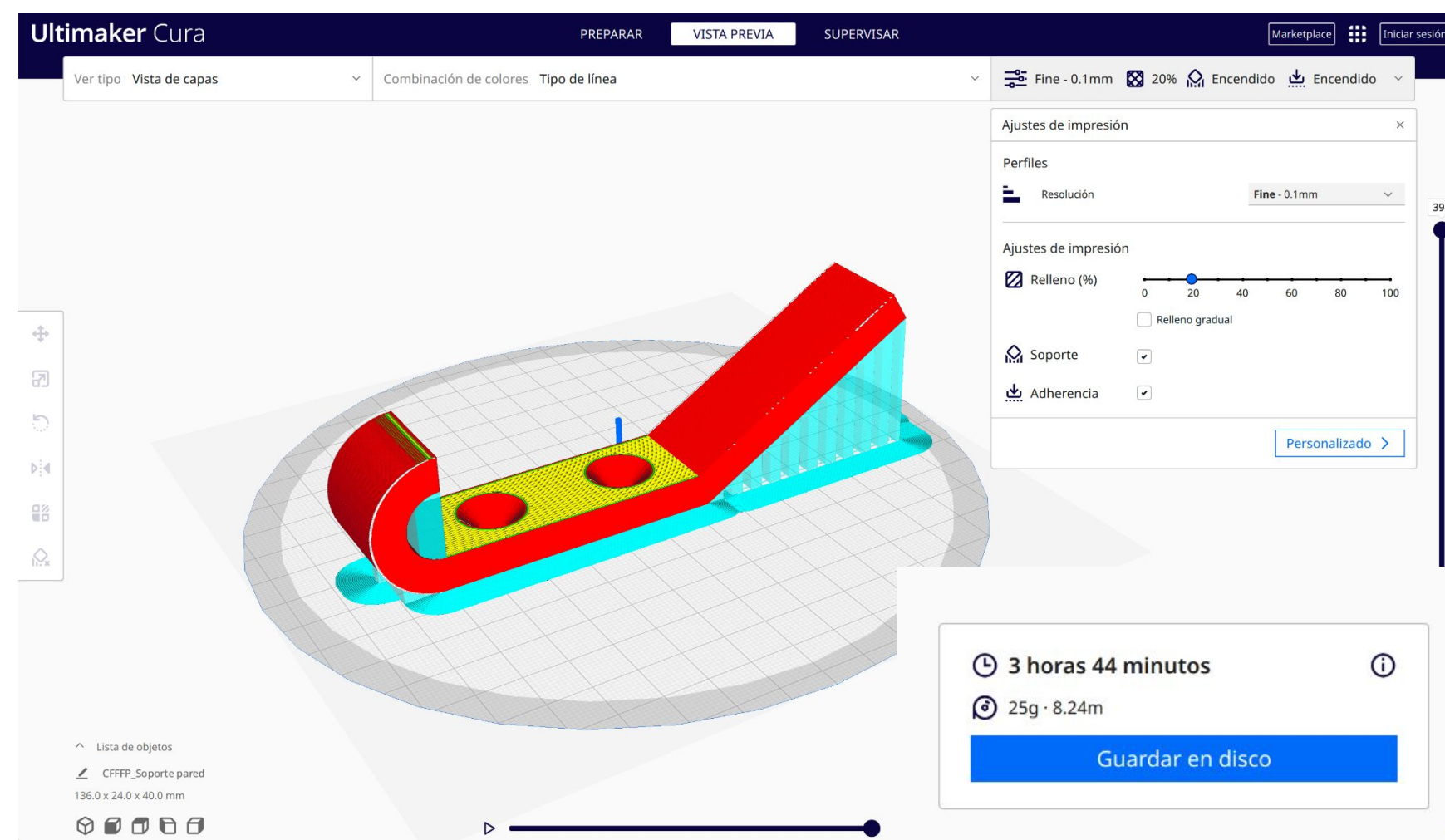
Guía de fabricación y programación de robot



A fin de generar el código G, las y los estudiantes deben elegir el espesor o altura de capa. Este parámetro influye en el acabado superficial de la pieza, donde una altura de capa pequeña resultará en mejor resolución o calidad, requiriendo mayor tiempo de impresión.

Para concluir se señala que muchos parámetros pueden cambiarse: espesor de las paredes exteriores, velocidades de impresión, temperatura de impresión y de la plataforma, caudal, etc. Estos parámetros requieren experiencia para su edición por lo cual se aconseja dejarlos por defecto.

A continuación se comparte un ejemplo a fin de verificar el impacto de la ubicación de la pieza y el tiempo de producción:

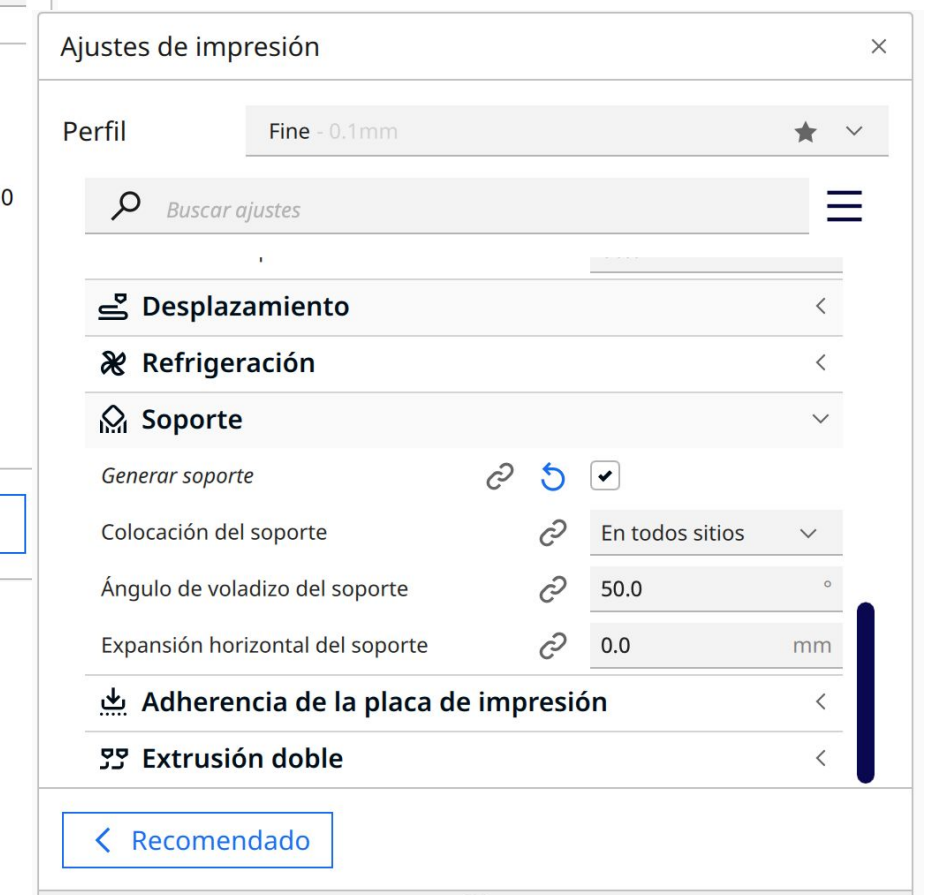
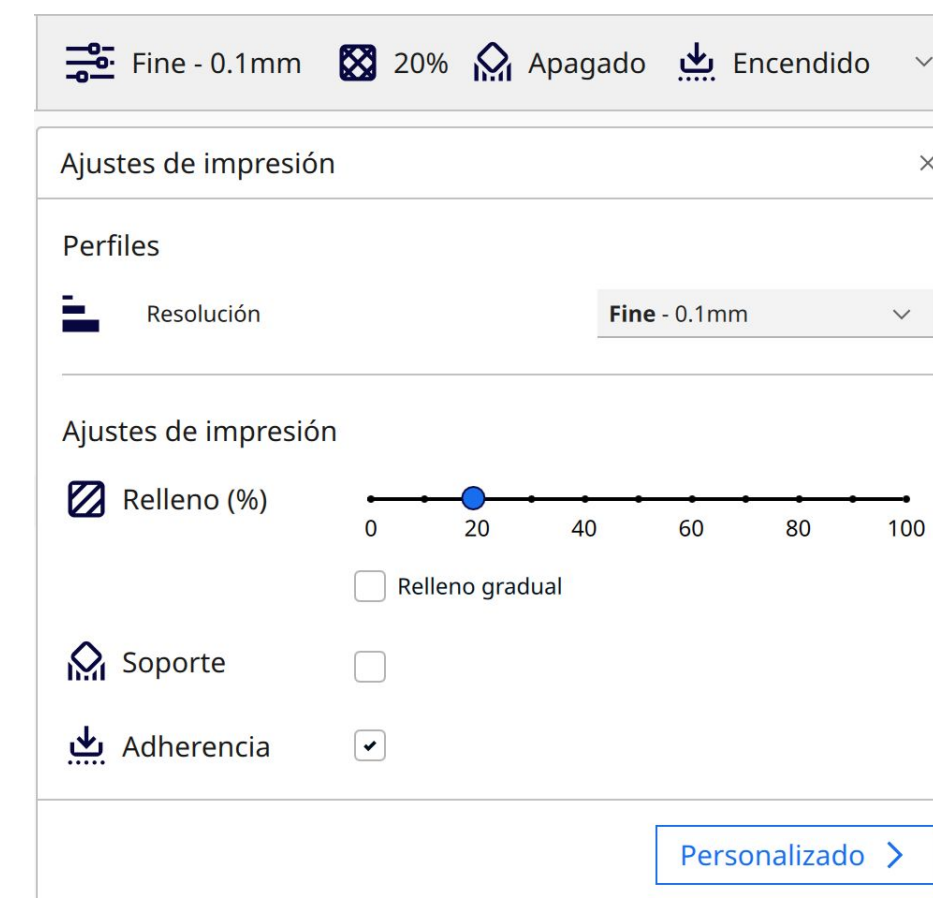
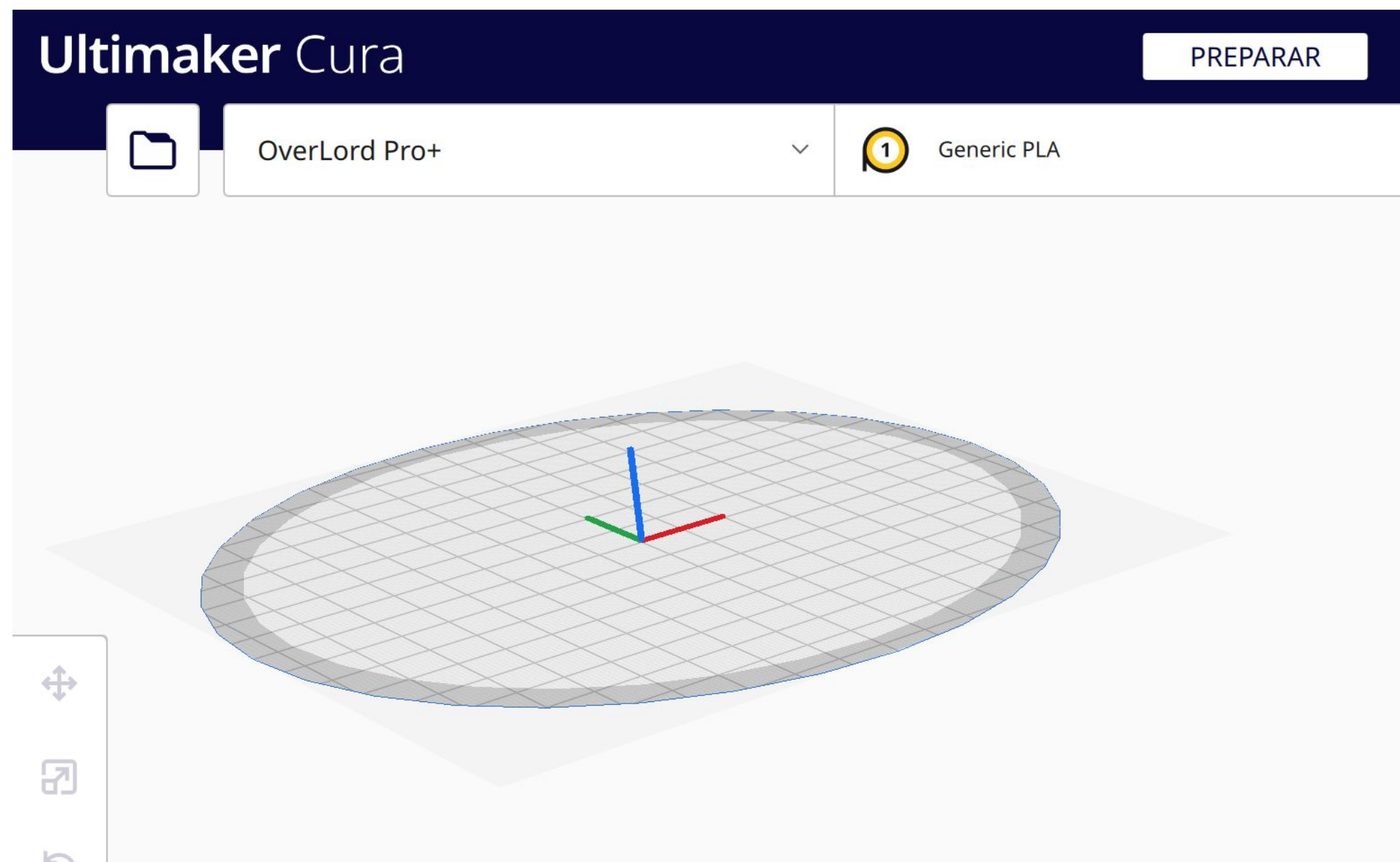


3. Test orientación, distribución y G-code

Guía de fabricación y programación de robot



Insertar pieza y configuración básica para imprimir.



3. Test orientación, distribución y G-code

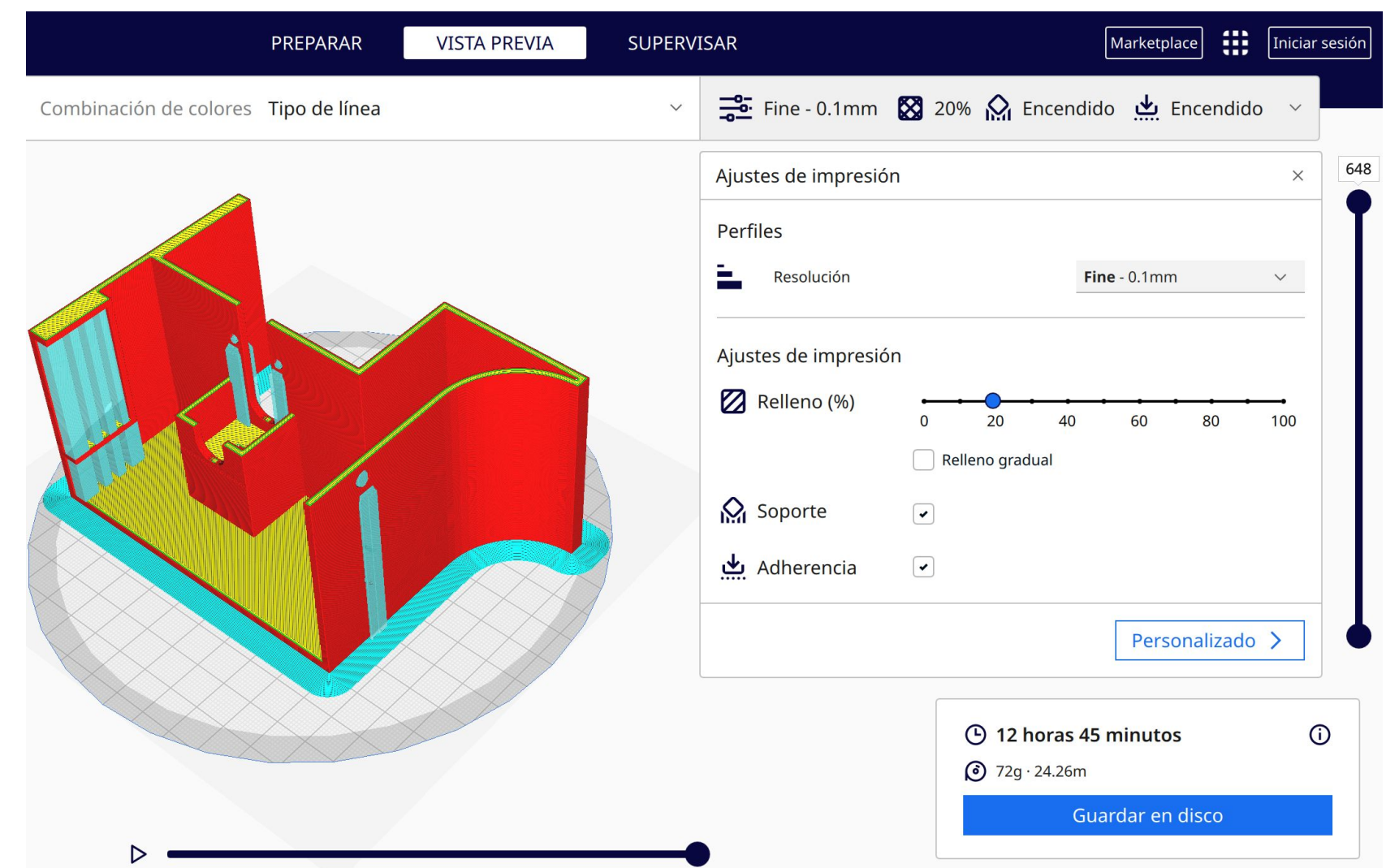
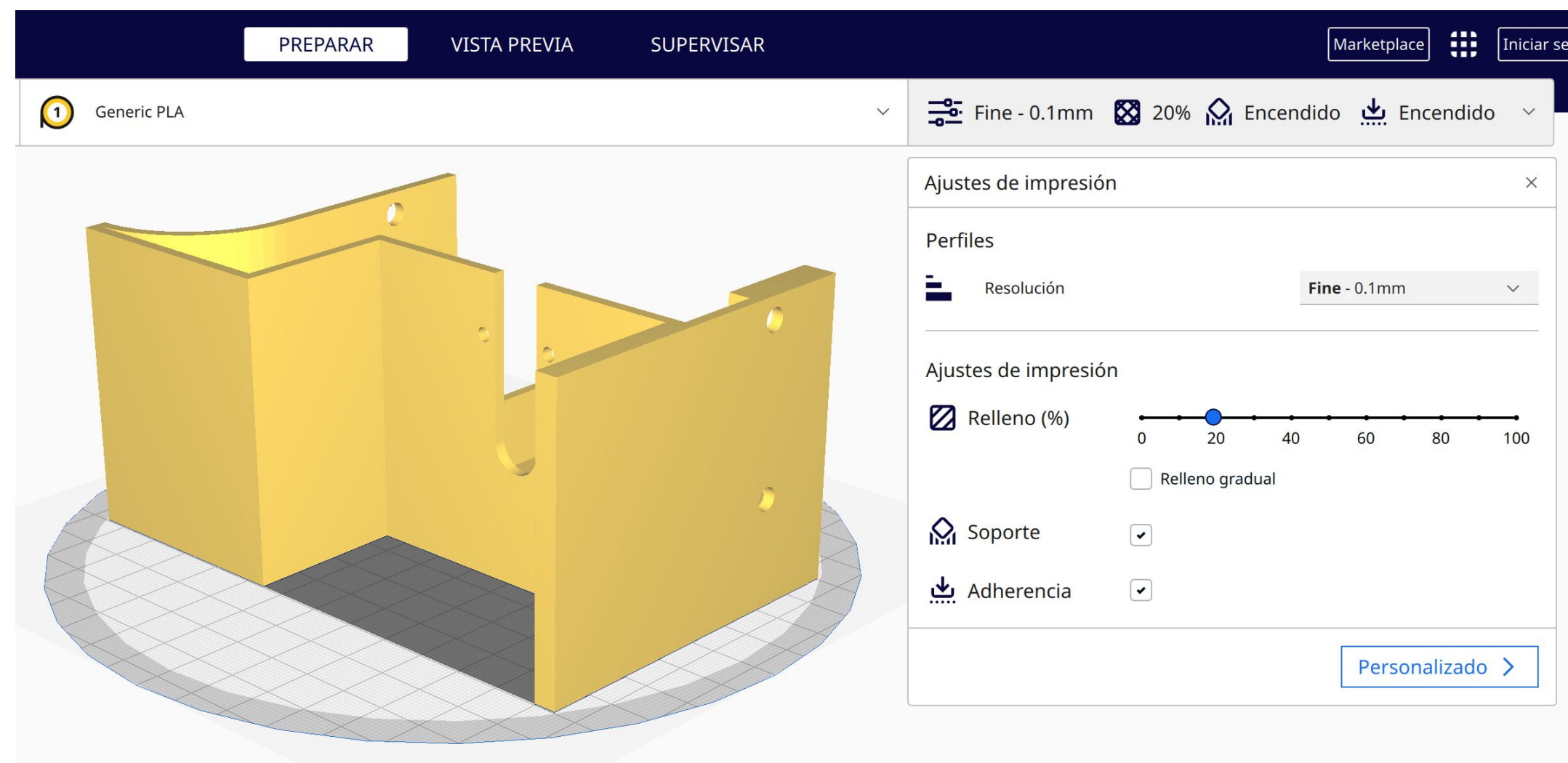
Guía de fabricación y programación de robot



Configuración impresión Carcasa A

Se recomienda ubicar la pieza según foto.

1. Resolución: Fina
2. Soporte: Si
3. Adherencia: Si



3. Test orientación, distribución y G-code

Guía de fabricación y programación de robot



Configuración impresión Carcasa B

Se recomienda ubicar la pieza según foto.

1. Resolución: Fina
2. Soporte: Si
3. Adherencia: Si

PREPARAR VISTA PREVIA SUPERVISAR Marketplace Iniciar sesión

1 Generic PLA

Fine - 0.1mm 20% Encendido Encendido

Ajustes de impresión

Perfiles

Resolución Fine - 0.1mm

Ajustes de impresión

Relleno (%) 20%

Relleno gradual

Soporte ☒

Adherencia ☒

Personalizado >

13 horas 39 minutos

75g · 25.16m

Vista p... Guardar en disco

PREPARAR VISTA PREVIA SUPERVISAR Marketplace Iniciar sesión

Combinación de colores Tipo de línea

Fine - 0.1mm 20% Encendido Encendido

Ajustes de impresión

Perfiles

Resolución Fine - 0.1mm

Ajustes de impresión

Relleno (%) 20%

Relleno gradual

Soporte ☒

Adherencia ☒

Personalizado >

13 horas 39 minutos

75g · 25.16m

Guardar en disco

3. Test orientación, distribución y G-code

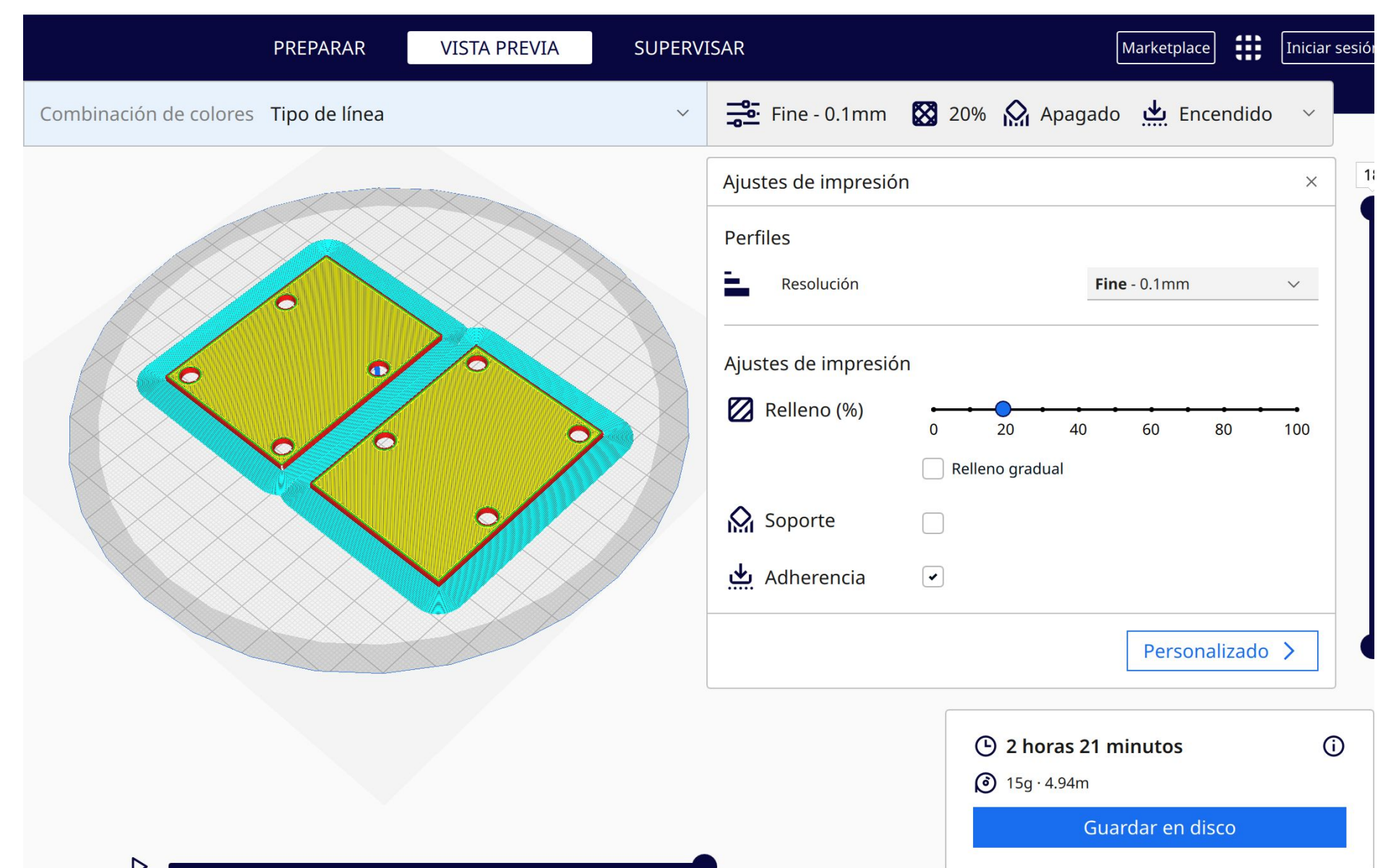
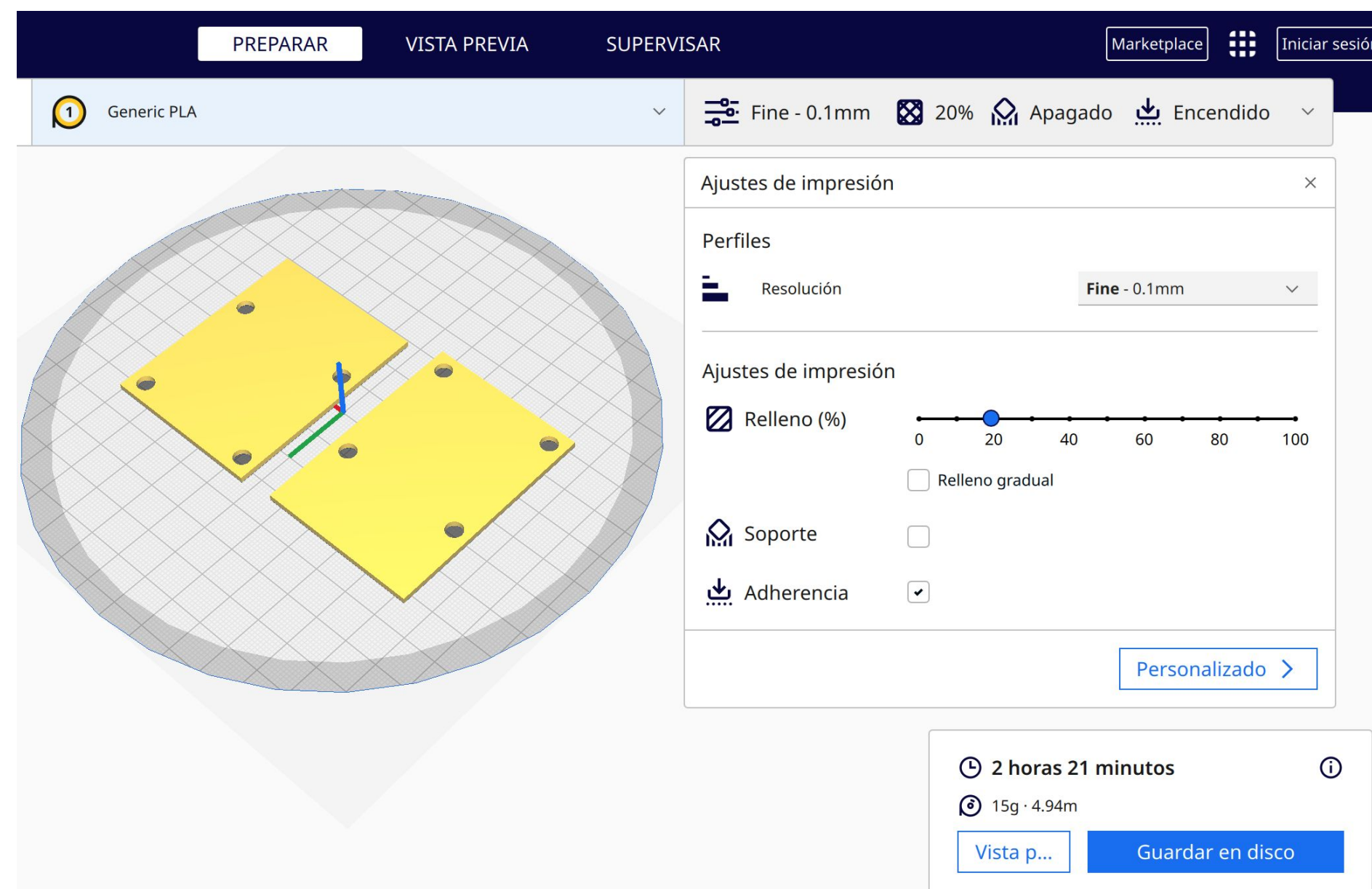
Guía de fabricación y programación de robot



Configuración impresión Vínculo trasero y delantero juntos.

Se recomienda ubicar la pieza según foto.

1. Resolución: Fina
2. Soporte: No
3. Adherencia: Si



Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



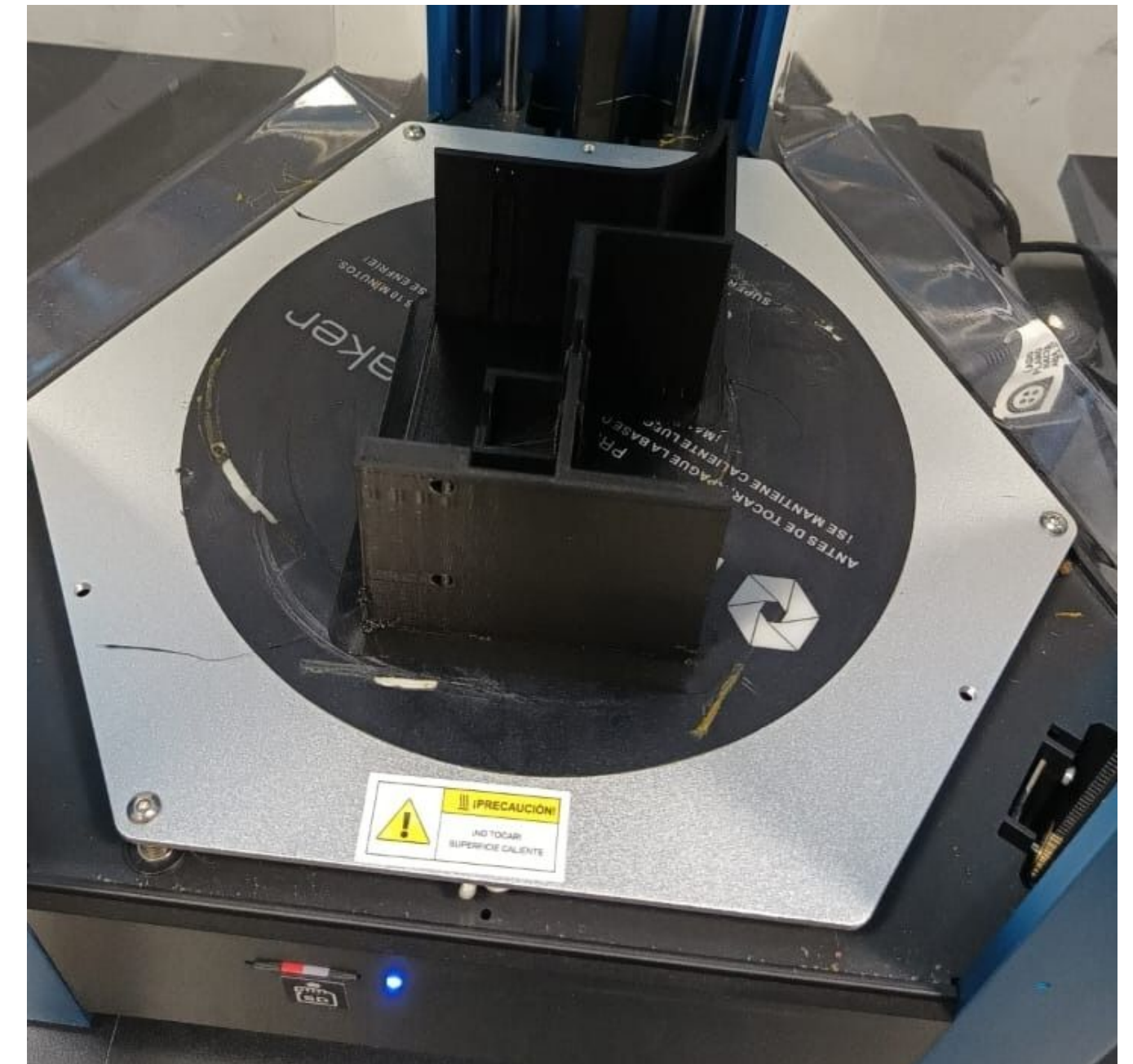
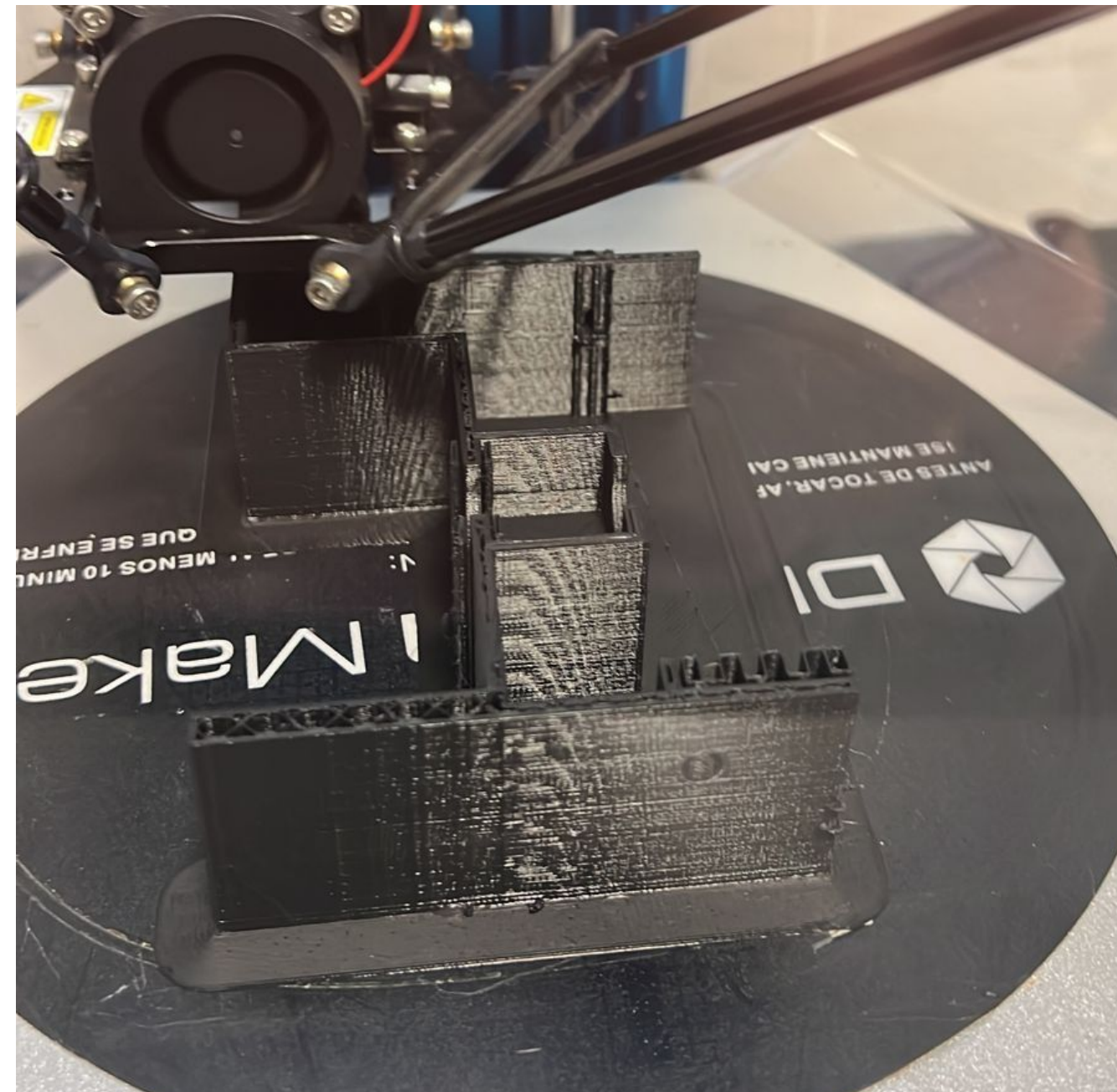
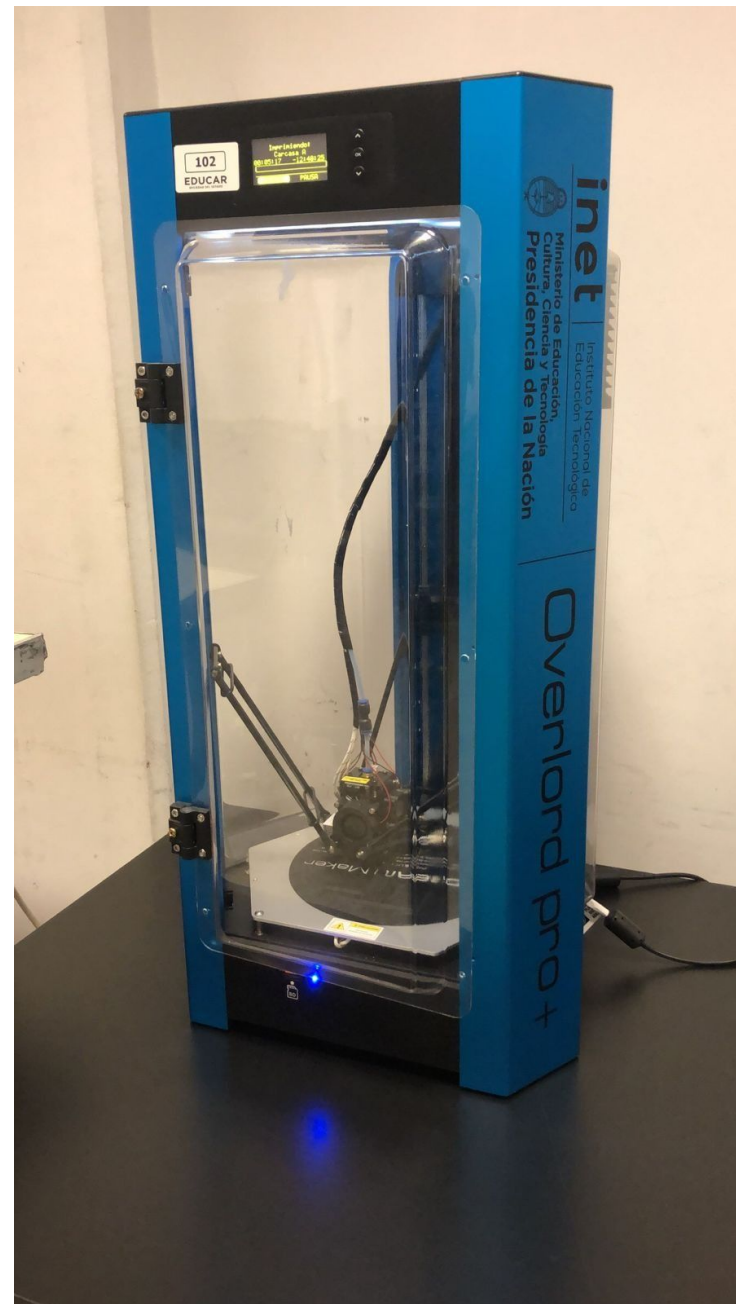
1. Obtener el modelo digital
2. Exportar archivo STL
3. Test orientación, distribución y G-code
- 4. Impresión 3D**
5. Extracción de piezas
6. Post-procesos
7. Acceso al STL y G-code

4. Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



Ahora que ya se ha obtenido el código se puede llevar a cabo la impresión 3D. Antes de comenzar con la impresión deben realizarse ciertas previsiones. Para impresoras FDM debe comprobarse el estado tanto de la plataforma o cama así como el extrusor y el tipo de filamento a utilizar.



Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



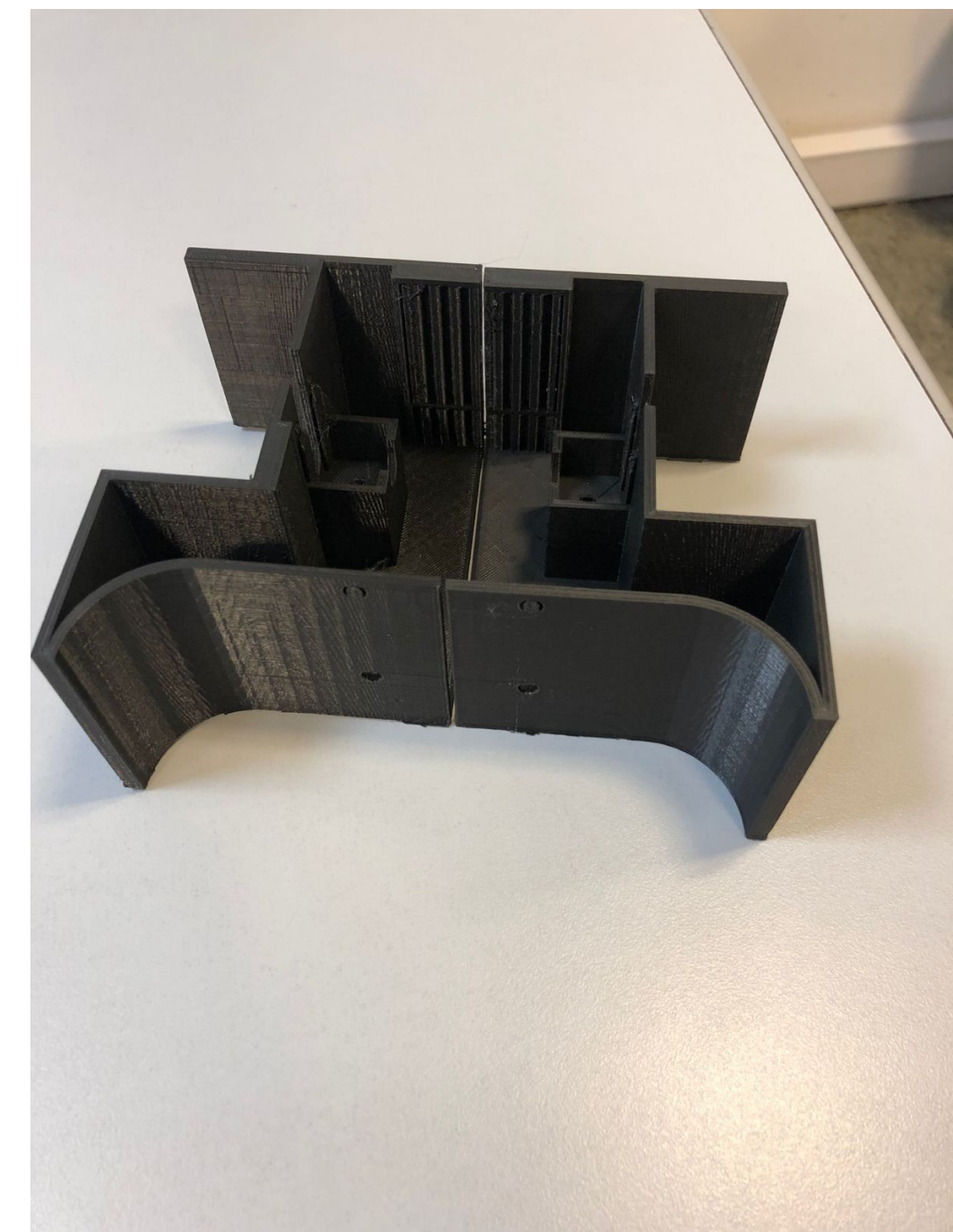
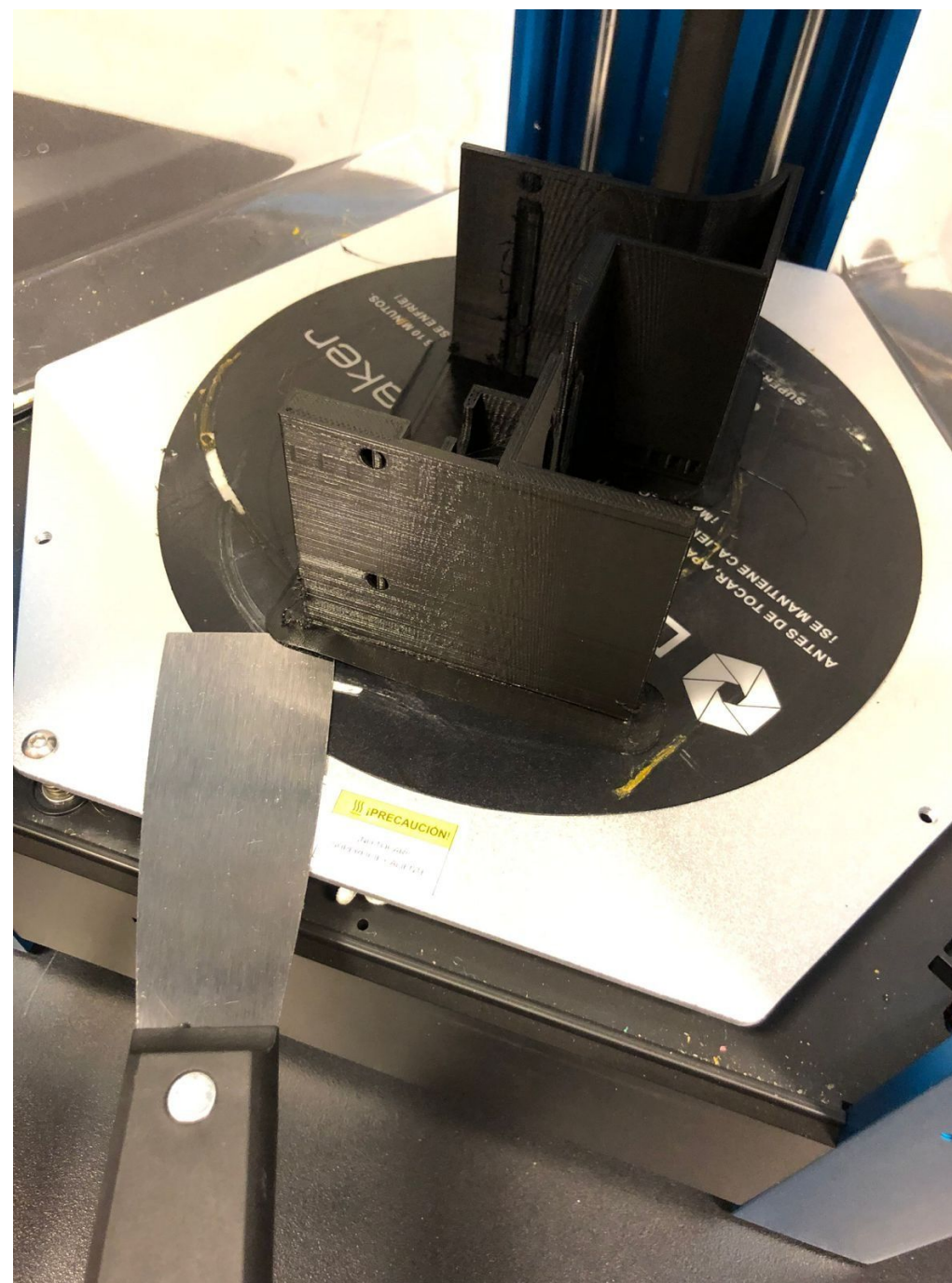
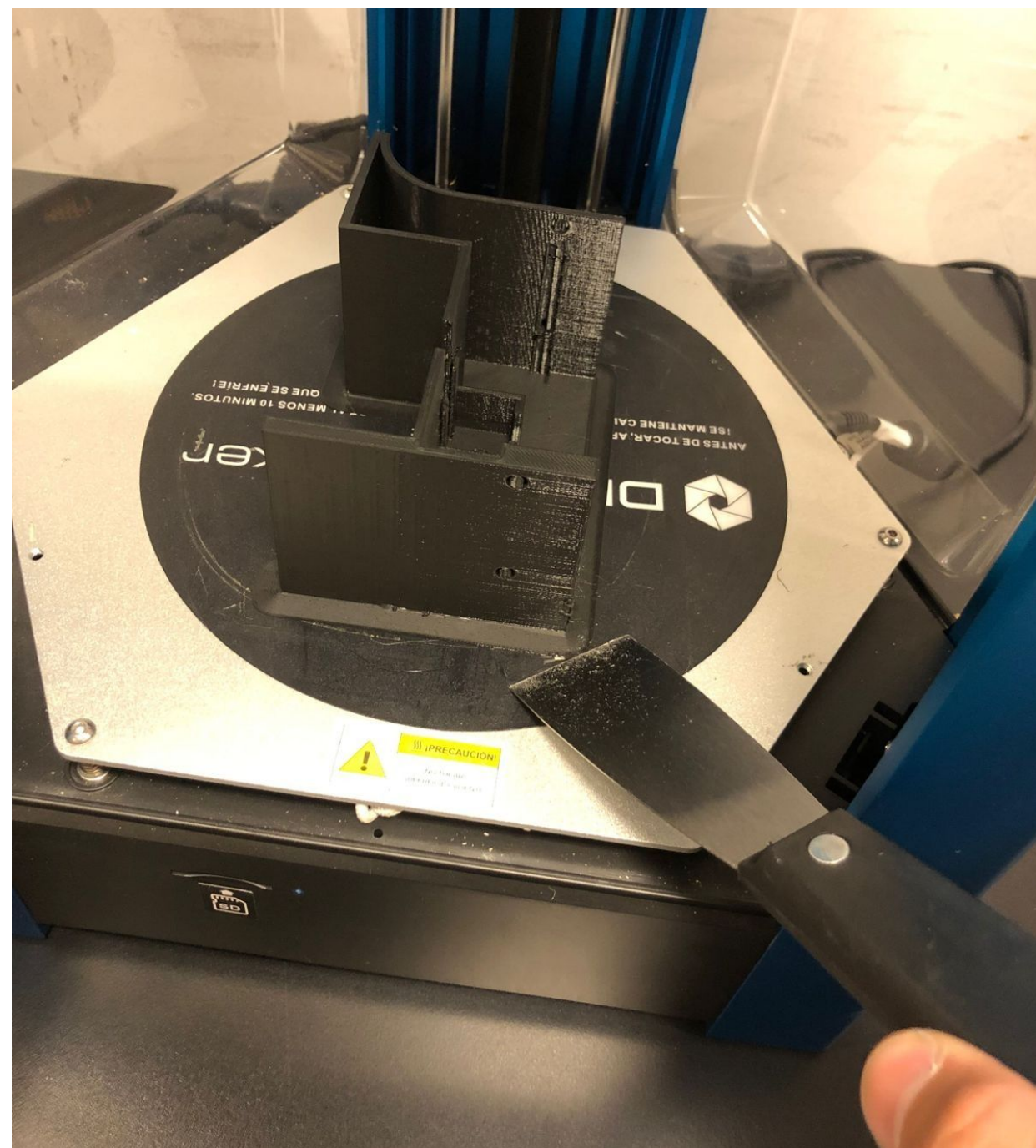
1. Obtener el modelo digital
2. Exportar archivo STL
3. Test orientación, distribución y G-code
4. Impresión 3D
- 5. Extracción de piezas**
6. Post-procesos
7. Acceso al STL y G-code

5. Extracción de piezas

Guía de fabricación y programación de robot



Cuando la impresora haya acabado su trabajo, es el momento de llevar a cabo el proceso de extracción de la/s piezas/s. Para impresoras de filamento fundido (FDM), las piezas suelen ser extraídas a mano o con algún utensilio tipo cuchilla.



Impresión 3D

Guía de fabricación y programación de robot



1. Obtener el modelo digital
2. Exportar archivo STL
3. Test orientación, distribución y G-code
4. Impresión 3D
5. Extracción de piezas
6. **Acceso al STL y G-code**

6. Acceso al STL y G-code

Guía de fabricación y programación de robot



A continuación tendrán acceso directo para descargar los archivos en formato STL y los G-code para realizar la impresión en las máquinas **Delta OverLord**:

- **Carcasa 3D - Robot. stl**
- **Vínculo delantero. stl**
- **Vínculo trasero. stl**
- **Carcasa A V4. stl**
- **Carcasa B V4. stl**

- **Carcasa A.gcode**
- **Carcasa B.gcode**
- **Vinculos.gcode**

Ver: [Repositorio](#)

¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 4

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Ensamble de componentes

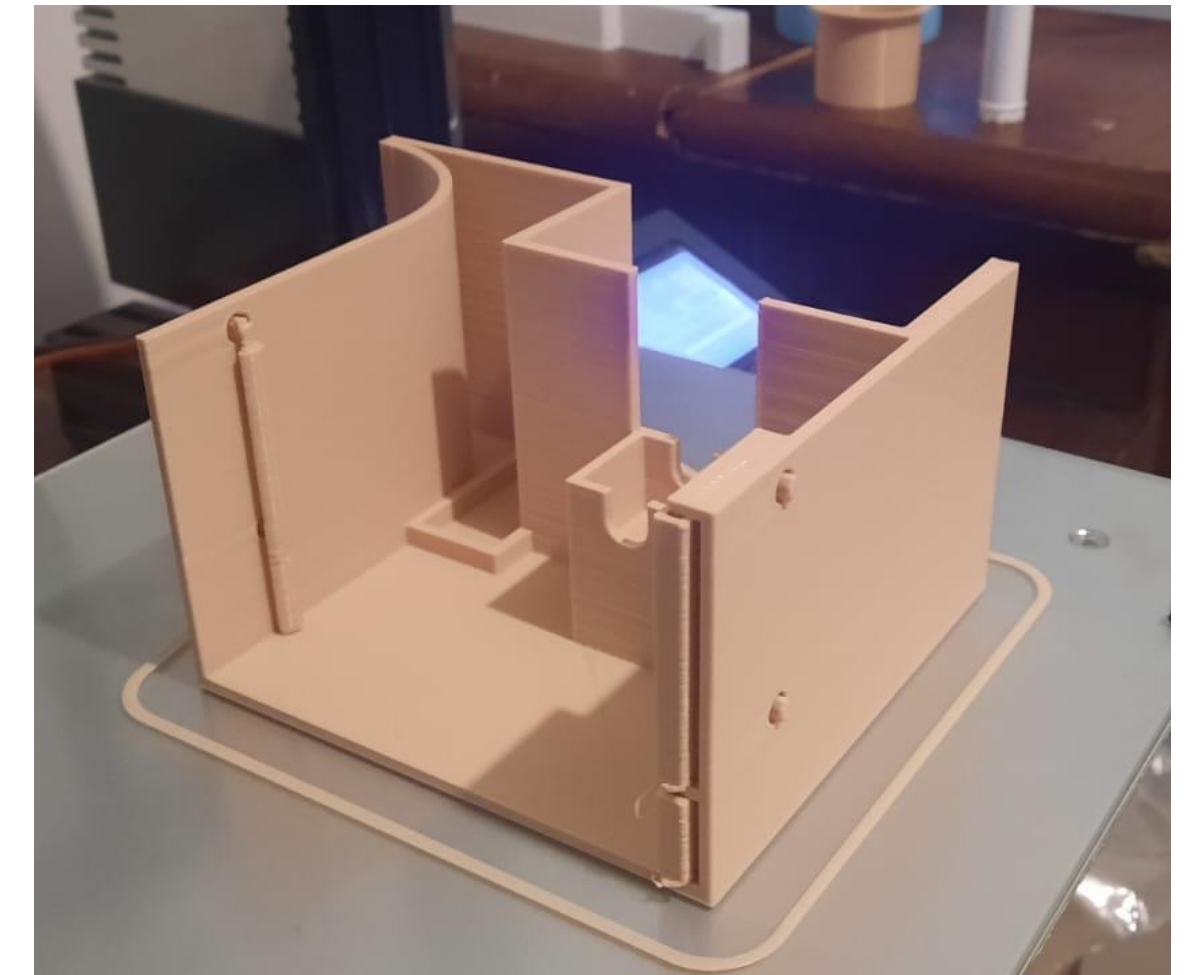
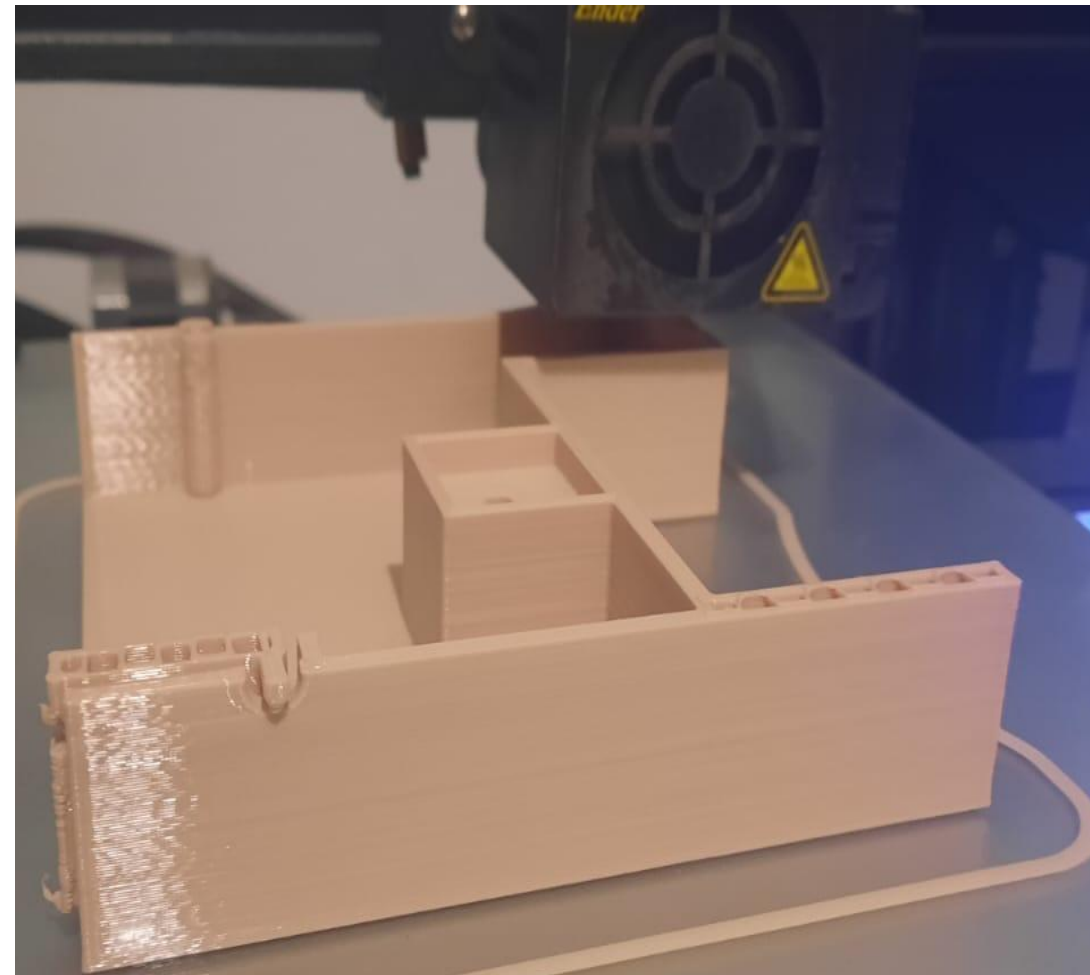
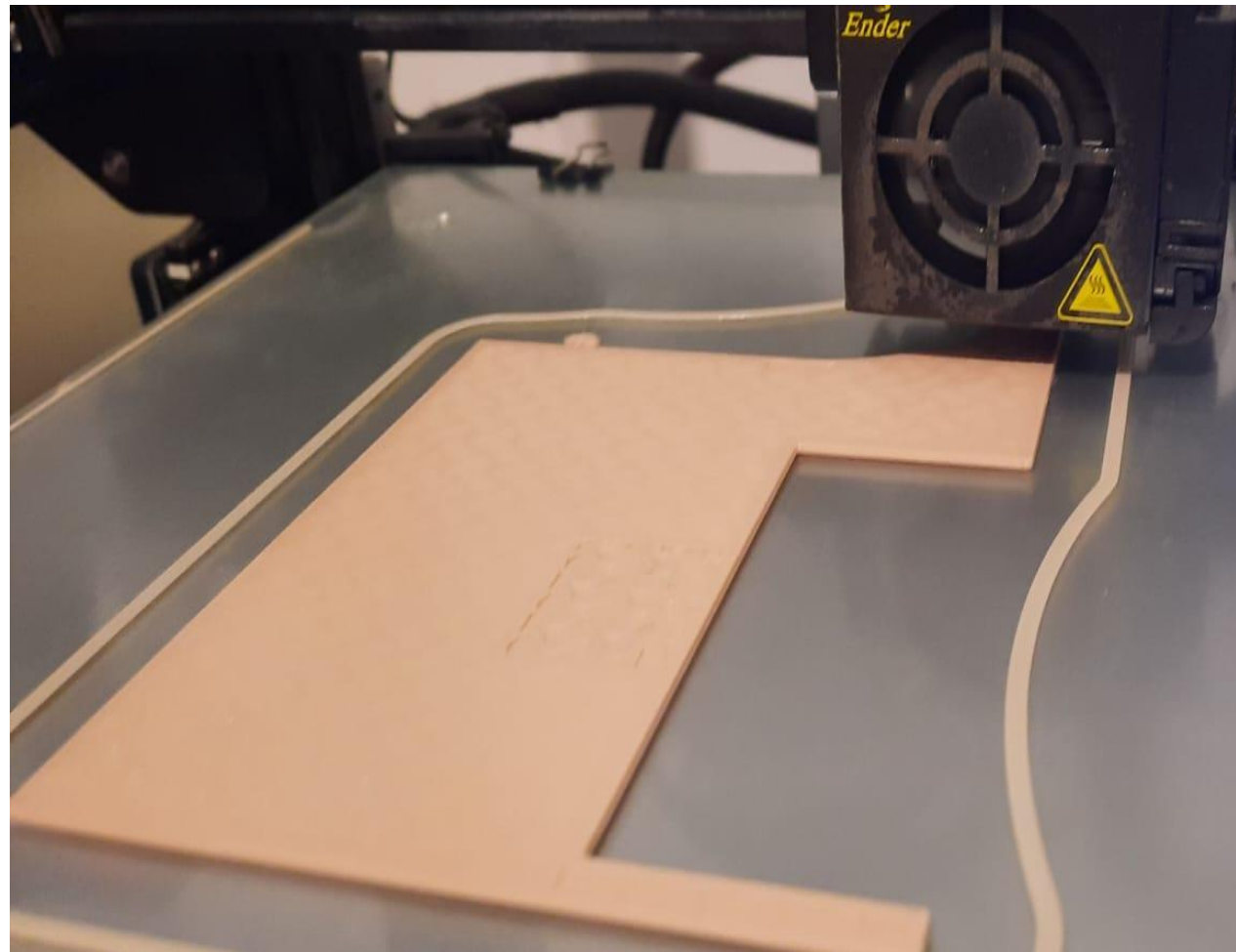
Ensamble de componentes del robot



1. **Ensamble de componentes**
2. Prueba funcional de motores

1.Ensamble de componentes

Ensamble de componentes del robot



Imágenes archivo DGCyE.

Luego de realizar el modelado 3D y haber generado el código G se puede llevar a cabo la impresión 3D. Antes de comenzar con la impresión deben realizarse ciertas previsiones. Para impresoras FDM debe comprobarse el estado tanto de la plataforma o cama, como del extrusor y el tipo de filamento a utilizar.

1. Ensamble de componentes

Ensamble de componentes del robot

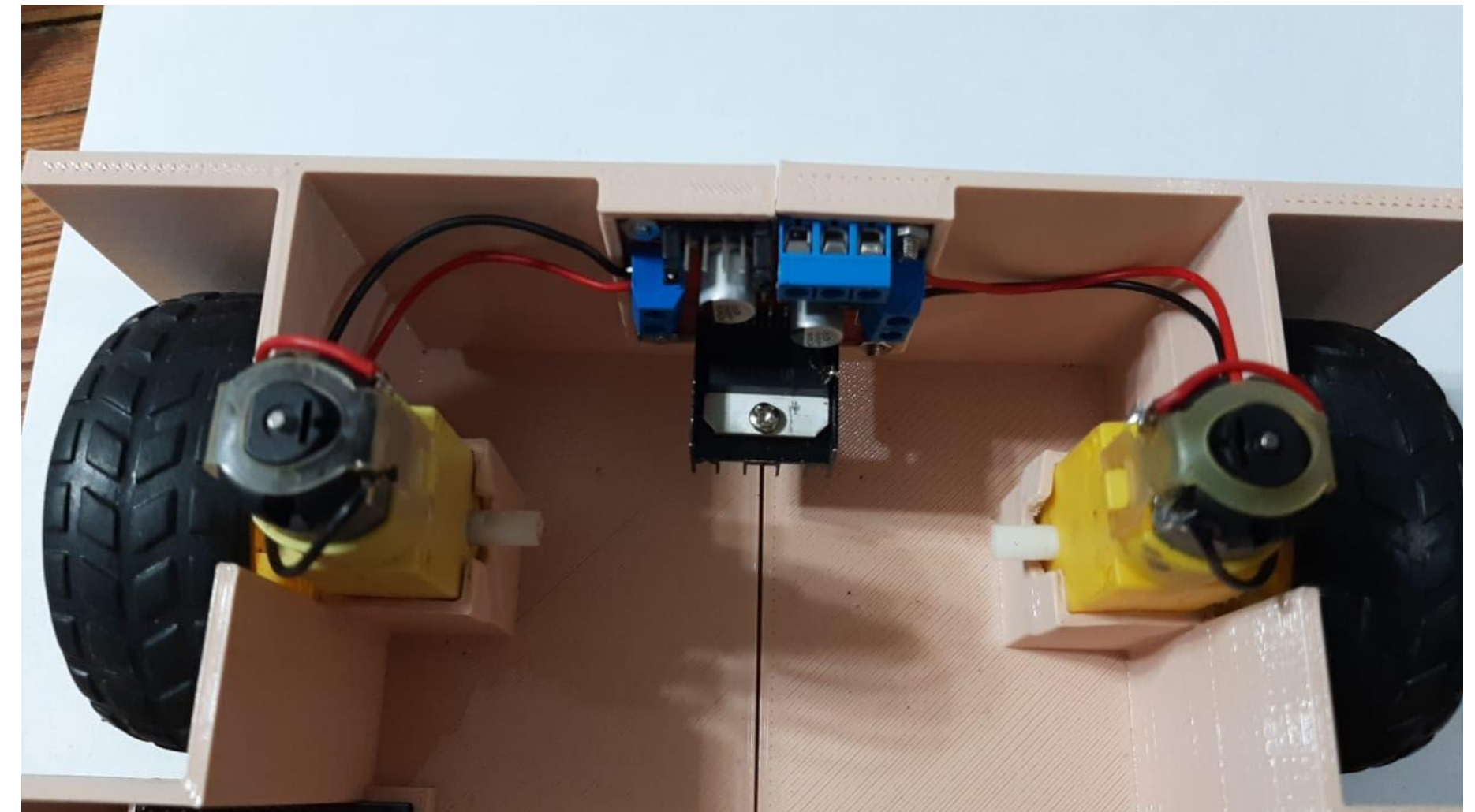
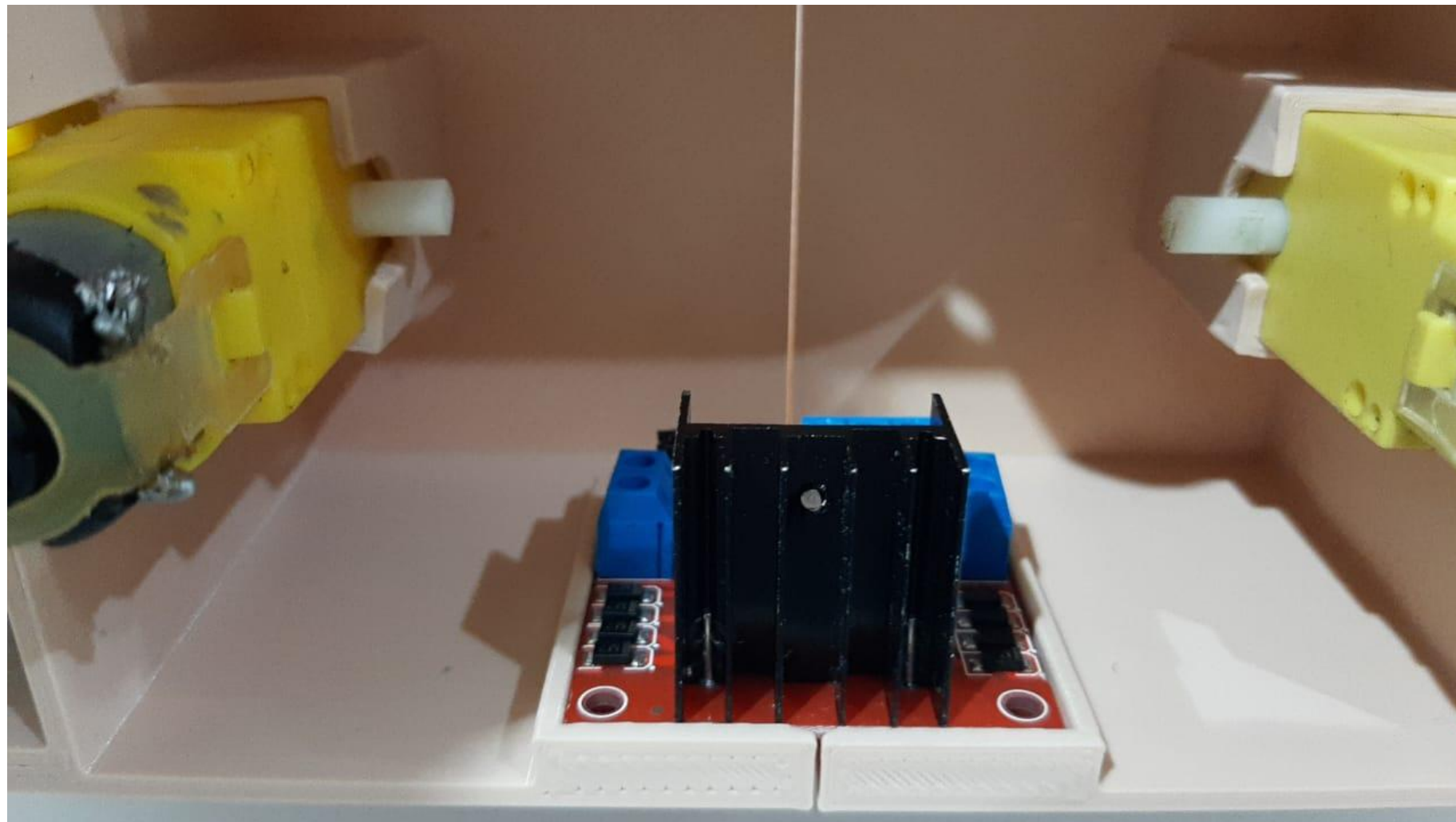


Imágenes archivo DGCyE.

Posteriormente, luego de unir las carcasas, se procederá a colocar los motorreductores con su respectiva rueda de 65 mm de diámetro en el alojamiento correspondiente.

1. Ensamble de componentes

Ensamble de componentes del robot



Imágenes archivo DGCyE.

El paso a seguir es colocar el Puente H Driver L298 Motor Dc Arduino en el alojamiento indicado y realizar el cableado hacia los motorreductores, tal como se muestra en la lección CONEXIONADO.

1. Ensamble de componentes

Ensamble de componentes del robot



Luego se deberá colocar el portapilas con sus baterías realizando el cableado hacia el Puente H Driver L298 Motor Dc Arduino tal como se muestra en la lección CONEXIONADO.

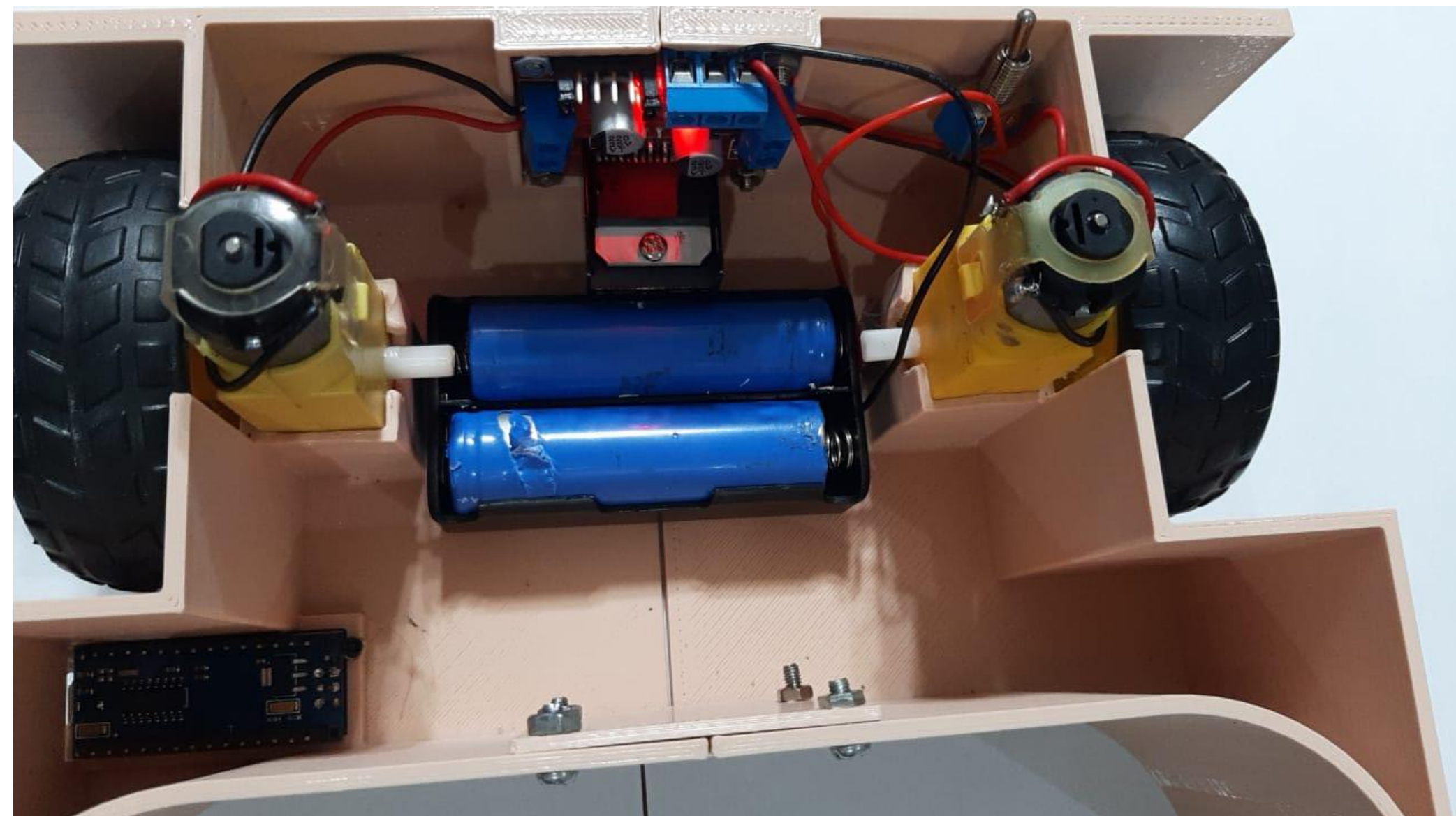


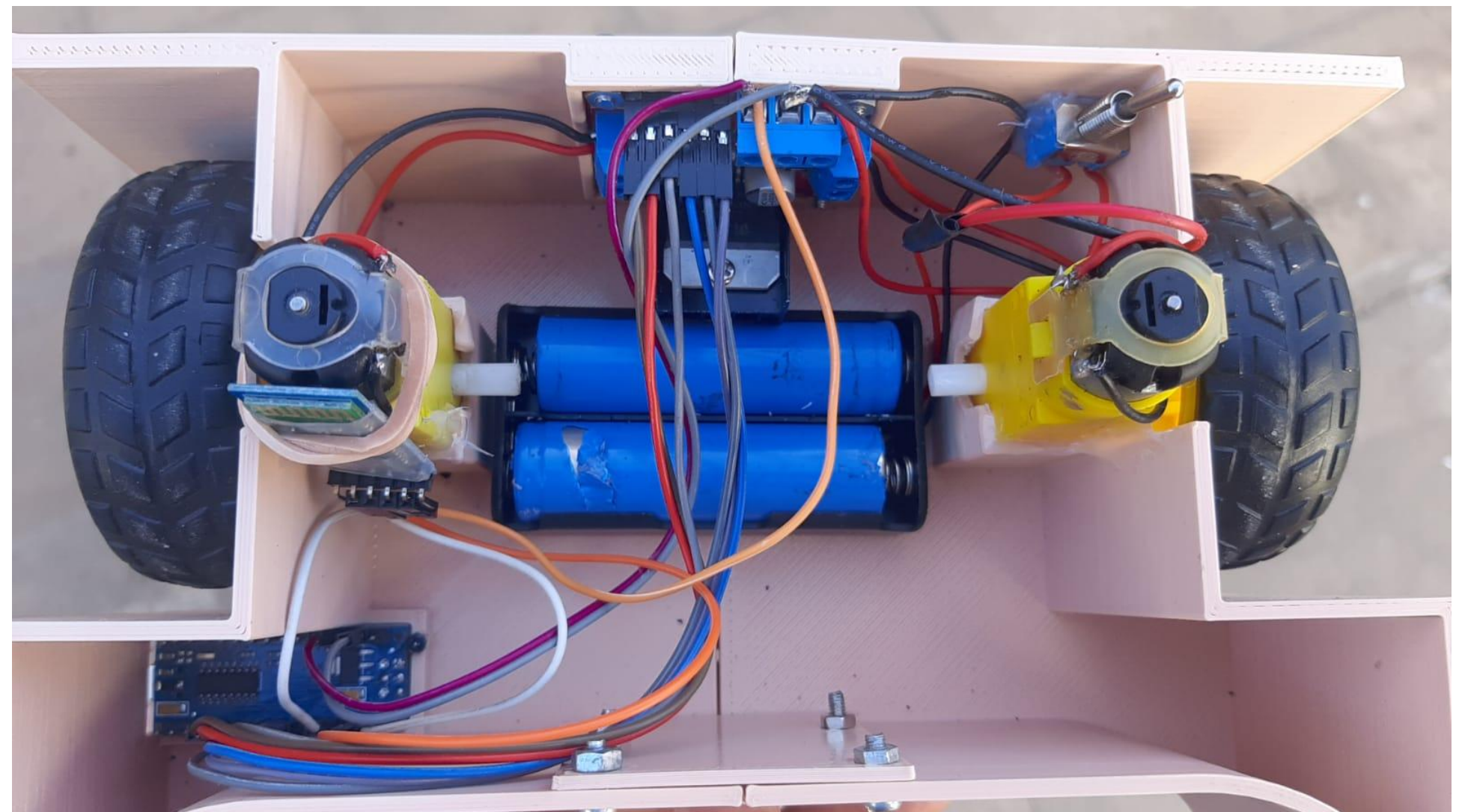
Imagen archivo DGCyE.

1. Ensamble de componentes

Ensamble de componentes del robot



Finalmente se colocan el módulo Bluetooth y el Arduino Nano Atmega328p Controlador Usb ch340 en sus respectivos alojamientos y se realizan las conexiones con el Puente H Driver L298 Motor Dc Arduino tal como se muestra en la lección CONEXIONADO.



Ensamble de componentes

Ensamble de componentes del robot



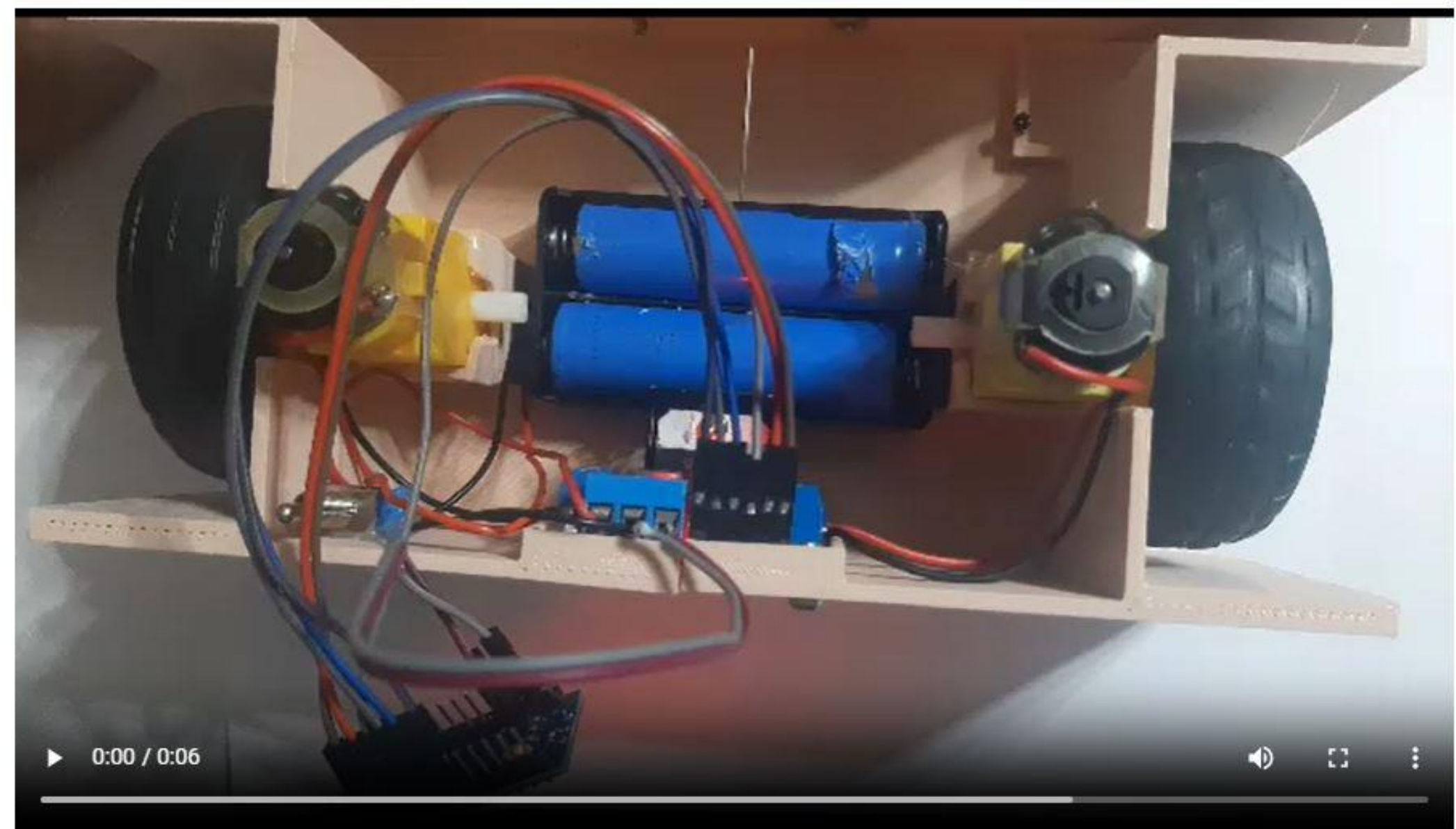
1. Ensamble de componentes
2. **Prueba funcional de motores**

2. Prueba funcional de motores



En el siguiente video se podrá observar el funcionamiento de los motorreductores que hacen girar las ruedas, lo que demuestra que el conexionado se ha realizado correctamente.

[Ver video.](#)



¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 5

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Programación en Arduino

Programación del robot



1. Características generales de la placa

2. Entorno de desarrollo

3. Estructura básica de un programa

4. Funciones

5. Variables

6. Tipos de datos

7. Código "Prueba de motores"

Programación en Arduino

Programación del robot



Características generales de la placa

Se trata de una placa open hardware por lo que su diseño es de libre distribución y utilización. Incluso puede ser construida por docentes y estudiantes.

En la siguiente web puede encontrarse mucha información relativa a la placa:

<http://arduino.cc/>

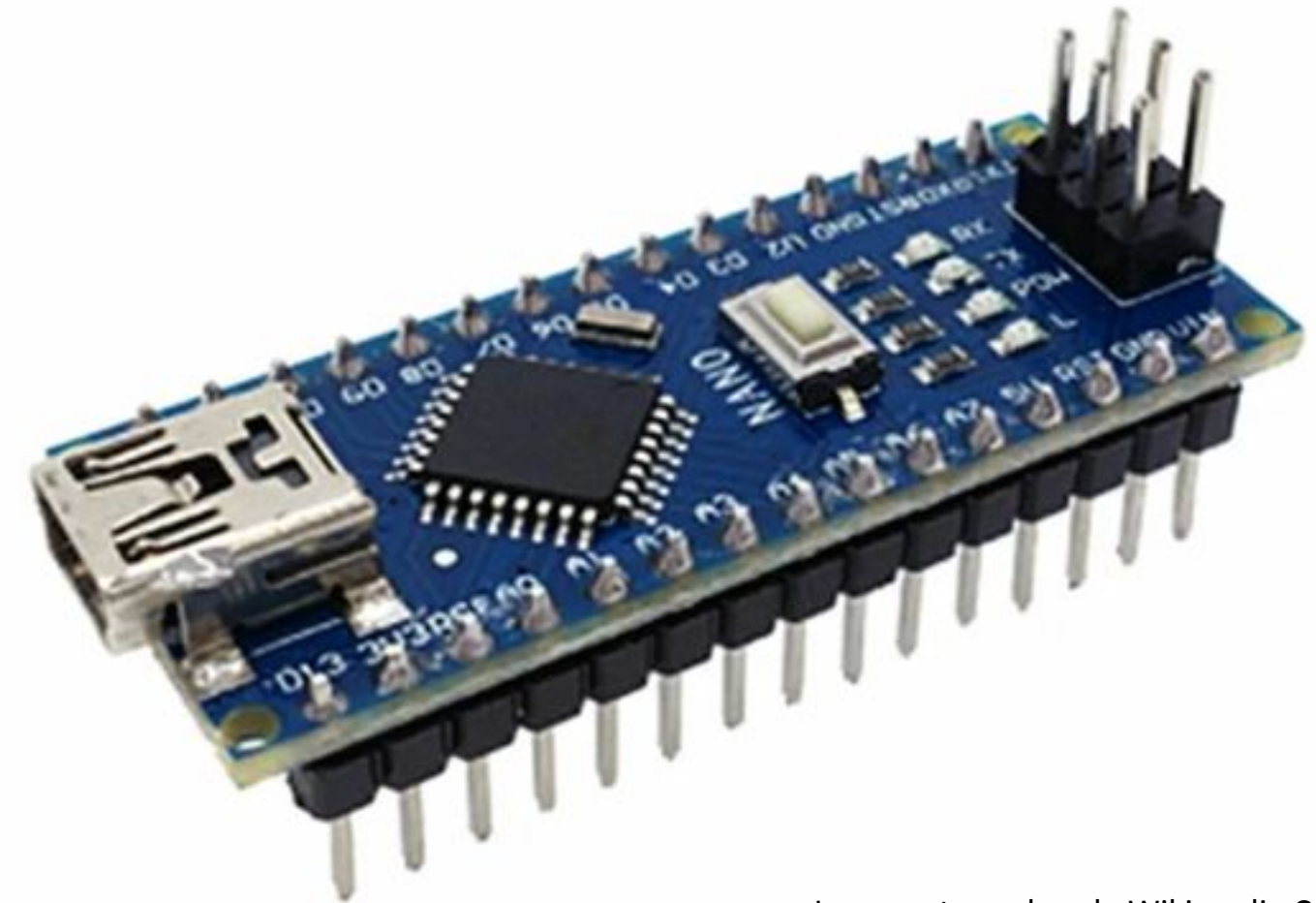


Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El programa se implementará haciendo uso del entorno de programación propio de Arduino y se transferirá empleando un cable USB. Si bien en el caso de la placa USB no es preciso utilizar una fuente de alimentación externa, ya que el propio cable USB la proporciona, en este proyecto utilizaremos alimentación externa.

El voltaje de la fuente puede estar entre 6 y 18 Voltios.

Programación en Arduino

Programación del robot



1. Características generales de la placa

2. Entorno de desarrollo

3. Estructura básica de un programa

4. Funciones

5. Variables

6. Tipos de datos

7. Código "Prueba de motores"

Programación en Arduino

Programación del robot



Entorno de desarrollo

Para programar la placa es necesario descargarse de la página web de Arduino el entorno de desarrollo (IDE).

Se dispone de versiones para Windows y para Mac, así como las fuentes para compilarlas en LINUX.

En la imagen se muestra el aspecto del entorno de programación. En el caso de disponer de una placa USB es necesario instalar los drivers FTDI.

Estos drivers vienen incluidos en el paquete de Arduino mencionado anteriormente. Existen en la web versiones para distintos sistemas operativos.

```
Blink_DET-Arduino Arduino 1.8.16
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Blink_DET-Arduino $

// La función de configuración se ejecuta una vez cuando presiona restablecer o enciende la placa.
void setup() {
  // inicialice el pin digital LED_BUILTIN como salida.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// La función de bucle se ejecuta una y otra vez para siempre
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Encienda el LED (ALTO es el nivel de voltaje)
  delay(1000);                     // Espera un segundo
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // apague el LED haciendo que el voltaje sea Bajo(0)
  delay(1000);                     // Espera un segundo
}
```


Programación en Arduino

Programación del robot

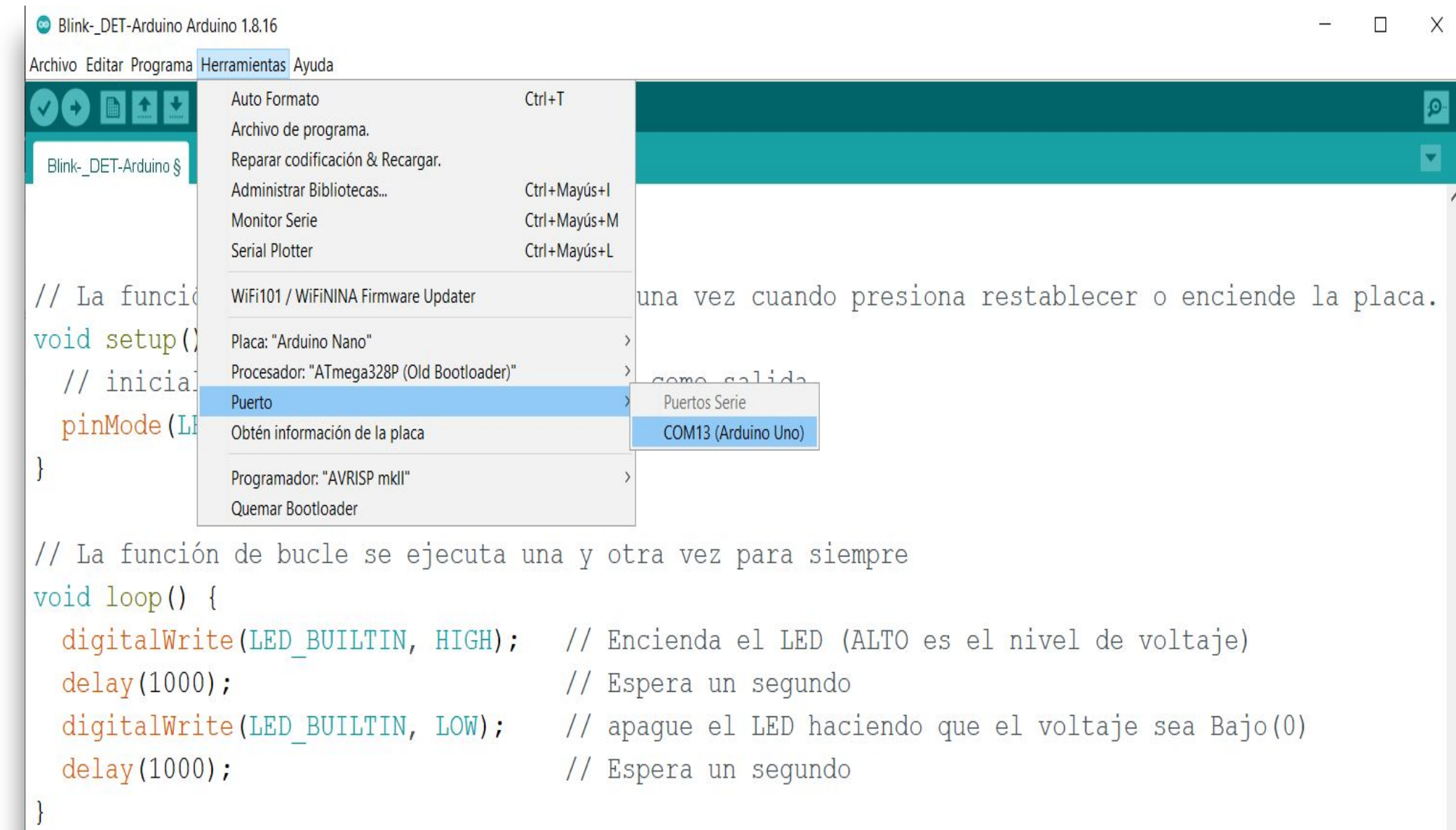


Entorno de desarrollo | Procedimiento

Para comenzar a trabajar con el entorno de desarrollo de Arduino se deben configurar las comunicaciones entre la placa Arduino y el PC.

Para ello deberemos abrir en el menú "*Herramientas*" la opción "*PUERTO*". En esta opción deberemos seleccionar el puerto serie al que está conectada nuestra placa.

En Windows, si desconocemos el puerto al que está conectada nuestra placa podemos descubrirlo a través del Administrador de dispositivos (Puertos COM & LPT/USB Serial Port).



Programación en Arduino

Programación del robot

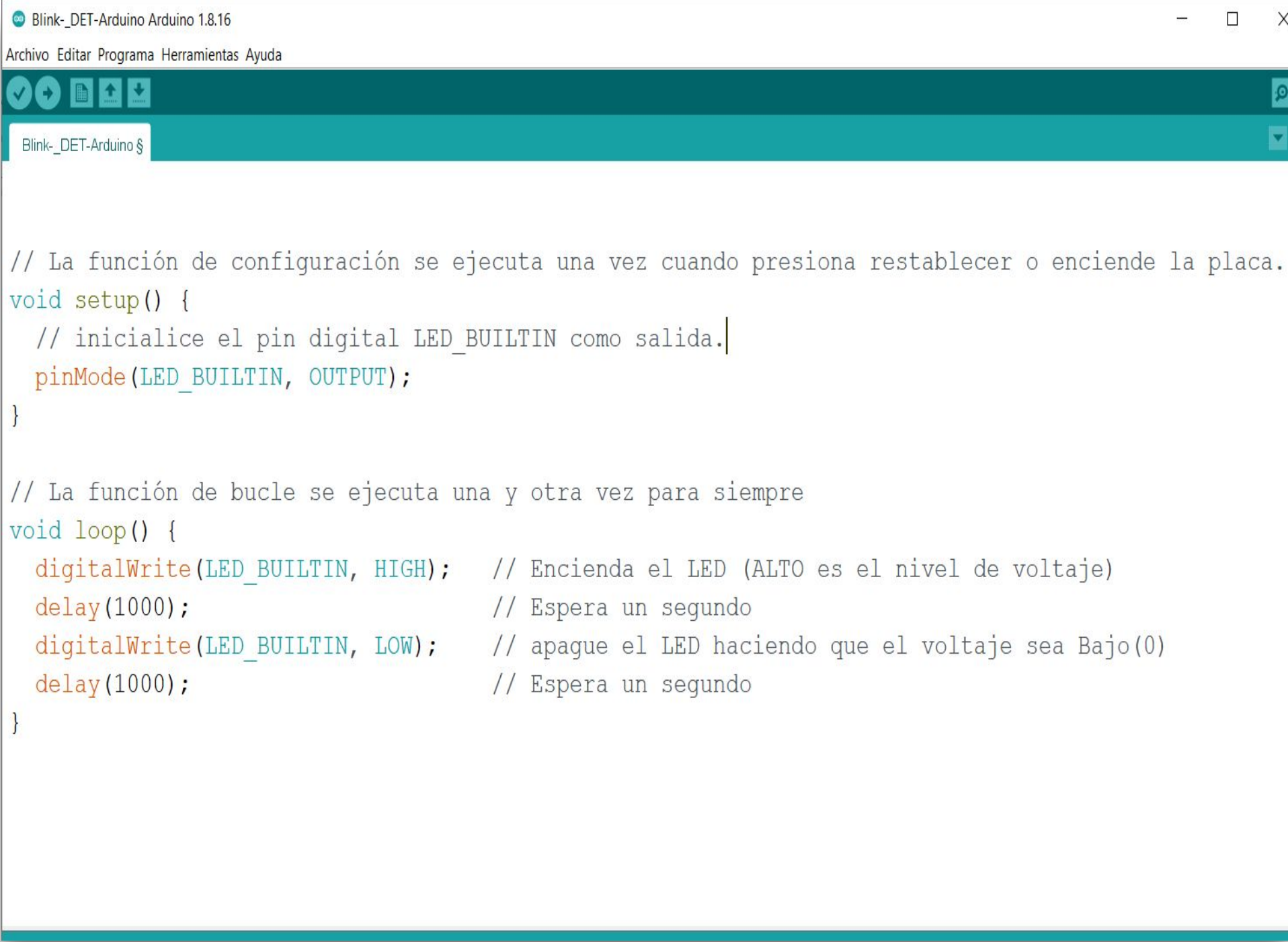


Entorno de desarrollo | Procedimiento

Posteriormente, comprobar que lo realizado anteriormente sea correcto y familiarizarnos con la interfaz de desarrollo.

Abrir uno de los ejemplos. Se recomienda abrir el ejemplo "Blink". Acceder a través del menú: / Archivo / Ejemplos / Digital / Blink.

El ejemplo "Blink" lo único que hace es parpadear un LED que está colocado en el pin número 13 de la placa.



```
// La función de configuración se ejecuta una vez cuando presiona restablecer o enciende la placa.
void setup() {
  // inicialice el pin digital LED_BUILTIN como salida.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// La función de bucle se ejecuta una y otra vez para siempre
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Encienda el LED (ALTO es el nivel de voltaje)
  delay(1000);                     // Espera un segundo
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // apague el LED haciendo que el voltaje sea Bajo(0)
  delay(1000);                     // Espera un segundo
}
```

Programación en Arduino

Programación del robot



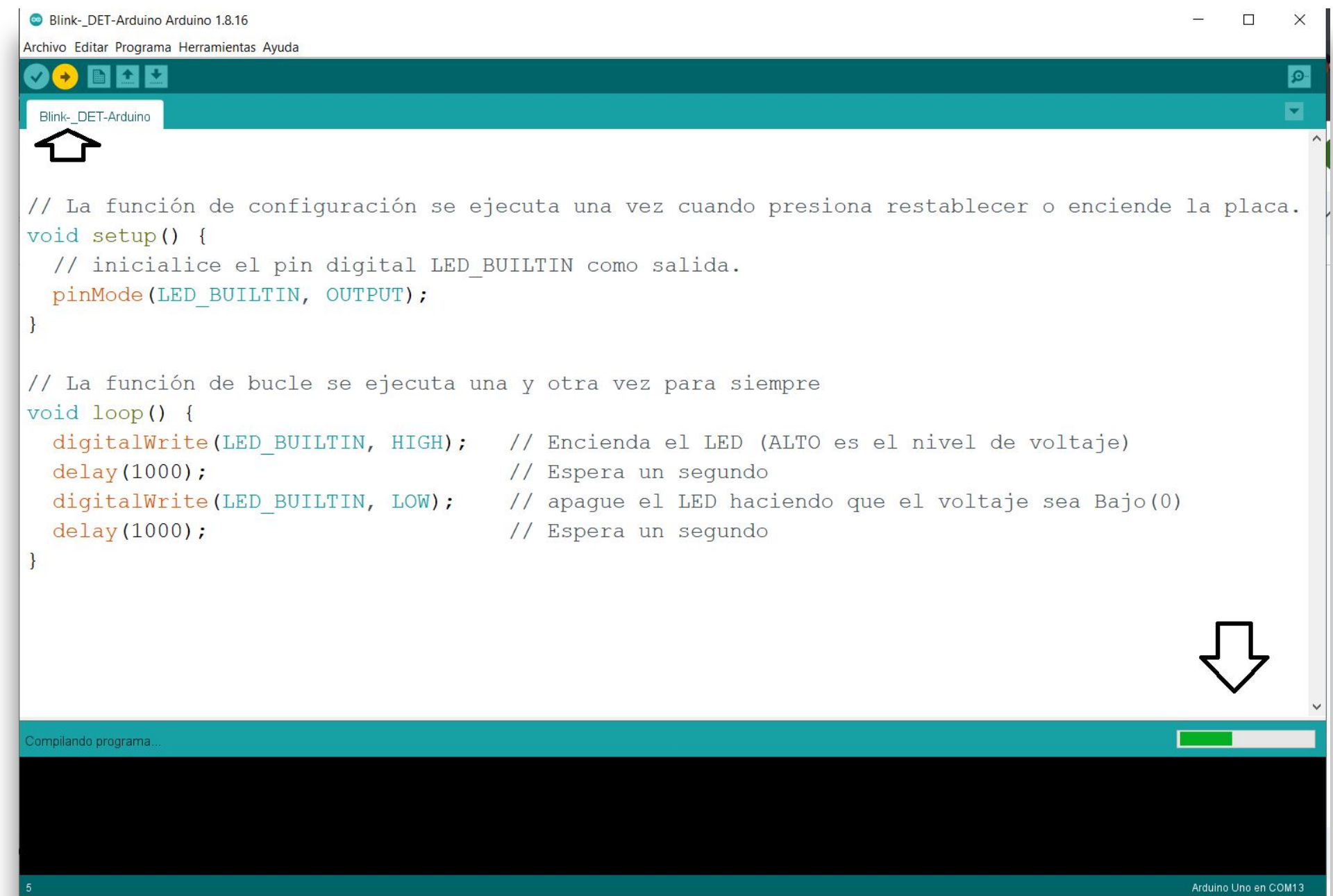
Entorno de desarrollo | Procedimiento

Subir el programa a la placa Arduino.

Primero comprobamos que el código fuente es el correcto. Para ello pulsamos el botón de verificación de código que tiene forma de triángulo inclinado 90 grados.

Si todo va bien deberá aparecer un mensaje en la parte inferior de la interfaz indicando "Done compiling".

Una vez que el código ha sido verificado procederemos a cargarlo en la placa.



Programación en Arduino

Programación del robot



1. Características generales de la placa
2. Entorno de desarrollo
- 3. Estructura básica de un programa**
4. Funciones
5. Variables
6. Tipos de datos
7. Código "Prueba de motores"

Programación en Arduino

Programación del robot



Estructura básica de un programa:

La estructura básica de programación de Arduino es bastante simple y divide la ejecución en dos partes: setup y loop.

Setup() constituye la preparación del programa y loop() es la ejecución.

En la función Setup() se incluye la declaración de variables y se trata de la primera función que se ejecuta en el programa, una única vez, y es empleada para configurar el pinMode (por ejemplo, si un determinado pin digital es de entrada o salida) e inicializar la comunicación serie.

La función loop() incluye el código a ser ejecutado continuamente (leyendo las entradas de la placa, salidas, etc.).

```
sketch_apr15a | Arduino 1.6.11
File Edit Sketch Tools Help

sketch_apr15a $

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}

11 Arduino/Genuino Uno on COM14
```

Introducción

Guía de fabricación y programación de robot



Estructura

```
void setup() {  
    pinMode(pin, OUTPUT); // Establece 'pin' como salida  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(pin, HIGH); // Activa 'pin'  
    delay(1000);           // Pausa un segundo  
    digitalWrite(pin, LOW); // Desactiva 'pin'  
    delay(1000);  
}
```

Como se observa en este bloque de código, cada instrucción acaba con ; y los comentarios se indican con //.

Al igual que en la programación en C, se pueden introducir bloques de comentarios con /* ... */.

Programación en Arduino

Programación del robot



1. Características generales de la placa
2. Entorno de desarrollo
3. Estructura básica de un programa
- 4. Funciones**
5. Variables
6. Tipos de datos
7. Código "Prueba de motores"

Programación en Arduino

Programación del robot



Funciones

Una función es parte de un programa que tiene su propio nombre y realiza una tarea determinada en Arduino.

Un programa grande se puede construir a partir de varias funciones, cada una de las cuales realiza su propia tarea.

El uso de funciones simplifica enormemente la escritura y lectura de código, haciéndolo óptimo en términos de la cantidad de memoria ocupada.

```
Archivo  Editar  Programa  Herramientas  Ayuda
FuncionesMotor
1  /* FUNCIONES DE MANEJO DE MOTOR */
2
3  void adelanteDerecho()
4  {
5    digitalWrite (IN4, LOW);
6    digitalWrite (IN3, HIGH);
7  }
8  void adelanteIzquierdo()
9  {
10   digitalWrite (IN2, LOW);
11   digitalWrite (IN1, HIGH);
12 }
13
14 void atrasDerecho()
15 {
16   digitalWrite (IN4, HIGH);
17   digitalWrite (IN3, LOW);
```

Programación en Arduino

Programación del robot



Funciones

La función debe describirse (declararse) fuera de otras funciones.

En general, la función tiene la siguiente estructura:

```
1
tipo de datos nombre_función (conjunto de parámetros ) {
2
  < cuerpo_función >
3
}
```

- El tipo de datos, es el tipo de datos que devuelve la función.
- El nombre de la función, es el nombre con el que se llama a la función.
- El conjunto de parámetros, es un conjunto opcional de variables que se admite para trabajar y el cuerpo de la función es el conjunto real de operaciones.
- La función se llama por el nombre de la función.

```
IntroC_Fun
1 // Tomas de Camino
2 // www.inventoria.org
3
4 #define TIME 2000
5
6 void setup() {
7   pinMode(2, OUTPUT); //verde
8   pinMode(3, OUTPUT); //amarillo
9   pinMode(4, OUTPUT); //Rojo
10  pinMode(8, INPUT_PULLUP); //Boton
11 }
12 void loop() {
13   // verde por un rato
14   cambioColor(0);
15   delay(TIME);
16   //secuencia del amarillo
17   cambioColor(1);
18   delay(200);
19   alloff();
20   delay(200);
21   cambioColor(1);
22   delay(200);
23   alloff();
24   delay(200);
25   cambioColor(1);
26   delay(200);
27   alloff();
28   //cambio al rojo
29   cambioColor(2);
30   delay(TIME);
31
32 }
33
Done Saving.
```


Programación en Arduino

Programación del robot



1. Características generales de la placa
2. Entorno de desarrollo
3. Estructura básica de un programa
4. Funciones
- 5. Variables**
6. Tipos de datos
7. Código "Prueba de motores"

Programación en Arduino

Programación del robot



Variables

Una variable debe ser declarada y opcionalmente asignada a un determinado valor.

En la declaración de la variable se indica el tipo de datos que almacenará (int, float, long) `int inputVariable = 0;`

Una variable puede ser declarada en el inicio del programa antes de `setup()`, localmente a una determinada función e incluso dentro de un bloque como pueda ser un bucle.

El sitio en el que la variable es declarada, determina el ámbito de la misma.

```
encender_un_led Arduino 1.6.9
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

encender_un_led $
//declarar las variables.
int Led=9;

//Configuracion de los pines.
void setup()
{
  pinMode(Led, OUTPUT);
}
//Codigo de nuestro proyecto, este se repetira.
void loop()
{
  digitalWrite(Led, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(Led, LOW);
  delay(500);
}
```

Programación en Arduino

Programación del robot



Variables

Una variable global es aquella que puede ser empleada en cualquier función del programa.

Estas variables deben ser declaradas al inicio del programa (antes de la función setup()).

```
int v;          // 'v' es visible en todo el programa
void setup() {
    // no se requiere setup
}
void loop() {
    for (int i=0; i<20;) // 'i' es visible solo en el bucle
        i++;
    float f; // 'f' es visible únicamente en la función loop()
}
```

```
1 /*
2   gauthor Tomás de Camino Beck
3   www.inventoria.org
4 */
5 void setup() {
6   pinMode(A0, INPUT); //initialize pin A0 as input
7   pinMode(2, INPUT_PULLUP); //initialize pin 2 as pullup
8   pinMode(13, OUTPUT); //initialize pin 13 as output
9   Serial.begin(9600); //prepare serial port
10 }
11
12 void loop() {
13   digitalWrite(13, HIGH);
14   int val = analogRead(A0);
15   int boton = digitalRead(2);
16   Serial.print(val);
17   Serial.print(", ");
18   Serial.println(boton);
19   delay(200);
20   digitalWrite(13, LOW);
21   delay(200);
22   digitalWrite(13, LOW);
23 }
24 }
```

Done uploading

Programación en Arduino

Programación del robot



1. Características generales de la placa
2. Entorno de desarrollo
3. Estructura básica de un programa
4. Funciones
5. Variables
- 6. Tipos de datos**
7. Código "Prueba de motores"

Programación en Arduino

Programación del robot



Tipos de datos

Arduino permite manejar los siguientes tipos de datos:

- Byte. Almacena un valor numérico de 8 bits. Tienen un rango de 0-255.
- Int. Almacena un valor entero de 16 bits con un rango de 32,767 a -32,768.
- Long. Valor entero almacenado en 32 bits con un rango de 2,147,483,647 a -2,147,483,648.
- Float. Tipo coma flotante almacenado en 32 bits con un rango de 3.4028235E+38 a -3.4028235E+38.
- String. En Arduino, String es un tipo de datos que es usado para guardar cadenas de caracteres. Los caracteres son datos de 8 bits representados en ascii.

```
Blink_DET-Arduino Arduino 1.8.16
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

String ejemplo1 = "Hola ";
String ejemplo2 = "Mundo!";
String resultado;
void setup() {
  resultado = ejemplo1+ejemplo2;
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("El resultado de la concatenacion es: ");
  Serial.println(resultado);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

Subido

El Sketch usa 924 bytes (2%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2039 bytes para las variables.

Programación en Arduino

Programación del robot



1. Características generales de la placa
2. Entorno de desarrollo
3. Estructura básica de un programa
4. Funciones
5. Variables
6. Tipos de datos
- 7. Código "Prueba de motores"**

Programación en Arduino

Código de pruebas 1 Motor



```
const int pinENA = 3;
const int pinIN1 = 4;
const int pinIN2 = 5;
const int speed = 200;  //velocidad de giro 80% (200/255)
void setup()
{
  pinMode(pinIN1, OUTPUT);
  pinMode(pinIN2, OUTPUT);
  pinMode(pinENA, OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(pinIN1, HIGH);
  digitalWrite(pinIN2, LOW);
  analogWrite(pinENA, speed);
  delay(1000);
}
```

Programación en Arduino

Código de pruebas 1 Motor



Explicación línea por línea

`const int pinENA = 3;` Se define el número del pin conectado a la entrada de habilitación (ENA) del motor.

`const int pinIN1 = 4;` Se define el número del pin conectado a la entrada IN1 del motor para controlar la dirección.

`const int pinIN2 = 5;` Se define el número del pin conectado a la entrada IN2 del motor para controlar la dirección.

`const int speed = 200;` Se define la velocidad del motor como 200, que es aproximadamente el 80% de la velocidad máxima (255) usando la señal PWM.

`void setup();` Comienza la función de configuración que se ejecuta una vez al inicio del programa.

`pinMode(pinIN1, OUTPUT);` Se configura el pin `pinIN1` como salida, lo que significa que enviará una señal para controlar la dirección del motor.

`pinMode(pinIN2, OUTPUT);` Similar al anterior, configura el pin `pinIN2` como salida.

`pinMode(pinENA, OUTPUT);` Configura el pin `pinENA` como salida, este será utilizado para controlar la velocidad del motor.

`void loop();` Inicia la función principal del bucle que se ejecuta repetidamente después de la función `setup()`.

`digitalWrite(pinIN1, HIGH);` Establece el pin `pinIN1` en estado alto, lo que configura la dirección del motor para que gire hacia adelante.

`digitalWrite(pinIN2, LOW);` Establece el pin `pinIN2` en estado bajo, asegurando que el motor siga girando hacia adelante.

`analogWrite(pinENA, speed);` Aplica la señal PWM a `pinENA` con la velocidad definida en `speed`, lo que controla la velocidad del motor.

`delay(1000);` Espera durante 1 segundo, permitiendo que el motor se mueva hacia adelante a la velocidad establecida.

Programación en Arduino

Código de pruebas 1 Motor



```
const int pinENA = 9;
const int pinIN1 = 6;
const int pinIN2 = 7;
const int speed = 200;  //velocidad de giro 80% (200/255)
void setup()
{
  pinMode(pinIN1, OUTPUT);
  pinMode(pinIN2, OUTPUT);
  pinMode(pinENA, OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(pinIN1, HIGH);
  digitalWrite(pinIN2, LOW);
  analogWrite(pinENA, speed);
  delay(1000);
}
```


Programación en Arduino

Código de pruebas 1 Motor



Explicación línea por línea

`const int pinENA = 9;` Se define el número del pin conectado a la entrada de habilitación (ENA) del motor.

`const int pinIN1 = 6;` Se define el número del pin conectado a la entrada IN1 del motor para controlar la dirección.

`const int pinIN2 = 7;` Se define el número del pin conectado a la entrada IN2 del motor para controlar la dirección.

`const int speed = 200;` Se define la velocidad del motor como 200, que es aproximadamente el 80% de la velocidad máxima (255) usando la señal PWM.

`void setup();` Comienza la función de configuración que se ejecuta una vez al inicio del programa.

`pinMode(pinIN1, OUTPUT);` Se configura el pin `pinIN1` como salida, lo que significa que enviará una señal para controlar la dirección del motor.

`pinMode(pinIN2, OUTPUT);` Similar al anterior, configura el pin `pinIN2` como salida.

`pinMode(pinENA, OUTPUT);` Configura el pin `pinENA` como salida, este será utilizado para controlar la velocidad del motor.

`void loop();` Inicia la función principal del bucle que se ejecuta repetidamente después de la función `setup()`.

`digitalWrite(pinIN1, HIGH);` Establece el pin `pinIN1` en estado alto, lo que configura la dirección del motor para que gire hacia adelante.

`digitalWrite(pinIN2, LOW);` Establece el pin `pinIN2` en estado bajo, asegurando que el motor siga girando hacia adelante.

`analogWrite(pinENA, speed);` Aplica la señal PWM a `pinENA` con la velocidad definida en `speed`, lo que controla la velocidad del motor.

`delay(1000);` Espera durante 1 segundo, permitiendo que el motor se mueva hacia adelante a la velocidad establecida.

Programación en Arduino

Código ROBOT



```
//Incluimos librería
#include <SoftwareSerial.h>

// Instanciamos objeto SoftwareSerial para controlar el bluetooth
SoftwareSerial hc06(2,3);

// Definición pines EnA y EnB para el control de la velocidad
int VelocidadMotor1 = 3;
int VelocidadMotor2 = 9;

// Definición de los pines de control de giro de los motores In1, In2, In3 e In4
int Motor1A = 4;
int Motor1B = 5;
int Motor2C = 6;
int Motor2D = 9;

// Definición de la velocidad inicial de los motores
int speedMotor = 180;

// Variable para capturar el comando que llega desde la app
String cmd="";
```

Programación en Arduino

Código ROBOT



```
void loop(){
  // Leemos los datos recibidos
  while(hc06.available()>0){
    cmd+=(char)hc06.read();
  }

  // Programamos cada una de las acciones a realizar según el comando recibido
  if(cmd!=""){
    cmd = cmd[0];
    if(cmd == "S"){
      stopCar();
    }else
    if(cmd == "F"){
```


Programación en Arduino

Código ROBOT



```
moveForwardCar();  
    }else  
    if(cmd == "B"){  
        moveBackwardsCar();  
    }else  
    if(cmd == "L"){  
        turnLeftCar();  
    }else  
    if(cmd == "R"){  
        turnRightCar();  
    }  
    if(cmd == "G"){  
        moveForwardLeft();  
    }else  
    if(cmd == "I"){  
        moveForwardRight();  
    }else  
    if(cmd == "H"){  
        moveBackwardsLeft();
```

Programación en Arduino

Código ROBOT



```
}else
  if(cmd == "J"){
    moveBackwardsRight();
  }else
  if(cmd == "0"){
    speedMotor = 80;
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
  }else
  if(cmd == "1"){
    speedMotor = 90;
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
  }else
  if(cmd == "2"){
    speedMotor = 100;
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
  }else
```

Programación en Arduino

Código ROBOT



```
if(cmd == "3"){  
    speedMotor = 110;  
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);  
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);  
}else  
if(cmd == "4"){  
    speedMotor = 120;  
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);  
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);  
}else  
if(cmd == "5"){  
    speedMotor = 130;  
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);  
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);  
}else  
if(cmd == "6"){  
    speedMotor = 140;  
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);  
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);  
}
```


Programación en Arduino

Código ROBOT



```
}else
if(cmd == "q"){
    speedMotor = 180;
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
}
// Damos la orden como ejecutada y esperamos la siguiente
cmd="";
}
```

Programación en Arduino

Código ROBOT



```
}else
  if(cmd == "7"){
    speedMotor = 150;
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
  }else
  if(cmd == "8"){
    speedMotor = 160;
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
  }else
  if(cmd == "9"){
    speedMotor = 170;
    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
```

Programación en Arduino

Código ROBOT



// LLamados

```
void stopCar(){
```

```
    // Paramos el carrito
```

```
    digitalWrite(Motor1A, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor1B, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor2C, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor2D, LOW);
```

```
}
```

```
void turnRightCar(){
```

```
    // Configuramos sentido de giro para girar a la derecha
```

```
    digitalWrite(Motor1A, HIGH);
```

```
    digitalWrite(Motor1B, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor2C, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor2D, LOW);
```

```
}
```

```
void turnLeftCar(){
```

```
    // Configuramos sentido de giro para girar a la izquierda
```

```
    digitalWrite(Motor1A, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor1B, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor2C, LOW);
```

```
    digitalWrite(Motor2D , HIGH);
```

```
}
```


Programación en Arduino

Código ROBOT



```
void moveForwardCar(){
    // Configuramos sentido de giro para avanzar
    digitalWrite(Motor1A, HIGH);
    digitalWrite(Motor1B, LOW);
    digitalWrite(Motor2C, LOW);
    digitalWrite(Motor2D, HIGH);
}

void moveBackwardsCar(){
    // Configuramos sentido de giro para retroceder
    digitalWrite(Motor1A, LOW);
    digitalWrite(Motor1B, HIGH);
    digitalWrite(Motor2C, HIGH);
    digitalWrite(Motor2D, LOW);
}
```

Programación en Arduino

Código ROBOT



```
void moveForwardLeft(){

    // Giramos a la izquierda mientras avanza

    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor + 60);

    digitalWrite(Motor1A, HIGH);

    digitalWrite(Motor1B, LOW);

    digitalWrite(Motor2C, LOW);

    digitalWrite(Motor2D, HIGH);

    delay(20);

    analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);

}

void moveForwardRight(){

    // Giramos a la derecha mientras avanza

    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor + 60);

    digitalWrite(Motor1A, HIGH);

    digitalWrite(Motor1B, LOW);

    digitalWrite(Motor2C, LOW);

    digitalWrite(Motor2D, HIGH);

    delay(20);

    analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);

}
```

Programación en Arduino

Código ROBOT



```
void moveBackwardsLeft(){
  // Giramos a la izquierda mientras retrocede
  analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor + 60);
  digitalWrite(Motor1A, LOW);
  digitalWrite(Motor1B, HIGH);
  digitalWrite(Motor2C, HIGH);
  digitalWrite(Motor2D, LOW);
  delay(20);
  analogWrite(VelocidadMotor2, speedMotor);
}
void moveBackwardsRight(){
  // Giramos a la derecha mientras retrocede
  analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor + 60);

  digitalWrite(Motor1A, LOW);
  digitalWrite(Motor1B, HIGH);
  digitalWrite(Motor2C, HIGH);
  digitalWrite(Motor2D, LOW);

  delay(20);
  analogWrite(VelocidadMotor1, speedMotor);
}
```


¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 6

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Conexionado de placa Arduino

Conexionado de componentes



1. Alimentación

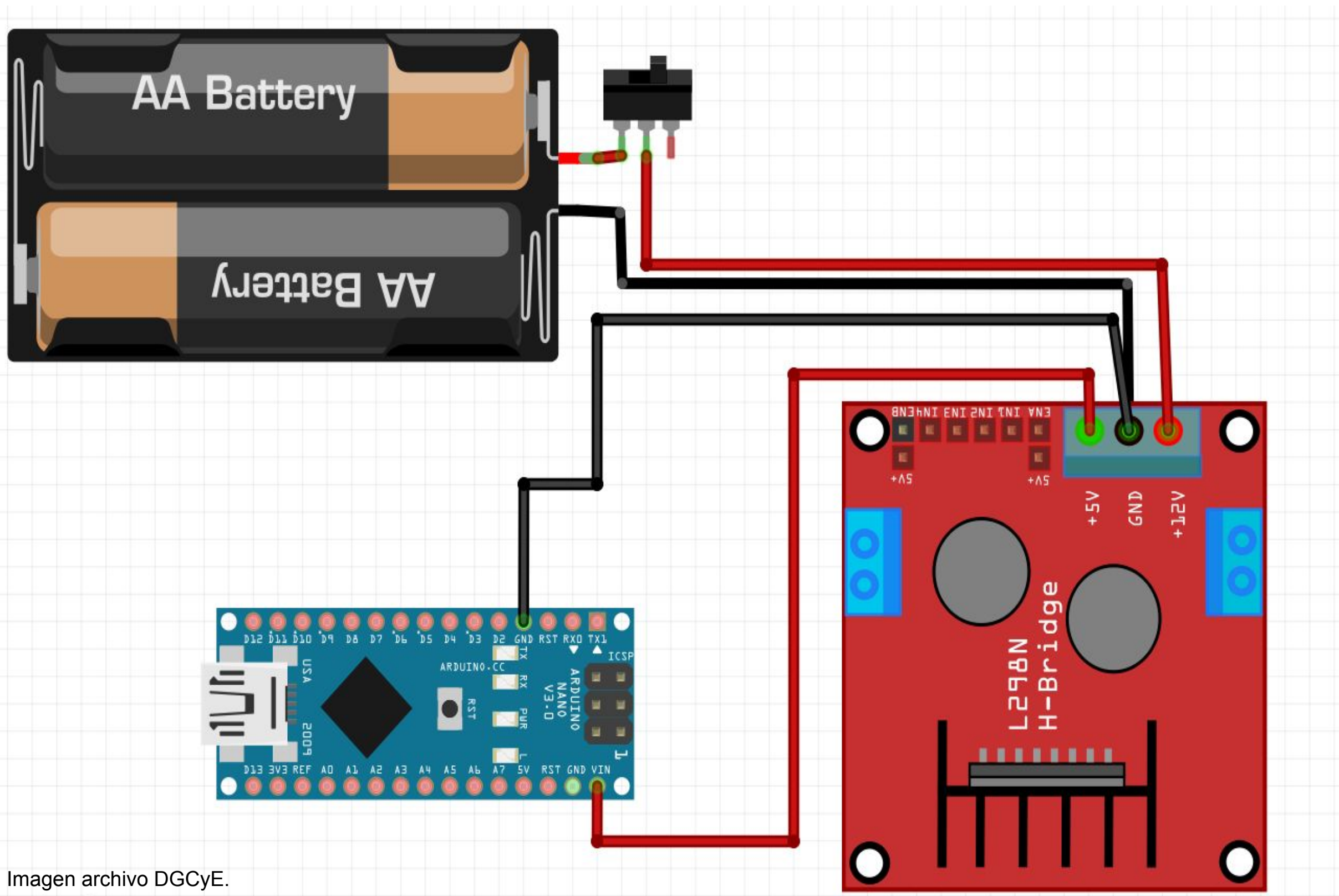
2. Puente H- L298n - Motores

3. Puente H- L298n- Arduino Nano

4. Puente H- L298n- Módulo Bluetooth

5. Esquema final

Conexionado de componentes - Alimentación



ALIMENTACIÓN DEL ROBOT

1. Conectamos desde el positivo de las baterías al interruptor.
2. Luego del interruptor a la entrada de voltaje del L298N.
3. Conectamos desde el negativo de las baterías al GND del puente H y al GND del Arduino.
4. Conectamos desde la Salida de 5v del L298N al pin de entrada del arduino nano (VIN).
5. De esta forma al accionar el interruptor encenderán el puente H (L298N) y el Arduino Nano.

Conexionado de placa Arduino

Conexionado de componentes



1. Alimentación

2. Puente H- L298n - Motores

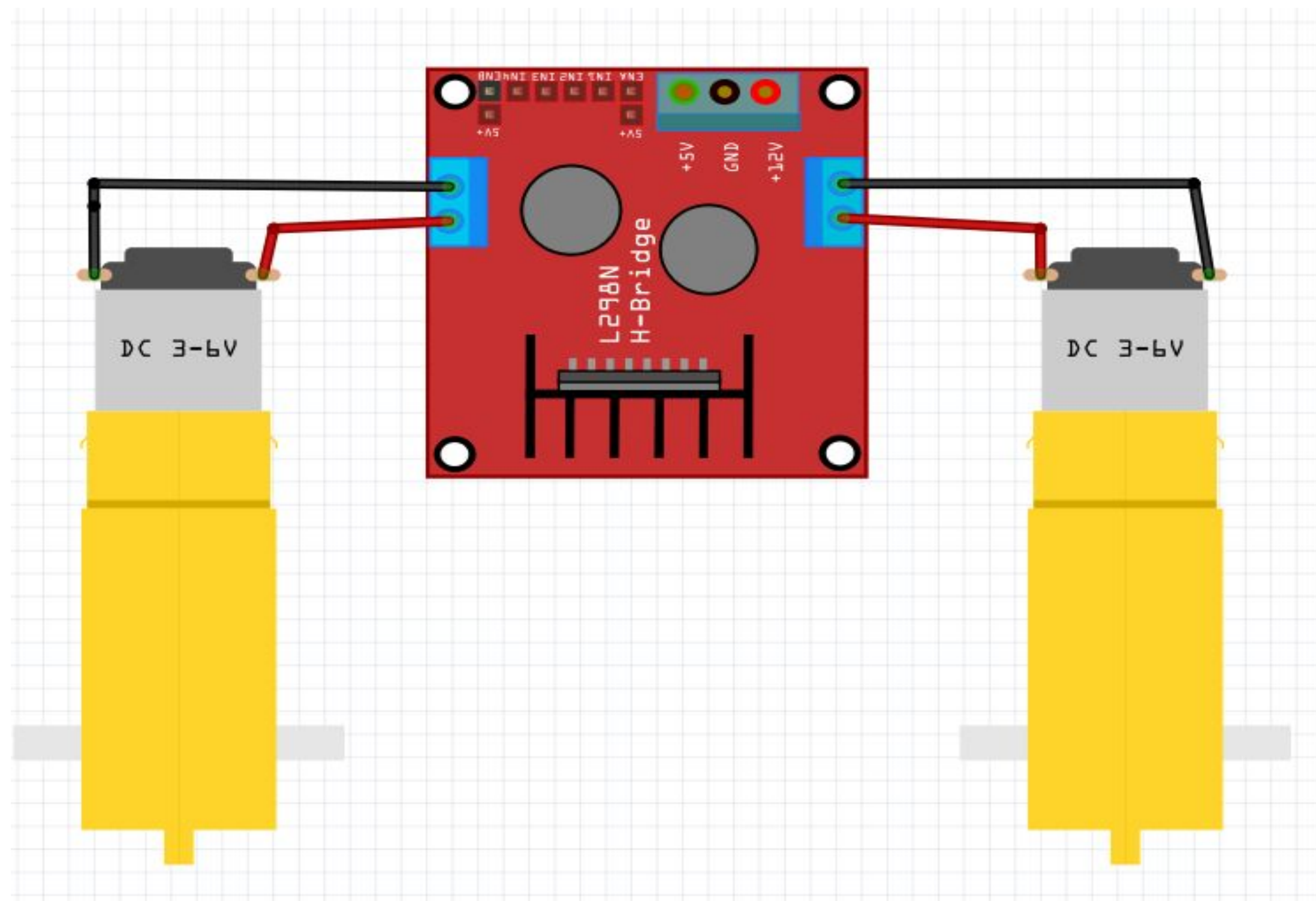
3. Puente H- L298n- Arduino Nano

4. Puente H- L298n- Módulo Bluetooth

5. Esquema final

Conexionado de placa Arduino

Conexionado de componentes- Puente H - Motores.



CONEXIONES MOTORREDUCTOR

1. Conectamos desde una de las salidas del **motorreductor** (suele estar marcado con un punto el indicador de sentido de giro). Si lo identificamos, colocar un cable color rojo, y de color negro en la otra salida.
2. Conectar a la doble bornera azul. Estas cuentan con tornillos que nos permitirá sujetar los cables e intercambiar rápidamente en el caso que esté invertido el sentido del giro de motor.

Sugerencia:

Es conveniente probar los motores antes de conectar a la bornera en el rango de voltaje indicado.

Conexionado de placa Arduino

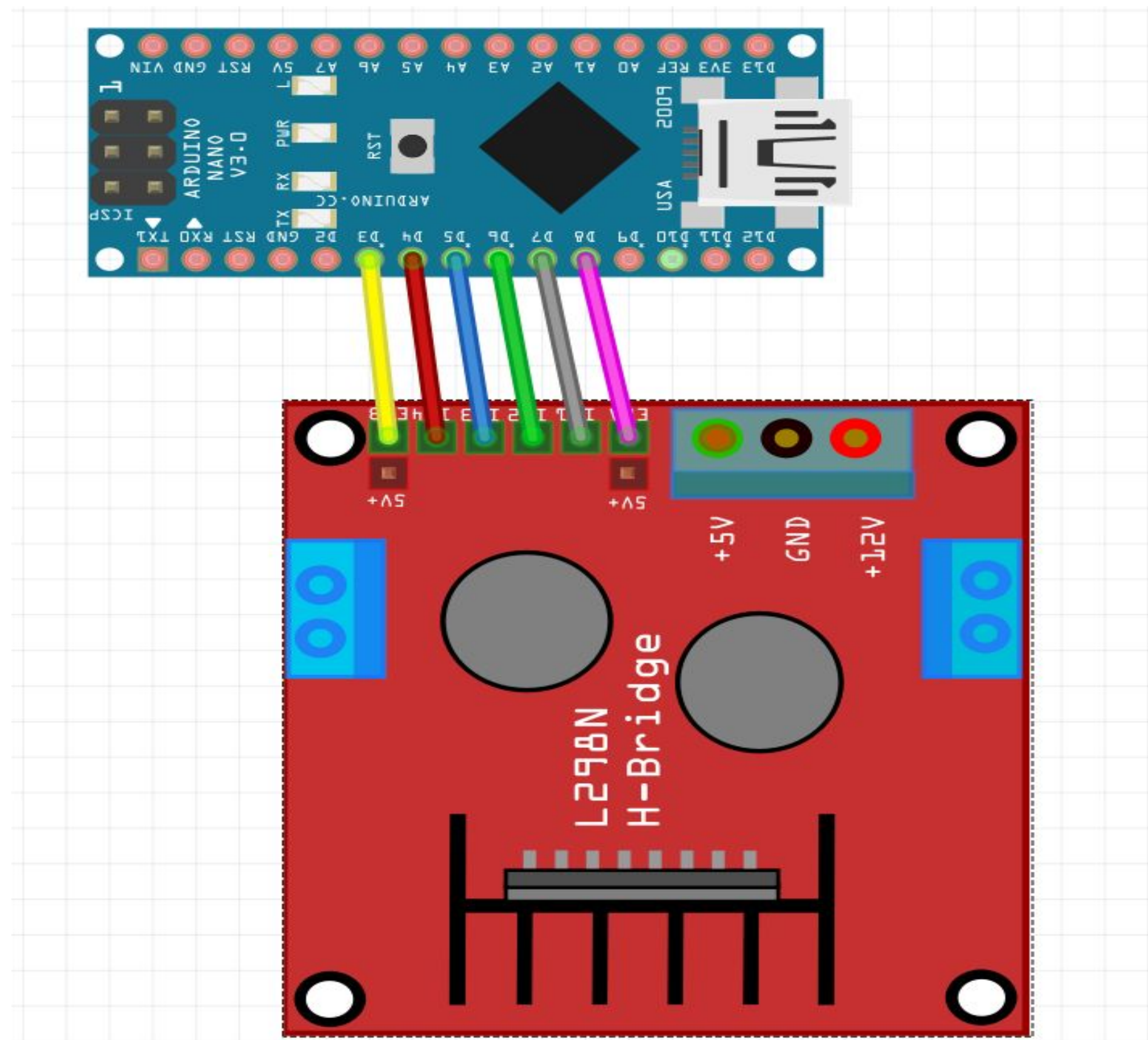
Conexionado de componentes



1. Alimentación
2. Puente H- L298n - Motores
- 3. Puente H- L298n- Arduino Nano**
4. Puente H- L298n- Módulo Bluetooth
5. Esquema final

Conexión de placa Arduino

Conexión de componentes- Puente H - Arduino.



CONEXIONES ARDUINO NANO - L298N

1. Conectamos desde los pines digitales del arduino. Los pines PWM están identificados con el símbolo "~" estos pines nos permitirán regular la velocidad (0-255) .

En el caso del arduino NANO son (3, 5, 6, 9, 10 y 11) .

2. Conectamos el pin digital PWM número 3 al ENA.
3. Conectamos el pin digital PWM número 4 al IN1.
4. Conectamos el pin digital PWM número 5 al IN2.
5. Conectamos el pin digital PWM número 6 al IN3.
6. Conectamos el pin digital PWM número 7 al IN4.
7. Conectamos el pin digital PWM número 9 al ENB.

Motor A

Motor B

Conexión de placa Arduino

Conexión de componentes



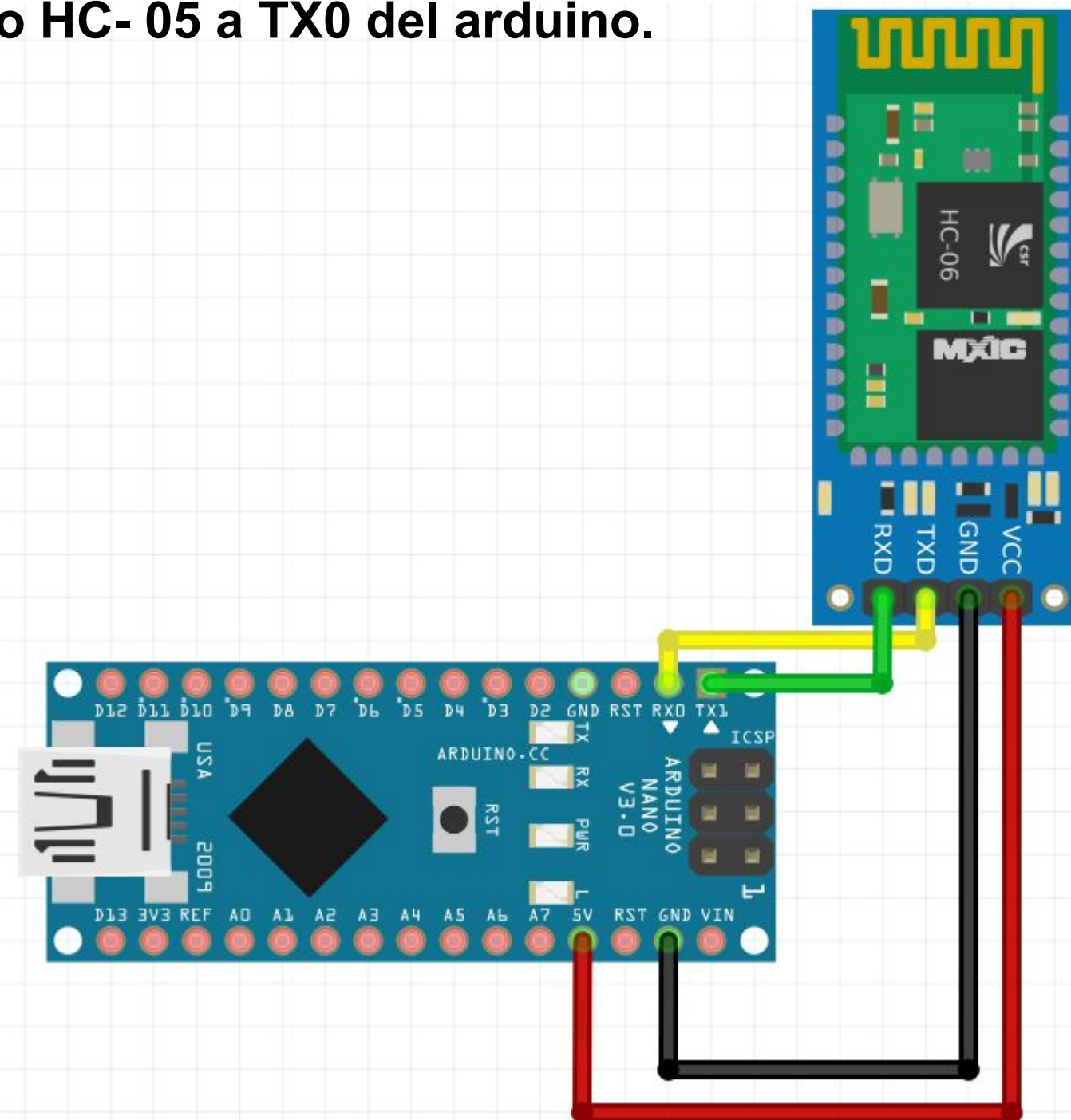
1. Alimentación
2. Puente H- L298n - Motores
3. Puente H- L298n- Arduino Nano
- 4. Puente H- L298n- Módulo Bluetooth**
5. Esquema final



Conexionado de placa Arduino

Conexionado de componentes- Arduino NANO - Módulo bluetooth.

- Conectamos VCC del módulo HC- 05 a 5v del arduino.
- Conectamos GND del módulo HC- 05 a GND del arduino.
- Conectamos TXD del módulo HC- 05 a RX0 del arduino.
- Conectamos RXD del módulo HC- 05 a TX0 del arduino.



IMPORTANTE

Mientras estemos cargando un nuevo programa en la placa Arduino tenemos que desconectar el módulo Bluetooth, dado que la programación se realiza a través del puerto serie.

Conexionado de placa Arduino

Conexionado de componentes



1. Alimentación
2. Puente H- L298n - Motores
3. Puente H- L298n- Arduino Nano
4. Puente H- L298n- Módulo Bluetooth
- 5. Esquema final**

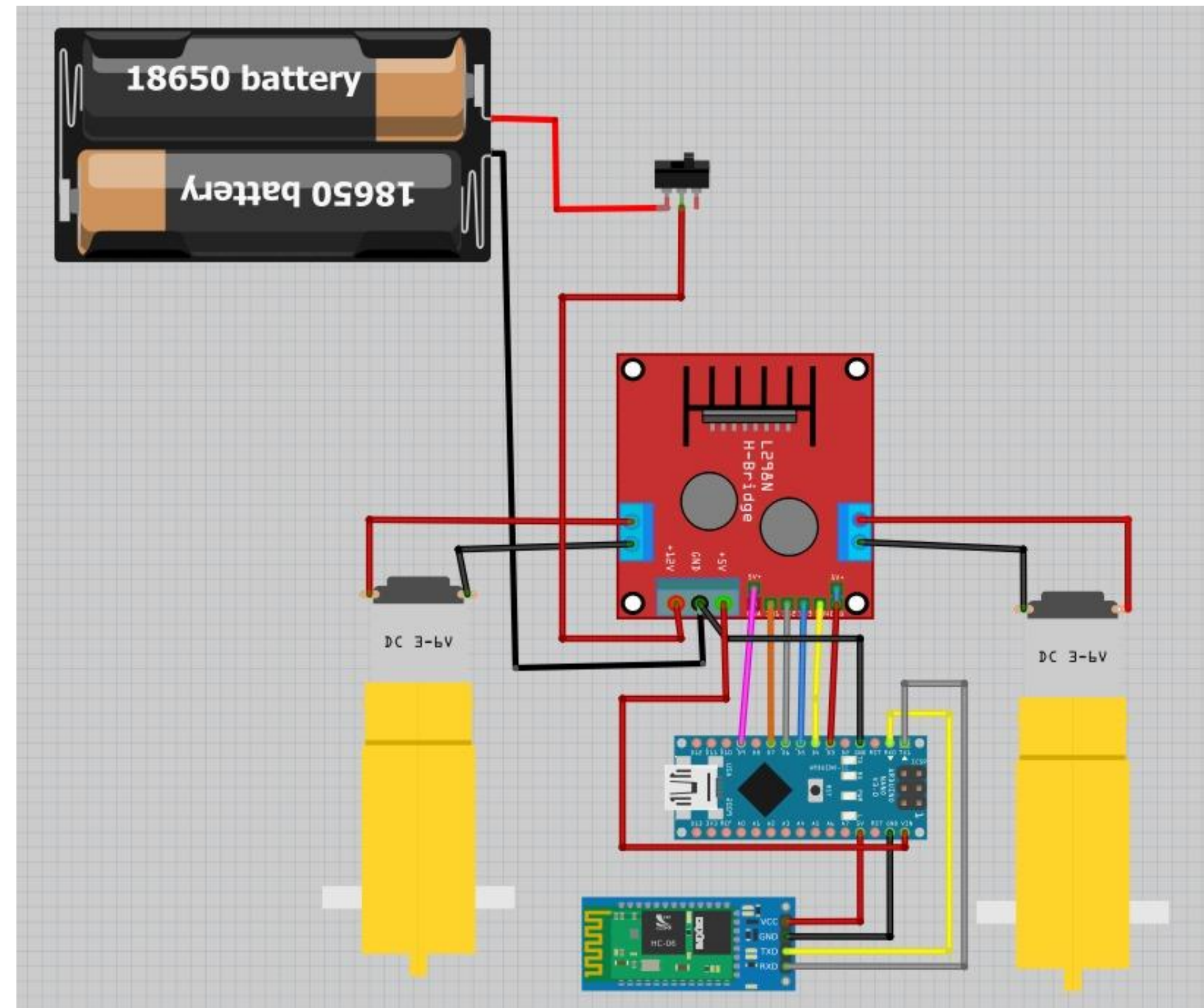
Conexionado de placa Arduino

Conexionado de componentes - Esquema final.



CONEXIONES DE ESQUEMA FINAL

En la imagen se puede observar el esquema final con todos los componentes y conexiones.



¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 7

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**



Aplicación Bluetooth RC Car - Conexión Bluetooth

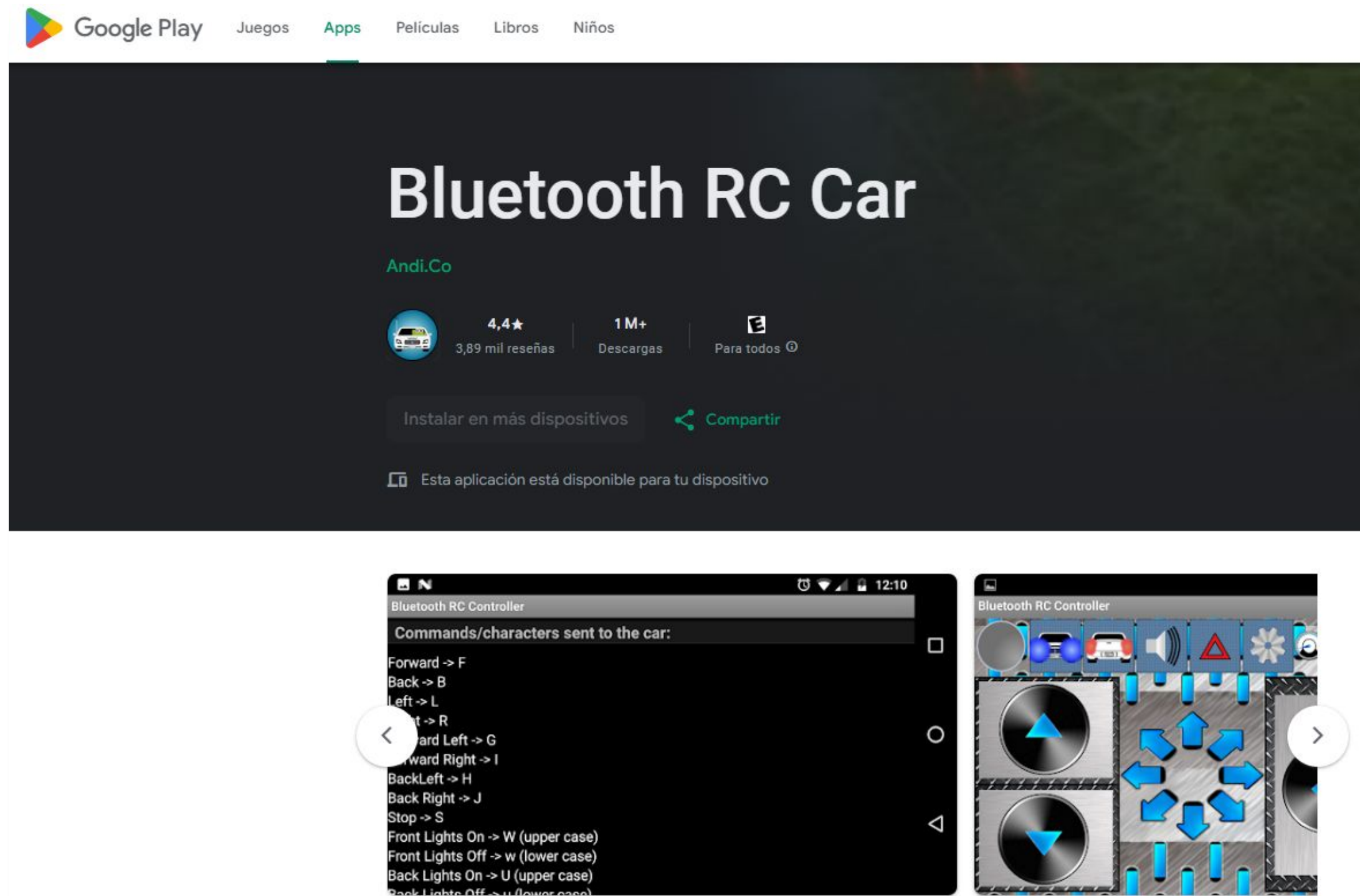
Arduino

Aplicación Bluetooth RC Car.



Aplicación Bluetooth RC Car

Instalamos en nuestro celular una aplicación que nos permita vincularnos con un dispositivo Bluetooth, como por ejemplo Bluetooth RC Car.

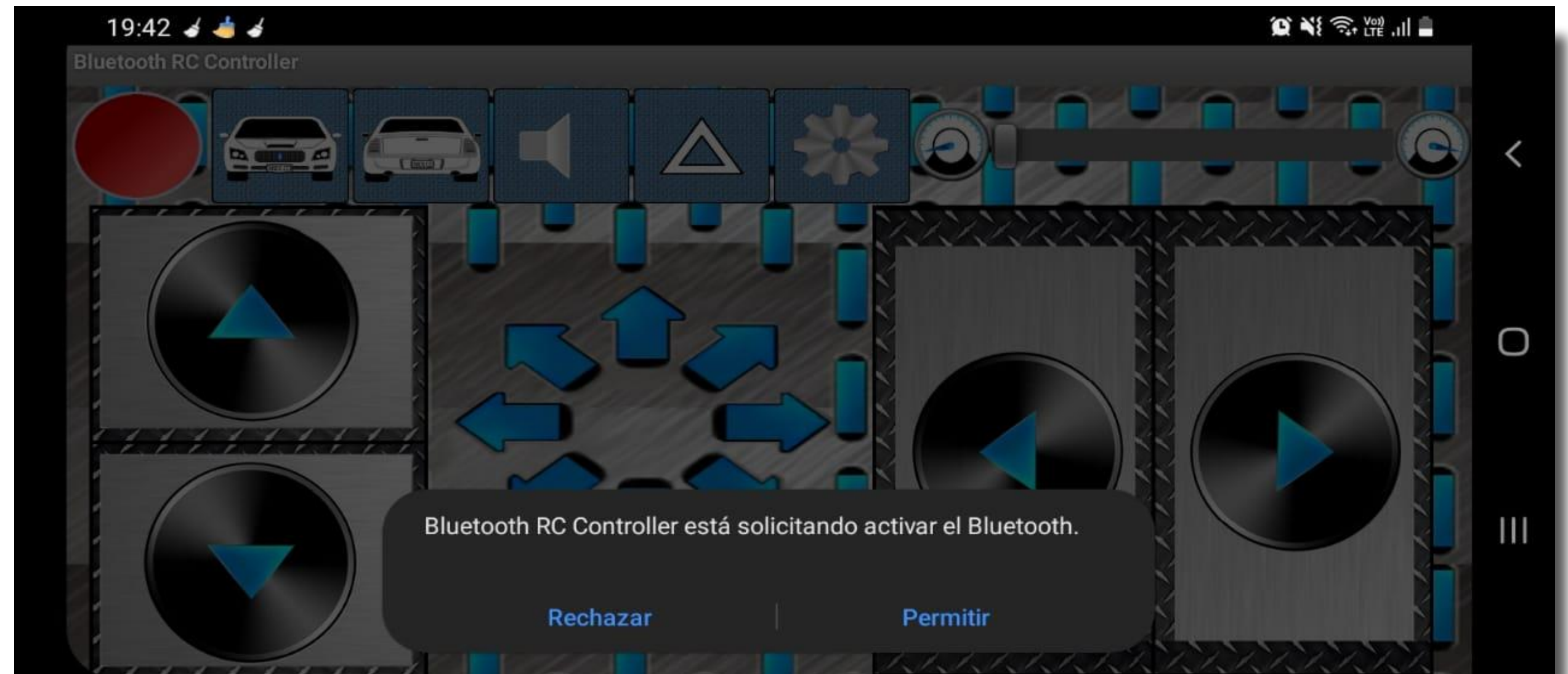


Arduino

Aplicación Bluetooth RC Car.



Una vez instalada, al abrir la App nos solicitará activar el Bluetooth. En ese momento el indicador de conexión de la parte superior izquierda, permanecerá en color rojo, en el caso del módulo de nuestro robot, la luz roja incorporada en el mismo encenderá de forma intermitente.



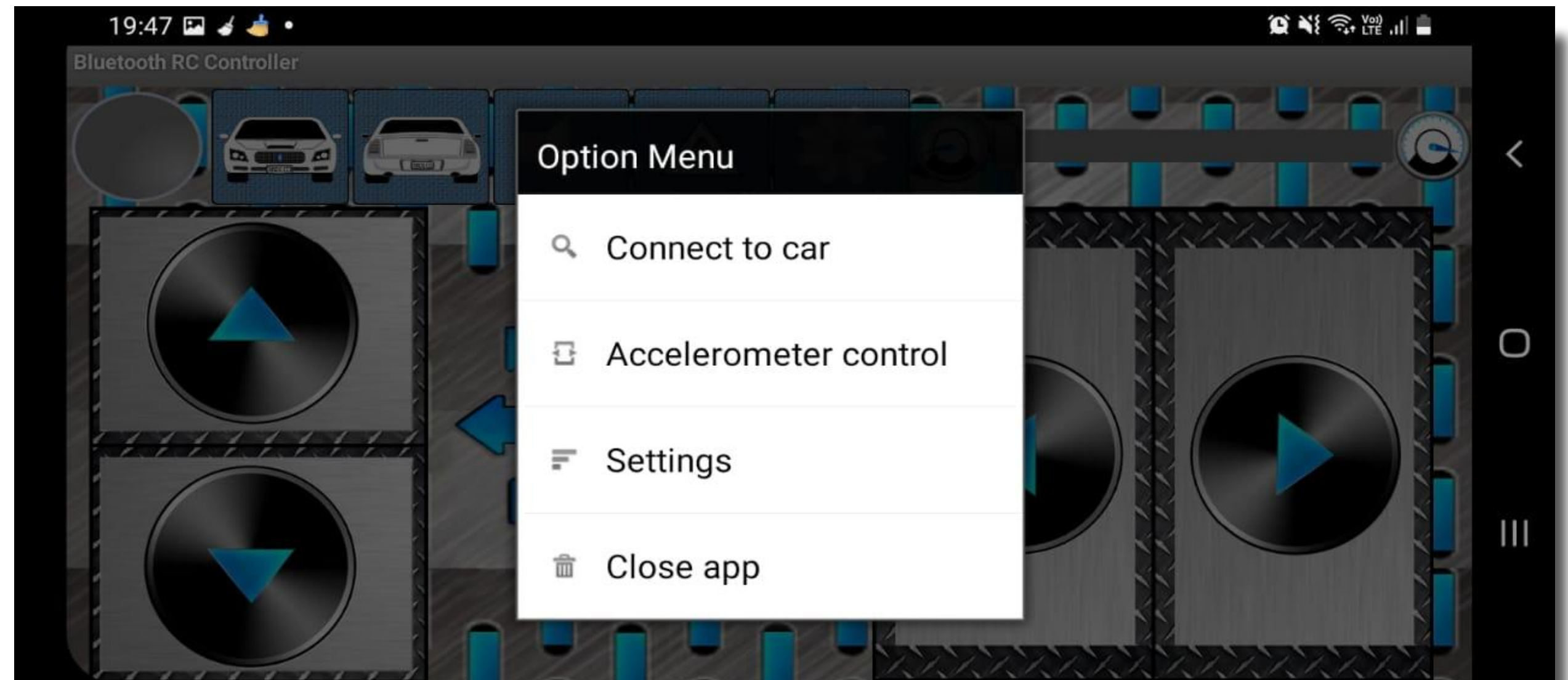
Arduino

Aplicación Bluetooth RC Car.



Al presionar el engranaje central, accedemos a las opciones de menú, luego hacemos clic en *Conect to car*.

Eso nos permitirá ver qué dispositivos Bluetooth están activos.



Arduino

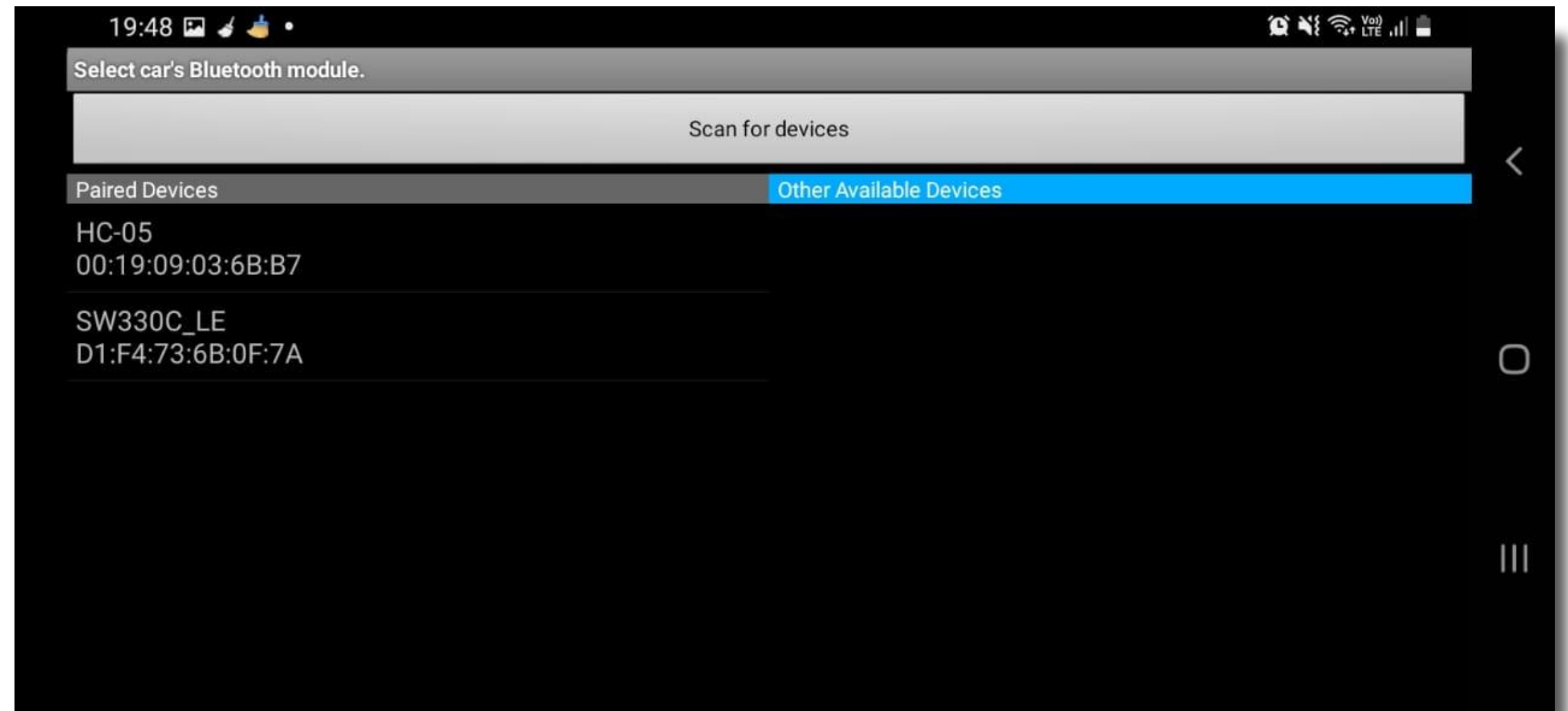
Aplicación Bluetooth RC Car.



Si el robot está encendido en la lista podrán encontrar el módulo HC-05.

Si no aparece pulsar y seleccionar “Scan for devices” y se vinculará”.

Si lo hacemos por primera vez, nos pedirá una contraseña para emparejarlo; en ese caso es 1234.



Arduino

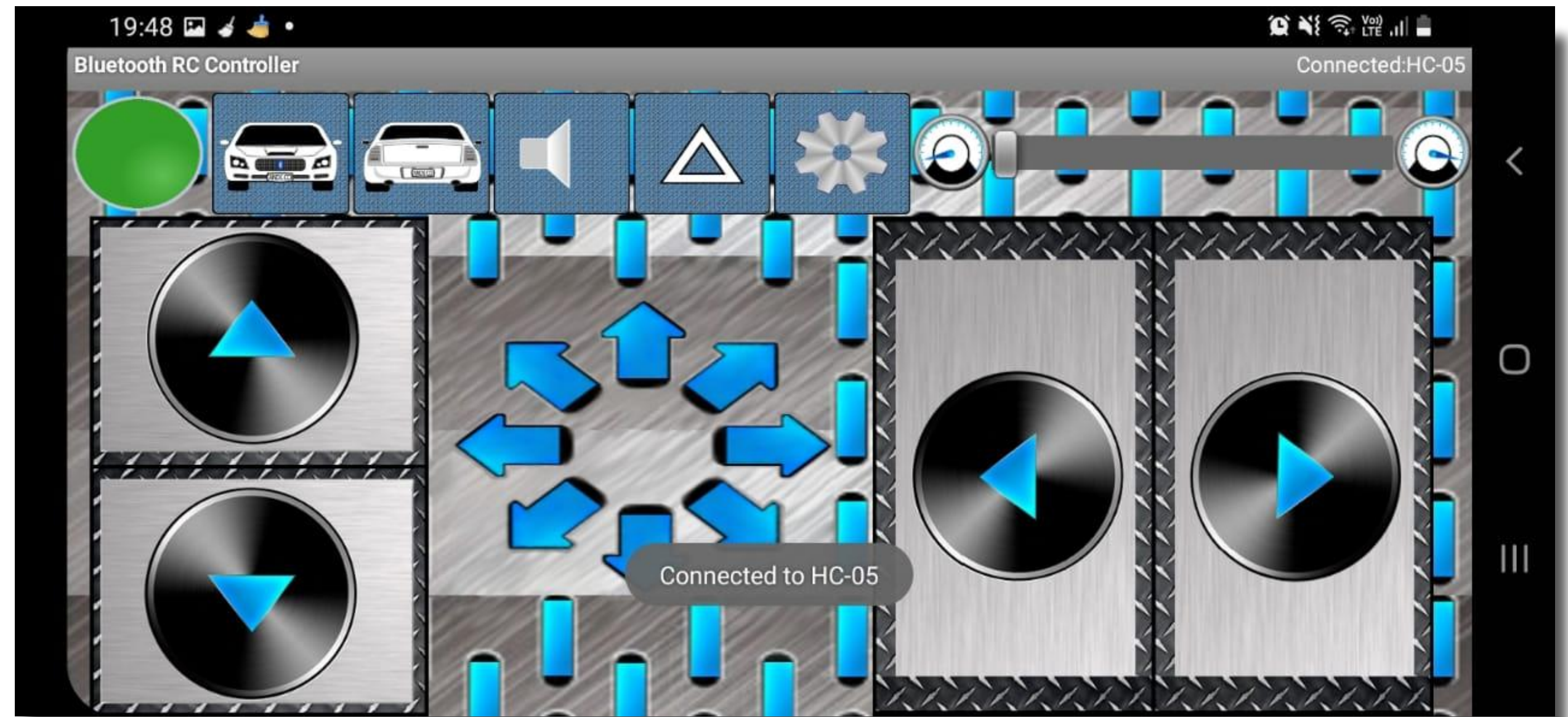
Aplicación Bluetooth RC Car.



Una vez seleccionado nuestro módulo HC-05, podremos observar que en el extremo superior izquierdo se encuentra una luz roja de forma intermitente. La misma se apagará al momento de vincularse.

Una vez que dicho módulo se empareja con nuestro celular, en la aplicación el círculo rojo de la parte superior izquierda cambiará a color verde.

Estamos listos para usar nuestro robot de fútbol.



¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 8

Dirección de Educación Técnica

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Guía de fabricación y programación de robot

Actividades prácticas de enseñanza para estudiantes

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Selección y características de componentes

Guía de fabricación de cancha de fútbol



Selección y características de componentes para la fabricación de cancha de fútbol

Selección y características de componentes

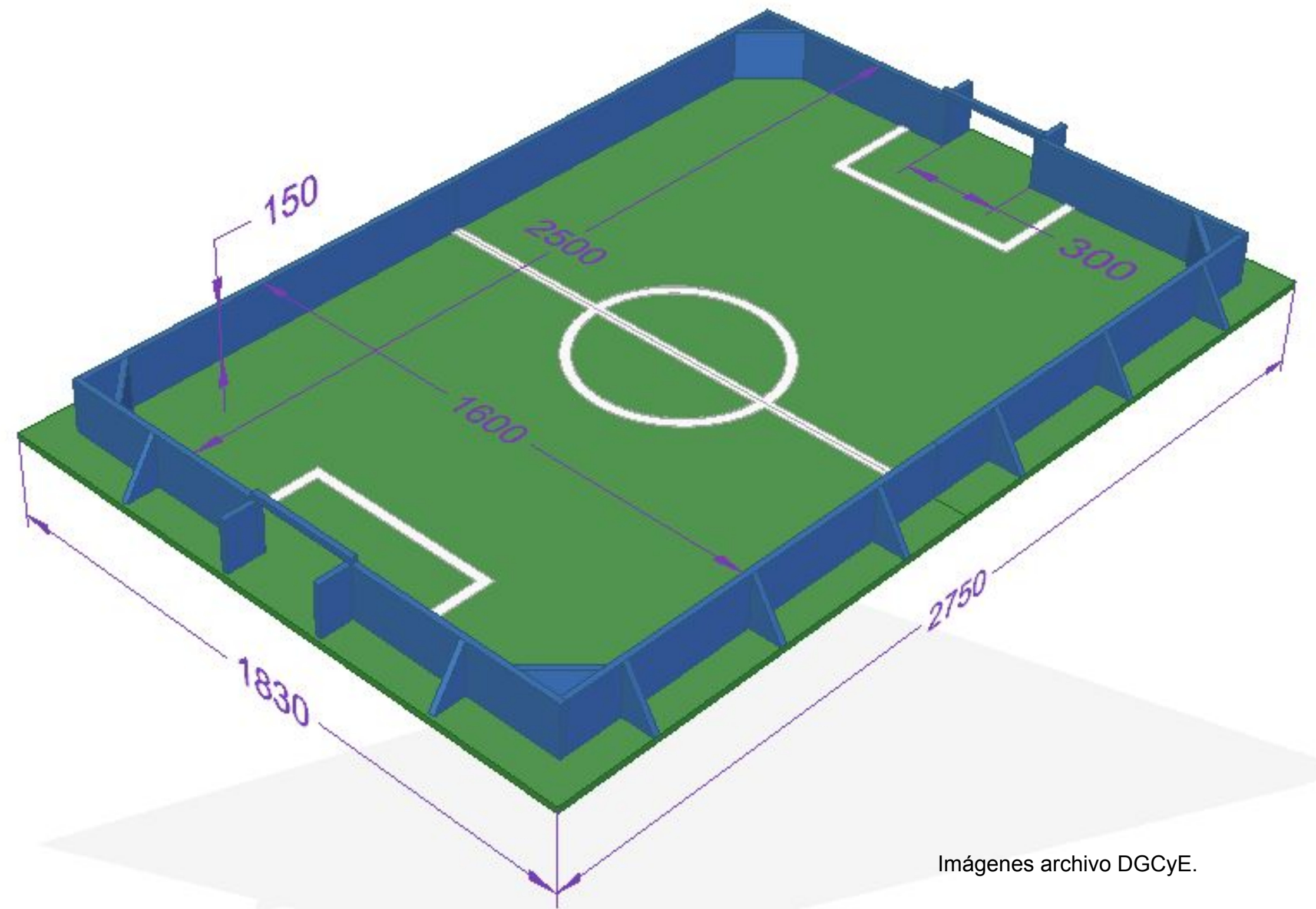
Guía de fabricación de cancha de fútbol



La cancha de fútbol es el espacio donde se mueven los robots.
El diseño proporcionado es el que se utiliza en la liga nacional de robótica.

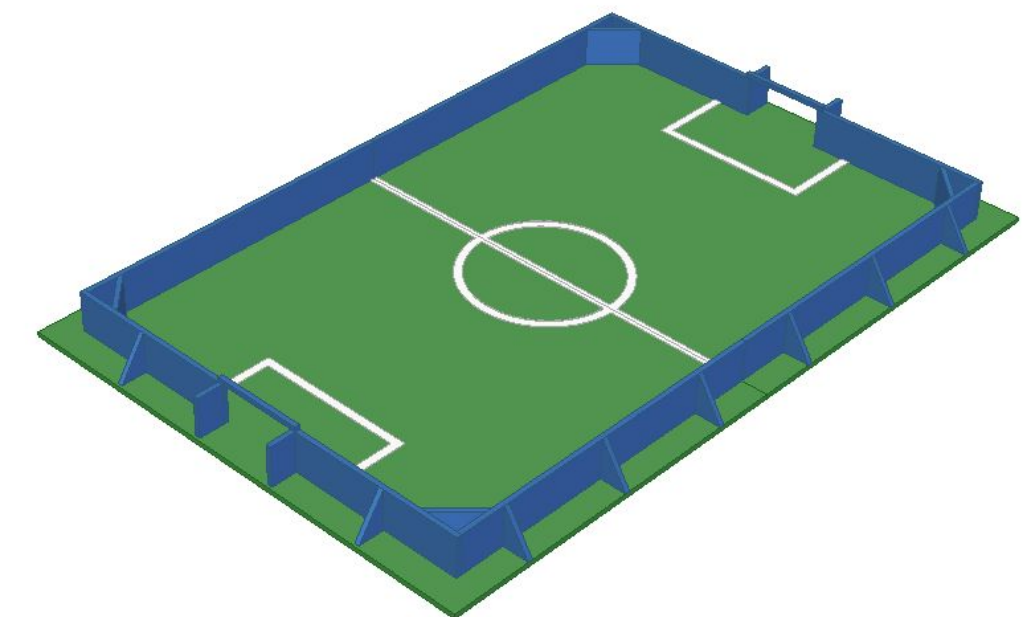
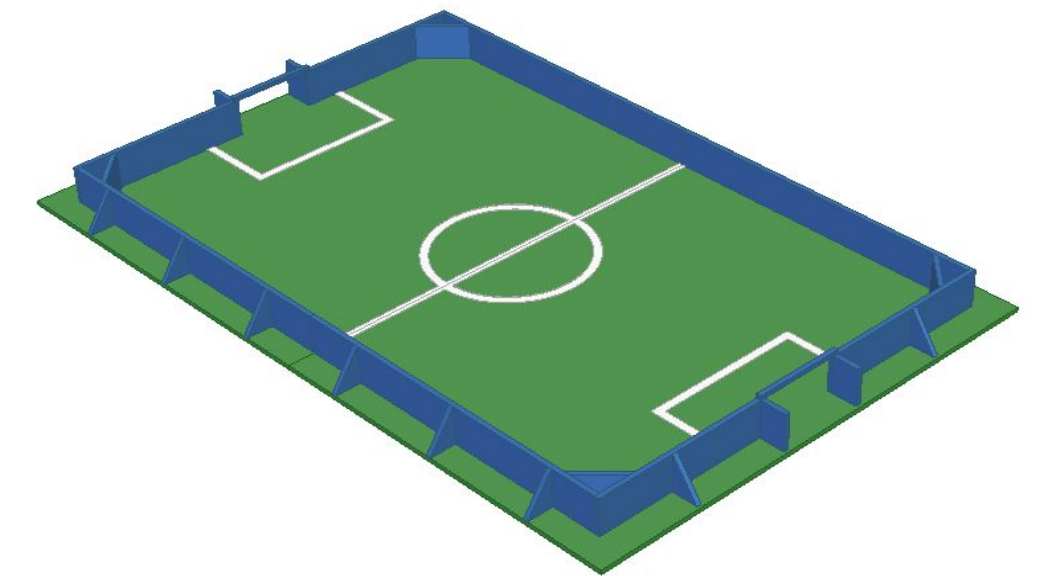
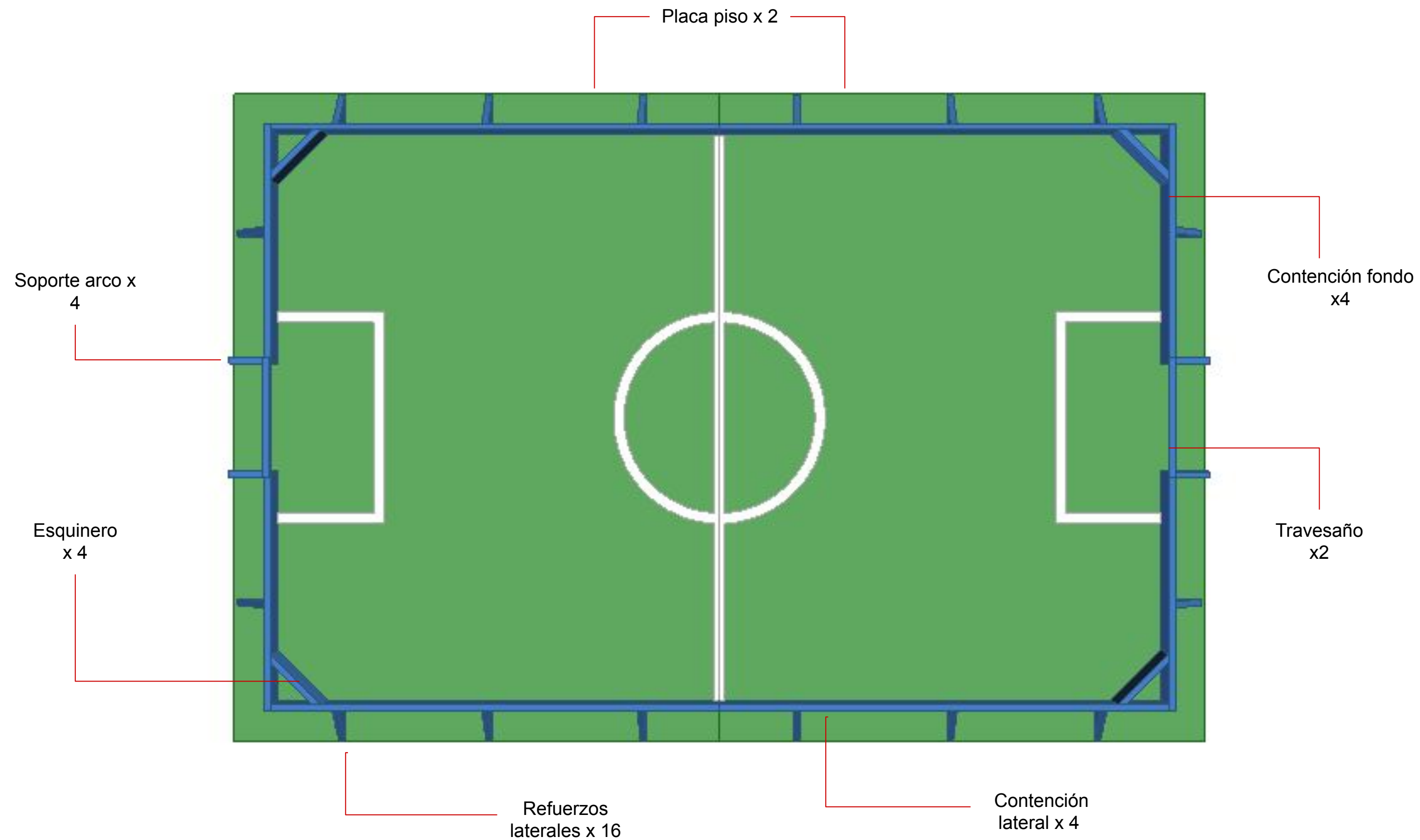
Características

- El área de juego deberá tener un mínimo de 2500 mm de largo por 1600 mm de ancho (y un máximo que no supere en un 15% esas medidas).
- En las esquinas se colocarán unos esquineros de 200 mm de largo.
- Los arcos serán de 300 mm de ancho y deberán contar con un travesaño a una altura de 1500 mm. Cada arco tendrá un área delimitada de 600 mm de largo por 300 mm de ancho.
- El centro del campo de juego estará marcado con una línea al igual que el círculo central.
- Toda el área de juego estará delimitada por una pared de 150 mm de altura.



Selección y características de componentes

Guía de fabricación de cancha de fútbol

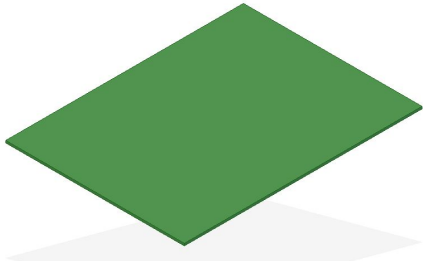
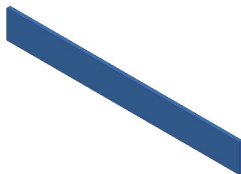


Imágenes archivo DGCyE.

Selección y características de componentes

Guía de fabricación de cancha de fútbol

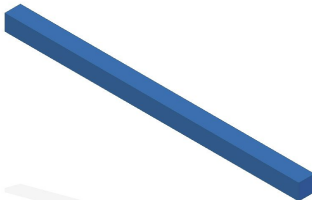


Cant.	Designación / nombre	Función	Características Técnicas
2	Placa piso 	Placa para la conformación del piso de la cancha de fútbol. Se deben colocar 2 placas para formar el campo de juego.	Material: Placa de Melamina o MDF. Dimensiones: 1830 x 1375 x 18 mm
4	Contención lateral 	Placa para la conformación del cerco que evitará que la pelota salga de la cancha de fútbol. Se deben colocar 2 placas contiguas en cada lateral para formar el muro de contención.	Material: Placa de Melamina o MDF. Dimensiones: 1250 x 150 x 18 mm
4	Contención fondo 	Placa para la conformación del cerco que evitará que la pelota salga de la cancha de fútbol. Se deben colocar 2 placas de cada lado para formar el muro de contención del fondo del campo de juego.	Material: Placa de Melamina o MDF. Dimensiones: 670 x 150 x 18 mm
4	Esquinero 	Placa para colocar en las esquinas del campo de juego y evitar que la pelota quede detenida en dichos sectores, en donde los robots no puedan acceder.	Material: Placa de Melamina o MDF. Dimensiones: 200 x 150 x 18 mm (Los extremos se deben cortar a 45°)

Selección y características de componentes

Guía de fabricación de cancha de fútbol



Cant.	Designación / nombre	Función	Características Técnicas
4	Soporte arco 	Placa que actúa como soporte del arco de fútbol. Se ubica en los extremos del mismo brindando mayor estabilidad a los muros. Se deben colocar 2 placas en cada arco.	Material: Placa de Melamina o MDF. Dimensiones: 100 x 150 x 18 mm
2	Travesaño 	Varilla utilizada para la conformación del travesaño del arco. Delimitará el espacio del mismo.	Material: Placa de Melamina o MDF. Dimensiones: 360 x 18 x 18 mm
16	Refuerzos laterales 	Placa que actúa como soporte de los muros laterales. Se ubican rodeando los mismos, con una separación 400 mm entre cada uno. Otorgan mayor estabilidad a los muros ante los impactos de la pelota y de los robots.	Material: Placa de Melamina o MDF. Dimensiones: 100 x 150 x 18 mm Se debe cortar por por la diagonal. De cada placa se obtienen 2 refuerzos.

¡Felicitaciones!
Completaste la LECCIÓN 9